

Introducción al análisis matemático mediante
problemas

ECyT - UNSAM

G. Comas

9 de marzo de 2023

Índice general

1. Funciones	5
1.1. El concepto de función	5
1.2. Gráfico de una función	11
1.3. Conjuntos asociados a las funciones	14
1.4. Creación de nuevas funciones	20
1.5. Funciones inversas	28
1.6. Crecimiento y decrecimiento	37
1.7. Modificaciones y simetrías de gráficos	43
2. Varios modelos matemáticos	47
2.1. Funciones algebraicas	47
2.2. Funciones trigonométricas	70
2.3. Funciones exponenciales y logarítmicas	82
3. Límites y continuidad	97
3.1. Límites finitos	97
3.2. Continuidad	126
3.3. Un límite especial	138
3.4. Límites infinitos	144
4. Límites en infinito	163
4.1. Límites finitos en infinito	163
4.2. Límites infinitos en infinito	188
4.3. Límite de potencias generalizadas	201

5. Funciones continuas	209
5.1. Discontinuidades	209
5.2. Teorema de Bolzano	216
6. Derivadas	229
6.1. Derivada en un punto	229
6.2. Función derivada	240
6.3. Propiedades de derivación	248
6.4. Varias técnicas de derivación	270
7. Aplicaciones de la derivada	287
7.1. Máximos y mínimos en un intervalo cerrado y acotado	287
7.2. El Teorema de Rolle y el Teorema de Lagrange	300
7.3. Crecimiento y decrecimiento	305
7.4. Concavidad y puntos de inflexión	322
7.5. Regla de L'Hôpital	332
7.6. Asíntotas y análisis completos	339
8. Sucesiones	353
8.1. Definición de sucesión	353
8.2. Límite de sucesiones	356
8.3. Criterios de D'Alembert y Cauchy	374
8.4. Subsucesiones	379
A. Resultados previos	383
A.1. Conjuntos de números y operaciones	383
A.2. El plano cartesiano	385

Capítulo 1

Funciones

En este capítulo introducimos el objeto de estudio de este libro: las funciones. Mostramos cómo representar modelos sencillos mediante funciones e introducimos varios conceptos asociados a ellas.

1.1. El concepto de función

En la primera línea del capítulo dedicado a funciones del libro *Calculus* (Spivak 1984, pág. 47), se puede leer lo siguiente: “El concepto más importante de todas las matemáticas es, sin dudarlo, el de función: en casi todas las ramas de la matemática moderna, la investigación se centra en el estudio de funciones”. Sin necesidad de entrar en el debate de si esta afirmación es cierta o no, no hay duda de que las funciones son una de las formas que la matemática usa para describir situaciones de la vida real.

Antes de dar la definición de función daremos un ejemplo en el que usamos la palabra “función” y que describe una situación de la vida real

Ejemplo 1.1. Expresar el perímetro de un cuadrado en función de la longitud de su lado.

Resolución: Llamemos l a la longitud del lado del cuadrado. Sabemos que el perímetro de un cuadrado es la suma de las longitudes de sus lados. Como los lados tienen todos longitud l , podemos decir que $P = 4l$.

Lo que hicimos es definir una regla que a cada número positivo l le asigna el número $4l$. Formalizamos esta idea.

Definición 1.2. Una función f es una regla que asigna a cada elemento a de un conjunto A un único elemento b de un conjunto B .

El conjunto A se llama dominio de la función f y el conjunto B se llama codominio de la función f . Los notaremos $\text{Dom}(f)$ y $\text{Cod}(f)$ respectivamente.

Notación. Usaremos la notación $f : A \rightarrow B$ para indicar que f es una función que asigna a los elementos de A elementos de B .

Dado un elemento a de A que es asignado a un elemento b de B por una función f , escribiremos $f(a) = b$. Diremos que el elemento b es la imagen del elemento a por la función f .

Llamaremos variable independiente al símbolo con el que representamos un elemento del dominio y variable dependiente al que usamos para representar un elemento del codominio. Es común usar la letra x para la variable independiente y la letra y para la variable dependiente. Cuando trabajemos con problemas reales usaremos letras relacionadas con ellos.

Observación. De ahora en más asumiremos que el dominio y el codominio de una función son subconjuntos de $\mathbb{R}$, el conjunto de los números reales. Si no se indica lo contrario el codominio de las funciones se supondrá que es $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.3. Definir una función P que calcule el perímetro de un cuadrado en función de la longitud de uno de sus lados.

Resolución: Ya habíamos visto que si la longitud de un lado es l , el perímetro del cuadrado es $4l$. Definimos la función $P : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ cuya regla es $P(l) = 4l$. Como la longitud de un lado es positiva tenemos que $\text{Dom}(P) = (0, +\infty)$. Sabemos que el perímetro de un cuadrado también es positivo, entonces $\text{Cod}(P) = (0, +\infty)$.

Observación. Notemos que en el ejemplo 1.1 escribimos $P = 4l$ y en el ejemplo 1.3 escribimos $P(l) = 4l$. Ambas formas son válidas.

Adicionalmente estamos usando la misma letra para el nombre de la función que para la variable dependiente. Esta identificación es usual cuando trabajamos con funciones que relacionan magnitudes: tiempo, longitudes, áreas, etc.

A veces las funciones se pueden definir con palabras aunque no podamos dar la regla de forma explícita.

Ejemplo 1.4. Se arroja una piedra desde una altura de 125 metros. A los 5 segundos la piedra llega al suelo. Con estos datos podemos definir dos funciones

1. La función $a : [0, 5] \rightarrow [0, 125]$ que calcula la altura a la que se encuentra la piedra en función del tiempo. Por los datos del problema sabemos que $a(0) = 125$ y que $a(5) = 0$.

Notemos que en este caso $\text{Dom}(a) = [0, 5]$ y $\text{Cod}(a) = [0, 125]$. Esto lo deducimos de los datos que nos dieron (asumimos que la piedra no realizó movimientos raros, esto es, hizo su camino hasta el suelo sin interrupciones ni rebotes).

2. La función $t : [0, 125] \rightarrow [0, 5]$ que calcula cuánto tiempo transcurrió desde que se soltó la piedra hasta que la misma llegó a una altura dada.

En este caso $t(0) = 5$, $t(125) = 0$, $\text{Dom}(t) = [0, 125]$ y $\text{Cod}(t) = [0, 5]$.

Ejemplo 1.5. Se arroja la piedra ahora hacia arriba y se ve que tarda 25 segundos en llegar al suelo. ¿Podemos definir las mismas funciones que en el ejemplo 1.4?

Resolución: Ciertamente podemos nuevamente definir la función a que calcula la altura en función del tiempo. Como no sabemos la altura máxima que tomó escribiremos $a : [0, 25] \rightarrow [0, +\infty)$, esto es, pondremos como codominio el conjunto $[0, +\infty)$.

En este caso no podemos definir la función t . Hay dos impedimentos.

1. No conocemos el dominio, porque no conocemos todas las alturas que alcanzó la piedra.
2. Para la altura 125 hay dos posibles tiempos para los cuales la piedra tiene esa altura, uno es $t = 0$ y otro, que desconocemos pero que sabemos que existe, es el momento en el que la piedra vuelve a pasar por delante nuestro en su camino hacia el suelo.

En el siguiente ejemplo mostramos la regla de forma explícita.

Ejemplo 1.6. Se disponen de 100 metros lineales de alambre para construir un corral de forma rectangular. Definir una función A que calcule el área del corral en función de la longitud de uno de sus lados suponiendo que usamos los 100 metros de alambre. Determinar su dominio.

Resolución: En este tipo de problemas conviene hacer un esquema de la situación, dando nombre a las variables involucradas. En la figura 1.1 mostramos el corral visto desde arriba. Llamamos b a la longitud del lado horizontal y h a la longitud del lado vertical.

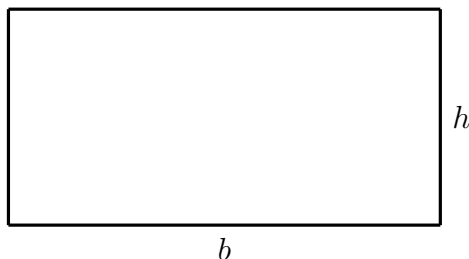


Figura 1.1: El corral visto desde arriba

El área de un rectángulo de base b y altura h es

$$A = bh \quad (1.1)$$

Esta fórmula define una función que depende de dos variables. Tendremos que encontrar una forma de usar una sola de las variables. Aquí entra en juego el hecho que contamos con 100 metros lineales de alambre. El perímetro del corral tiene que ser de 100 metros. Esto impone una relación entre b y h

$$2b + 2h = 100 \quad (1.2)$$

De la ecuación 1.2 podemos despejar h en función de b

$$2b + 2h = 100 \Leftrightarrow 2h = 100 - 2b \Leftrightarrow h = \frac{100 - 2b}{2} = 50 - b$$

Reemplazamos en la ecuación 1.1

$$A(b) = b(50 - b) \quad (1.3)$$

Tenemos la fórmula del área en función de b . Determinemos el dominio de la función. Tanto h como b tienen que ser números positivos ya que representan la longitud de un lado del corral. Tienen que entonces verificarse simultáneamente

$$\blacksquare b > 0$$

$$\blacksquare h > 0$$

La restricción $h > 0$ la resolvemos en función de b usando que $h = 50 - b$

$$h > 0 \Leftrightarrow 50 - b > 0 \Leftrightarrow 50 > b$$

Intersecamos las dos restricciones y tenemos que $\text{Dom}(A) = (0, 50)$.

Podemos asumir que el codominio será el intervalo $(0, +\infty)$ ya que el área de un rectángulo es necesariamente positiva.

Observación. En los ejemplos 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 usamos la naturaleza del problema planteado y los datos que nos dieron para determinar tanto el dominio como el codominio de la función a definir. No toda función viene asociada a un problema. En general una función vendrá definida por una fórmula $f(x)$ y en ese caso definiremos su dominio natural.

Definición 1.7. Dada una fórmula $f(x)$ aplicable a números reales definimos el dominio natural de la fórmula $f(x)$ como el conjunto de los números reales x para los cuales es posible calcular $f(x)$.

Observación. En el ejemplo 1.6 el dominio de la función no coincide con el dominio de la fórmula. El dominio calculado fue $(0, 50)$, pero la fórmula $A(b) = b(50 - b)$ puede calcularse para cualquier número real b . Cuando trabajemos con problemas usaremos el dominio que se deduce de las condiciones del mismo y no con el dominio natural de la fórmula obtenida.

Ejemplo 1.8. Calcular el dominio natural de las siguientes fórmulas

$$1. f(x) = \sqrt{x+4} + \frac{1}{x} \qquad 2. f(x) = \frac{\sqrt{x-1} + x}{x^2 - 9} \qquad 3. f(x) = \frac{4x+5}{\sqrt{x+2} - x}$$

Resolución:

- Hay dos condiciones que tiene que verificar x para que la fórmula se pueda calcular asumiendo que x es un número real:

- $x + 4 \geq 0$ ya que solamente podemos calcular raíces cuadradas de números mayores o iguales que 0.

- $x \neq 0$ ya que no es posible dividir por 0.

Los conjuntos soluciones de cada una de estas condiciones son $[-4, +\infty)$ y $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ respectivamente. El dominio natural será entonces la intersección de estos conjuntos: $[-4, 0) \cup (0, +\infty)$.

2. En este caso las condiciones son

- $x - 1 \geq 0$

- $x^2 - 9 \neq 0$

El conjunto solución de la primera condición es $[1, +\infty)$. La manera correcta de trabajar con la relación $\neq$ es trabajar con la relación $=$ y descartar las soluciones

$$x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3 \text{ o } x = 3$$

La condición de la segunda condición es entonces $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$.

Intersecamos las dos condiciones y tenemos que el dominio natural es

$$[1, 3) \cup (3, +\infty)$$

3. Nuevamente tenemos dos condiciones

- $x + 2 \geq 0$

- $\sqrt{x+2} - x \neq 0$

La primera condición tiene como solución el intervalo $[-2, +\infty)$.

Analizamos la segunda condición

$$\begin{aligned} \sqrt{x+2} - x = 0 &\Leftrightarrow \sqrt{x+2} = x \\ &\Rightarrow (\sqrt{x+2})^2 = x^2 \\ &\Leftrightarrow x+2 = x^2 \Leftrightarrow 0 = x^2 - x - 2 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \text{ o } x = -1 \end{aligned}$$

En el último paso usamos la fórmula resolvente para calcular las raíces de ecuación de grado 2. Notemos que en el segundo renglón usamos el símbolo $\Rightarrow$ y no el símbolo $\Leftrightarrow$. La razón es que elevamos al cuadrado a ambos lados de la desigualdad. Y esa operación no tiene vuelta, ya que no es cierto que si los cuadrados a^2 y b^2 de dos números son iguales entonces los números lo sean. En estos casos entonces tenemos que verificar si los valores encontrados son solución de la condición original. Lo hacemos

$$\sqrt{2+2} - 2 = \sqrt{4} - 2 = 0$$

Esto muestra que $x = 2$ es solución.

$$\sqrt{2+(-1)} - (-1) = \sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$$

Por lo que $x = -1$ no es solución.

Las soluciones de $\sqrt{x+2} - x \neq 0$ son entonces $x \geq -2$ (para poder evaluar la raíz) y $x \neq 2$.

Intersecando todas las restricciones tenemos que el dominio natural de f es

$$[-2, 2) \cup (2, +\infty)$$

Recordemos entonces que si al resolver una ecuación en algún momento elevamos a una potencia par ambos lados de la igualdad las soluciones que obtenemos no necesariamente son soluciones de la ecuación original. Tenemos que verificar cada posible solución.

1.2. Gráfico de una función

Para extraer información de una función es útil representarla gráficamente. Lo haremos en el plano cartesiano, en el que representaremos la variable independiente en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical.

Definición 1.9. Dada $f : A \rightarrow B$ una función, definimos el gráfico de f como el conjunto de todos los pares ordenados $(x, y) \in A \times B$ que verifican la condición $f(x) = y$.

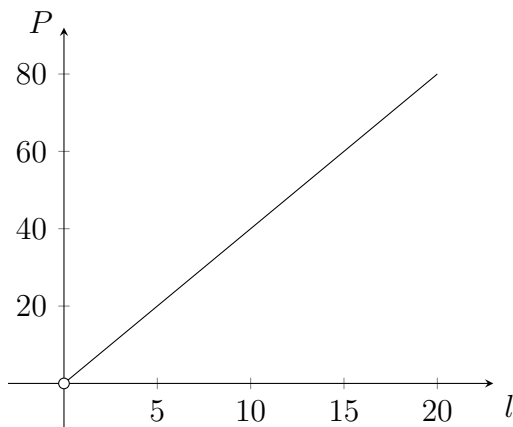
En notación de conjuntos

$$\text{Gr}(f) = \{(x, y) \in A \times B : f(x) = y\}$$

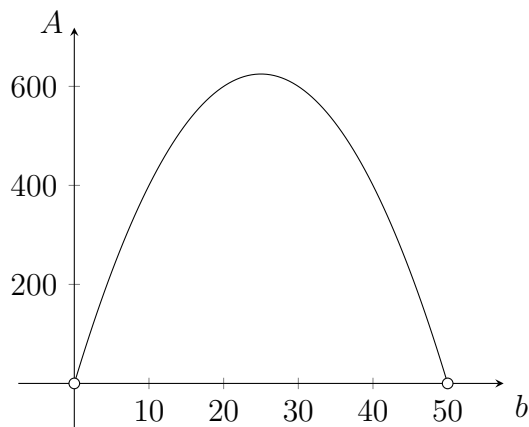
Ejemplo 1.10. Hacer el gráfico de las funciones de los ejemplos 1.3 y 1.6

Resolución:

- La función $P : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ está definida por $P(l) = 4l$. La función P es una función lineal de pendiente 4 y ordenada al origen 0. Su gráfica es entonces una recta. Como en este problema el dominio es $(0, +\infty)$ representamos el hecho que el punto $(0, 0)$ no está en el gráfico marcándolo como un punto sin relleno. Y usamos únicamente valores positivos para l . Ver figura 1.2a.
- La función $A : (0, 50) \rightarrow (0, +\infty)$ está definida por $A(b) = b(50 - b) = -b^2 + 50b$. Es una función cuadrática con coeficiente principal -1 y con raíces en $b = 0$ y $b = 50$. Su gráfico es entonces una parábola cóncava hacia abajo que pasa por los puntos $(0, 0)$ y $(50, 0)$ si consideramos el dominio natural de la fórmula. Nuevamente indicamos que estos dos puntos no están en el gráfico de la función representándolos como puntos sin relleno y usamos únicamente valores entre 0 y 50 para b . Ver figura 1.2b.



(a) El gráfico de la función P



(b) El gráfico de la función A

Figura 1.2: Gráficos de dos funciones

Ejemplo 1.11. Dar posibles gráficos para las funciones altura de los ejemplos 1.4 y 1.5.

Resolución: Vamos a suponer que en el ejemplo 1.4 la piedra cae sin interrupciones hasta llegar al piso y que en el ejemplo 1.5 la piedra sube hasta una altura máxima (que no conocemos) y luego comienza su caída. En cada caso mostraremos el gráfico real y un gráfico con condiciones extras.

Ejemplo 1.4: el gráfico de la figura 1.3a corresponde a la realidad (suponiendo que la constante de gravedad es $g = 10$). Suponemos que dejamos caer la piedra sin velocidad inicial, por lo que en los primeros segundos recorre pocos metros. A medida que pasa el tiempo va adquiriendo velocidad. Notemos que en el último segundo recorre más metros que en el primer segundo. El gráfico de la figura 1.3b corresponde a la situación en la que hacemos descender a la piedra a una velocidad constante mediante algún medio mecánico.

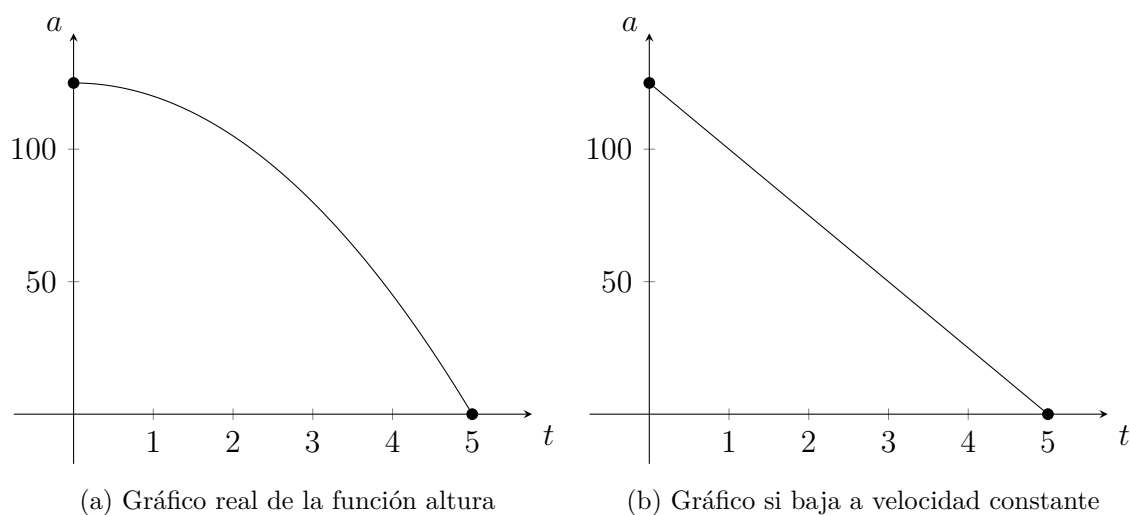
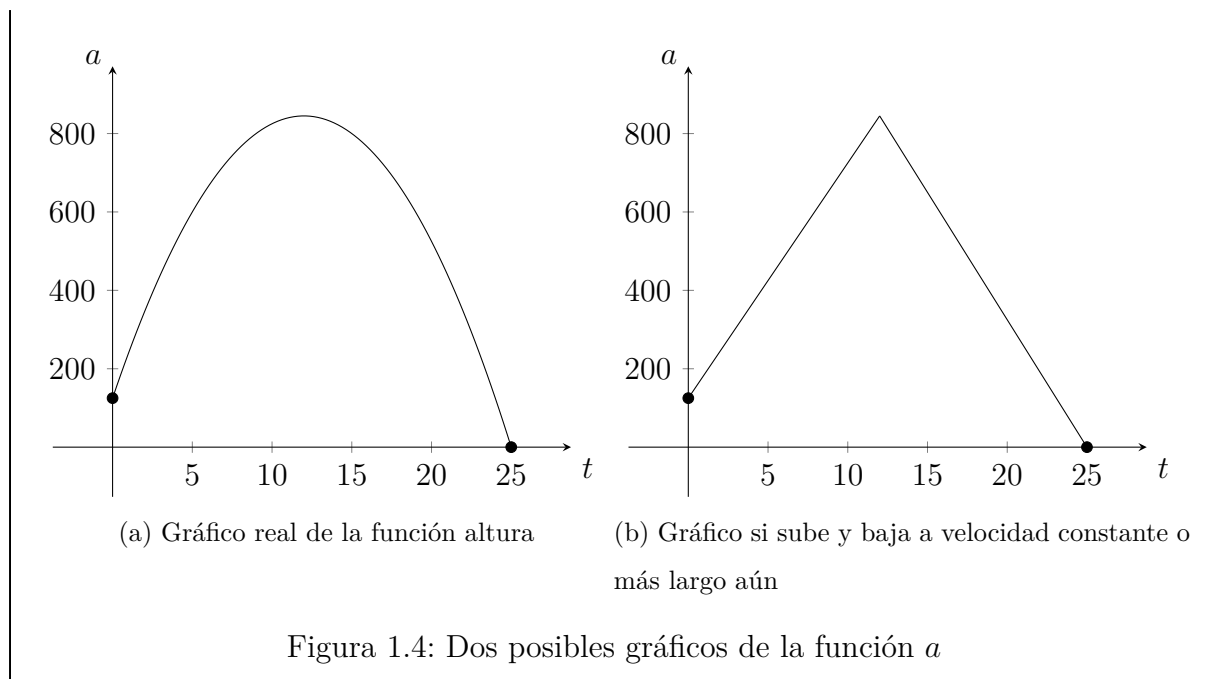


Figura 1.3: Dos posibles gráficos de la función a

Ejemplo 1.5: El gráfico de la figura 1.4a corresponde a la situación real. La piedra sube varios metros en los primeros segundos por el impulso inicial. Pierde velocidad y luego comienza a descender. En el gráfico de la 1.4b la piedra sube a velocidad constante hasta alcanzar la misma altura que en la situación real (y en el mismo instante) para luego descender también a velocidad constante.



1.3. Conjuntos asociados a las funciones

Dada una función $f : A \rightarrow B$ vamos a definir algunos conjuntos asociados a ella.

Definición 1.12. Definimos la imagen de f como el conjunto de todos los valores $f(x)$ que se pueden obtener evaluando f en elementos de A . En notación de conjuntos

$$\text{Im}(f) = \{y \in B : f(x) = y \text{ para algún } x \in A\}$$

Definición 1.13. Dado un elemento $y \in B$ definimos la preimagen de y por f como el conjunto de todos los elementos x en A para los cuales $f(x) = y$. En notación de conjuntos el conjunto preimagen de y por f es

$$\{x \in A : f(x) = y\}$$

El conjunto preimagen de un elemento y se suele notar con $f^{-1}(y)$, pero reservaremos esta notación para la función inversa para evitar confusiones.

En el caso particular en el que $y = 0$ este conjunto se llama el conjunto de ceros de f y lo notamos $C_0(f)$.

Notemos que el conjunto preimagen de y es el conjunto vacío si y no pertenece a la imagen de f . Por otro lado si y pertenece a la imagen de f el conjunto preimagen de y puede tener uno o más elementos.

Ejemplo 1.14. Consideremos la función P que calcula el perímetro de un cuadrado en función de la longitud de su lado. Calcular el conjunto preimagen del elemento 12.

Resolución: Buscamos los posibles valores l para los cuales $P(l) = 12$. Recordando que $P(l) = 4l$ tenemos que resolver la ecuación $4l = 12$. Esto es, $l = 3$. Luego el conjunto buscado es $\{3\}$, el conjunto cuyo único elemento es 3.

Notemos que lo que hicimos fue buscar la longitud del lado de un cuadrado cuyo perímetro es 12 centímetros.

Ejemplo 1.15. Consideremos la función A que calcula la superficie de un corral cuyo perímetro es 100 (ejemplo 1.6). Calcular los conjuntos preimagen de los elementos 400, 625 y 850.

Resolución: Para encontrar el conjunto preimagen de 600 buscamos los posibles valores b para los cuales $A(b) = 600$. Recordando que $A(b) = b(50 - b)$ resolvemos la ecuación

$$b(50 - b) = 400 \Leftrightarrow 50b - b^2 = 400 \Leftrightarrow 0 = b^2 - 50b + 400 \Leftrightarrow b = 10 \text{ o } b = 40$$

En el último paso usamos la fórmula resolvente. Por lo tanto el conjunto preimagen de 600 es $\{10, 40\}$.

Razonando de manera similar obtenemos que el conjunto preimagen de 625 es $\{25\}$, esto es, hay un único valor b tal que $A(b) = 625$.

Mientras que no hay valores posibles para b de forma que $A(b) = 850$, esto es el conjunto preimagen de 850 es el conjunto vacío.

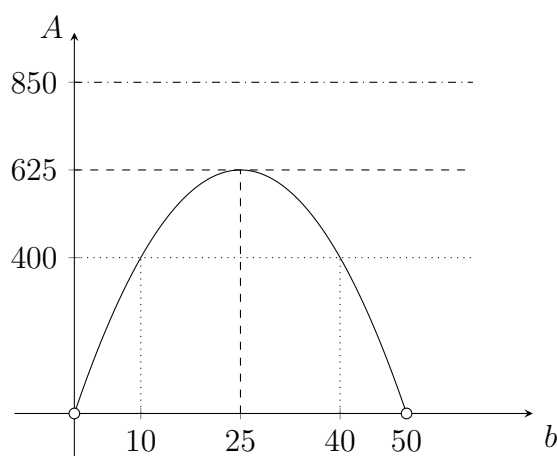


Figura 1.5: Solución gráfica del problema

En la figura 1.5 se muestra el gráfico de la función A y las rectas horizontales a alturas 600, 625 y 650. Los conjuntos preimagen se obtienen como las coordenadas de las variables independientes de los puntos de intersección de estas rectas con el gráfico de A .

Ejemplo 1.16. Definir una función que calcule la altura de un rectángulo en función de la longitud de la base si se sabe que el área del rectángulo es de 100 centímetros cuadrados.

1. Determinar su dominio y su imagen.
2. Determinar la imagen si se considera que la base tiene que medir al menor 5 centímetros y a lo sumo 10 centímetros.

Resolución:

1. Notemos que este problema es similar al ejemplo 1.6, con la diferencia que en este caso tenemos como dato el área del rectángulo.

Llamaremos b a la longitud de la base y h a la longitud de la altura. Sabiendo que el área de un rectángulo es bh deducimos que $bh = 100$. Despejamos entonces h en función de b y tenemos $h = \frac{100}{b}$. Notemos que pudimos dividir por b ya que si $bh = 100$, b no puede ser 0.

Llamemos f a la función cuya fórmula es $f(b) = \frac{100}{b}$. Determinemos el dominio. Sabemos que tanto b como h tienen que ser positivos. Pero si pedimos que b sea positivo, automáticamente h es positivo, pues h es el cociente de dos números positivos. Con esto deducimos que tanto el dominio como el codominio de esta función es el intervalo $(0, +\infty)$.

Tenemos entonces definida una función $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, con fórmula $f(b) = \frac{100}{b}$. Queremos determinar su imagen.

Consideremos un elemento h en el codominio de la función, esto es, un número $h > 0$. Para saber si h está en la imagen tenemos que encontrar un valor b en el dominio de f para el cual se verifica $f(b) = h$. Planteamos la ecuación $f(b) = h$

para b y h ambos positivos y despejamos

$$h = f(b) \Leftrightarrow h = \frac{100}{b} \Leftrightarrow \frac{100}{h} = b$$

Lo que acabamos de mostrar es que dado $h > 0$, el elemento $b = \frac{100}{h}$ verifica que $f(b) = h$. Como $b > 0$, encontramos un elemento del dominio de f para el cual $f(b) = h$, esto es, probamos que todo $h > 0$ está en la imagen de f . Por lo tanto la imagen de f es el conjunto $(0, +\infty)$.

2. Sabemos que dado un $h > 0$ el valor de b que verifica $f(b) = h$ es $b = \frac{100}{h}$. Para saber si h está en la imagen de f tenemos que ver si el valor b cumple con las dos restricciones que nos dieron, $b \geq 5$ y $b \leq 10$. Planteamos las dos condiciones por separado

$$\begin{aligned} \frac{100}{h} \geq 5 &\Leftrightarrow \frac{100}{5} \geq h \Leftrightarrow 20 \geq h \\ \frac{100}{h} \leq 10 &\Leftrightarrow \frac{100}{10} \leq h \Leftrightarrow 10 \leq h \end{aligned}$$

Notemos que en la resolución de las dos inecuaciones usamos que tanto h como 5 y 10 son positivos y por lo tanto no cambia el sentido de la desigualdad al multiplicar y dividir por estos valores.

Para terminar intersecamos las dos condiciones obtenidas para deducir que la imagen de $f(b) = \frac{100}{b}$ considerada con dominio el intervalo $[5, 10]$ es el intervalo $[10, 20]$.

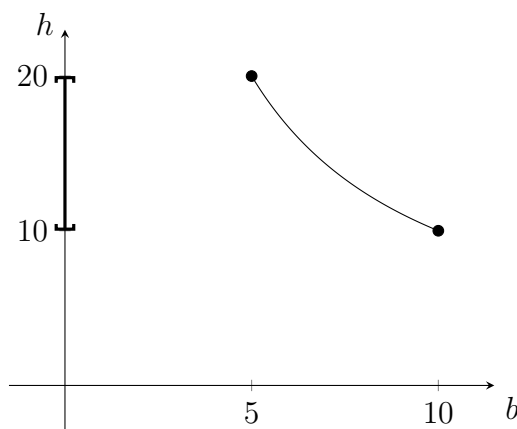


Figura 1.6: Solución gráfica del problema

En la figura 1.6 vemos el gráfico de f restringida al intervalo $[5, 10]$. En el eje de las ordenadas marcamos la imagen.

Ejemplo 1.17. Consideremos la función $f(x) = -x^2 + 4x + k$ donde k es una constante. Encontrar todos los valores de k para los cuales se verifica que $10 \in \text{Im}(f)$.

Resolución: Resolveremos el ejercicio de dos formas distintas. En las dos formas usaremos propiedades de las funciones cuadráticas.

1. El gráfico de f es una parábola cóncava hacia abajo. Si el punto (x_v, y_v) denota el vértice del gráfico de f sabemos que su imagen es $(-\infty, y_v]$. Busquemos el vértice

$$x_v = \frac{-4}{2 \cdot (-1)} = 2 \qquad y_v = f(x_v) = k + 4$$

Por lo tanto la imagen de f es el intervalo $(-\infty, k + 4]$.

Ahora escribimos la condición que nos piden

$$10 \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow 10 \in (-\infty, k + 4] \Leftrightarrow 10 \leq k + 4 \Leftrightarrow 6 \leq k$$

Los valores k para los cuales $10 \in \text{Im}(f)$ son los mayores o iguales que 6.

2. Para que 10 pertenezca a la imagen de f la ecuación $f(x) = 10$ tiene que tener alguna solución $x \in \text{Dom}(f)$. Escribamos esta condición

$$f(x) = 10 \Leftrightarrow -x^2 + 4x + k = 10 \Leftrightarrow -x^2 + 4x + k - 10 = 0$$

Esta última ecuación tiene solución si y solamente si el discriminante es mayor o igual que 0

$$4^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (k - 10) \geq 0 \Leftrightarrow 16 + 4k - 40 \geq 0 \Leftrightarrow 4k \geq 24 \Leftrightarrow k \geq 6$$

Como era de esperar de las dos formas llegamos a la misma solución.

Otros conjuntos que serán de interés más adelante son los conjuntos de positividad y negatividad de una función.

Definición 1.18. Dada una función $f : A \rightarrow B$ llamamos conjunto de positividad de f al conjunto de todos los elementos x en el dominio de f para los cuales $f(x)$ es un número positivo. En notación de conjuntos

$$C_+(f) = \{x \in A : f(x) > 0\}$$

Similarmente definimos el conjunto de negatividad de f como

$$C_-(f) = \{x \in A : f(x) < 0\}$$

Ejemplo 1.19. Cuando se arroja un objeto hacia arriba a una velocidad inicial de 20 metros por segundo la función que calcula la velocidad del objeto en función del tiempo tiene fórmula $v(t) = 20 - 5t$, con dominio el intervalo $[0, 8]$. Determinar los conjuntos $C_+(v)$ y $C_-(v)$.

Resolución. Para determinar $C_+(v)$ planteamos la inecuación $v(t) > 0$ y la resolvemos

$$v(t) > 0 \Leftrightarrow 20 - 5t > 0 \Leftrightarrow 20 > 5t \Leftrightarrow \frac{20}{5} > t \Leftrightarrow 4 > t \quad (1.4)$$

Obtuvimos como solución el intervalo $(-\infty, 4)$. Recordamos que el dominio de nuestro problema es $[0, 8]$ e intersecamos la solución hallada con el dominio

$$C_+(v) = [0, 8] \cap (-\infty, 4) = [0, 4)$$

Para encontrar $C_-(v)$ observamos que la solución de la inecuación $v(t) < 0$ es el intervalo $(4, +\infty)$, ya que la resolución es la misma que en la inecuación 1.4 cambiando el signo $>$ por $<$. Luego intersecamos con el dominio y obtenemos

$$C_-(v) = [0, 8] \cap (4, +\infty) = (4, 8]$$

La respuesta coincide con lo que sabemos que ocurre. La piedra sube hasta una altura máxima y durante ese trayecto su velocidad es positiva. Al llegar a la altura máxima su velocidad es 0, luego de ese instante la velocidad es negativa.

Ejemplo 1.20. Calcular el conjunto de negatividad de $f(x) = \frac{1}{x-4} - 5$.

Resolución: Primero calculamos el dominio natural de f . La única condición es $x-4 \neq 0$, por lo tanto $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

Para calcular el conjunto de negatividad planteamos la inecuación

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x-4} - 5 < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x-4} < 5$$

Acá frenamos y recordamos que si queremos multiplicar por $x-4$ a ambos lados del signo $<$ tenemos que determinar primero el signo de $x-4$. Analizamos entonces por separado

- $x-4 > 0$. En este caso si multiplicamos a ambos lados por $x-4$ el signo $<$ no cambia.

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x-4} < 5 \Leftrightarrow 1 < 5(x-4) \Leftrightarrow 1 < 5x-20 \Leftrightarrow 21 < 5x \Leftrightarrow \frac{21}{5} < x$$

Intersecamos la condición $x > \frac{21}{5}$ con la condición $x-4 > 0$ y tenemos que el intervalo $(\frac{21}{5}, +\infty)$ es parte del conjunto de negatividad de f .

- $x-4 < 0$. En este caso si multiplicamos a ambos lados por $x-4$ el signo $<$ cambia.

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x-4} < 5 \Leftrightarrow 1 > 5(x-4) \Leftrightarrow 1 > 5x-20 \Leftrightarrow 21 > 5x \Leftrightarrow \frac{21}{5} > x$$

Intersecamos la condición $x < \frac{21}{5}$ con la condición $x-4 < 0$ y en este caso tenemos que el intervalo $(-\infty, 4)$ es parte del conjunto de negatividad de f .

Unimos ahora los dos conjuntos que obtuvimos

$$C_-(f) = (-\infty, 4) \cup (21/5, +\infty)$$

1.4. Creación de nuevas funciones

En esta sección crearemos nuevas funciones a partir de funciones ya definidas.

Álgebra de funciones

Definición 1.21. Dadas dos funciones f y g podemos definir las funciones $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ y f/g por las fórmulas

$$\begin{aligned} \blacksquare (f + g)(x) &= f(x) + g(x) & \blacksquare (f \cdot g)(x) &= f(x) \cdot g(x) \\ \blacksquare (f - g)(x) &= f(x) - g(x) & \blacksquare (f/g)(x) &= f(x)/g(x) \end{aligned}$$

En los primeros tres casos el dominio de la nueva función es la intersección de los dominios de f y g , ya que necesitamos que ambas fórmulas se puedan aplicar.

En el último caso tenemos que pedir adicionalmente que $g(x)$ no sea cero.

$$\text{Dom}(f + g) = \text{Dom}(f - g) = \text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$$

$$\text{Dom}(f/g) = (\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)) \cap \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \neq 0\}$$

Ejemplo 1.22. Sean $f(x) = \sqrt{100 - 2x}$ y $g(x) = \frac{x-2}{x-1}$. Calcular el dominio de $f + g$ y de f/g .

Resolución. El dominio de g es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Para determinar el dominio de f tenemos que pedir que el argumento de la raíz cuadrada sea mayor o igual que cero.

$$100 - 2x \geq 0 \Leftrightarrow 100 \geq 2x \Leftrightarrow \frac{100}{2} \geq x \Leftrightarrow 50 \geq x$$

Por lo tanto tenemos que

$$\text{Dom}(f + g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g) = (-\infty, 50] \cap (\mathbb{R} \setminus \{1\}) = (-\infty, 1) \cup (1, 50]$$

Para determinar el dominio de f/g tenemos calcular el conjunto de ceros de g .

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x-2}{x-1} = 0 \Rightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Como el paso con implicación $\Rightarrow$ no tiene vuelta tenemos primero que verificar que efectivamente $2 \in \text{Dom}(g)$. Esto es cierto y por lo tanto $C_0(g) = \{2\}$.

Ya con todos los conjuntos determinados tenemos

$$\begin{aligned}\text{Dom}(f/g) &= (\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)) \cap \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \neq 0\} \\ &= (-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup (2, 50]\end{aligned}$$

Notemos lo siguiente. La función f/g puede escribirse de otra forma

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{100-2x}}{\frac{x-2}{x-1}} = \frac{\sqrt{100-2x} \cdot (x-1)}{x-2}$$

Sin embargo la función $h(x) = \frac{\sqrt{100-2x} \cdot (x-1)}{x-2}$ no tiene el mismo dominio que f/g . Es importante entonces a la hora de calcular el dominio de una función que se obtiene mediante operaciones determinar el dominio previamente a operar con la fórmula.

Composición de funciones

Definición 1.23. Sean $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : B \rightarrow \mathbb{R}$. Definimos la función composición $g \circ f$ por la fórmula

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

El dominio de la función $g \circ f$ es el conjunto de elementos x en el dominio de f que verifican que $f(x)$ pertenece al dominio de g . Esto es, el conjunto de valores x en el dominio de f para los cuales es posible calcular $g(f(x))$.

$$\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in \text{Dom } f : f(x) \in \text{Dom } g\}$$

La composición de funciones es útil para encadenar funciones como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.24. Un tanque con forma de cilindro se llena de agua. El radio de la base del tanque es de 4 metros y su altura de 20 metros.

1. Definir una función que calcule el volumen de agua en el tanque en función del nivel del agua y determinar su dominio.

2. Si se sabe que el nivel del agua aumenta 5 centímetros por minuto definir una función que calcule el nivel de agua en función del tiempo y determinar su dominio.
3. Interpretar la función $V \circ h(t)$.

Dato: El volumen de un cilindro de radio r y altura h es $\pi r^2 h$.

Resolución: En la figura 1.7 mostramos el cilindro con un nivel de agua h .

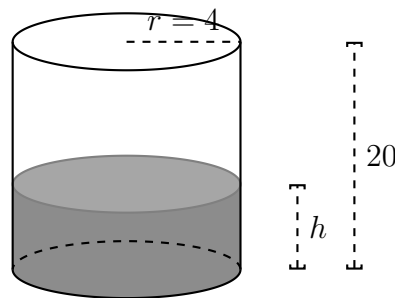


Figura 1.7: Cilindro

1. Como $r = 4$, la fórmula que determina el volumen de agua conociendo el nivel h es $V(h) = \pi 4^2 h = 16\pi h$. El dominio es evidentemente el intervalo $[0, 20]$ ya que la altura del tanque es de 20 metros.
2. Dado que el nivel de agua aumenta 5 centímetros por segundo la fórmula para h en función de t es $h(t) = 0,05t$, donde expresamos la altura en metros. El dominio es el conjunto de valores t para los cuales vale $0 \leq h(t) \leq 20$

$$0 \leq h(t) \leq 20 \Leftrightarrow 0 \leq 0,05t \leq 20 \Leftrightarrow \frac{0}{0,05} \leq t \leq \frac{20}{0,05} \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 400$$

Entonces $\text{Dom}(h) = [0, 400]$.

3. La función $V \circ h(t)$ es la función que calcula el volumen de agua en función del tiempo. Su fórmula es

$$V \circ h(t) = 16\pi(0,05t)^2 = \frac{\pi t^2}{25}$$

Ejemplo 1.25. Sean $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{1}{x-2}$. Calcular $f \circ g$ y $g \circ f$ y determinar sus dominios.

Resolución. El lector no tendrá problemas en ver que el dominio de f es el intervalo $[0, +\infty)$ y el dominio de g es $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$.

Calculemos primero el dominio de $g \circ f$:

$$\begin{aligned}\text{Dom}(g \circ f) &= \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \in \text{Dom}(g)\} \\ &= \{x \in [0, +\infty) : \sqrt{x} \in (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)\}\end{aligned}$$

La condición $\sqrt{x} \in (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ es equivalente a que $\sqrt{x} \neq 2$. Resolvemos entonces

$$\sqrt{x} = 2 \Rightarrow (\sqrt{x})^2 = 2^2 \Rightarrow x = 4$$

Verificamos que efectivamente $\sqrt{4} = 2$ y por lo tanto podemos afirmar que el dominio de $g \circ f$ es el conjunto

$$\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in [0, +\infty) : x \neq 4\} = [0, 4) \cup (4, +\infty)$$

y su fórmula viene dada por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{1}{\sqrt{x} - 2}$$

Ahora hacemos lo mismo para $f \circ g$.

$$\begin{aligned}\text{Dom}(f \circ g) &= \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\} \\ &= \{x \in (-\infty, 2) \cup (2, +\infty) : g(x) \geq 0\}\end{aligned}$$

Tenemos que resolver entonces la inecuación $g(x) \geq 0$

$$g(x) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x-2} \geq 0$$

Como el numerador de la expresión es positivo, el cociente será mayor o igual que 0

si el denominador también lo es. Pero como no podemos dividir por 0 excluimos el caso $x = 2$ y pedimos $x - 2 > 0$. Por lo tanto el dominio de la composición $f \circ g$ es

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in (-\infty, 2) \cup (2, +\infty) : x - 2 > 0\} = (2, +\infty)$$

y su fórmula viene dada por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{\frac{1}{x-2}} = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$$

Observación. Notemos que en el ejemplo anterior tanto las fórmulas como los dominios de $f \circ g$ y $g \circ f$ no coinciden, esto es, no es necesariamente cierto que $f \circ g = g \circ f$.

Funciones partidas

Otra forma de crear funciones a partir de otras es definir funciones partidas. Esto es, funciones que tienen una fórmula distinta de acuerdo al rango en el que se encuentra la variable independiente.

Ejemplo 1.26. En el año 2021 se implementó en Argentina el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia del COVID-19. Los sujetos alcanzados por el impuesto fueron aquellos con bienes valuados en más de 300 millones de pesos al momento de la reglamentación del impuesto. El aporte se determinó de acuerdo a la valuación de los bienes y tenía varios tramos. Consideramos los primeros tres tramos

- Sujetos con bienes por un total menor o igual a 300 millones no pagan.
- Sujetos con bienes por un total mayor a 300 millones y menor o igual 400 millones pagan 6 millones más el 2,25 % del excedente sobre 300 millones.
- Sujetos con bienes por un total mayor a 400 millones y menor o igual 500 millones pagan 8,25 millones más el 2,5 % del excedente sobre 400 millones.

Escribir la fórmula que determina el monto a pagar en función del patrimonio.

Resolución: Usaremos como unidad un millón de pesos. Llamaremos p al patrimonio e I al impuesto.

Sabemos que $I(p) = 0$ si $0 \leq p \leq 300$.

Consideremos ahora un patrimonio $p \in (300, 400]$. El importe a pagar es 6 millones más el 2,25 % de $p - 300$. Esto es

$$I(p) = 6 + 0,0225(p - 300) \text{ si } 300 < p \leq 400$$

Finalmente consideremos un patrimonio $p \in (400, 500]$. En este caso tenemos que pagar 8,25 millones más el 2,5 % de $p - 400$.

$$I(p) = 8,25 + 0,025(p - 400) \text{ si } 400 < p \leq 500$$

Escribimos entonces la función I como una función partida

$$I(p) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq p \leq 300 \\ 6 + 0,0225(p - 300) & \text{si } 300 < p \leq 400 \\ 8,25 + 0,025(p - 400) & \text{si } 400 < p \leq 500 \end{cases}$$

Ejemplo 1.27. Consideremos la función f definida por la fórmula

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x & \text{si } x \leq 3 \\ \frac{x-5}{2-x} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Determinar el dominio natural de f y su conjunto de positividad.

Resolución: Para determinar el dominio de una función partida tenemos que determinar el dominio natural de cada fórmula e intersectar este conjunto con la condición impuesta a la variable. Llamemos $g(x) = x^2 - 4x$ y $h(x) = \frac{x-5}{2-x}$. Entonces el dominio de f es

$$(\text{Dom}(g) \cap (-\infty, 3]) \cup (\text{Dom}(h) \cap (3, +\infty))$$

El dominio de g es $\mathbb{R}$ y el dominio de h es $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f) &= (\text{Dom}(g) \cap (-\infty, 3]) \cup (\text{Dom}(h) \cap (3, +\infty)) \\ &= (\mathbb{R} \cap (-\infty, 3]) \cup (\mathbb{R} \setminus \{2\} \cap (3, +\infty)) \\ &= (-\infty, 3] \cup (3, +\infty) = \mathbb{R} \end{aligned}$$

Esto es, para cualquier número real x es posible calcular $f(x)$.

Para el conjunto de positividad el procedimiento es similar

$$C_+(f) = (C_+(g) \cap [3, +\infty)) \cup (C_+(h) \cap (3, +\infty))$$

Calculemos entonces $C_+(g)$ y $C_+(h)$.

$$\begin{aligned} g(x) > 0 &\Leftrightarrow x^2 - 4x > 0 \Leftrightarrow x(x - 4) > 0 \\ &\Leftrightarrow x < 0 \text{ o } x > 4 \end{aligned}$$

Estamos usando que una cuadrática con ceros en $x = 0$ y $x = 4$ y cóncava hacia arriba es positiva a la izquierda del menor cero y a la derecha del mayor cero. Luego

$$C_+(g) = (-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$$

Intersecamos $C_+(g)$ con $(-\infty, 3]$ y obtenemos el intervalo $(-\infty, 0)$. Esto quiere decir que si $x < 0$, entonces $f(x) > 0$.

Trabajemos ahora con h

$$h(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{x - 5}{2 - x} > 0$$

Recordamos que no podemos multiplicar por $2 - x$ sin primero analizar su signo. Pero como sabemos que $x > 3$, tenemos que $2 - x < 0$ y no hace falta que analicemos qué pasa si $2 - x > 0$. Esto es, no veremos si para algún $x < 2$ tenemos $h(x) > 0$.

Como $2 - x < 0$, si multiplicamos a ambos lados de la inecuación por $2 - x$ tenemos que cambiar el signo $>$ por $<$

$$\frac{x - 5}{2 - x} > 0 \Leftrightarrow x - 5 < 0 \Leftrightarrow x < 5$$

Notemos que el intervalo que obtuvimos es $(2, 5)$, ya que hicimos la cuenta asumiendo que $x > 2$. Finalmente intersecamos con $(3, +\infty)$ y obtenemos el intervalo $(3, 5)$. Esto es, si $x \in (3, 5)$, entonces $f(x) > 0$.

Unimos los dos intervalos

$$C_+(f) = (-\infty, 0) \cup (3, +\infty)$$

1.5. Funciones inversas

En algunas ocasiones dada una función $f : A \rightarrow B$ podría interesarnos saber si es posible definir una función $g : B \rightarrow A$ que permita hacer la asignación inversa a la que hace f . En el ejemplo 1.4 vimos que si dejamos caer una piedra podemos calcular la función que determina la altura en función del tiempo. Pero también vimos que podíamos definir la función que calcula el tiempo de viaje en función de la altura.

Por otro lado en el ejemplo 1.5 vimos que no podíamos definir la función que calcula el tiempo de viaje en función de la altura. Encontramos dos problemas:

1. Para algunos valores de altura no teníamos un tiempo
2. Para algunos valores de altura teníamos dos tiempos

Las siguientes definiciones sirven para determinar en qué casos podemos encontrar la función que hace la asignación inversa a la que realiza una función f .

Definición 1.28. Sea $f : A \rightarrow B$ una función.

- Decimos que f es *inyectiva* si para todo par de elementos distintos en A sus imágenes por f son también distintas.
- Decimos que f es *sobreyectiva* si todo elemento del codominio tiene una preimagen. Esto es, si la imagen de f es B .

Observación. La condición de inyectividad suele escribirse de la siguiente manera

$$\text{Para todo par de elementos } x_1, x_2 \in A, \text{ si } x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Asociada a toda implicación lógica tenemos asociada la implicación contrarrecíproca. Si una proposición p implica una proposición q , entonces la implicación contrarrecíproca es afirmar que la negación de q implica la negación de p .

En nuestro caso la proposición p es $x_1 \neq x_2$ y la proposición q es $f(x_1) \neq f(x_2)$. Por lo que podemos escribir la condición de inyectividad de la siguiente forma

$$\text{Para todo par de elementos } x_1, x_2 \in A, \text{ si } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Ejemplo 1.29. Definir una función que calcule el área de un cuadrado en función de la longitud de uno de sus lados. Mostrar que es una función inyectiva.

Resolución: Antes de resolver el problema de forma analítica notamos que el enunciado es cierto. Dos cuadrados cuyos lados miden distinto tendrán distinta área.

El área de un cuadrado cuyo lado tiene longitud l es $A(l) = l^2$. El dominio de la función es el intervalo $(0, +\infty)$, ya que estamos considerando longitudes de lados.

Veamos que es una función inyectiva. Consideremos entonces $l_1, l_2 \in (0, +\infty)$ y supongamos que $A(l_1) = A(l_2)$.

$$A(l_1) = A(l_2) \Rightarrow l_1^2 = l_2^2 \Rightarrow l_1^2 - l_2^2 = 0 \Rightarrow (l_1 - l_2)(l_1 + l_2) = 0$$

Como sabemos que $l_1, l_2 \in (0, +\infty)$, sabemos que $l_1 + l_2 > 0$, y por lo tanto para que el producto sea 0 necesariamente se cumple que $l_1 - l_2 = 0$, esto es, pudimos deducir que $l_1 = l_2$.

Ejemplo 1.30. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ la función $f(x) = x^2$. Mostrar que no es inyectiva pero que sí es sobreyectiva.

Resolución: Para mostrar que no es inyectiva alcanza con mostrar dos números $x_1 \neq x_2$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$. Si por ejemplo $x_1 = -2$ y $x_2 = 2$, se tiene

$$f(x_1) = x_1^2 = 2^2 = 4 \text{ y } f(x_2) = x_2^2 = (-2)^2 = 4$$

Por otro lado, para ver que es sobreyectiva tenemos que mostrar que la imagen de f es el intervalo $[0, +\infty)$. Tenemos que mostrar que dado un elemento $y \in [0, +\infty)$, existe un elemento $x \in \mathbb{R}$ que verifica $f(x) = y$.

Pero sabemos que dado $y \geq 0$, el número $\sqrt{y}$ verifica $(\sqrt{y})^2 = y$. Esto es, sabemos que $f(\sqrt{y}) = y$ y por lo tanto $y \in \text{Im}(f)$.

Observación. Estos dos ejemplos refuerzan la idea de que una función no es únicamente una fórmula. El dominio es importante. En los dos ejemplos la fórmula es la misma: elevar al cuadrado la variable independiente. Pero al considerar dominios distintos la función en un caso es inyectiva y en el otro no.

Notemos también que el codominio es importante al analizar la sobreyectividad. En el

ejemplo 1.30 la función no es sobreyectiva si se considera como codominio de la misma el conjunto $\mathbb{R}$, ya que por ejemplo $-1 \notin \text{Im}(f)$.

Observación. La inyectividad y la sobreyectividad pueden comprobarse si se tiene el gráfico de f .

Si $f : A \rightarrow B$, la condición de inyectividad dice que si $b \in B$, la recta de ecuación $y = b$ no puede cortar al gráfico de f en más de un punto.

Si $f : A \rightarrow B$, la condición de sobreyectividad dice que si $b \in B$, la recta de ecuación $y = b$ tiene que cortar al gráfico de f en algún punto.

La función de la figura 1.8(a) no es inyectiva. Hay una recta horizontal que no corta el gráfico de f . Notemos sin embargo que toda recta horizontal corta el gráfico. Por lo tanto es sobreyectiva.

La función de la figura 1.8(b) no es sobreyectiva. Hay una recta horizontal que no corta el gráfico de f . Notemos sin embargo que ninguna recta horizontal corta más de una vez el gráfico. Por lo tanto es inyectiva.

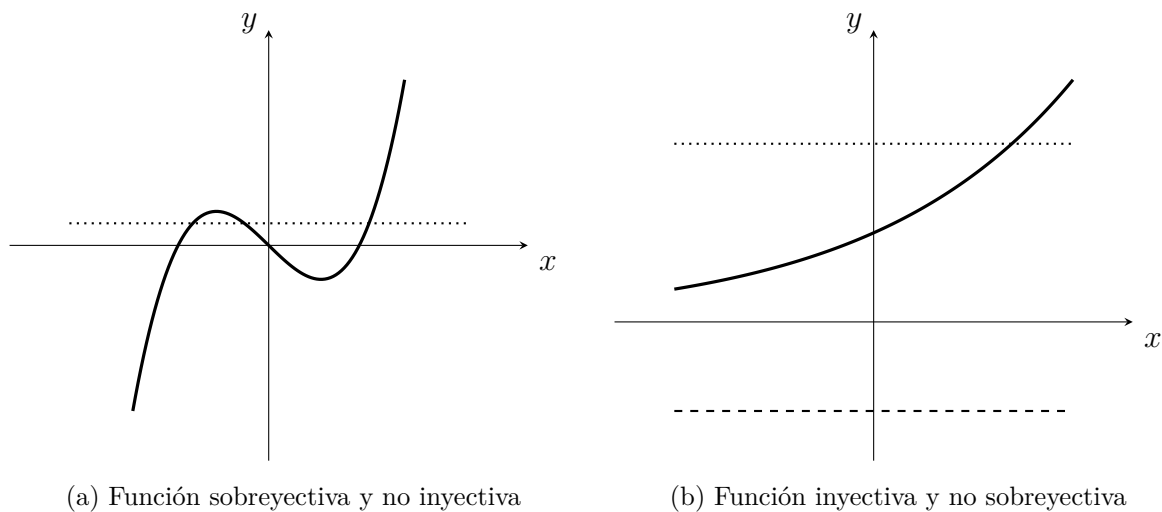


Figura 1.8: Gráfico de dos funciones

Volvamos ahora al problema original de esta sección. Queremos ver, dada $f : A \rightarrow B$, qué condiciones debe verificar f para que sea posible definir una función que invierta la regla de asignación de f .

- Queremos que dado un elemento $y \in B$ exista algún elemento $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Esto es, queremos que f sea sobreyectiva.
- Queremos que dado $y \in B$ no haya más de un $x \in A$ tal que $f(x) = y$. Esto es, queremos que f sea inyectiva.

Definición 1.31. Si $f : A \rightarrow B$ es una función inyectiva y sobreyectiva diremos que f es biyectiva.

Si f es una función biyectiva, es posible definir una función llamada la inversa de f que notaremos con f^{-1} cuyo dominio es B y cuyo codominio es A por la siguiente condición

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y \quad (1.5)$$

La inversa de f evaluada en $y \in B$ es el único elemento $x \in A$ que verifica $f(x) = y$.

La siguiente propiedad es evidente y se deja para que el lector la demuestre

Propiedad 1.32. Si $f : A \rightarrow B$ es una función biyectiva y $f^{-1} : B \rightarrow A$ es su función inversa, se tiene lo siguiente:

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x \text{ para todo } x \in A \quad (1.6)$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = y \text{ para todo } y \in B \quad (1.7)$$

Ejemplo 1.33. Consideremos un recipiente con forma de cono. La altura del cono es de 100 centímetros y el radio es de 25 centímetros. Llenamos el cono con agua.

1. Definir una función que calcule el volumen de agua en función del nivel de agua. Determinar su dominio e imagen.
2. Calcular la inversa de la función, esto es, la función que calcula el nivel de agua en función del volumen de agua.

Resolución: Hacemos un gráfico de la situación.

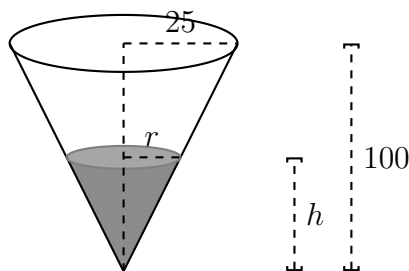


Figura 1.9: Cono con agua hasta altura h

El volumen de un cono de altura h y radio r es

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

Los triángulos de la figura 1.9 son semejantes y por lo tanto podemos escribir el radio en función de la altura

$$\frac{r}{h} = \frac{25}{100} \Leftrightarrow r = \frac{h}{4}$$

y así tenemos una función que calcula el volumen en función del nivel h

$$V(h) = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{4}\right)^2 h = \frac{\pi h^3}{48}$$

Sabemos que el nivel de agua tiene que ser un número entre 0 y 100 por lo tanto el dominio de la función V es $[0, 100]$.

Los posibles volúmenes que se pueden obtener van desde 0 hasta el volumen del cono lleno. El volumen máximo corresponde a $V(100)$ por lo que afirmamos que la imagen de V es $[0, V(100)]$.

Notemos que en este caso usamos la naturaleza del problema para determinar tanto el dominio como la imagen de la función. Es evidente también que dados dos niveles distintos los volúmenes serán distintos, por lo que la función V es inyectiva.

Busquemos ahora la inversa, esto es, el nivel que corresponde a un volumen V

$$\frac{\pi h^3}{48} = V \Leftrightarrow \frac{48V}{\pi} = h^3 \Leftrightarrow \sqrt[3]{\frac{48V}{\pi}} = \sqrt[3]{h^3} \Leftrightarrow \sqrt[3]{\frac{48V}{\pi}} = h$$

Por lo tanto la función inversa de V es

$$h(V) = \sqrt[3]{\frac{48V}{\pi}}$$

Observación. En el ejemplo anterior calculamos la inversa pero no usamos la simbología V^{-1} para la inversa de V . Es algo usual si denotamos la función con el nombre de la variable dependiente. Notemos sin embargo que si escribimos la fórmula $f(x) = \frac{\pi x^3}{48}$ en el ejemplo probamos que

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{48x}{\pi}} \quad (1.8)$$

Ejemplo 1.34. Suponiendo que la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 5 - \sqrt[5]{2x - 1}$ es biyectiva encontrar la inversa de f .

Resolución: Dado $y \in \mathbb{R}$ buscamos un valor x tal que $f(x) = y$.

$$\begin{aligned} f(x) = y &\Leftrightarrow 5 - \sqrt[5]{2x - 1} = y \Leftrightarrow 5 - y = \sqrt[5]{2x - 1} \\ &\Leftrightarrow (5 - y)^5 = (\sqrt[5]{2x - 1})^5 \Leftrightarrow (5 - y)^5 = 2x - 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{(5 - y)^5 + 1}{2} = x \end{aligned}$$

Hemos probado entonces que

$$f^{-1}(y) = \frac{(5 - y)^5 + 1}{2}$$

Como usualmente usamos x como variable, entonces podemos escribir

$$f^{-1}(x) = \frac{(5 - x)^5 + 1}{2}$$

Observación. En los ejemplos 1.33 y 1.34 usamos un argumento que conviene escribir como propiedad. Ver ecuación A.1 en el apéndice.

Propiedad 1.35. Sea $n \geq 2$ un número natural.

1. Si n es impar la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^n$ es biyectiva y su inversa es $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$.
2. Si n es par la función $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ definida por $f(x) = x^n$ es biyectiva y su inversa es $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$.

Observación. En ocasiones una función no es biyectiva, pero podría interesarnos ver si restringida a algún intervalo lo es. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ no es inyectiva (lo vimos en el ejemplo 1.30). Pero en el ejemplo 1.29 vimos que si consideramos como su dominio el intervalo $(0, +\infty)$ sí lo es. Más aún, la propiedad 1.35 afirma que $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ tiene como inversa $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

Ejemplo 1.36. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por $f(x) = 3x^2 + 12x - 10$. Encontrar dos intervalos I y J de forma que la función $f : I \rightarrow J$ sea biyectiva y calcular la inversa.

Resolución: Vamos a ayudarnos de lo que sabemos de funciones cuadráticas. Sabemos que su gráfico es una parábola cóncava hacia arriba porque el coeficiente que acompaña a x^2 es positivo. Sabemos que su vértice tiene coordenadas $(\frac{-12}{2 \cdot 3}, f(\frac{-12}{2 \cdot 3})) = (-2, f(-2)) = (-2, -22)$. El hecho que la parábola sea cóncava hacia arriba se traduce en que la imagen de f es el intervalo $[-22, +\infty)$. Volquemos esta información en un gráfico:

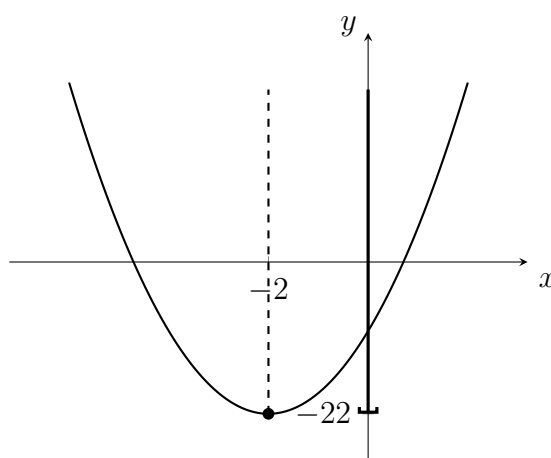


Figura 1.10: Gráfico de la función f y su eje de simetría

Notemos que toda recta horizontal $y = k$ corta al gráfico de f dos veces si $k > -22$ y que los puntos de intersección con esta recta están en posiciones simétricas respecto al eje de simetría, que tiene ecuación $x = -2$. Esto quiere decir que si por ejemplo elegimos como dominio el intervalo $(-\infty, -2]$ la función será inyectiva. Más aún, si tomamos como codominio la imagen de f , la función será biyectiva. En la figura 1.11 vemos únicamente la parte del gráfico correspondiente a $x \leq -2$.

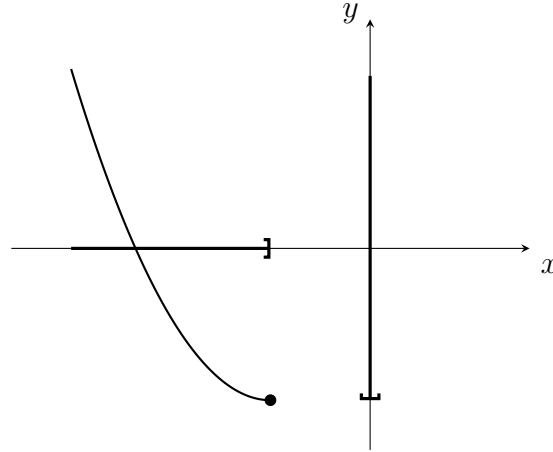


Figura 1.11: La función f restringida a un intervalo en el que es inyectiva

Con esto ya encontramos los intervalos buscados. Si $I = (-\infty, -2]$ y $J = [-22, +\infty)$, la función $f : I \rightarrow J$ definida por $f(x) = 3x^2 + 12x - 10$ es biyectiva. Para encontrar la inversa escribimos a f en forma canónica. Recordamos que si $f(x) = ax^2 + bx + c$, y las coordenadas del vértice son (x_v, y_v) , tenemos que $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$. En nuestro caso tenemos $f(x) = 3(x - (-2))^2 - 22 = 3(x + 2)^2 - 22$. Para calcular la inversa consideramos $y \in [-22, +\infty)$ y buscamos $x \in (-\infty, -2]$ tal que $f(x) = y$. Lo hacemos

$$f(x) = y \Leftrightarrow 3(x + 2)^2 - 22 = y \Leftrightarrow 3(x + 2)^2 = y + 22 \Leftrightarrow (x + 2)^2 = \frac{y + 22}{3}$$

Antes de seguir notamos que como $y \geq -22$, $\frac{y+22}{3} \geq 0$ y por lo tanto podemos resolver la ecuación así

$$x + 2 = \pm \sqrt{\frac{y + 22}{3}} \Leftrightarrow x = -2 \pm \sqrt{\frac{y + 22}{3}}$$

Notemos que si $y > -22$ tenemos efectivamente dos valores x tales que $f(x) = y$ y que ambos están en posiciones simétricas respecto a $x = -2$.

Recordamos ahora que nos interesa encontrar un $x \in (-\infty, -2]$. Elegimos entonces $x = -2 - \sqrt{\frac{y+22}{3}}$. Este valor verifica $x \in I$ y $f(x) = y$. En términos de la función inversa encontramos que

$$\text{si } y \in J, f^{-1}(y) = -2 - \sqrt{\frac{y + 22}{3}}$$

Podemos usar la notación usual con variable x y decir que $f^{-1} : J \rightarrow I$ está definida por la fórmula

$$f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x+22}{3}}$$

Observación. La ecuación 1.5 que define la función inversa permite deducir que hay una relación entre puntos en el gráfico de f y puntos en el gráfico de f^{-1} . Efectivamente

$$(x, y) \in \text{Gr}(f) \Leftrightarrow y = f(x) \Leftrightarrow f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow (y, x) \in \text{Gr}(f^{-1})$$

Esto es, el gráfico de f y el de la inversa son uno el simétrico del otro respecto de la recta de ecuación $y = x$.

En la figura 1.12 vemos ejemplificado el ejemplo 1.36.

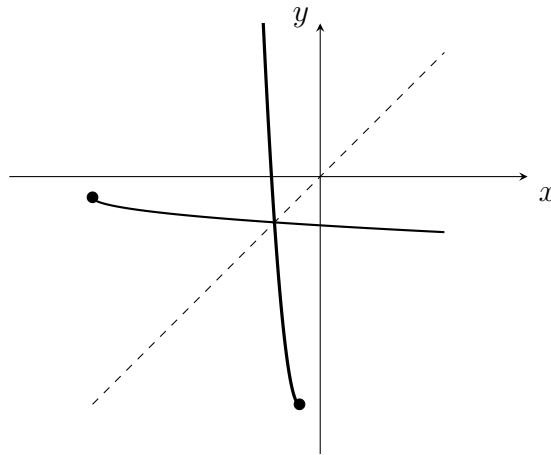


Figura 1.12: La función f restringida y su función inversa

Propiedad 1.37. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ dos funciones. Si f y g son ambas biyectivas entonces $g \circ f$ también es biyectiva y su inversa es

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Demostración: Mostraremos directamente que dado $z \in C$ hay un único $x \in A$ tal que $g \circ f(x) = z$.

Sea entonces $z \in C$. Como g es biyectiva sabemos que hay un único valor $y \in B$ que verifica $g(y) = z$. Recordemos que $y = g^{-1}(z)$.

Ahora usamos que f es biyectiva, y por lo tanto dado $y = g^{-1}(z)$ sabemos hay un único elemento $x \in A$ que verifica $f(x) = y$. Y tenemos que $x = f^{-1}(y)$.

En otras palabras, dado $z \in C$ el único elemento $x \in A$ tal que $g \circ f(x) = z$ es

$$x = f^{-1}(y) = f^{-1}(g^{-1}(z)) = f^{-1} \circ g^{-1}(z)$$

esto es, vemos que $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. □

Ejemplo 1.38. Escribir la función $f(x) = \frac{\pi x^3}{48}$ como una composición de funciones biyectivas y usar la propiedad 1.37 para calcular su inversa.

Resolución: Escribimos $f = g \circ h$ con $h(x) = x^3$ y $g(x) = \frac{\pi x}{48}$. La función h es biyectiva por la propiedad 1.35 y su función inversa es $h^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$. La función $g(x) = \frac{\pi x}{48}$ es una función lineal de pendiente $\frac{\pi}{48}$. Es fácil ver que en ese caso tenemos $g^{-1}(x) = \frac{48x}{\pi}$.

Por lo tanto la función f es biyectiva y su función inversa es entonces

$$f^{-1}(x) = (g \circ h)^{-1}(x) = h^{-1}(g^{-1}(x)) = \sqrt[3]{\frac{48x}{\pi}}$$

como habíamos visto en la ecuación 1.8

1.6. Crecimiento y decrecimiento

Definición 1.39. Sea f una función y sea I un intervalo incluido en el dominio de f .

Decimos que f es creciente en I si cada vez que $x_1 < x_2$ ($x_1, x_2 \in I$) se tiene que $f(x_1) < f(x_2)$.

Decimos que f es decreciente en I si cada vez que $x_1 < x_2$ ($x_1, x_2 \in I$) se tiene que $f(x_1) > f(x_2)$.

Ejemplo 1.40. Se sabe que la intensidad de luz que recibe un objeto respecto a una fuente de iluminación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el objeto y la fuente. Definir una función que calcule la intensidad de iluminación del objeto en función de la distancia a la fuente. Calcular su dominio y mostrar que es una función decreciente en el dominio.

Resolución: Antes de resolver el problema notemos que por el planteo del mismo sabemos que la intensidad es una función decreciente. El hecho que la intensidad sea inversamente al cuadrado de la distancia dice que a mayor distancia mayor será el

cuadrado de ésta y menor entonces la intensidad. Veamos ahora que esto que decimos en palabras es cierto.

El dominio de la función es el intervalo $(0, +\infty)$ (descartamos el caso en el que el objeto y la fuente están en la misma ubicación). Como sabemos que la intensidad (una magnitud que se asume positiva) es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la función I tendrá entonces fórmula $I(d) = \frac{k}{d^2}$, donde k es una constante positiva que dependerá de la fuente de iluminación y el entorno, y d es la variable independiente. Esto define la función y su dominio.

Veamos ahora que la función es decreciente. Consideremos $d_1, d_2 \in (0, +\infty)$, tales que $d_1 < d_2$. Queremos ver que $I(d_1) < I(d_2)$. Por la propiedad A.3-9 sabemos que si $0 < d_1 < d_2$ entonces $d_1^2 < d_2^2$. Dividiendo a ambos lados de la desigualdad por $d_1^2 d_2^2$ tenemos que $\frac{1}{d_2^2} < \frac{1}{d_1^2}$ (la desigualdad se mantiene pues $d_1^2 d_2^2 > 0$). Finalmente multiplicando por k tenemos que $\frac{k}{d_2^2} < \frac{k}{d_1^2}$ (nuevamente la desigualdad se mantiene pues $k > 0$).

Ejemplo 1.41. Una empresa fabrica sillas de escritorio. En un mes fabrica mil sillas. Sabe que si las ofrece a 7000 pesos cada una vende todas. Y también sabe que por cada 100 pesos que aumenta el precio de la misma vende 5 menos.

1. Definir una función que calcule el ingreso por las ventas en función del precio al que ofrece la silla y calcular su dominio.
2. Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.
3. Determinar el precio al que debe ofrecer una silla para obtener el máximo ingreso.

Resolución: Una nota aclaratoria. No tiene sentido vender 5 sillas y media, pero a efectos de resolver el problema permitiremos esa posibilidad. Esto es, trabajaremos en el conjunto de los reales. Pero no permitiremos vender una cantidad negativa de sillas.

Llamemos P al precio de venta de la silla. Suponemos que $P \geq 7000$, porque nos dieron información sobre qué ocurre si ofrecemos la silla más cara y no más barata. Para saber cuántas sillas menos vendemos tenemos que primero encontrar la diferencia

entre P y 7000 y dividirla por 100. Sabemos que por cada aumento de 100 pesos vendemos 5 sillas menos. Esto quiere decir que si ofrecemos la silla a P pesos, vamos a vender $5 \cdot \frac{P-7000}{100}$ sillas menos, esto es, venderemos $1000 - 5 \cdot \frac{P-7000}{100}$ sillas.

Luego la función I que computa el ingreso por las ventas en función de P viene dado por el producto de P y la cantidad de sillas vendidas, esto es

$$I(P) = P \cdot \left(1000 - \frac{P - 7000}{20}\right) = -\frac{P^2}{20} + 1350P$$

Para determinar el dominio de la función tenemos que plantear dos condiciones, que el precio sea mayor o igual a 7000 y que la cantidad de sillas vendidas $1000 - 5 \cdot \frac{P-7000}{100}$ sea positiva.

$$1000 - \frac{P - 7000}{20} > 0 \Leftrightarrow 1000 > \frac{P - 7000}{20} \Leftrightarrow 20000 > P - 7000 \Leftrightarrow 27000 > P$$

El dominio es entonces el intervalo $[7000, 27000)$.

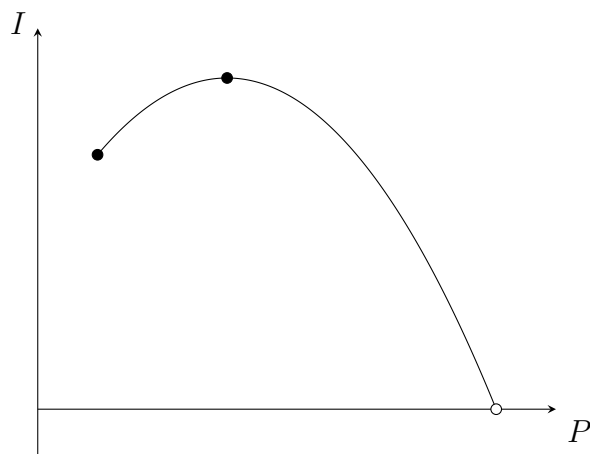
Para responder la segunda y tercera pregunta notamos que la función I es cuadrática, su coeficiente principal es negativo y por lo tanto su gráfico es una parábola cóncava hacia abajo. Su máximo valor se alcanzará en la abscisa del vértice, en este caso este valor es

$$\frac{-1350}{2 \cdot \frac{-1}{20}} = 13500$$

Dado que $7000 \leq 13500 < 27000$, el valor hallado está en el dominio de la función y por lo tanto sabemos que para obtener el máximo ingreso tenemos que vender cada silla a 13500 pesos.

La función es creciente en el intervalo $[7000, 13500)$ y decreciente en el intervalo $(13500, 27000)$.

En la figura 1.13 tenemos el gráfico de la función y podemos corroborar lo calculado.

Figura 1.13: La función I

Ejemplo 1.42. Resolver las siguientes inecuaciones

1. $x^5 < 32$

2. $\sqrt[4]{2x-5} < 3$

3. $\sqrt[3]{5x+6} < 1$

Resolución: Usaremos la propiedad A.3 que garantiza que las funciones que aplicamos son crecientes

1. En este caso aplicaremos la función $f(x) = \sqrt[5]{x}$ a ambos lados de la desigualdad. Sabemos que la desigualdad se mantiene porque f es creciente

$$x^5 < 32 \Rightarrow \sqrt[5]{x^5} < \sqrt[5]{32} \Rightarrow x < 2$$

La solución es el intervalo $(-\infty, 2)$

2. En este caso primero determinamos el dominio de la inecuación

$$2x - 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{5}{2}$$

Ahora aplicaremos la función $g(x) = x^4$ que es creciente aplicada en una desigualdad de términos no negativos

$$0 \leq \sqrt[4]{2x-5} < 3 \Rightarrow (\sqrt[4]{2x-5})^4 < 3^4 \Rightarrow 2x - 5 < 81 \Rightarrow x < 43$$

Intersecamos con el dominio y la solución es entonces

$$[5/2, 43]$$

3. Este es similar al anterior pero no hay restricciones de dominio. Aplicaremos la función $h(x) = x^3$ que es creciente

$$\sqrt[3]{5x+6} < 1 \Rightarrow (\sqrt[3]{5x+6})^3 < 1^3 \Rightarrow 5x+6 < 1 \Rightarrow x < -1$$

La solución es el intervalo $(-\infty, -1)$.

Definición 1.43. Sea f una función y sea I un intervalo incluido en el dominio de f .

Decimos que f es no decreciente en I si cada vez que $x_1 < x_2$ ($x_1, x_2 \in I$) se tiene que $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Decimos que f es no creciente en I si cada vez que $x_1 < x_2$ ($x_1, x_2 \in I$) se tiene que $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Ejemplo 1.44. Un móvil parte del reposo en $t = 0$ y durante los primeros 10 segundos de su viaje su velocidad está dada por $v(t) = 3t$. Mantiene esa velocidad por 10 segundos más. Luego vuelve a aumentar la velocidad durante 10 segundos y esta vez la fórmula es $v(t) = 3(t - 20) + 30$. Hacer el gráfico de la velocidad en función del tiempo y ver que es una función no decreciente.

Resolución: Para hacer el gráfico de v es claro que tendremos que analizar cada intervalo de 10 segundos por separado.

En el primer intervalo tendremos que graficar una recta con pendiente 3. En el intervalo $[10, 20]$ la función será constantemente el valor $v(10) = 3 \cdot 10 = 30$. Finalmente en el intervalo $[20, 30]$ tenemos una recta de pendiente 3 y que pasa por el punto de coordenadas $(20, v(20)) = (20, 30)$.

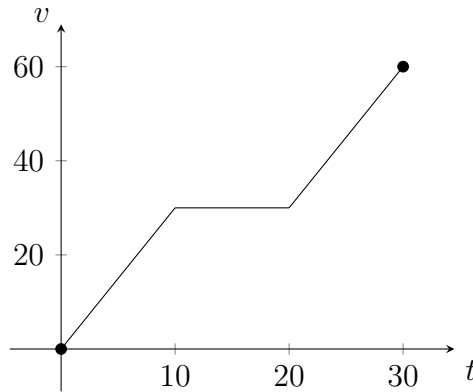


Figura 1.14: Gráfico de la función no decreciente v

Vemos que el gráfico nunca decrece por lo que podemos afirmar que v es no decreciente.

Propiedad 1.45. Sean $f : I \rightarrow J$ y $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones.

1. Si f es creciente y g es creciente entonces $g \circ f$ es creciente.
2. Si f es creciente y g es decreciente entonces $g \circ f$ es decreciente.
3. Si f es decreciente y g es creciente entonces $g \circ f$ es decreciente.
4. Si f es decreciente y g es decreciente entonces $g \circ f$ es creciente.

Demostración: Probaremos la 4. Las otras tres salen de manera similar.

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow g(f(x_1)) < g(f(x_2)) \Rightarrow g \circ f(x_1) < g \circ f(x_2)$$

Notamos que en el primer paso usamos que f es decreciente y cambiamos $<$ por $>$. Luego usamos que g es también decreciente y por lo tanto volvimos a tener el símbolo $<$. $\square$

Observación. Notemos que se puede generalizar a más funciones. Si componemos 3 funciones y dos de ellas son decrecientes y una es creciente la composición será creciente. El lector no tendrá problemas en pensar varias combinaciones y predecir el resultado.

Ejemplo 1.46. Analizar el crecimiento de la función del ejemplo 1.34

Resolución: Podemos escribir $f(x) = 5 - \sqrt[3]{2x-1}$ como

$$f(x) = h \circ g \circ k(x)$$

con $h(x) = 2x - 1$, $g(x) = \sqrt[3]{x}$ y $k(x) = 5 - x$. Las funciones h y g son crecientes y la función k es decreciente. Por lo tanto la composición f es decreciente.

Propiedad 1.47. Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función creciente o decreciente en el intervalo I , entonces es inyectiva.

Demostración: Vamos a mostrar que la propiedad es cierta si f es creciente. Si f es decreciente es similar.

Consideremos entonces $x_1, x_2 \in I$, $x_1 \neq x_2$. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que $x_1 < x_2$. Como f es creciente tenemos que $f(x_1) < f(x_2)$, esto es, $f(x_1) \neq f(x_2)$. $\square$

Proposición 1.48. Sea $f : I \rightarrow J$ una función creciente y biyectiva. Entonces la función inversa f^{-1} también es creciente.

Demostración: Razonaremos por el absurdo. Supongamos que f^{-1} no es creciente. Entonces existen dos elementos $y_1, y_2 \in J$ tales que $y_1 < y_2$ y para los cuales no es cierto que $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$. Como sabemos que f^{-1} es inyectiva, entonces no puede ser $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$. Luego tenemos $f^{-1}(y_1) > f^{-1}(y_2)$. Aplicamos la función f a ambos lados de la desigualdad, manteniéndose la misma por ser f creciente.

$$f^{-1}(y_1) > f^{-1}(y_2) \Rightarrow f(f^{-1}(y_1)) > f(f^{-1}(y_2)) \Rightarrow y_1 > y_2$$

En el último paso usamos la ecuación 1.7 que se desprende la definición de la función inversa. Llegamos a una contradicción y por lo tanto f^{-1} tiene que ser creciente. $\square$

1.7. Modificaciones y simetrías de gráficos

Al componer una función con algunas funciones lineales podemos conocer el efecto en el gráfico.

Propiedad 1.49 (Traslaciones). Supongamos que $c > 0$ y sea f una función. Se tiene lo siguiente:

- El gráfico de $f(x) + c$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia arriba
- El gráfico de $f(x) - c$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia abajo

- El gráfico de $f(x - c)$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia la derecha
- El gráfico de $f(x + c)$ es el gráfico de f desplazado c unidades hacia la izquierda

Demostración: Es claro que al considerar $f(x) + c$ el efecto es mover c unidades hacia arriba cada punto $(x, f(x))$ del gráfico de f .

Por otro lado consideremos el punto de coordenadas $(a + c, f(a))$, esto es, un punto del gráfico de f desplazado c unidades a la derecha. Si llamamos $x = a + c$ entonces el punto tiene coordenadas $(x, f(x - c))$. Esto es, un punto en el gráfico de $g(x) = f(x - c)$ corresponde a un punto en el gráfico de f desplazado c unidades a la derecha.

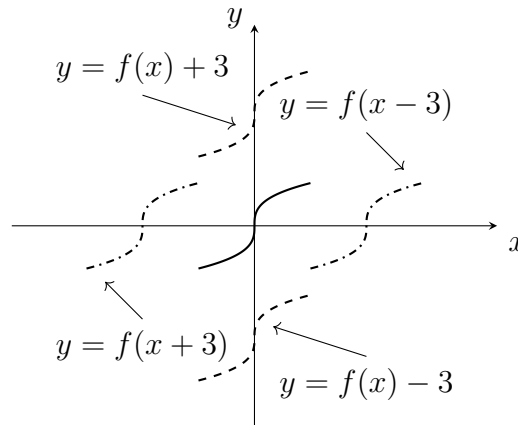


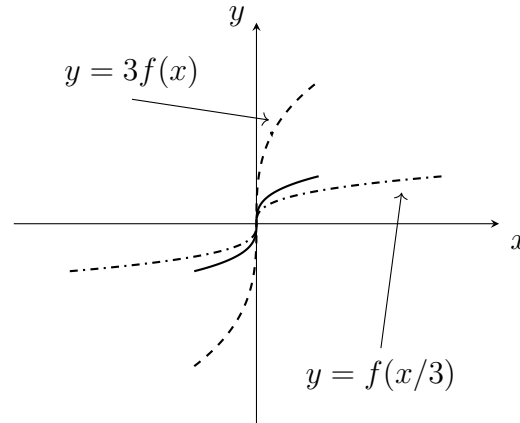
Figura 1.15: Gráfico de f y cuatro traslaciones

□

Si en vez de sumar o restar multiplicamos o dividimos por un número mayor que 1 el efecto es el siguiente y la demostración similar.

Propiedad 1.50 (Estiramientos y compresiones). Supongamos que $c > 1$ y sea f una función. Se tiene lo siguiente:

- El gráfico de $cf(x)$ es el gráfico de f estirado verticalmente por el factor c .
- El gráfico de $(1/c)f(x)$ es el gráfico de f comprimido verticalmente por el factor c .
- El gráfico de $f(cx)$ es el gráfico de f comprimido horizontalmente por el factor c .
- El gráfico de $f(x/c)$ es el gráfico de f estirado horizontalmente por un factor c .

Figura 1.16: Gráfico de f y dos estiramientos

Propiedad 1.51 (Reflexiones). Sea f una función. Se tiene lo siguiente:

- El gráfico de $-f(x)$ es el reflejo del gráfico de f respecto al eje x .
- El gráfico de $f(-x)$ es el reflejo del gráfico de f respecto al eje y .

Definición 1.52. Decimos que una función f es par si $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$. El gráfico de una función par es simétrico respecto al eje y . Si conocemos el gráfico de f para $x > 0$ obtenemos el gráfico para $x < 0$ reflejando respecto al eje y .

Decimos que una función f es impar si $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \text{Dom}(f)$. El gráfico de una función impar es simétrico respecto al origen de coordenadas. Si conocemos el gráfico de f para $x > 0$ obtenemos el gráfico para $x < 0$ reflejando respecto al eje y y luego reflejando respecto al eje x .

Ejemplo 1.53.

1. Probar que la función $f(x) = x^3 - 5x$ es impar.
2. Si $f(x) = 3x - 8$ para $x \geq 0$, definir $f(x)$ para $x < 0$ de forma que f sea una función par.

Resolución:

1. Sencillamente evaluamos $f(-x)$

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^3 - 5 \cdot (-x) = ((-1) \cdot x)^3 - 5 \cdot (-1) \cdot x \\ &= (-1)^3 \cdot x^3 + 5x = -x^3 + 5x = -(x^3 - 5x) = -f(x) \end{aligned}$$

2. Consideremos $x < 0$. Entonces $-x > 0$ y como queremos que f sea par podemos definir

$$f(x) = f(-x) = 3 \cdot (-x) - 8 = -3x - 8$$

Notemos que lo que hicimos fue reflejar la recta de ecuación $y = 3x - 8$ del lado izquierdo del eje y .

Capítulo 2

Varios modelos matemáticos

En este capítulo vemos varios modelos matemáticos y las funciones involucradas en ellos.

2.1. Funciones algebraicas

Las funciones algebraicas son aquellas que se obtienen a partir de potencias naturales y raíces de la variable x .

Funciones polinomiales

Definición 2.1. Sea n un número natural o $n = 0$. Una función P se llama polinomial de grado n si su fórmula es

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

donde $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ son constantes y $a_n \neq 0$. Los números $a_0, \dots, a_n$ se llaman los coeficientes de P y el coeficiente a_n se llama el coeficiente principal.

Notaremos con $\text{gr}(P)$ el grado de una función polinomial.

Observación. Hay una función polinomial que no está considerada en la definición anterior, la función polinomial de fórmula $P(x) = 0$. Esta función polinomial no tiene grado, ya que no tiene coeficientes no nulos.

Ejemplo 2.2. El Correo Argentino pone un máximo a las medidas de una encomienda a nivel nacional. Si el paquete es una caja se tienen que respetar las siguientes condiciones:

1. La suma de ancho, largo y altura del paquete no puede superar los 250 centímetros.
2. Ninguno de los lados puede superar los 150 centímetros.

Se quiere enviar una caja de base cuadrada tal que la suma de ancho más largo más alto sea exactamente igual a 250 centímetros. Definir una función que calcule el volumen de la caja en función de la longitud del lado de la base y determinar su dominio.

Resolución: Nombramos a los lados de la caja. Usamos b para la longitud el lado de la base y a para la longitud de la altura de la misma. El volumen de una caja es el producto $b \cdot b \cdot a$. Esta fórmula involucra las dos variables de nuestro problema, pero necesitamos poder definir el volumen usando únicamente b . Como nos dan como dato que la suma de ancho, largo y altura es exactamente 250 centímetros, planteamos

$$b + b + a = 250 \Leftrightarrow a = 250 - 2b$$

Tenemos entonces una expresión para a en función de b . Reemplazando en la fórmula que calcula el volumen de una caja definimos nuestra función V por la fórmula

$$V(b) = b^2(250 - 2b) = -2b^3 + 250b^2$$

Notemos que V es una función polinomial de grado 3. Ahora vamos a determinar el dominio. Tenemos que tener en cuenta las siguientes restricciones

- Tanto b como a tienen que ser positivos, ya que denotan longitudes
- Tanto b como a tienen que ser menores o iguales a 150 por la restricción que impone el correo

Esto da lugar a cuatro inecuaciones

$$b > 0 \qquad 250 - 2b > 0 \qquad b \leq 150 \qquad 250 - 2b \leq 150$$

Resolvemos la segunda y la cuarta

$$250 - 2b > 0 \Leftrightarrow 250 > 2b \Leftrightarrow 125 > b$$

$$250 - 2b \leq 150 \Leftrightarrow 100 \leq 2b \Leftrightarrow 50 \leq b$$

Tenemos entonces las siguientes condiciones para b

$$b > 0 \qquad b < 125 \qquad b \leq 150 \qquad b \geq 50$$

La intersección de estas cuatro inecuaciones es el intervalo $[50, 125)$ y este intervalo es el dominio de la función V .

En la figura 2.1 vemos el gráfico de la función.

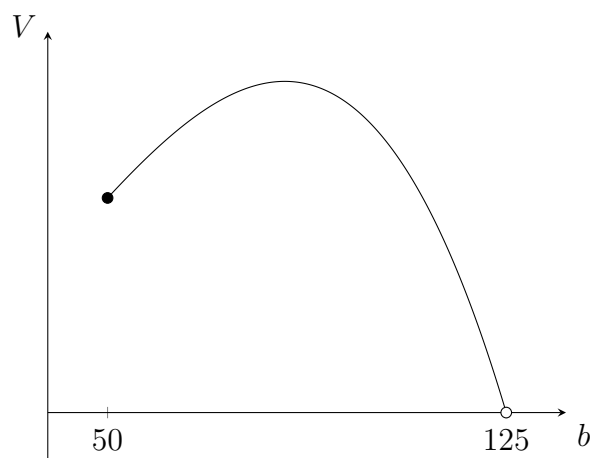


Figura 2.1: Gráfico de la función V

Observación. A veces cuando nos referimos a una función polinomial P diremos “el polinomio P ”, en particular cuando estemos considerando cuestiones algebraicas. Reservaremos “función polinomial” para los momentos en los que vemos al polinomio como una función.

Haremos un repaso de las propiedades de las funciones polinomiales que se desprenden de propiedades algebraicas de los polinomios y que usaremos en este libro. Referimos a Lipschutz 1992, pág. 545 y Noriega 1991, pág. 67 para un tratamiento completo.

Proposición 2.3. Si P y Q son funciones polinomiales, entonces la suma $P + Q$, y el producto $P \cdot Q$ son funciones polinomiales. Más aún, si tanto P como Q son no nulas tenemos

1. $\text{gr}(P + Q) \leq \max\{\text{gr}(P), \text{gr}(Q)\}$
2. $\text{gr}(P \cdot Q) = \text{gr}(P) + \text{gr}(Q)$

Ejemplo 2.4. Sean $P(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x + 5$ y $Q(x) = x^3 + x^2 + 4$. Calcular $P + Q$, $P \cdot Q$ y comprobar la propiedad en este caso.

Resolución: Para realizar la suma de polinomios se suman los coeficientes de los monomios de mismo grado:

$$(P + Q)(x) = P(x) + Q(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x + 5 + x^3 + x^2 + 4 = 3x^2 + 3x + 9$$

El grado de $P + Q$ es 2 y el máximo entre el grado de P y el grado de Q es 3, ya que ambos tienen grado 3. Efectivamente el grado de la suma es menor al máximo entre los grados de los sumandos.

Para el producto de polinomios se usa la propiedad distributiva y se usan propiedades de potencia para multiplicar monomios

$$\begin{aligned} (P \cdot Q)(x) &= P(x) \cdot Q(x) = (-x^3 + 2x^2 + 3x + 5) \cdot (x^3 + x^2 + 4) \\ &= (-x^3) \cdot x^3 + (-x^3) \cdot x^2 + (-x^3) \cdot 4 + 2x^2 \cdot x^3 + 2x^2 \cdot x^2 + 2x^2 \cdot 4 \\ &\quad + 3x \cdot x^3 + 3x \cdot x^2 + 3x \cdot 4 + 5 \cdot x^3 + 5 \cdot (x^2) + 5 \cdot 4 \\ &= -x^6 - x^5 - 4x^3 + 2x^5 + 2x^4 + 4x^2 + 3x^4 + 3x^3 + 12x + 5x^3 + 5x^2 + 20 \\ &= -x^6 + x^5 + 5x^4 + 4x^3 + 9x^2 + 12x + 20 \end{aligned}$$

Los dos polinomios tienen grado 3, el producto tiene grado 6, la suma de los grados.

Proposición 2.5 (Algoritmo de división). Dadas dos funciones polinomiales P y Q con Q no nula, existen únicas funciones polinomiales C y R , tales que $P = C \cdot Q + R$ con $R = 0$ o $\text{gr}(R) < \text{gr}(Q)$. La función C se llama el cociente de la división y la función R se llama el resto.

No haremos ejemplos del algoritmo, sin embargo recordaremos una forma sencilla de dividir una función polinomial P por el polinomio $Q(x) = x - a$, la Regla de Ruffini.

Recordamos con un ejemplo cómo usar la regla.

Ejemplo 2.6. Sea $P(x) = -3x^4 + 4x^3 + 3x - 1$ y sea $Q(x) = x + 2$. Encontrar el cociente y el resto de la división de P por Q .

Resolución: Usaremos la regla de Ruffini. Recordamos que en la fila superior ponemos los coeficientes de P , ordenados de mayor grado a menor grado. En el lado izquierdo ponemos a , siendo $Q(x) = x - a$. Como en este caso $Q(x) = x + 2 = x - (-2)$, tenemos que $a = -2$.

$$\begin{array}{r|rrrrr} & -3 & 4 & 0 & 3 & -1 \\ -2 & & & & & \end{array}$$

El primer paso es “bajar” el primer coeficiente

$$\begin{array}{r|rrrrr} & -3 & 4 & 0 & 3 & -1 \\ -2 & & & & & \\ & -3 & & & & \end{array}$$

Se multiplica el valor $a = -2$ por el primer coeficiente -3 , se coloca el resultado debajo del segundo coeficiente y se suma

$$\begin{array}{r|rrrrr} & -3 & 4 & 0 & 3 & -1 \\ -2 & & 6 & & & \\ & -3 & 10 & & & \end{array}$$

Se repite el procedimiento tres veces más y se obtiene

$$\begin{array}{r|rrrrr} & -3 & 4 & 0 & 3 & -1 \\ -2 & & 6 & -20 & 40 & -86 \\ & -3 & 10 & -20 & 43 & -87 \end{array}$$

El coeficiente recuadrado es el resto $R(x) = -87$, un polinomio de grado cero. Los cuatro coeficiente en la última fila son los coeficientes del cociente, esto es, $C(x) = -3x^3 + 10x^2 - 20x + 43$.

Teorema 2.7 (Teorema del resto). Sea P un polinomio de grado n y sea $Q(x) = x - a$.

Dado que el grado de Q es uno, entonces el resto de dividir P por Q es o bien el polinomio cero o bien un polinomio de grado cero. En cualquier caso el resto de dividir a P por Q es el polinomio $R(x) = P(a)$.

Ejemplo 2.8. Sea $P(x) = x^5$, calcular el resto de dividir a P por $Q(x) = x - 2$.

Resolución: Usamos el Teorema del resto. Calculamos $P(2) = 2^5 = 32$. Luego el resto de dividir a $P(x)$ por $Q(x)$ es $R(x) = 32$.

Ejemplo 2.9. Sea $P(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. Usar el Teorema del resto y la Regla de Ruffini para calcular $P(3)$.

Resolución: Sabemos que $P(3)$ es el resto de dividir a $P(x)$ por el polinomio $Q(x) = x - 3$. Usamos entonces la Regla de Ruffini para hacer la división:

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & & 3 & 12 & 39 & 120 \\ \hline & 1 & 4 & 13 & 40 & 121 \end{array}$$

Como el resto es $R(x) = 121$, entonces $P(3) = 121$.

Definición 2.10. Dado un polinomio P decimos que a es una raíz de P si $P(a) = 0$.

Es usual referirse a un cero de una función como una raíz de la misma. En este libro haremos la distinción raíz para polinomio, cero para función.

Teorema 2.11. Sea P un polinomio de grado mayor que cero. Entonces a es una raíz de P si y solo si el resto de dividir a $P(x)$ por $Q(x) = x - a$ es $R(x) = 0$. Esto es, si y solo si $P(x) = (x - a) \cdot C(x)$ para un polinomio C de grado $\text{gr}(P) - 1$.

Teorema 2.12. Sea P un polinomio de grado n . Entonces existen polinomios $L_1, \dots, L_k$ de grado uno y/o polinomios $C_1, \dots, C_m$ de grado dos sin raíces reales tales que

$$P(x) = a_n \cdot L_1(x) \cdots L_k(x) \cdot C_1(x) \cdots C_m(x)$$

donde a_n es el coeficiente principal de P y los polinomios $L_1, \dots, L_k, C_1, \dots, C_m$ tienen coeficiente principal uno.

Si tenemos un polinomio factorizado como en el resultado del teorema es fácil encontrar sus conjuntos de positividad y negatividad.

Ejemplo 2.13. Sea $P(x) = (-2)(x - 3)(x + 1)^2(x^2 + x + 1)$. Encontrar sus conjuntos de positividad, negatividad y ceros.

Resolución: Como P está factorizado, para encontrar sus ceros alcanza con encontrar los ceros de cada uno de los factores no constantes:

- $L_1(x) = x - 3$ tiene como cero $x = 3$.
- $L_2(x) = x + 1$ tiene como cero $x = -1$.
- $C(x) = x^2 + x + 1$ no tiene ceros, su discriminante es negativo.

Por lo tanto $C_0(P) = \{-1, 3\}$.

Para calcular los conjuntos de positividad y negatividad de P vemos que por estar factorizado, su signo estará determinado por los signos de cada uno de los factores.

Vemos el signo del factor lineal

$$x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$$

$$x - 3 < 0 \Leftrightarrow x < 3$$

Como $y = x^2 + x + 1$ es una parábola cóncava hacia arriba sin ceros podemos deducir que la coordenada y_v de su vértice es positiva y por lo tanto $x^2 + x + 1 > 0$ para todo x .

Finalmente el factor $(x + 1)^2$ es siempre positivo salvo para $x = -1$.

Volcamos toda la información en esta tabla

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
-2	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$x - 3$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$(x + 1)^2$	$+$	0	$+$	$+$	$+$
$x^2 + x + 1$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$P(x)$	$+$	0	$+$	0	$-$

Luego $C_+(P) = (-\infty, -1) \cup (-1, 3)$ y $C_-(P) = (3, +\infty)$.

Funciones racionales

Una función f se dice racional si su fórmula es de la forma

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde P y Q son funciones polinomiales.

Proposición 2.14. El dominio de una función racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ es el conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$$

Ejemplo 2.15. El volumen de una caja de base cuadrada es de 1000 centímetros cúbicos.

1. Definir una función que calcule la altura de la caja en función de la longitud del lado de la base.
2. Encontrar las posibles longitudes para el lado de la base si se quiere que altura mida al menos 40 centímetros.

Resolución:

1. Hacemos un esquema de la situación. Llamamos l a la longitud lado de la base y a a la longitud de la altura. Sabemos que el volumen de la caja es 1000 centímetros cúbicos y que su fórmula es $V = l^2 \cdot a$. Despejando tenemos

$$l^2 \cdot a = 1000 \Leftrightarrow a = \frac{1000}{l^2}$$

Esto es, la función es $a(l) = \frac{1000}{l^2}$. Como en este problema l denota una longitud el dominio de la función es $(0, +\infty)$.

2. Tenemos que resolver la inecuación

$$a(l) \geq 40 \Leftrightarrow \frac{1000}{l^2} \geq 40$$

Como $l^2 > 0$ podemos multiplicar a ambos lados de la desigualdad por l^2 sin

cambiar el signo $\geq$

$$\frac{1000}{l^2} \geq 40 \Leftrightarrow \frac{1000}{40} \geq l^2 \Leftrightarrow 0 \geq l^2 - 25$$

Tenemos que encontrar el conjunto en el cual $l^2 - 25 \leq 0$. Como es una cuadrática con coeficiente principal positivo y raíces 5 y -5 sabemos que esto ocurre si y solo si $l \in [-5, 5]$. Pero recordamos que $l > 0$.

Por lo tanto para que la altura mida a lo sumo 40 centímetros el lado de la base l tiene que verificar $l \in (0, 5]$.

Ejemplo 2.16. Calcular el conjunto de positividad y negatividad de $f(x) = \frac{4-x^2}{x+3}$

Resolución: El numerador $P(x) = 4 - x^2$ es una cuadrática con coeficiente principal negativo y ceros en $x = -2$ y $x = 2$. Podemos deducir entonces que

$$C_+(P) = (-2, 2) \quad C_-(P) = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$$

El denominador $Q(x) = x + 3$ es una función lineal con cero en $x = -3$. Podemos deducir entonces que

$$C_-(Q) = (-\infty, -3) \quad C_+(Q) = (-3, +\infty)$$

Notemos que el dominio de f es $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Organizamos esta información en la siguiente tabla

	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$P(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$
$Q(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$	$+$	$\nexists$	$-$	0	$+$	0	$-$

De la tabla deducimos

$$C_0(f) = \{-2, 2\} \quad C_+(f) = (-\infty, -3) \cup (-2, 2) \quad C_-(f) = (-3, -2) \cup (2, +\infty)$$

Ejemplo 2.17. El área de un rectángulo es de 100 centímetros cuadrados.

1. Calcular una función que calcule el perímetro del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados y determinar su dominio.
2. Determinar los valores que puede tomar el lado que se usa como variable si el perímetro no puede ser mayor que 50 centímetros.

Resolución:

1. Llamamos b al lado horizontal y a al lado vertical. Sabemos que el producto $a \cdot b = 100$. Por otro lado sabemos que el perímetro tiene fórmula $2a + 2b$. Si despejamos b en función de a en la fórmula del área, $b = \frac{100}{a}$, la fórmula del perímetro queda

$$P(a) = 2a + 2 \cdot \frac{100}{a} = 2a + \frac{200}{a} = \frac{2a^2 + 200}{a}$$

Para el dominio de P tenemos que pedir que tanto a como b sean positivos. Pero si a es positivo, b también lo es y por lo tanto el dominio de P es $(0, +\infty)$.

2. Vamos a mostrar dos formas distintas de resolver el problema.

a) Si planteamos

$$P(a) \leq 50 \Leftrightarrow \frac{2a^2 + 200}{a} \leq 50$$

y recordamos que $a > 0$ podemos multiplicar a ambos lados de la desigualdad por a sin cambiar el sentido de la misma para obtener

$$2a^2 + 200 \leq 50a \Leftrightarrow 2a^2 - 50a + 200 \leq 0$$

Tenemos entonces una desigualdad de una función cuadrática. Buscamos primero sus ceros usando la fórmula resolvente y llegamos a que $a = 5$ o $a = 20$. Como la cuadrática es cóncava hacia arriba podemos afirmar que

$$2a^2 - 50a + 200 \leq 0 \Leftrightarrow a \in [5, 20]$$

Intersecamos con la condición $a > 0$ y tenemos entonces que la respuesta a la pregunta es que $a \in [5, 20]$.

- b) En esta otra forma resolveremos la desigualdad sin restricciones en a y una vez hecho esto intersecaremos con la condición $a > 0$.

$$\frac{2a^2 + 200}{a} \leq 50 \Leftrightarrow \frac{2a^2 + 200}{a} - 50 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2a^2 - 50a + 200}{a} \leq 0$$

Si $f(a) = 2a^2 - 50a + 200$ usamos el mismo argumento que en a) y podemos deducir que

$$C_+(f) = (-\infty, 5) \cup (20, +\infty) \quad C_-(f) = (5, 20)$$

Si llamamos $g(a) = a$ tenemos

$$C_+(g) = (0, +\infty) \quad C_-(g) = (-\infty, 0)$$

Volcamos la información en una tabla como en el ejemplo 2.17

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 5)$	5	$(5, 20)$	20	$(20, +\infty)$
$f(a)$	+	+	+	0	-	0	+
$g(a)$	-	0	+	+	+	+	+
$\frac{f(a)}{g(a)}$	-	$\cancel{0}$	+	0	-	0	+

De aquí podemos deducir que

$$\frac{2a^2 - 50a + 200}{a} \leq 0 \Leftrightarrow a \in (-\infty, 0) \cup [5, 20]$$

Intersecando la solución con el dominio de P , $(0, +\infty)$ llegamos a la solución $[5, 20]$.

Funciones algebraicas

Definición 2.18. Una función f es algebraica si es una composición de funciones raíz enésima y/o racionales.

Observación. Así como las funciones racionales son algebraicas, las funciones polino-

miales y racionales son funciones algebraicas. Hemos construido una familia grande de funciones que contiene subfamilias.

Ejemplo 2.19. Las siguientes funciones son algebraicas. Determinar sus dominios.

$$1. f(x) = \frac{\sqrt{x-4} + 1}{3-x}$$

$$2. g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+5}-3} + x$$

Resolución:

1. Las condiciones que hay que verificar son

$$\blacksquare x - 4 \geq 0$$

$$\blacksquare 3 - x \neq 0$$

De la primera obtenemos $x \geq 4$ y de la segunda $x \neq 3$.

Por lo tanto $\text{Dom}(f) = [4, 3) \cup (3, +\infty)$

2. Las condiciones que hay que verificar son

$$\blacksquare x^2 + 5 \geq 0$$

$$\blacksquare \sqrt{x^2+5} - 3 \neq 0$$

La primera condición se verifica para todos los números reales, ya que es una cuadrática sin raíces reales cóncava hacia arriba.

Para la segunda condición escribimos

$$\sqrt{x^2+5} = 3 \Rightarrow \left(\sqrt{x^2+5}\right)^2 = 9 \Rightarrow x^2 + 5 = 9 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

Verificamos que los dos valores son solución de $\sqrt{x^2+5} = 3$ y por lo tanto tenemos que excluirlos. El dominio de g es entonces

$$\text{Dom}(g) = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$$

Ejemplo 2.20. Juan está en su automóvil esperando que pase un tren y se ha formado una gran fila. Está a 1 kilómetro de las vías. El tren pasa a una velocidad de 200 kilómetros por hora.

1. Definir una función que calcule la distancia entre Juan y el tren en función del tiempo y determine su dominio.
2. Determinar el intervalo de tiempo para el cual la distancia entre el tren y Juan es menor a 10 kilómetros.

Resolución:

1. Como no nos dieron ningún dato extra asumiremos que el tren viaja a esa velocidad de forma infinita. Hagamos un diagrama de la situación. Pondremos el origen de coordenadas en el cruce de la calle y las vías. El eje x serán las vías y el eje y será la calle. Suponemos que el tren pasa por el cruce en el instante $t = 0$. Con estas suposiciones las coordenadas del tren en función del tiempo son $(200t, 0)$. Las coordenadas de Juan son fijas: $(0, -1)$. Usamos la fórmula de distancia entre dos puntos (fórmula A.12)

$$d(t) = d((200t, 0), (0, -1)) = \sqrt{(200t - 0)^2 + (0 - (-1))^2} = \sqrt{(200t)^2 + 1}$$

2. Queremos resolver la inecuación $d(t) < 10$

$$d(t) < 10 \Leftrightarrow \sqrt{(200t)^2 + 1} < 10 \quad (2.1)$$

Como el argumento de la raíz es positivo, usando que las funciones $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^2$ son una la inversa de la otra y crecientes si nos restringimos al intervalo $[0, +\infty)$ tenemos que la inecuación 2.1 es equivalente a

$$(\sqrt{(200t)^2 + 1})^2 < 10^2 \quad (2.2)$$

Trabajamos entonces con la ecuación 2.2

$$(\sqrt{(200t)^2 + 1})^2 < 10^2 \Leftrightarrow (200t)^2 + 1 < 100 \Leftrightarrow 40000t^2 - 99 < 0$$

Tenemos una cuadrática cóncava hacia arriba con raíces $-\frac{\sqrt{99}}{200}$ y $\frac{\sqrt{99}}{200}$. Es negativa en el intervalo determinado por las mismas. Por lo que el intervalo de

tiempo para el cual la distancia entre el tren y Juan es menor a 10 kilómetros es

$$\left(-\frac{\sqrt{99}}{200}, \frac{\sqrt{99}}{200}\right)$$

Usando una calculadora vemos que $\frac{\sqrt{99}}{200} \simeq 0,05$ horas, esto es, aproximadamente 3 minutos. Por lo que podemos decir que el tren y Juan están a distancia menor a 10 kilómetros desde 3 minutos antes de que el tren pase por delante de Juan hasta 3 minutos después (suponemos que Juan sigue frenado en ese momento).

Función módulo

Definición 2.21. La función módulo o valor absoluto es la función $f(x) = |x|$ que para cada $x \in \mathbb{R}$ calcula la distancia de x a 0.

Daremos dos fórmulas para esta función.

La primera surge de analizar la recta real e intentar calcular la distancia entre dos números.

Si $a < b$, la distancia entre a y b es evidentemente $b - a$. De esta forma tenemos

- Si $x > 0$, $|x| = x - 0 = x$
- Si $x = 0$, $|x| = 0$.
- Si $x < 0$, $|x| = 0 - x = -x$

Usualmente escribimos estas condiciones como una función partida

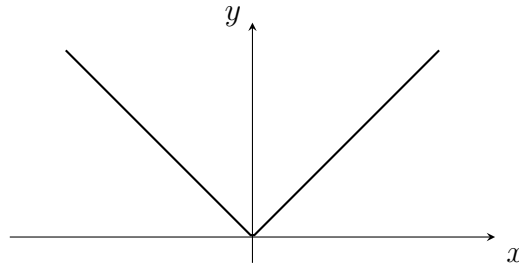
$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (2.3)$$

Para la segunda recordamos que la distancia entre dos puntos de coordenadas (x_1, y_1) y (x_2, y_2) viene dada por $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Usando esta fórmula para los puntos $(0, 0)$ y $(x, 0)$ tenemos que

$$|x| = \sqrt{(x - 0)^2 + (0 - 0)^2} = \sqrt{x^2} \quad (2.4)$$

Observación. Dado que tenemos una forma de escribir la función módulo como composición de raíz y polinomio la consideramos algebraica.

Usando la expresión 2.3 podemos hacer el gráfico de la función

Figura 2.2: Gráfico de la función $f(x) = |x|$

Propiedad 2.22. La función $f(x) = |x|$ tiene como dominio los números reales y como imagen los números reales no negativos, esto es, el intervalo $[0, +\infty)$. Es creciente en el intervalo $[0, +\infty)$ y es decreciente en el intervalo $(-\infty, 0]$.

Con la función módulo definida es evidente que si a y b son dos números, la distancia entre a y b es $|b - a|$.

Ejemplo 2.23. Supongamos que una ciudad está desarrollada en una única calle con casas a ambos lados de la misma. Hay 2 casas, ubicadas en las posiciones -2 y 5 . Se quiere construir una estación de bomberos. Si la estación de bomberos está ubicada en la posición x de la calle, definir la función que calcula la suma de las distancias de la estación de bomberos a cada una de las casas en función de la posición x y hacer su gráfico.

Resolución: La distancia entre la casa en la posición -2 y la estación de bomberos estará dada por $|x - (-2)| = |x + 2|$. La distancia entre la estación de bomberos y la casa en la posición 5 estará dada por $|x - 5|$.

Luego la función buscada es $s(x) = |x + 2| + |x - 5|$.

Para graficar la función usaremos la expresión de la función módulo como una función partida. Escribamos las dos funciones como funciones partidas

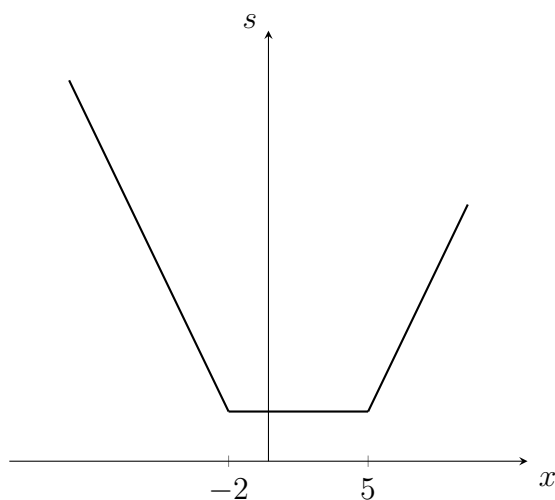
$$|x + 2| = \begin{cases} -(x + 2) & \text{si } x + 2 < 0 \\ x + 2 & \text{si } x + 2 \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} -(x + 2) & \text{si } x < -2 \\ x + 2 & \text{si } x \geq -2 \end{cases}$$

$$|x - 5| = \begin{cases} -(x - 5) & \text{si } x - 5 < 0 \\ x - 5 & \text{si } x - 5 \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} -(x - 5) & \text{si } x < 5 \\ x - 5 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}$$

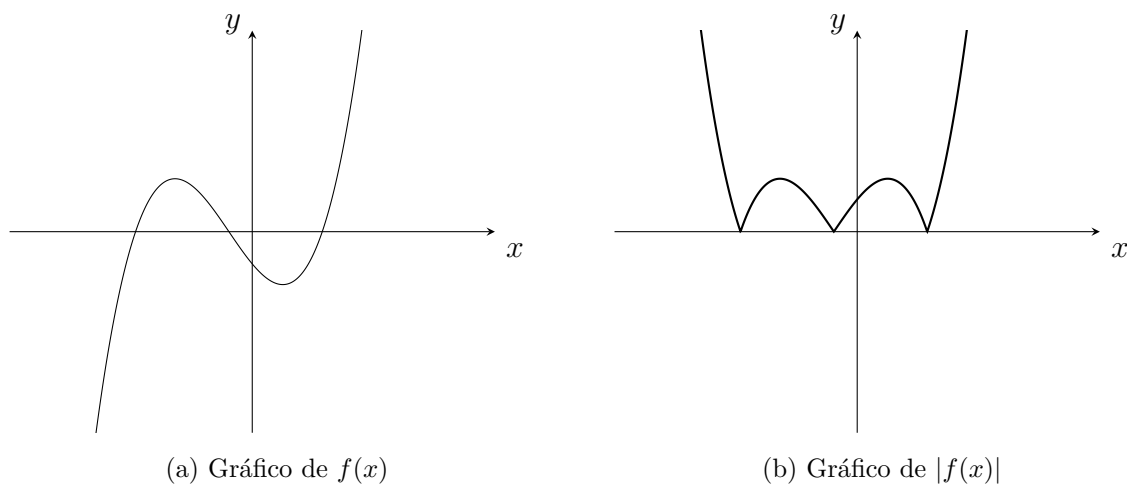
Podemos entonces escribir la función s como una función partida en dos valores: -2

y 5

$$\begin{aligned}
 s(x) = |x+2| + |x-5| &= \begin{cases} -(x+2) + (-(x-5)) & \text{si } x < -2 \\ x+2 + (-(x-5)) & \text{si } -2 \leq x < 5 \\ x+2 + (x-5) & \text{si } x \geq 5 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} -2x+3 & \text{si } x < -2 \\ 7 & \text{si } -2 \leq x < 5 \\ 2x-3 & \text{si } x \geq 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Figura 2.3: Gráfico de la función $s(x) = |x+2| + |x-5|$

Propiedad 2.24 (Efecto en el gráfico una función f al componerla con la función módulo). El gráfico de $|f(x)|$ es la unión de la parte del gráfico de f que está por encima del eje x y el reflejo en la parte superior de la parte que está por debajo del mismo.

Figura 2.4: Efecto de aplicar módulo a f

El gráfico de la función $f(|x|)$ es la unión de la parte del gráfico de f que está a la derecha del eje y y el reflejo de esa parte sobre el lado izquierdo del eje.

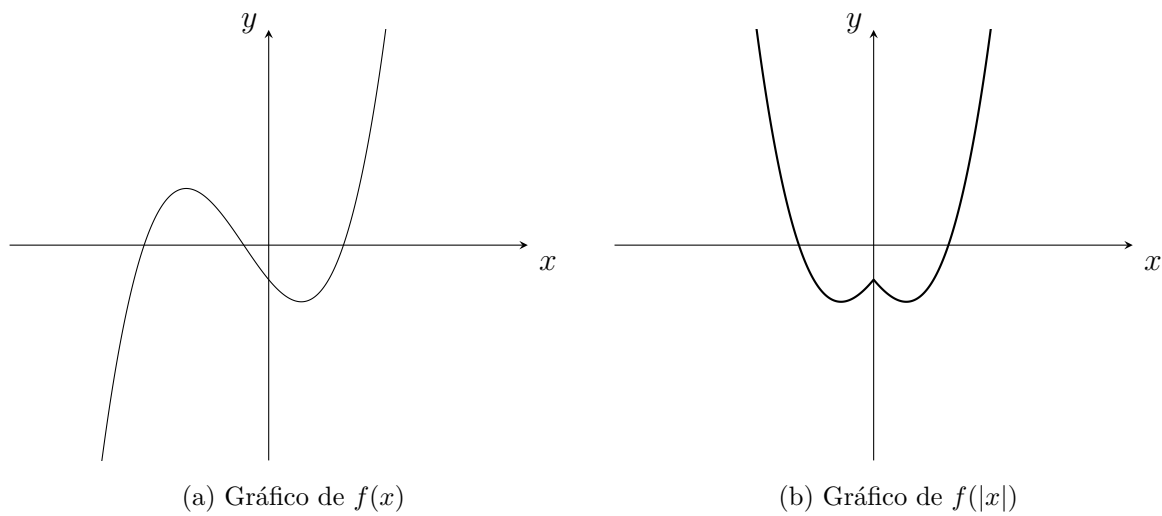


Figura 2.5: Efecto de aplicar módulo y luego f

Propiedad 2.25 (Propiedades de la función módulo).

1. $|x| = |-x|$ para todo valor de x .
2. $|x_1 \cdot x_2| = |x_1| \cdot |x_2|$.
3. $\left| \frac{x_1}{x_2} \right| = \frac{|x_1|}{|x_2|}$, si $x_2 \neq 0$.
4. $|x^n| = |x|^n$ (donde n es un número natural).
5. Desigualdad triangular: $|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|$.
6. La ecuación $|x| = 0$ tiene como única solución a $x = 0$.
7. Si $M > 0$ las soluciones de la ecuación $|x| = M$ son $x = M$ y $x = -M$.
8. Si $M < 0$ la ecuación $|x| = M$ no tiene soluciones.
9. Si $M > 0$ la desigualdad $|x| < M$ tiene como conjunto solución el intervalo $(-M, M)$.
10. Si $M > 0$ la desigualdad $|x| > M$ tiene como conjunto solución la unión de intervalos $(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$.

Demostración: Los items 1 a 4 son inmediatos usando la ecuación 2.4 y las propiedades A.3. Por ejemplo

$$|x_1 \cdot x_2| = \sqrt{(x_1 \cdot x_2)^2} = \sqrt{(x_1)^2 \cdot (x_2)^2} = \sqrt{x_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2} = |x_1| \cdot |x_2|$$

Los items 6 a 8 son evidentes a partir de la definición de módulo como distancia a 0. Por ejemplo, si $M > 0$ y $|x| > M$ entonces x está a distancia de 0 mayor a M . Si $x > 0$ entonces tiene que ser $x > M$. Mientras que si $x < 0$ tiene que ser $x < -M$.

Veamos entonces la desigualdad triangular. Usando la simetría de la desigualdad es fácil ver que podemos reducir a estos 4 casos

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. $x_1 \geq 0$ y $x_2 \geq 0$ | 3. $x_1 \geq 0, x_2 < 0$ y $x_1 + x_2 \geq 0$ |
| 2. $x_1 < 0$ y $x_2 < 0$ | 4. $x_1 \geq 0, x_2 < 0$ y $x_1 + x_2 \leq 0$ |

Hagamos el caso 3. Si $x_1 \geq 0, x_2 < 0$ y $x_1 + x_2 \geq 0$ tenemos entonces que $|x_1| = x_1$, $|x_2| = -x_2$ y $|x_1 + x_2| = x_1 + x_2$. Entonces queremos ver que

$$|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2| \Leftrightarrow x_1 + x_2 \leq x_1 - x_2 \Leftrightarrow 2x_2 \leq 0 \Leftrightarrow x_2 \leq 0$$

y esta última condición es cierta.

El caso 4 sale de forma similar y los casos 1 y 2 son más sencillos aún, en estos dos casos la desigualdad es una igualdad. □

Ejemplo 2.26. Para determinar el perímetro de un cuadrado se mide uno de sus lados. El lado del cuadrado mide 10 centímetros.

1. Si se comete un error de a lo sumo 0,1 centímetros en la medición, determinar el máximo error que se comete en la estimación del perímetro.
2. ¿Cuál es el error que se comete al estimar el área del cuadrado?

Resolución:

1. Llamemos l a la longitud medida. Nos dicen que el error cometido es de a lo

sumo 0,1 centímetros. Esta condición la podemos escribir como

$$|l - 10| < 0,1$$

Queremos saber el error que cometemos al medir el perímetro. La medida real del perímetro es de 40 centímetros y la medida estimada es de $4l$. Entonces queremos estimar $|4l - 40|$

$$|4l - 40| = |4(l - 10)| = |4| \cdot |l - 10| = 4|l - 10| < 4 \cdot 0,1 = 0,4$$

Entonces el error cometido al estimar el perímetro es de a lo sumo 0,4 centímetros.

2. El área del cuadrado es de 100 centímetros cuadrados. Queremos ver qué tan grande es $|l^2 - 100|$

$$|l^2 - 100| = |l^2 - 10^2| = |(l - 10)(l + 10)| = |l - 10| \cdot |l + 10| \quad (2.5)$$

Sabemos que $|l - 10| < 0,1$. Tenemos que ver si podemos estimar el valor $|l + 10|$. En particular nos interesa saber qué tan grande puede ser. La condición $|l - 10| < 0,1$ describe los valores l en la recta que están a distancia de 10 en a lo sumo 0,1. Usando el ítem 9 de la propiedad 2.25 esto es lo mismo que

$$-0,1 < l - 10 < 0,1 \Leftrightarrow 9,9 < l < 10,1 \quad (2.6)$$

Sumando 10 a ambos lados de la desigualdad tenemos

$$19,9 < l + 10 < 20,1$$

Entonces tenemos que $|l + 10| = l + 10 < 20,1$. Retomamos la desigualdad 2.5

$$|l^2 - 100| = |l - 10| \cdot |l + 10| < 0,1 \cdot 20,1 = 2,01$$

esto es, al estimar el área del cuadrado por l^2 cometemos un error de a lo

sumo 2,01 centímetros cuadrados si el error al medir el lado fue menor a 0,1 centímetros.

Otra forma en la que podemos resolverlo es la siguiente. De la condición del error cometido al medir el lado tenemos la desigualdad 2.6

$$9,9 < l < 10,1$$

La función $f(x) = x^2$ es creciente en el intervalo $(0, +\infty)$. Podemos entonces aplicar la función f a ambos lados de la desigualdad y obtenemos

$$9,9 < l < 10,1 \Rightarrow (9,9)^2 < l^2 < (10,1)^2$$

Ahora restamos 100 a ambos lados

$$\Rightarrow -1,99 < l^2 - 100 < 2,01$$

Esto nos da dos posibles errores: 1,99 si la medida l es menor a 10 y 2,01 si la medida es mayor. Nos quedamos con el mayor de los errores y entonces el error cometido es de a lo sumo 2,01 centímetros cuadrados.

Ejemplo 2.27. Tres amigos quieren estimar el perímetro de un triángulo. Cada uno de ellos mide uno de los lados y luego suman los valores medidos. Si los errores cometidos fueron de 0,1 ,0,2 y 0,3 ¿qué tan grande fue el error cometido al estimar el perímetro por la suma de las tres mediciones?

Resolución: Llamemos L_1 , L_2 y L_3 a la longitudes de los lados y m_1 , m_2 , m_3 a las medidas obtenidas por los amigos.

Queremos estimar el valor de $|m_1 + m_2 + m_3 - (L_1 + L_2 + L_3)|$

$$\begin{aligned} |m_1 + m_2 + m_3 - (L_1 + L_2 + L_3)| &= |m_1 - L_1 + m_2 - L_2 + m_3 - L_3| \\ &\leq |m_1 - L_1| + |m_2 - L_2| + |m_3 - L_3| \\ &< 0,1 + 0,2 + 0,3 = 0,6 \end{aligned}$$

Al estimar el valor del perímetro por la suma de las tres mediciones se comete un

error de a lo sumo 0,6 centímetros.

Ejemplo 2.28. Resolver las siguientes ecuaciones e inecuaciones

1. $|3x - 5| = 1.$

2. $|x^2 + x| < 6.$

Resolución:

1. Usaremos el ítem 7 de la propiedad 2.25

$$|3x - 5| = 1 \Leftrightarrow 3x - 5 = -1 \text{ o } 3x - 5 = 1 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3} \text{ o } x = 2$$

2. Usaremos el ítem 9 de la propiedad 2.25. El conjunto las soluciones de $|x| < 6$ es el intervalo $(-6, 6)$.

Por lo tanto los valores x que verifican $|x^2 + x| < 6$ serán aquellos para los cuales para los cuales $x^2 + x$ devuelva un número entre -6 y 6 . Esto quiere decir que x es solución si se verifican al mismo tiempo:

■ $-6 < x^2 + x$

■ $x^2 + x < 6.$

Reescribimos la dos desigualdades

■ $0 < x^2 + x + 6$

■ $x^2 + x - 6 < 0.$

La primera de ellas tiene como solución a todos los números reales, ya que la cuadrática involucrada no tiene ceros y es cóncava hacia arriba, y por lo tanto es positiva para todo valor x .

La segunda cuadrática tiene ceros $x_1 = -3$ y $x_2 = 2$, y al ser cóncava hacia arriba es negativa en el intervalo $(-3, 2)$.

Como queremos que x verifique las dos desigualdades, intersecamos los conjuntos solución y tenemos

$$\mathbb{R} \cap (-3, 2) = (-3, 2)$$

Propiedad 2.29. Sea $n \in \mathbb{N}$ un número natural par. Entonces tenemos

$$\sqrt[n]{x^n} = |x| \text{ para todo valor } x$$

Demostración: Escribimos $n = 2m$ para $m \in \mathbb{N}$

$$\sqrt[n]{x^n} = \sqrt[2m]{x^{2m}} = \sqrt[m]{\sqrt{(x^2)^m}} = \sqrt[m]{\left(\sqrt{x^2}\right)^m} = \sqrt[m]{|x|^m} = |x|$$

donde en el último paso usamos que $|x| \geq 0$. □

Ejemplo 2.30. Resolver las siguientes ecuaciones e inecuaciones

1. $x^6 = 64$

2. $x^4 > 81$

Resolución: En ambos casos usaremos la propiedad 2.29

1. Aplicamos raíz sexta a ambos lados pues ambos son mayores o iguales que 0

$$x^6 = 64 \Leftrightarrow \sqrt[6]{x^6} = \sqrt[6]{64} \Leftrightarrow |x| = 2 \Leftrightarrow x = -2 \text{ o } x = 2$$

2. Aplicamos raíz cuarta a ambos lados y como esta función es creciente no cambia la desigualdad

$$x^4 > 81 \Leftrightarrow \sqrt[4]{x^4} > \sqrt[4]{81} \Leftrightarrow |x| > 3 \Leftrightarrow x < -3 \text{ o } x > 3$$

Ejemplo 2.31. Resolver las siguientes inecuaciones

1. $|x - 100| < 5x + 7$

2. $x|x - 1| < 6$

Resolución: En este caso las propiedades no sirven. Escribiremos la parte que tiene módulo como una función partida.

1. Llamemos $f(x) = |x - 100|$. Para los valores tales que $x - 100 < 0$ tenemos que $f(x) = -(x - 100)$ y para los valores tales que $x - 100 \geq 0$ tenemos que

$f(x) = x - 100$. Esto es,

$$f(x) = \begin{cases} 100 - x & \text{si } x < 100 \\ x - 100 & \text{si } x \geq 100 \end{cases}$$

Ahora buscaremos por separado los valores de x menores que 100 que verifican la desigualdad y los valores de x mayores o iguales que 100 que la verifican. La solución total será la unión de esos dos conjuntos.

- $x < 100$. En este caso la desigualdad es $100 - x > 5x + 7$, que tiene como soluciones el intervalo $(31/2, +\infty)$. Pero como estamos asumiendo que $x < 100$ intersecamos la solución $(31/2, +\infty)$ con el intervalo $(-\infty, 100)$ obteniendo el intervalo $(31/2, 100)$.
- $x \geq 100$. En este caso la desigualdad es $x - 100 > 5x + 7$, que tiene como soluciones el intervalo $(-107/4, +\infty)$. Pero como estamos asumiendo que $x \geq 100$ intersecamos la solución $(-107/4, +\infty)$ con el intervalo $[100, +\infty)$ obteniendo el intervalo $[100, +\infty)$.

En otras palabras: los números menores que 100 que verifican la desigualdad son aquellos en el intervalo $(31/2, 100)$ y los números mayores o iguales que 100 que la verifican son aquellos en el intervalo $[100, +\infty)$. En definitiva la solución total es la unión de los dos intervalos:

$$(31/2, 100) \cup [100, +\infty) = (31/2, +\infty)$$

2. Como $|x - 1| = x - 1$ para $x \geq 1$ y $|x - 1| = 1 - x$ para $x < 1$ resolveremos la desigualdad por separado

- $x < 1$. La desigualdad a resolver es $-x^2 + x < 6$ que es equivalente a $-x^2 + x - 6 < 0$. La parábola de ecuación $y = -x^2 + x - 6$ no tiene ceros y es cóncava hacia abajo. Por lo tanto la desigualdad $-x^2 + x - 6 < 0$ se verifica para todo $x \in \mathbb{R}$. Como estamos asumiendo que $x < 1$ tenemos que el intervalo $(-\infty, 1)$ es parte de la solución.
- $x \geq 1$. La desigualdad a resolver es $x^2 - x < 6$ que es equivalente a

$x^2 - x - 6 < 0$. Tenemos una cuadrática con ceros $x_1 = -2$ y $x_2 = 3$. Como es cóncava hacia arriba su conjunto de negatividad es el intervalo $(-2, 3)$. Intersecamos con la condición $x \geq 1$ y tenemos que el intervalo $[1, 3)$ es parte de la solución.

Finalmente unimos los dos intervalos y tenemos la solución del problema

$$(-\infty, 1) \cup [1, 3) = (-\infty, 3)$$

2.2. Funciones trigonométricas

En esta sección estudiaremos las funciones trigonométricas.

Funciones seno y coseno

En análisis matemático las funciones trigonométricas toman como argumento un número real, que indica el ángulo medido en radianes. Recordamos cómo se construye un ángulo de un radián.

Consideremos en una circunferencia de radio r un arco de longitud r . El ángulo subtendido por el arco corresponde a un radián.

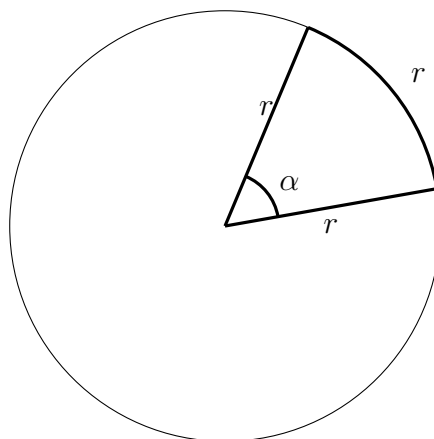


Figura 2.6: Ángulo de un radian

Notemos que en la definición de radián no importa el radio de la circunferencia que se elija, ya que la longitud de un sector circular es proporcional al radio de la circunferencia. Usando que un arco de longitud π corresponde a media circunferencia y que en el sistema sexagesimal éste arco corresponde a 180° , por proporcionalidad es posible pasar de un sistema de medición a otro. Tenemos la siguiente tabla de referencia para algunos ángulos.

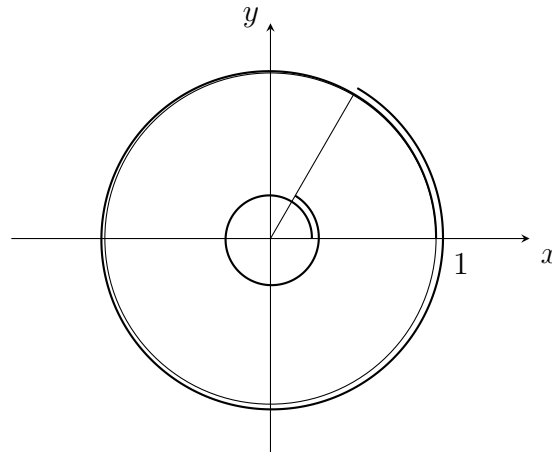
Grados	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radianes	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π

Tabla 2.1: Conversión entre grados y radianes

Para definir las funciones trigonométricas recordamos cómo asociar un número real a un ángulo. Trabajaremos con la circunferencia trigonométrica, la circunferencia de radio 1 y centro en el origen de coordenadas. Dado un número real $\alpha > 0$, el ángulo α corresponde a un arco de circunferencia, trazado en sentido anti horario, que comienza en el punto de coordenadas $(1, 0)$ y tiene longitud α .

Si por otro lado $\alpha < 0$ se traza un arco en sentido horario de longitud $|\alpha|$.

En cualquiera de los dos casos si $|\alpha|$ es más grande que la longitud de la circunferencia lo que se hace es continuar con el arco. En la figura 2.7 mostramos un ejemplo de un tal arco. Lo dibujamos como espiral, pero se entiende que el arco da una vuelta completa y termina en el primer cuadrante.

Figura 2.7: Ángulo correspondiente a un arco mayor que 2π

Cuando digamos un ángulo α pensaremos tanto en el ángulo como en el arco en la circunferencia de radio 1.

Definición 2.32. Dado un número real α consideremos P el punto final del arco que determina α en la circunferencia trigonométrica. Llamaremos $\cos \alpha$ a la coordenada x de P y $\sin \alpha$ a la coordenada y de P .

Mostramos en la figura 2.8 el seno y coseno de ángulos α en el primer y tercer cuadrante. Notemos que en el primer cuadrante la definición coincide con las fórmulas clásicas, seno es opuesto sobre hipotenusa y coseno es adyacente sobre hipotenusa.

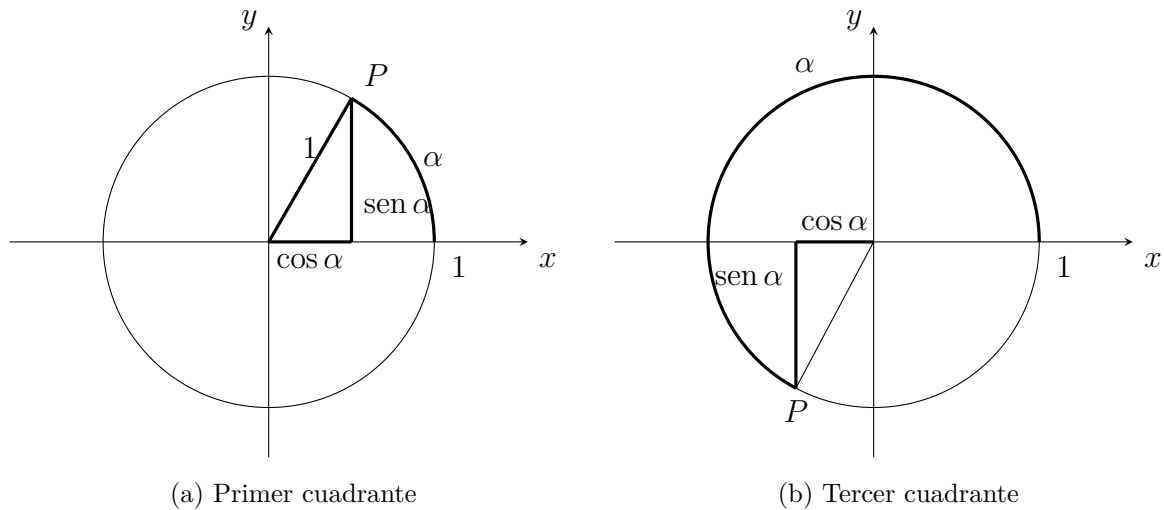


Figura 2.8: Senos y cosenos de ángulos

La tabla 2.2 muestra los senos y cosenos de algunos ángulos

Ángulo	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
Coseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1

Tabla 2.2: Senos y cosenos de ángulos

Definición 2.33. Definimos las funciones $f(x) = \text{sen } x$ y $g(x) = \text{cos } x$ como las funciones que asignan a cada número real x el seno y coseno del arco asociado a x .

Sus gráficos son los siguientes

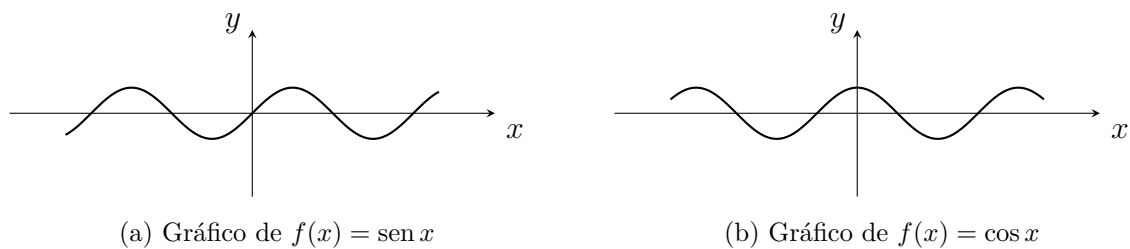


Figura 2.9: Gráfico de las funciones seno y coseno

Ejemplo 2.34. Una móvil sigue una trayectoria circular. El radio de la circunferencia es de 10 metros. Y el móvil tiene una velocidad constante de 5 metros por segundo. Supongamos que elegimos un sistema de referencia de dos dimensiones con origen en el centro de la circunferencia y que en el instante $t = 0$ el móvil se encuentra en el punto de coordenadas $(10, 0)$.

Definir las funciones $x(t)$ e $y(t)$ que calculan las coordenadas x e y del móvil en cada

instante t .

Resolución: En un instante t el móvil recorrió $5t$ metros. Tenemos que encontrar el ángulo, en radianes, que queda determinado por los segmentos con origen $(0,0)$ y extremos en $(10,0)$ y $(x(t),y(t))$. Sabemos que este ángulo se determina calculando la cantidad de radios que entran en el arco. Como el arco mide $5t$ metros, y el radio mide 10 metros, el ángulo en radianes es $\frac{5t}{10} = \frac{t}{2}$.

El punto de coordenadas $(\cos(t/2), \sin(t/2))$ corresponde al final del arco mirado en la circunferencia de radio 1. Por lo tanto las coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ del móvil las obtenemos multiplicando por 10

$$x(t) = 10 \cos\left(\frac{t}{2}\right) \qquad y(t) = 10 \sin\left(\frac{t}{2}\right)$$

Proposición 2.35. Las funciones seno y coseno son periódicas de período 2π y su imagen es el intervalo $[-1, 1]$. La función seno es impar y la función coseno es par.

Demostración: Recordamos que una función f es periódica de período p si $f(x+p) = f(x)$ para todo x .

Queremos ver que $\sin(x+2\pi) = \sin(x)$ y que $\cos(x+2\pi) = \cos(x)$ para todo x . La diferencia entre $x+2\pi$ y x es 2π , la longitud de la circunferencia de radio uno, entonces ambos arcos terminan en el mismo punto. Por lo tanto el seno de ambos arcos es el mismo y lo mismo para el coseno.

Por la construcción es evidente que $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ y que $-1 \leq \cos(x) \leq 1$.

Mostremos que para cualquier valor $z \in [-1, 1]$ existe algún arco tal que $\sin(x) = z$. Consideremos $w = \sqrt{1-z^2}$. El punto $P = (w, z)$ verifica

$$w^2 + z^2 = (\sqrt{1-z^2})^2 + z^2 = 1 - z^2 + z^2 = 1$$

por lo tanto está en la circunferencia de radio 1. El arco x que une el punto origen con P verifica entonces $\sin(x) = z$.

El mismo procedimiento se puede hacer para la función coseno.

La paridad de la función coseno es evidente de la construcción. Los arcos x y $-x$ terminan en puntos con la misma abscisa y por lo tanto $\cos(x) = \cos(-x)$.

El mismo argumento prueba la imparidad de la función seno. Los arcos x y $-x$ terminan en puntos cuyas ordenadas tienen signos opuestos y por lo tanto $\sin(-x) = -\sin(x)$. $\square$

Proposición 2.36. El conjunto de ceros de la función seno es

$$C_0(\text{sen}) = \{k\pi : k \text{ entero}\}$$

y el conjunto de ceros de la función coseno es

$$C_0(\text{cos}) = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \text{ entero} \right\}$$

Demostración: La función seno se anula para los arcos que terminan en $(1, 0)$ o en $(-1, 0)$ y estos corresponden a recorrer una cantidad entera de media circunferencia, esto es, son arcos de longitud $k\pi$.

Dejamos al lector analizar la ubicación de los arcos con coseno 0. □

Proposición 2.37 (Algunas identidades trigonométricas útiles).

- Identidad Pitagórica

$$(\text{sen } x)^2 + (\text{cos } x)^2 = 1 \tag{2.7}$$

- Seno de la suma de ángulos

$$\text{sen}(x + y) = \text{sen } x \cdot \text{cos } y + \text{cos } x \cdot \text{sen } y \tag{2.8}$$

- Coseno de la suma de ángulos

$$\text{cos}(x + y) = \text{cos } x \cdot \text{cos } y - \text{sen } x \cdot \text{sen } y \tag{2.9}$$

Demostración: La identidad pitagórica se desprende del Teorema de Pitágoras por la forma en la que están definidas las funciones seno y coseno.

Para las otras identidades remitimos a Stewart 2012, A33. □

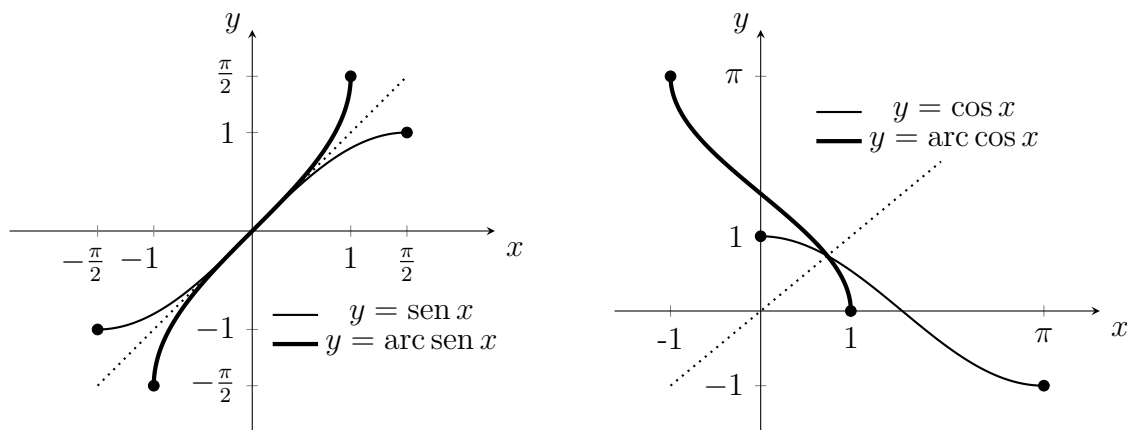
Inversas del seno y el coseno

Por la periodicidad de las funciones seno y coseno es evidente que las mismas no son inyectivas. Sin embargo podemos restringir sus dominios para hacerlas inyectivas. En el caso del seno se restringe al intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ y en el caso del coseno se restringe a $[0, \pi]$.

Definición 2.38. Las funciones inversas del seno y el coseno se llaman arco seno arco coseno respectivamente. El dominio de ambas funciones es el intervalo $[-1, 1]$. La imagen de arco seno es el intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. La imagen de arco coseno es el intervalo $[0, \pi]$. Si $x \in [-1, 1]$ notaremos con $\arcsen(x)$ al arco seno de x y con $\arccos(x)$ al arco coseno de x .

Observación. El nombre arco seno y arco coseno indica lo que hace la función. Dado un valor x la función arco seno devuelve el arco cuyo seno es x y la función arco coseno devuelve el arco cuyo coseno es x .

En la figura 2.10 podemos ver los gráficos de estas funciones.



(a) Gráficos de la función seno y arcoseno

(b) Gráficos de la función coseno y arcocoseno

Figura 2.10: Las funciones seno y coseno y sus inversas

Ejemplo 2.39. Volvamos al ejemplo 2.34. Encontrar todos los instantes $t \in [0, 20]$ para los cuales $y(t) = 5$.

Resolución: Tenemos que resolver la ecuación $y(t) = 5$ para $t \in [0, 20]$.

$$y(t) = 5 \Leftrightarrow 10 \sin\left(\frac{t}{2}\right) \Leftrightarrow \sin\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Lo que haremos es buscar todos los ángulos α para los cuales $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$.

El primer valor lo buscamos usando la función arco seno. Si $\alpha = \arcsen(\frac{1}{2})$, entonces $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$.

De la tabla 2.2 obtenemos que $\arcsen(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$. Una vez conseguido este valor sabemos, por la periodicidad del seno, que todos los ángulos $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, con k un número entero, verifican $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$.

Pero estos no son todos los posibles ángulos cuyo seno es $\frac{1}{2}$.

En la figura 2.11 vemos que hay un ángulo en el segundo cuadrante que verifica la ecuación

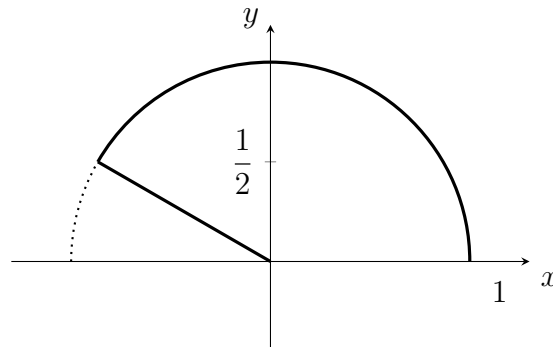


Figura 2.11: Ángulo en el segundo cuadrante cuyo seno es $\frac{1}{2}$

El arco marcado punteado tiene longitud $\frac{\pi}{6}$. Por lo tanto el arco marcado por un trazo lleno tiene longitud $\pi - \frac{\pi}{6}$ y su seno es también $\frac{1}{2}$.

Razonando como antes sabemos que todos los ángulos $\alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, con k un número entero, verifican $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$.

Notemos que cualquier ángulo con seno $\frac{1}{2}$ será alguno de los encontrados.

Ahora volvemos al problema original. Buscamos todos los valores $t \in [0, 20]$ para los cuales $\sin(\frac{t}{2}) = \frac{1}{2}$.

Consideremos primero las soluciones α de $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$ de la forma $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$.

Poniendo $\frac{t}{2} = \alpha$ tenemos

$$\frac{t}{2} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \Leftrightarrow t = 2\left(\frac{\pi}{6} + 2k\pi\right) \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{3} + 4k\pi$$

y como $t \in [0, 20]$,

$$0 \leq \frac{\pi}{3} + 4k\pi \leq 20 \Leftrightarrow -\frac{\pi}{3} \leq 4k\pi \leq 20 - \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{12} \leq k \leq \frac{5}{\pi} - \frac{1}{12}$$

Los únicos enteros k que verifican la desigualdad son $k = 0$ y $k = 1$.

Por lo tanto sabemos que $t_1 = \frac{\pi}{3}$ y $t_2 = \frac{\pi}{3} + 4\pi = \frac{13\pi}{3}$ son soluciones de $y(t) = 5$.

Ahora consideremos las soluciones de $\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$ de la forma $\alpha = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. Volvemos

a poner $\frac{t}{2} = \alpha$

$$\frac{t}{2} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \Leftrightarrow t = 2 \left(\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \right) \Leftrightarrow t = \frac{5\pi}{3} + 4k\pi$$

y como $t \in [0, 20]$,

$$0 \leq \frac{5\pi}{3} + 4k\pi \leq 20 \Leftrightarrow -\frac{5\pi}{3} \leq 4k\pi \leq 20 - \frac{5\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{5}{12} \leq k \leq \frac{5}{\pi} - \frac{5}{12}$$

En este caso también los únicos enteros que verifican la desigualdad son $k = 0$ y $k = 1$.

Por lo tanto sabemos que $t_3 = \frac{5\pi}{3}$ y $t_4 = \frac{5\pi}{3} + 4\pi = \frac{17\pi}{3}$ son soluciones de $y(t) = 5$.

Resumiendo, los valores $t \in [0, 20]$ para los cuales $y(t) = 5$ son

$$t_1 = \frac{\pi}{3}, t_2 = \frac{13\pi}{3}, t_3 = \frac{5\pi}{3} \text{ y } t_4 = \frac{17\pi}{3}$$

El gráfico de la función y se puede obtener a partir del gráfico de la función seno. Tenemos que dilatar por dos unidades en el eje t y 10 unidades en el eje y . En la figura 2.12 tenemos el gráfico de la función y los instantes en los cuales $y(t) = 5$.

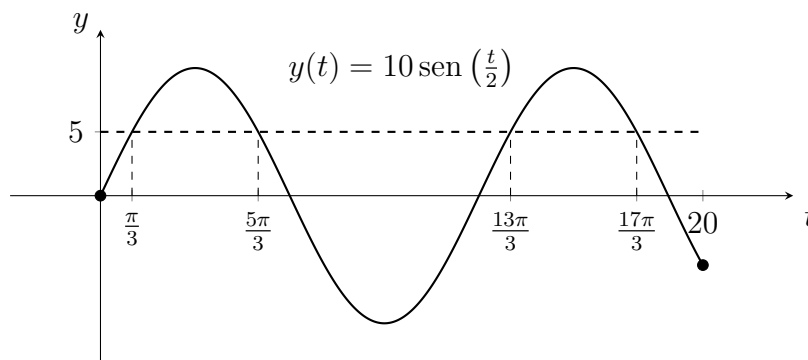


Figura 2.12: Solución gráfica del problema

Ejemplo 2.40. En cada caso encontrar todos los valores $x \in [0, \pi]$ que verifican la ecuación

1. $\sin(3x - \pi) = -1$

2. $-2 \cos(2x) = 1$

Resolución:

1. Buscamos primero todos los valores $\alpha \in \mathbb{R}$ que verifican $\sin \alpha = -1$. En la primera vuelta hay un único valor, $\alpha = \frac{3\pi}{2}$. Luego todas las soluciones son de la forma $\alpha = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$ con k un número entero. Ahora escribimos $\alpha = 3x - \pi$ y despejamos

$$\begin{aligned} 3x - \pi &= \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \Leftrightarrow 3x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi + \pi \Leftrightarrow 3x = \frac{5\pi}{2} + 2k\pi \\ &\Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \end{aligned}$$

Para que $x \in [0, \pi]$ resolvemos

$$0 \leq \frac{5\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3} \leq \pi \Leftrightarrow -\frac{5\pi}{6} \leq \frac{2k\pi}{3} \leq \pi - \frac{5\pi}{6} \Leftrightarrow -\frac{15}{12} \leq k \leq \frac{1}{4}$$

Solamente sirven $k = -1$ y $k = 0$. Entonces las soluciones son $x_1 = \frac{\pi}{6}$ y $x_2 = \frac{5\pi}{6}$.

2. Buscamos los valores $\alpha \in \mathbb{R}$ que verifican $-2 \cos(\alpha) = 1$, esto es, $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$. Usamos la función arcocoseno y vemos que $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ verifica la ecuación. Usando la periodicidad sabemos que entonces los ángulos $\alpha = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ con k entero verifican $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$.

Pero estos no son todos. Usando la paridad de la función coseno sabemos que $\cos(-\frac{2\pi}{3}) = \cos(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$. Estos dos ángulos están en distintos cuadrantes y por lo tanto no difieren en 2π . Sumando vueltas enteras tenemos que los ángulos de la forma $\alpha = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ con k entero también verifican $\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$.

Ponemos $2x = \alpha$, esto es $x = \frac{\alpha}{2}$ en cada una de las familias de soluciones.

En la primera tenemos $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ y despejando

$$0 \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow -\frac{2\pi}{3} \leq 2k\pi \leq 2\pi - \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow -\frac{1}{3} \leq k \leq \frac{2}{3}$$

Por lo que de esta familia únicamente obtenemos $x_1 = \frac{2\pi}{3}$.

En la segunda tenemos $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi$ y despejando

$$0 \leq -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq 2\pi \Leftrightarrow \frac{2\pi}{3} \leq 2k\pi \leq 2\pi + \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq k \leq \frac{4}{3}$$

De esta familia únicamente obtenemos $x_2 = \frac{\pi}{3}$.

Por lo tanto los dos únicos valores $x \in [0, \pi]$ tales que $2 \cos(2x) = -1$ son $x_1 = \frac{2\pi}{3}$ y $x_2 = \frac{\pi}{3}$.

Función tangente y su inversa

Definición 2.41. La función tangente se define como $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$. Su dominio es el conjunto $\mathbb{R} \setminus C_0(\cos)$, esto es,

$$\text{Dom}(\tan) = \left\{ x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ con } k \text{ entero} \right\}$$

Observación. Tal como hicimos con el seno y el coseno es posible identificar el valor de la tangente de un arco usando la circunferencia trigonométrica. Recordamos que para un triángulo rectángulo la tangente de un ángulo es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. En la figura 2.13 vemos el triángulo rectángulo asociado al ángulo α con catetos $\cos \alpha$ y $\sin \alpha$ y un triángulo semejante con el cateto adyacente igual a 1. Como la razón entre los catetos en triángulos semejantes se mantiene podemos deducir que el valor $\tan \alpha$ es igual a la longitud indicada en la figura 2.13b.

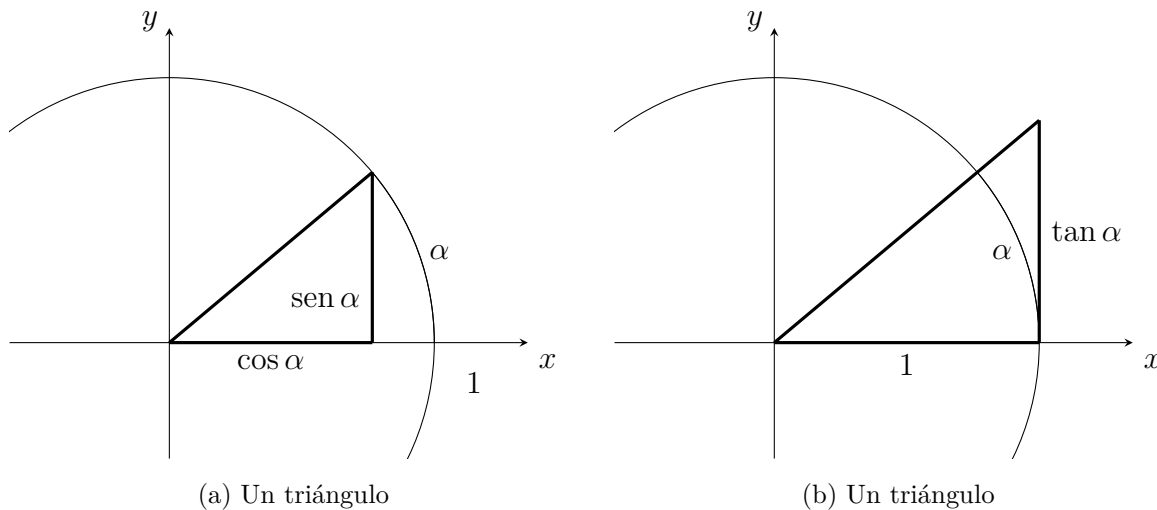


Figura 2.13: Dos triángulos semejantes

Esta construcción se puede generalizar a los otros cuadrantes. En la demostración de la proposición 2.42 vemos cómo se hace con un ángulo en el cuarto cuadrante.

Proposición 2.42. La función tangente es periódica de período π . Su imagen es el conjunto de los números reales.

Demostración: Usaremos α para la variable en esta demostración. Mostraremos primero que la función tiene como imagen los números reales. Como $\tan 0 = 0$ sabemos que 0 está en la imagen.

Consideremos ahora un valor $y \neq 0$ arbitrario. Tomemos el arco α que comienza en $(1, 0)$ y termina en la intersección de la circunferencia trigonométrica con el segmento de extremos $(0, 0)$ y $(1, y)$. Si $y > 0$ usamos la figura 2.13b para deducir que $\tan(\alpha) = y$. Si $y < 0$ usamos la figura 2.14.

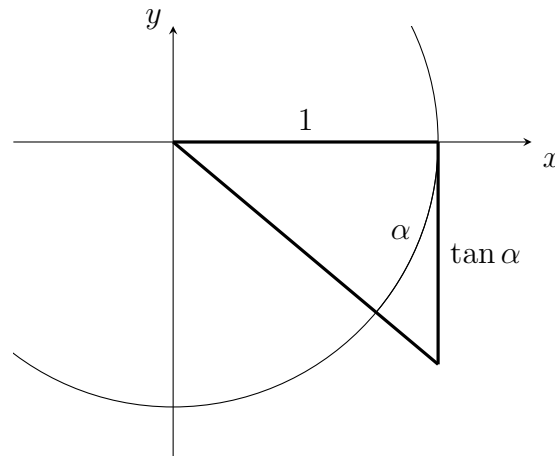


Figura 2.14: La tangente de un arco en el cuarto cuadrante

Para mostrar que la función tangente tiene período π usamos las fórmulas del seno y coseno de la suma de ángulos

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \pi) &= \frac{\text{sen}(\alpha + \pi)}{\cos(\alpha + \pi)} = \frac{\text{sen}(\alpha) \cdot \cos(\pi) + \cos(\alpha) \cdot \text{sen}(\pi)}{\cos(\alpha) \cdot \cos(\pi) + \text{sen}(\alpha) \cdot \text{sen}(\pi)} \\ &= \frac{\text{sen}(\alpha) \cdot (-1)}{\cos(\alpha) \cdot (-1)} = \frac{\text{sen}(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \tan(\alpha) \end{aligned}$$

□

Proposición 2.43. El conjunto de ceros de la función tangente coincide con el conjunto de ceros de la función seno.

Demostración: Es evidente de la definición de la función tangente. □

Tal como hicimos con las funciones seno y coseno, para definir una inversa para la función tangente tendremos que restringir su dominio. En este caso tomamos el mismo intervalo que usamos para el seno, el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Definición 2.44. La función inversa de la tangente se llama arco tangente. Su dominio es el conjunto de los números reales. Su imagen es el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Notaremos con $\arctan(x)$ al arco tangente de x .

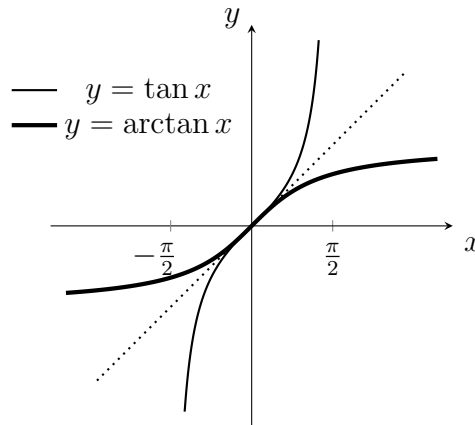


Figura 2.15: Gráficos de la función tangente y arcotangente

Ejemplo 2.45. Hay dos postes separados por 8 metros. Uno mide 1 metro de altura y el otro mide 3 metros de altura. Una soga une los dos extremos superiores de los postes pasando por un punto en el piso ubicado entre ellos. Definir una función que calcule el ángulo α en función de la distancia del punto a la base del poste izquierdo.

Resolución: Hacemos un diagrama del problema

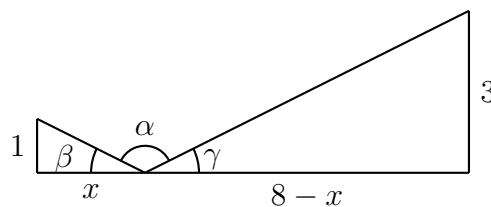


Figura 2.16: Diagrama del problema

En la figura 2.16 tenemos dos triángulos rectángulos. Uno de ellos de catetos 1 y x y el otro de catetos 3 y $8 - x$. Los catetos fijos son los catetos opuestos, mientras que el cateto adyacente depende de x . Marcamos también los ángulos β y γ . Estos ángulos son agudos, y por lo tanto podemos obtener su valor usando la función arcotangente

$$\tan \beta = \frac{1}{x} \Leftrightarrow \beta = \arctan \left(\frac{1}{x} \right) \quad \tan \gamma = \frac{3}{8-x} \Leftrightarrow \gamma = \arctan \left(\frac{3}{8-x} \right)$$

Finalmente como $\alpha = \pi - (\beta + \gamma)$ podemos definir la función

$$\alpha(x) = \pi - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) - \arctan\left(\frac{3}{8-x}\right)$$

Por la construcción es evidente que el dominio de α es el intervalo $(0, 8)$.

Es posible definir la función con dominio el intervalo $[0, 8]$. Para ello invitamos al lector a que considere los triángulos simétricos respecto a las hipotenusas y que escriba α como la suma de los ángulos que determinan la recta vertical que pasa por P y la soga.

2.3. Funciones exponenciales y logarítmicas

Funciones exponenciales

Ejemplo 2.46. Un cultivo de bacterias duplica su población cada 5 horas. Inicialmente hay 200 bacterias.

1. ¿Cuántas bacterias hay a las 15 horas?
2. Definir una función que calcule la cantidad de bacterias luego de t horas.

Resolución:

1. Para determinar la cantidad de bacterias a las 15 horas notamos que luego de $15 = 3 \cdot 5$. Originalmente había 200 bacterias. Razonamos así
 - Transcurridas las primeras 5 horas tenemos el doble, esto es, $200 \cdot 2$.
 - Transcurridas 5 horas más tenemos el doble que en el caso anterior, esto es, $(200 \cdot 2) \cdot 2 = 200 \cdot 2^2$.
 - Transcurridas las últimas 5 horas tenemos $(200 \cdot 2^2) \cdot 2 = 200 \cdot 2^3$.

Entonces luego de 15 horas hay 1600 bacterias.

2. Para determinar cuántas bacterias hay luego de t horas razonamos como antes y buscamos cuántos grupos de 5 horas hay en t horas. La respuesta es $\frac{t}{5}$. Podemos entonces deducir la función buscada es $f(t) = 200 \cdot 2^{\frac{t}{5}}$.

Observación. En el último item del ejemplo asumimos algunas cosas que no son triviales.

Sabemos que el significado de 2^3 es el producto $2 \cdot 2 \cdot 2$. Sabemos también que el significado de 2^{-1} es $\frac{1}{2}$ y de forma similar el significado de 2^{-4} es $\frac{1}{2^4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$.

También sabemos el significado de $2^{\frac{1}{2}}$. Es la raíz cuadrada de 2. Incluso podemos estimar su valor de forma geométrica. Un triángulo rectángulo con catetos de longitud uno tiene una hipotenusa de longitud $\sqrt{2}$ por el Teorema de Pitágoras.

Combinando lo anterior podemos escribir por ejemplo

$$2^{\frac{5}{2}} = \sqrt{2^5} = (\sqrt{2})^5$$

En definitiva, podríamos entender el significado de 2^q para cualquier número racional q . Sin embargo, ¿qué significado tiene por ejemplo 2^π ? No daremos la definición precisa, pero supondremos que es posible definirlo y que es un número real. Es más, vamos a asumir que dado que $3 < \pi < 4$, entonces $2^3 < 2^\pi < 2^4$.

Referimos a Noriega 1991, pág. 51 para la definición formal de la potencia de un número positivo y exponente real y la demostración de las propiedades que veamos en esta sección.

Definición 2.47. Si $a > 0$, $a \neq 1$ definimos la función exponencial con base a como la función f cuya fórmula es $f(x) = a^x$. Su dominio es el conjunto de los números reales.

En la figura 2.17 vemos el gráfico de dos funciones exponenciales, una creciente y otra decreciente.

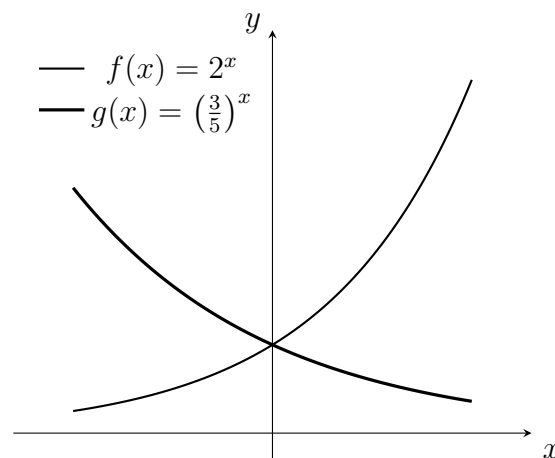


Figura 2.17: Funciones exponenciales de base 2 y $\frac{3}{5}$

Proposición 2.48. Si $a > 0$, $a \neq 1$, entonces la función exponencial $f(x) = a^x$ es una función con dominio los números reales e imagen los números reales positivos.

- Si $a > 1$, $f(x) = a^x$ es una función creciente.
- Si $0 < a < 1$, $f(x) = a^x$ es una función decreciente.

La operación de exponenciación tiene las siguientes propiedades:

Proposición 2.49. Si $a, b > 0$ y z, w son números reales, entonces

$$1. a^{z+w} = a^z a^w \quad 2. a^{z-w} = \frac{a^z}{a^w} \quad 3. (a^z)^w = a^{zw} \quad 4. (ab)^z = a^z b^z$$

Ejemplo 2.50. Escribir la función del ejemplo 2.46 en la forma $f(t) = 200 \cdot a^t$.

Resolución: Habíamos visto que $f(t) = 200 \cdot 2^{\frac{t}{5}}$. Usamos las propiedades de exponenciación

$$f(t) = 200 \cdot 2^{\frac{t}{5}} = 200 \cdot 2^{\frac{1}{5} \cdot t} = 200 \cdot \left(2^{\frac{1}{5}}\right)^t = 200 \cdot (\sqrt[5]{2})^t$$

Propiedad 2.51. A partir de la proposición 2.48 se deducen las siguientes propiedades ($a > 0$, $a \neq 1$, $z, w \in \mathbb{R}$)

- $a^z = a^w \Leftrightarrow z = w$
- Si $a > 1$, $a^z < a^w \Leftrightarrow z < w$
- Si $0 < a < 1$, $a^z < a^w \Leftrightarrow z > w$

Ejemplo 2.52. Considerar la función $f(t) = 200 \cdot 2^{\frac{t}{5}}$ del ejemplo 2.50. Encontrar todos los valores de t para los cuales se verifica que $f(t) < 3200$.

Resolución: Planteamos la desigualdad $f(t) < 3200$

$$f(t) < 3200 \Leftrightarrow 200 \cdot 2^{\frac{t}{5}} < 3200 \Leftrightarrow 2^{\frac{t}{5}} < 16$$

Recordamos que $2^4 = 16$ y por lo tanto podemos usar que la función $g(x) = 2^x$ es creciente para deducir

$$f(t) < 3200 \Leftrightarrow 2^{\frac{t}{5}} < 16 \Leftrightarrow 2^{\frac{t}{5}} < 2^4 \Leftrightarrow \frac{t}{5} < 4 \Leftrightarrow t < 20$$

Recordando que en el problema original la observación del cultivo de bacterias comenzaba en $t = 0$, la respuesta a este problema es el intervalo $[0, 20)$.

En la figura 2.18 vemos el gráfico de la función y el intervalo solución en el eje x .

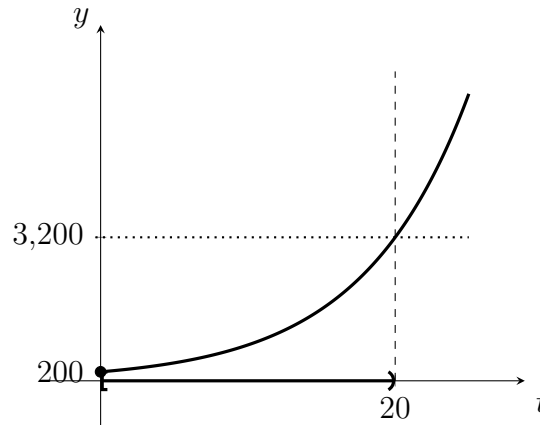


Figura 2.18: Gráfico de la solución del problema

Ejemplo 2.53. Resolver las siguientes ecuaciones e inecuaciones

1. $3^{2x-1} = \sqrt{27}$

3. $(0,25)^{2-x} < 4$

2. $5^{2x+1} > 625$

4. $2^{3x+1} < 6 \cdot 8^x - 1$

Resolución: En todos los casos llevaremos ambos términos a una potencia con la misma base para usar la propiedad 2.51.

1. Llevaremos todo a base 3. Escribimos $27 = 3^3$ y la raíz cuadrada como exponente $\frac{1}{2}$. Cuando tengamos la misma base igualaremos los exponentes

$$3^{2x-1} = \sqrt{27} \Leftrightarrow 3^{2x-1} = (3^3)^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow 3^{2x-1} = 3^{\frac{3}{2}} \Leftrightarrow 2x-1 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow x = \frac{5}{4}$$

2. En este caso usaremos base 5 y luego al comparar los exponentes mantendremos el signo $<$ pues $5 > 1$

$$5^{2x+1} > 625 \Leftrightarrow 5^{2x+1} > 5^4 \Leftrightarrow 2x+1 > 4 \Leftrightarrow x > \frac{3}{2}$$

3. En este caso llevaremos todo a base $\frac{1}{4}$ y cuando comparemos exponentes cam-

biaremos el signo $<$ por $>$ pues $\frac{1}{4} < 1$

$$(0,25)^{2-x} < 4 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^{2-x} < \left(\frac{1}{4}\right)^{-1} \Leftrightarrow 2-x > -1 \Leftrightarrow 3 > x$$

Notemos que también podríamos haber elegido base 4.

4. En este caso parece que tenemos problemas, ya que $6 \cdot 8^x - 1$ no puede llevarse a una potencia de base 2. Trabajaremos de todos modos para ver si podemos llevar la inecuación a algo que podamos resolver

$$\begin{aligned} 2^{3x+1} < 6 \cdot 8^x - 1 &\Leftrightarrow 2^{3x} \cdot 2 < 6 \cdot 8^x - 1 \Leftrightarrow 2 \cdot 8^x < 6 \cdot 8^x - 1 \\ &\Leftrightarrow 1 < 6 \cdot 8^x - 2 \cdot 8^x \Leftrightarrow 1 < 4 \cdot 8^x \Leftrightarrow 1 < 2^2 \cdot 2^{3x} \\ &\Leftrightarrow 2^0 < 2^{2+3x} \Leftrightarrow 0 < 2 + 3x \Leftrightarrow -\frac{2}{3} < x \end{aligned}$$

donde comparamos exponentes sin cambiar el signo $<$ por ser la base $2 > 1$.

Funciones logarítmicas

Vimos que si $a > 0$, $a \neq 1$, la imagen de la la función $f(x) = a^x$ es el intervalo $(0, +\infty)$. Además sabemos que la función es inyectiva.

Definición 2.54. Dado un número $y > 0$, existe un único número x tal que $a^x = y$. Notaremos con $\log_a(y)$ y llamaremos logaritmo en base a de y al único número real x que verifica $a^x = y$. Esto es,

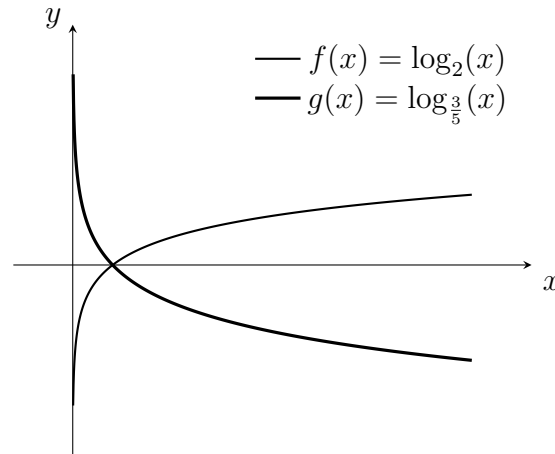
$$\log_a(y) = x \Leftrightarrow a^x = y \quad (2.10)$$

Proposición 2.55. Si $a > 0$, $a \neq 1$, definimos la función logarítmica de base a como la función con fórmula $f(x) = \log_a(x)$. Su dominio son los números reales positivos y su imagen son los números reales.

- Si $a > 1$, $f(x) = \log_a(x)$ es una función creciente.
- Si $0 < a < 1$, $f(x) = \log_a(x)$ es una función decreciente.

La función logarítmica de base 10 se denota simplemente como $\log(x)$.

En la figura 2.19 vemos los gráficos de las funciones logarítmicas de base 2 y base $\frac{3}{5}$.

Figura 2.19: Funciones logarítmicas de base 2 y base $\frac{3}{5}$

Proposición 2.56. Si $x, y > 0$ y r es un número real se tiene lo siguiente

1. $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
3. $\log_a(x^r) = r \log_a(x)$

Ejemplo 2.57. Para medir el sonido se usa una escala logarítmica usando una unidad llamada decibel. Si I_0 denota la intensidad mínima que puede percibir el oído humano e I denota la intensidad de un sonido, decimos que el sonido I tiene un índice de ruido de $10 \log(I/I_0)$ decibeles.

Calcular el incremento en decibeles al duplicar la intensidad de un sonido.

Resolución: Llamemos I a la intensidad del sonido original. Tenemos que calcular entonces la diferencia $10 \log(2I/I_0) - 10 \log(I/I_0)$. Usamos las propiedades

$$\begin{aligned} 10 \log(2I/I_0) - 10 \log(I/I_0) &= 10(\log(2I/I_0) - \log(I/I_0)) \\ &= 10 \log((2I/I_0)/(I/I_0)) = 10 \log(2) \simeq 3,01 \end{aligned}$$

Esto es, duplicar la intensidad un sonido equivale a aumentar aproximadamente 3 decibeles.

Proposición 2.58 (Fórmula de cambio de base). Si $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$, se tiene

$$\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)} \quad (2.11)$$

Demostración: Llamemos $y = \log_b(x)$. Entonces sabemos que $b^y = x$. Ahora aplicamos $\log_a$ a ambos lados de la igualdad

$$\log_a(b^y) = \log_a(x) \Rightarrow y \log_a(b) = \log_a(x) \Rightarrow y = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$$

como queríamos. □

Observación. La fórmula de cambio de base indica que todas las funciones logarítmicas son un múltiplo de una función logarítmica fijada. En particular todos los gráficos de las funciones logarítmicas son contracciones, expansiones y/o reflexiones respecto al eje x de la función logarítmica de base 10.

Propiedad 2.59. A partir de la proposición 2.55 tenemos las siguientes propiedades ($a > 0$, $a \neq 1$, $z, w > 0$)

- $\log_a(z) = \log_a(w) \Leftrightarrow z = w$
- Si $a > 1$, $\log_a(z) < \log_a(w) \Leftrightarrow z < w$
- Si $0 < a < 1$, $\log_a(z) < \log_a(w) \Leftrightarrow z > w$

Ejemplo 2.60. Resolver la inecuación

$$\log_{\frac{1}{3}}(4x + 1) > 1$$

Resolución: Primero calculamos el dominio de la ecuación. En este caso hay que pedir que $4x + 1 > 0$, lo que es lo mismo que $x > -\frac{1}{4}$.

Para poder usar la propiedad hay que escribir el número 1 como el logaritmo en base $\frac{1}{3}$ de algún número.

Usamos la definición de logaritmo

$$1 = \log_{\frac{1}{3}}(z) \Leftrightarrow z = \left(\frac{1}{3}\right)^1 \Leftrightarrow z = \frac{1}{3}$$

Entonces la inecuación se puede escribir como

$$\log_{\frac{1}{3}}(4x + 1) > \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)$$

Usamos la propiedad

$$\log_{\frac{1}{3}}(4x+1) > \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right) \Leftrightarrow 4x+1 < \frac{1}{3}$$

aquí usamos que la base $\frac{1}{3}$ es menor que 1, y por lo tanto cambiamos el signo $>$ por $<$.

Resolviendo la ecuación de la derecha nos queda $x < -\frac{1}{6}$. Y finalmente intersecamos con el dominio de la ecuación, obteniendo como respuesta el intervalo $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{6})$.

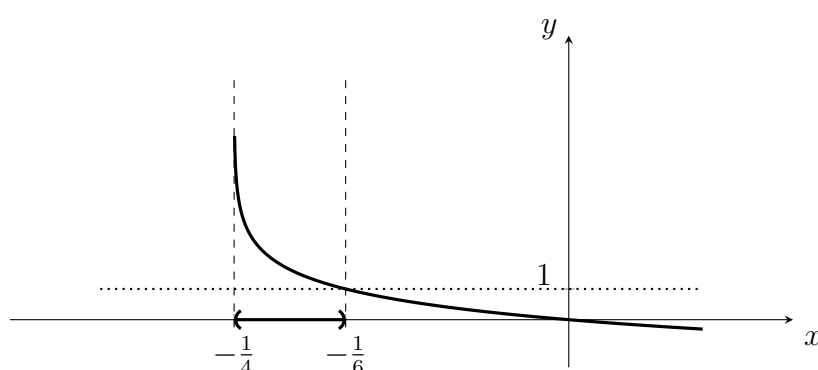


Figura 2.20: Resolución gráfica de la desigualdad

Observación. Del hecho que la función exponencial de base a y la función logarítmica de base a son inversas una de la otra podemos deducir lo siguiente

$$\log_a(a^x) = x \text{ para todo } x \in \mathbb{R} \quad (2.12)$$

$$a^{\log_a(x)} = x \text{ para todo } x > 0 \quad (2.13)$$

Estas ecuaciones nos permiten volver a resolver los ejemplos anteriores de una forma distinta.

Ejemplo 2.61. Considerar la función $f(t) = 200 \cdot 2^{\frac{t}{5}}$ del ejemplo 2.52. Encontrar todos los valores de t para los cuales se verifica que $f(t) < 3200$.

Resolución: La inecuación a resolver es

$$2^{\frac{t}{5}} < 16$$

Usaremos que la función logarítmica de base 2 es creciente y aplicaremos la misma a

ambos lados de la desigualdad

$$\log_2(2^{\frac{t}{5}}) < \log_2(16)$$

En el lado izquierdo usamos la ecuación 2.12

$$\frac{t}{5} < \log_2(16) \Leftrightarrow \frac{t}{5} < 4 \Leftrightarrow t < 20$$

Recordamos que además tiene que ser $t \geq 0$ por el enunciado del problema. Llegamos entonces a la misma solución.

Ejemplo 2.62. Resolver la inecuación

$$\log_{\frac{1}{3}}(4x + 1) > 1$$

Resolución: En este caso lo que haremos es aplicar la función exponencial de base $\frac{1}{3}$ a ambos lados de la desigualdad. Como esta función es decreciente se cambia el signo $>$ por $<$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\log_{\frac{1}{3}}(4x+1)} < \left(\frac{1}{3}\right)^1$$

En el lado izquierdo usamos la ecuación 2.13 y así tenemos

$$4x + 1 < \frac{1}{3} \Leftrightarrow x < -\frac{1}{6}$$

Recordamos que además se tiene que verificar $4x + 1$ y llegamos entonces a la misma solución que antes.

Ejemplo 2.63. Resolver las siguientes ecuaciones e inecuaciones

1. $\log_3(25 - x^2) = 2$

3. $\log_{\frac{1}{2}}(x) > 0$

2. $\log_3(25 - x^2) < 2$

4. $\log_2(3 - x) + \log_{\frac{1}{2}}(1 - x) < 1$

Resolución:

1. En este caso usamos directamente la ecuación 2.10 que define los logaritmos

$$\begin{aligned}\log_3(25 - x^2) = 2 &\Leftrightarrow 3^2 = 25 - x^2 \Leftrightarrow x^2 = 25 - 9 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 16 \Leftrightarrow x = 4 \text{ o } x = -4\end{aligned}$$

2. En este caso no podemos usar la definición porque tenemos una desigualdad. Primero calculemos el dominio de la inecuación. Para poder calcular el logaritmo tenemos que pedir que $25 - x^2 > 0$. Esta ecuación es cuadrática, el gráfico de $y = 25 - x^2$ es una parábola cóncava hacia abajo con raíces 5 y -5 . Por lo tanto es positiva en el intervalo $(-5, 5)$ y este es el dominio de la inecuación. Para resolverla aplicaremos la función $f(x) = 3^x$ a ambos lados de la desigualdad. La misma no cambiará por ser f creciente

$$\begin{aligned}\log_3(25 - x^2) < 2 &\Rightarrow 3^{\log_3(25 - x^2)} < 3^2 \Rightarrow 25 - x^2 < 9 \Rightarrow 16 < x^2 \\ &\Rightarrow \sqrt{16} < \sqrt{x^2} \Rightarrow 4 < |x| \Rightarrow x < -4 \text{ o } x > 4\end{aligned}$$

Intersecamos con el dominio de la inecuación y tenemos que la solución es

$$(-5, -4) \cup (4, 5)$$

3. El dominio de la inecuación es $(0, +\infty)$. Vamos a aplicar la función $f(x) = (\frac{1}{2})^x$ a ambos lados y como la base es menor que 1 cambiamos el signo $>$ por $<$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{\frac{1}{2}}(x)} < \left(\frac{1}{2}\right)^0 \Leftrightarrow x < 1$$

Intersecamos con el dominio y tenemos que la solución es el intervalo $(0, 1)$.

4. En este caso tenemos dos condiciones para el dominio

$$1 - x > 0 \qquad \text{y} \qquad 3 - x > 0$$

La intersección es el intervalo $(-\infty, 1)$.

Como tenemos logaritmos en dos base tendremos primero que llevar todo a la

misma. Los llevamos a base 2 mediante cambio de base

$$\log_{\frac{1}{2}}(1-x) = \frac{\log_2(1-x)}{\log_2(\frac{1}{2})} = -\log_2(1-x)$$

Ahora resolvemos la desigualdad. Usaremos la propiedad de la resta de logaritmos y aplicaremos la función $f(x) = 2^x$ que es creciente y no cambia la desigualdad

$$\begin{aligned} \log_2(3-x) + \log_{\frac{1}{2}}(1-x) < 1 &\Leftrightarrow \log_2(3-x) - \log_2(1-x) < 1 \\ &\Rightarrow \log_2\left(\frac{3-x}{1-x}\right) < 1 \\ &\Rightarrow 2^{\log_2(\frac{3-x}{1-x})} < 2^1 \Rightarrow \frac{3-x}{1-x} < 2 \end{aligned}$$

Aprovechamos que sabemos que $x < 1$. Por lo tanto al multiplicar a ambos lados por $1-x$ no tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad por ser $1-x > 0$

$$\log_2(3-x) + \log_{\frac{1}{2}}(1-x) < 1 \Rightarrow \frac{3-x}{1-x} < 2 \Rightarrow 3-x < 2-2x \Rightarrow x < -1$$

Intersecamos con la condición $x < 1$ y tenemos que la solución es el intervalo $(-\infty, -1)$.

Función exponencial por dos puntos

Definición 2.64. Llamaremos función exponencial generalizada a las funciones f con fórmula $f(x) = ka^x$, donde $k > 0$ y $a > 0, a \neq 1$.

Propiedad 2.65. Las funciones exponenciales generalizadas verifican que el cociente del valor $f(x_2)$ por $f(x_1)$ (con $x_2 > x_1$) depende únicamente de la diferencia $x_2 - x_1$.

Demostración: Si $f(x) = ka^x$ y $x_1 < x_2$ entonces

$$\frac{f(x_2)}{f(x_1)} = \frac{ka^{x_2}}{ka^{x_1}} = \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = a^{x_2-x_1}$$

□

Proposición 2.66. Si $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ son dos puntos que verifican $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$, $y_1 > 0$ e $y_2 > 0$, existe una única función exponencial generalizada que pasa por P_1 y por P_2 .

Demostración: Proponemos una función $f(x) = ka^x$, con $k > 0$ y $a > 0, a \neq 1$.

De $f(x_1) = y_1$ y $f(x_2) = y_2$ tenemos las siguientes ecuaciones

$$ka^{x_2} = y_2 \quad (2.14)$$

$$ka^{x_1} = y_1 \quad (2.15)$$

Dividiendo miembro a miembro la ecuación 2.14 por la ecuación 2.15 tenemos

$$\frac{ka^{x_2}}{ka^{x_1}} = \frac{y_2}{y_1} \Leftrightarrow \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = \frac{y_2}{y_1} \Leftrightarrow a^{x_2-x_1} = \frac{y_2}{y_1}$$

Como $y_1, y_2 > 0$, podemos elevar ambos miembros a la potencia $\frac{1}{x_2-x_1}$ para obtener el valor de a .

$$a = \left(\frac{y_2}{y_1} \right)^{\frac{1}{x_2-x_1}}$$

La constante a es positiva por ser tanto y_1 como y_2 positivos y es distinta de 1 por ser $y_1 \neq y_2$. Con el valor de a ya calculado se reemplaza en cualquiera de las ecuaciones 2.14 o 2.15 y se despeja el valor de k . □

Ejemplo 2.67. La cantidad de masa de un isótopo radiactivo decae de forma exponencial. Cada isótopo tiene asociado un número, su vida media, que es el tiempo que tarda una cantidad arbitraria del mismo en perder la mitad de su masa.

Se sabe que la vida media del tritio es de 12 años. Supongamos que se cuenta con una cantidad de tritio y que luego de 3 años hay 420 mg.

1. Calcular la cantidad al inicio de la observación.
2. Calcular el intervalo de tiempo en el cual la masa es menor a 200 mg.

Resolución: Sabemos que la cantidad de masa es una función exponencial de la forma $m(t) = ka^t$, donde t es el tiempo medido en años desde el inicio de la observación y

las constantes k y a son positivas. Queremos encontrar $m(0) = ka^0 = k$.

Sabemos que $m(3) = 420$ y como la vida media del tritio es de 12 años, sabemos que $m(3 + 12) = \frac{420}{2}$. Esto es, sabemos que

$$ka^3 = 420 \quad (2.16)$$

$$ka^{15} = 210 \quad (2.17)$$

Dividiendo miembro a miembro la ecuación 2.17 por 2.16 obtenemos

$$\frac{ka^{15}}{ka^3} = \frac{210}{420} \Leftrightarrow a^{12} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = \sqrt[12]{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt[12]{2}}$$

Notemos que la ecuación $a^{12} = \frac{1}{2}$ tiene también una solución negativa, pero como estamos buscando un valor positivo la descartamos.

Reemplazando el valor hallado en la ecuación 2.16 tenemos

$$k \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[12]{2}} \right)^3 = 420 \Leftrightarrow k \cdot \frac{1}{\sqrt[12]{8}} = 420 \Leftrightarrow k = 420 \sqrt[12]{8} \simeq 499,47$$

Por lo que la cantidad original de masa era de aproximadamente 499,47 miligramos.

Para la segunda pregunta escribamos la ecuación de la función m

$$m(t) = 420 \sqrt[12]{8} \left(\sqrt[12]{\frac{1}{2}} \right)^t = 420 \sqrt[12]{8} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{12}}$$

Ahora resolvemos lo pedido

$$\begin{aligned} m(t) < 200 &\Leftrightarrow 420 \sqrt[12]{8} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{12}} < 200 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{12}} < \frac{200}{420 \sqrt[12]{8}} \\ &\Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{12}} \right) > \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{10}{21 \sqrt[12]{8}} \right) \\ &\Leftrightarrow \frac{t}{12} > \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{10}{21 \sqrt[12]{8}} \right) \Leftrightarrow t > 12 \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{10}{21 \sqrt[12]{8}} \right) \end{aligned}$$

donde cambiamos el sentido de la desigualdad porque aplicamos la exponencial de

base $\frac{1}{2} < 1$. Luego el intervalo para el cual la masa es menor a 200 mg es

$$\left(12 \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{10}{21 \sqrt[12]{8}} \right), +\infty \right)$$

El número e y el logaritmo natural

Además de la base 10 para los logaritmos hay otra base destacada que es la base e . La función logarítmica de base e se denota $\ln(x)$ y es la función logarítmica con la que trabajaremos de ahora en más.

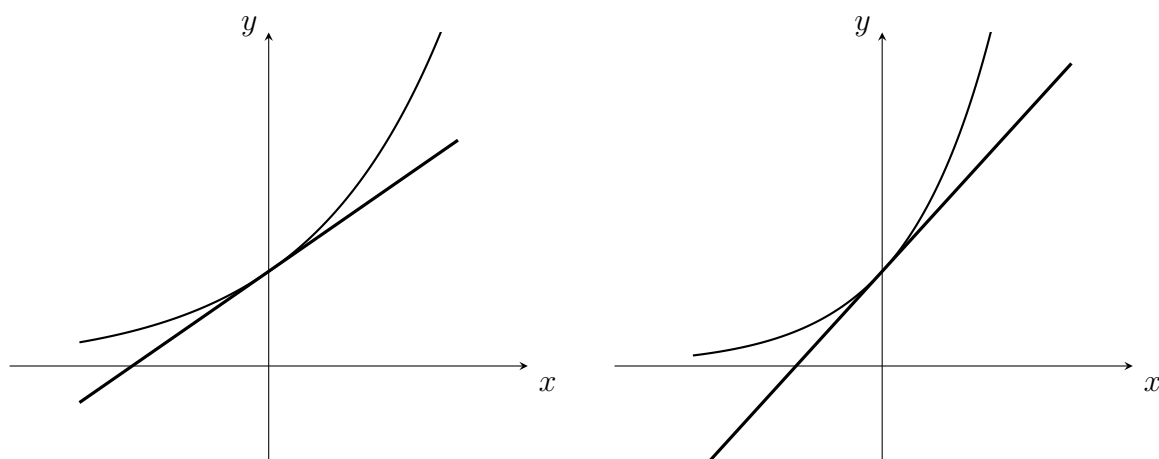
Hay varias formas de definir el número e . Una de ellas la veremos en el ejemplo 8.30 del capítulo 8.

Vamos a mostrar a continuación una motivación geométrica.

En la figura 2.21 vemos los gráficos de $f(x) = 2^x$ y $g(x) = 3^x$ y sus rectas tangentes por el punto $(0, 1)$. Si bien no contamos aún con la definición de recta tangente, en el caso de las funciones exponenciales podemos tomar como definición provisoria la de una recta no vertical que corta al gráfico de la función en un único punto. La pendiente de la recta tangente de f es aproximadamente $m_f \simeq 0,69$ y la de g es $m_g \simeq 1,1$.

Si tomamos la función $h(x) = \left(\frac{5}{2}\right)^x$ la pendiente de la recta tangente por $(0, 1)$ será $m_h \simeq 0,92$.

Esto nos hace sospechar que para alguna base la pendiente de la recta tangente sea 1. Y efectivamente es así.



(a) Recta tangente de $f(x) = 2^x$ por el punto $(0, 1)$

(b) Recta tangente de $g(x) = 3^x$ por el punto $(0, 1)$

Figura 2.21: Rectas tangentes de dos funciones exponenciales

Nuestra primera definición del número e será la siguiente

Definición 2.68. El número e es el único número positivo a para el cual se verifica que la recta tangente a la función $f(x) = a^x$ por el punto $(0, 1)$ es 1.

La función $\ln$ se define como $\ln(x) = \log_e(x)$.

Capítulo 3

Límites y continuidad

En este capítulo definiremos el concepto de límite de una función cuando la variable se aproxima a un punto. Su origen está relacionado con el cálculo de velocidades y rectas tangentes.

3.1. Límites finitos

La definición de límite

En algunos casos es necesario evaluar una función en un punto en el que no está definida. Un ejemplo es el cálculo de la velocidad instantánea de un objeto a partir de velocidades promedio.

Ejemplo 3.1. Mediante varios experimentos Galileo observó que la distancia que recorre un objeto en caída libre es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido desde que es soltado. A efectos de facilitar las cuentas supondremos que la distancia recorrida es $d(t) = 5t^2$, donde la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Se deja caer un objeto desde una altura de 400 metros. Calcular la velocidad promedio en intervalos de la forma $[t, 4]$ y $[4, t]$ para algunos valores de t cercanos a 4.

Conjeturar la velocidad a la que está cayendo el objeto a los 4 segundos de caída.

Resolución: Para calcular la velocidad promedio en un intervalo $[t_1, t_2]$ tenemos que hacer el cociente entre la distancia recorrida en ese intervalo y el tiempo transcurrido.

En este caso es:

$$\frac{d(t_2) - d(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Hacemos la cuenta para algunos intervalos

Intervalo	Distancia recorrida	Velocidad promedio
[3,9, 4]	3,95	39,5
[3,99, 4]	0,3995	39,95
[3,999, 4]	0,039995	39,995
[4, 4,001]	0,040005	40,005
[4, 4,01]	0,4005	40,05
[4, 4,1]	4,05	40,5

Tabla 3.1: Velocidad promedio en distintos intervalos

Vemos que a medida que hacemos más pequeña la longitud del intervalo la velocidad promedio se acerca a 40. Podríamos asumir entonces que la velocidad instantánea es 40.

Definamos la función velocidad promedio, $v_p(t)$, que para cada $t \neq 4$ cercano a 4 calcula la velocidad promedio en el intervalo $[4, t]$ si $t > 4$ y en el intervalo $[t, 4]$ si $t < 4$. En el primer caso

$$v_p(t) = \frac{d(t) - d(4)}{t - 4}$$

y en el segundo caso

$$v_p(t) = \frac{d(4) - d(t)}{4 - t} = \frac{-(d(t) - d(4))}{-(t - 4)} = \frac{d(t) - d(4)}{t - 4}$$

Como las dos fórmulas son iguales definimos la función v_p como

$$v_p(t) = \frac{d(t) - d(4)}{t - 4} = \frac{5 \cdot t^2 - 5 \cdot 4^2}{t - 4} = \frac{5t^2 - 80}{t - 4}$$

Esta función no está definida en $t = 4$, pero vimos que para valores cercanos a 4 devuelve valores cercanos a 40.

Decimos entonces que el límite de $v_p(t)$ cuando t se acerca a 4 es 40 y lo escribimos así

$$\lim_{t \rightarrow 4} v_p(t) = 40$$

En el caso recién planteado o por ejemplo para calcular rectas tangentes (ver ejemplo 3.27) tenemos una función no definida en un valor a y queremos ver qué ocurre con los valores que toma la función en puntos cercanos a a . Estos problemas son algunos de los que motivaron a Newton y Leibniz en el desarrollo del cálculo diferencial, aunque la noción de límite como la conocemos ahora es posterior.

El siguiente ejemplo usa una idea parecida a la definición formal de límite que usaremos.

Ejemplo 3.2. En el ejemplo 2.5 calculamos el error que cometemos al estimar la longitud de un cuadrado a partir de la longitud medida de un lado con cierto error. Concretamente vimos que si el lado mide 10 centímetros y cometemos un error de 0,1 centímetros al medir el lado, entonces cometemos un error de 0,4 centímetros al estimar el perímetro. Hacemos la pregunta inversa.

¿Qué tan bien tenemos que medir el lado para cometer un error de 0,1 centímetros al estimar el perímetro?

Resolución: Como el lado del cuadrado mide 10 centímetros, el perímetro mide 40 centímetros. Llamemos l a la longitud medida. Queremos que la distancia entre la estimación del perímetro, $4l$, y el perímetro real, 40, sea menor a 0,1.

$$\begin{aligned} |4l - 40| < 0,1 &\Leftrightarrow |4l - 4 \cdot 10| < 0,1 \Leftrightarrow |4(l - 10)| < 0,1 \Leftrightarrow |4| \cdot |l - 10| < 0,1 \\ &\Leftrightarrow |l - 10| < \frac{0,1}{4} = 0,025 \end{aligned}$$

Por lo tanto si cometemos un error menor a 0,025 al medir el lado sabemos que el error al estimar el perímetro es menor a 0,1

En la figura 3.1 mostramos gráficamente lo deducido, para los valores l en el intervalo (9,975, 10,025) el perímetro $P(l)$ está en el intervalo (39,9, 40,1).

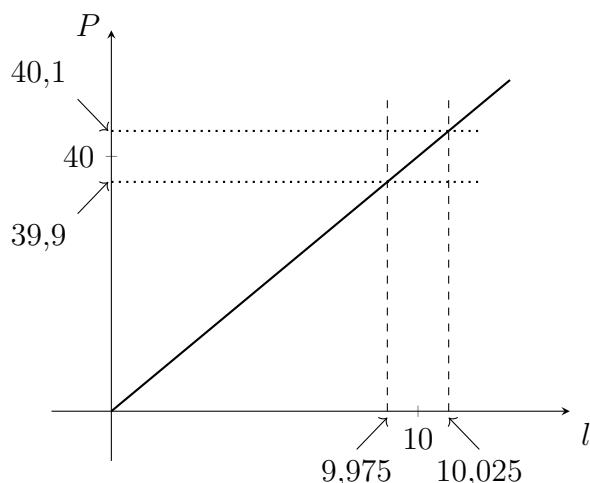


Figura 3.1: Representación gráfica de la solución

Observación. Notemos que el procedimiento sirve para cualquier precisión que queramos. Para lograr una precisión menor a ε alcanza con cometer un error en el lado menor a $\frac{\varepsilon}{4}$. Esta es la idea central de la definición de límite. Si $P(l) = 4l$, afirmamos que el límite de $P(l)$ cuando l se acerca a 10 es 40 porque podemos lograr que la distancia entre $P(l)$ y 40 sea arbitrariamente chica para todos los valores de l suficientemente cercanos a 10.

Definición 3.3. Sea f una función que está definida cerca de un número a , esto es, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , excepto quizás en a . Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es igual a L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a .

El matemático Cauchy escribió la definición en símbolos de la siguiente manera:

Para cualquier valor $\varepsilon > 0$ arbitrario hay un valor $\delta > 0$ de forma que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Observación. Algunos puntos a tener en cuenta para entender la definición

- En la definición el valor $\varepsilon > 0$ nos indica qué tan bien queremos calcular $f(x)$, esto es, qué tan cerca queremos que esté $f(x)$ de L . Por eso pedimos que la distancia entre $f(x)$ y L , que es $|f(x) - L|$, sea menor que ε .
- Como queremos garantizar que esta distancia sea menor que ε para todos los valores de x cercanos a a tenemos que especificar qué tan cerca tiene que estar x de a

para que esto ocurra. En términos de aproximación, nos preguntamos qué tan bien necesitamos aproximar a a . Ese es el rol de δ .

- Finalmente la condición que x sea distinto a a está garantizada por la desigualdad $0 < |x - a|$. Esta condición nos permite poder resolver situaciones como el cálculo de la velocidad instantánea conociendo velocidades promedio.

En la imagen 3.2 vemos gráficamente la definición de límite.

Cuando x se encuentra entre $a - \delta$ y $a + \delta$ ($y x \neq a$), $f(x)$ se encuentra entre $L - \varepsilon$ y $L + \varepsilon$.

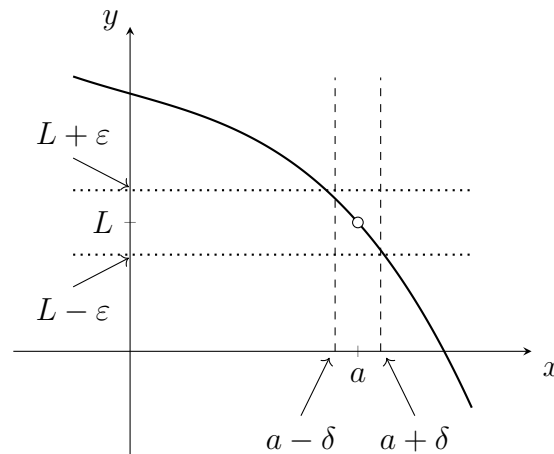


Figura 3.2: Ilustración de la definición de límite ε - δ

Notación. Estas son tres formas de escribir la frase “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es igual a L ”:

$$\begin{array}{lll} \blacksquare \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L. & \blacksquare f(x) \rightarrow L \text{ si } x \rightarrow a. & \blacksquare f(x) \rightarrow L \\ & & x \rightarrow a \end{array}$$

Observación. En los tres gráficos de la figura 3.3 se tiene $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Notemos sin embargo que en la imagen 3.3a no está definido el valor $f(a)$ y en la imagen 3.3c el valor $f(a)$ no coincide con L . Esto explica el por qué de la frase “excepto posiblemente para $x = a$ ” en la definición de límite. Para calcular el límite de $f(x)$ con x acercándose a a no importa si f está definida en a ni el valor de $f(a)$ si es que éste está definido.

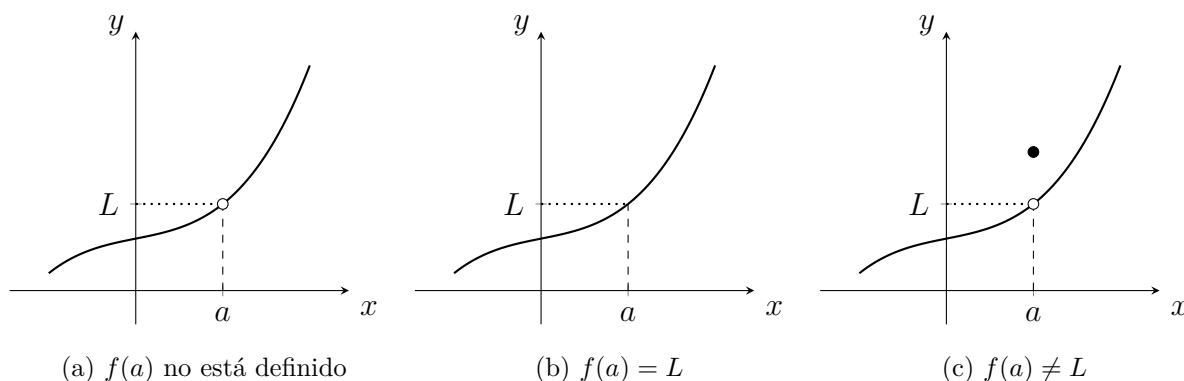


Figura 3.3: Tres funciones con límite L y comportamiento distinto en a

En la definición de límite usamos la frase “ f está definida cerca de a ”. Vamos a precisar esta idea e introducir algunos nombres más que usaremos en definiciones y propiedades.

Definición 3.4.

1. Llamaremos intervalos abiertos a los intervalos de la forma (b, c) , $(b, +\infty)$ y $(-\infty, c)$.
2. Llamaremos intervalos cerrados a los intervalos de la forma $[b, c]$, $[b, +\infty)$ y $(-\infty, c]$.
3. Dado un número real a llamaremos entorno de a a un intervalo abierto que contiene al punto a .
4. Dado un número real a y dado un entorno I de a , llamaremos entorno reducido de a al conjunto $I \setminus \{a\}$ y lo notaremos I^* .

Definición 3.5. Dada una función f y un número real a vamos a decir que f está definida cerca de a si hay un entorno I de a tal que f está definida para todo valor de x en el intervalo, excepto posiblemente en a .

Usando entornos reducidos diremos que f está definida cerca de a si hay un entorno reducido I^* tal que f está definida para todo valor $x \in I^*$.

Más generalmente, diremos que una condición se verifica para todo x cerca de a si hay entorno reducido I^* de a y la condición se verifica para todo $x \in I^*$.

Ejemplo 3.6. La función $f(x) = x^2 - 1$ verifica que $f(x) \neq 0$ para todo x cerca de $x = 1$. Para todo valor de x en el intervalo $(0, 2)$ (salvo para $x = 1$), vale que $f(x) \neq 0$.

Escribimos la definición de límite usando entornos y entornos reducidos.

Definición 3.7. Sea f una función que está definida cerca de un número a . Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es igual a L ” si para todo entorno I de L existe un entorno reducido J^* de a de forma que

$$\text{si } x \in J^* \Rightarrow f(x) \in I$$

Confirmemos mediante la definición de límite la conjetura que hicimos en el ejemplo 3.1.

Ejemplo 3.8. Sea $v_p(t)$ la función definida en el ejemplo 3.1. Mostrar que $\lim_{t \rightarrow 4} v_p(t) = 40$

Resolución: Primero usaremos la definición $\varepsilon - \delta$. Dado un valor $\varepsilon > 0$ tenemos que encontrar un valor $\delta > 0$ de forma que

$$0 < |t - 4| < \delta \Rightarrow |v_p(t) - 40| < \varepsilon$$

Recordemos la fórmula de $v_p(t)$:

$$v_p(t) = \frac{5 \cdot t^2 - 5 \cdot 4^2}{t - 4}$$

Vamos a mejorarla

$$v_p(t) = \frac{5 \cdot t^2 - 5 \cdot 4^2}{t - 4} = 5 \cdot \frac{t^2 - 4^2}{t - 4} = 5 \cdot \frac{(t - 4)(t + 4)}{t - 4} = 5(t + 4)$$

La cancelación del factor $t - 4$ es posible ya que sabemos que $t \neq 4$, esto es, $t - 4 \neq 0$.

Por lo tanto si $t \neq 4$, tenemos que $v_p(t) = 5(t + 4)$.

Con esta nueva expresión volvemos al problema de probar que el límite buscado es 40. Queremos garantizar que la distancia entre $v_p(t)$ y 40 sea menor que ε . Escribimos esta condición:

$$\begin{aligned} |v_p(t) - 40| < \varepsilon &\Leftrightarrow |5(t + 4) - 40| < \varepsilon \Leftrightarrow |5t - 20| < \varepsilon \\ &\Leftrightarrow 5|t - 4| < \varepsilon \Leftrightarrow |t - 4| < \frac{\varepsilon}{5} \end{aligned}$$

Por lo tanto si pedimos que $0 < |t - 4| < \frac{\varepsilon}{5}$ podemos garantizar que $|v_p(t) - 40| < \varepsilon$.

En la figura 3.4a podemos ver lo que acabamos de deducir.

Usemos ahora la definición usando entornos.

Consideremos entorno abierto cualquiera $I = (b, c)$ de 40. Queremos encontrar un entorno reducido J^* de 4 tal que $v_p(t) \in I$ para todo $t \in J^*$.

Recordamos que habíamos simplificado la fórmula de $v_p(t)$ y que para $t \neq 4$ tenemos

$$v_p(t) = 5(t + 4)$$

Vamos a encontrar el intervalo J de forma geométrica a partir del gráfico de la función, ver figura 3.4b

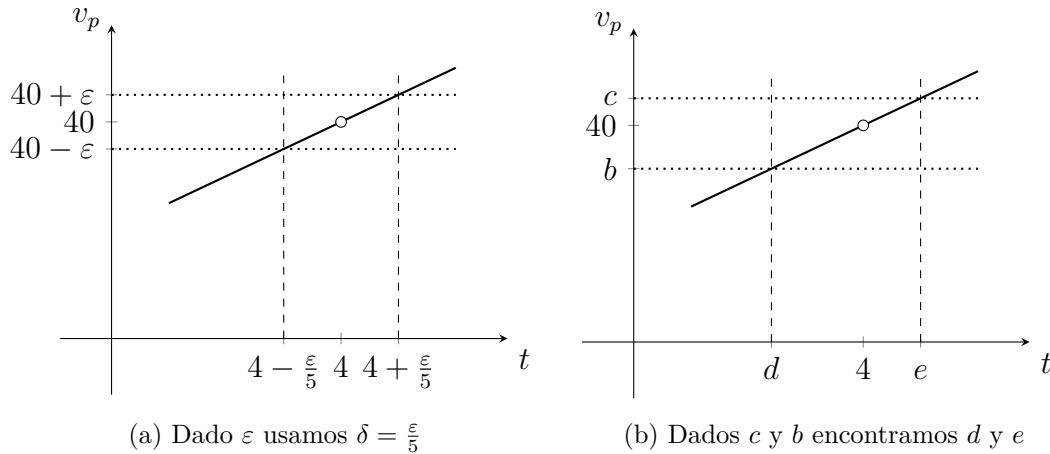


Figura 3.4: Las dos definiciones de límite ilustradas

Elegimos d y e que verifican $v_p(d) = b$ y $v_p(e) = c$ y definimos el intervalo $J = (d, e)$.

Luego si $t \in J^*$, se tiene que $v_p(t) \in (b, c)$.

Notemos que podemos dar explícitamente el valor de d y e

$$d = \frac{b}{5} - 4 \qquad e = \frac{c}{5} - 4$$

El argumento que usamos en este ejemplo se puede aplicar en las funciones de las que conocemos su gráfico, como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.9. Probar que $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

Resolución: Llamemos $f(x) = x^2$. Consideremos un entorno $I = (b, c)$ de 4. Queremos encontrar entorno reducido J^* de 2 y tal que para todo $x \in J^*$ vale que $f(x) \in I$.

Dado que $x^2 \geq 0$ para todo x , podemos asumir que $b > 0$. Tomando $d = \sqrt{b}$ y $e = \sqrt{c}$ podemos garantizar que si $x \in (d, e)$ y $x \neq 2$, entonces $f(x) \in I$. Esto es, si $J = (d, e)$,

el entorno reducido buscado es J^* . Efectivamente

$$x \in J^* \Rightarrow 0 < \sqrt{b} < x < \sqrt{c} \Rightarrow (\sqrt{b})^2 < x^2 < (\sqrt{c})^2 \Rightarrow x^2 \in I$$

Notemos que usamos que la función f es creciente en el intervalo $(0, +\infty)$ al elevar al cuadrado los términos de la desigualdad.

En la figura 3.5 vemos la forma en la que podemos obtener el intervalo J a partir del intervalo I .

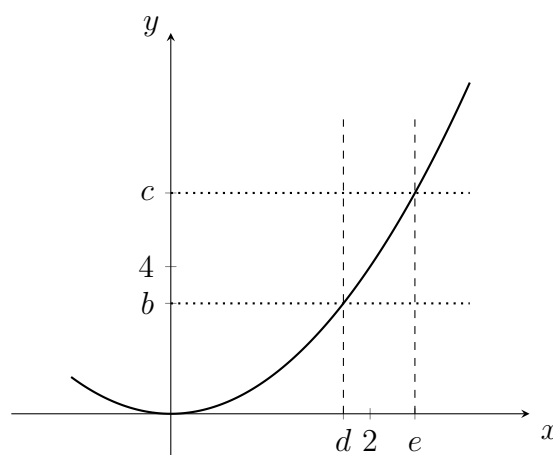


Figura 3.5: Comprobación gráfica

Propiedades de límites

Hasta ahora hemos calculado límites usando la definición. No es un proceso sencillo y la definición ε - δ no es práctica si la función es muy complicada. Y no siempre podremos hacer argumentos gráficos o de crecimiento como en el ejemplo 3.9 que acabamos de resolver. Daremos entonces varias propiedades que permitirán calcular límites sin necesidad de recurrir a la definición.

Proposición 3.10. El límite f con x acercándose a a es único. Esto es,

$$\text{si } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1 \text{ y } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2 \Rightarrow L_1 = L_2$$

Demostración: Vamos a dar una demostración por el absurdo. Supondremos que la consecuencia, $L_1 = L_2$ es falsa y veremos que entonces tenemos una contradicción.

Supongamos entonces que $L_1 \neq L_2$. Consideremos dos entornos I_1 e I_2 de L_1 y L_2 respectivamente que verifican $I_1 \cap I_2 = \emptyset$. Por la definición de límite sabemos que $f(x) \in I_1$

para todo x cerca de a y que $f(x) \in I_2$ para todo x cerca de a . Concretamente, tomemos entornos reducidos J_1^* y J_2^* de a tales que $f(x) \in I_1$ para todo $x \in J_1^*$, y $f(x) \in I_2$ para todo $x \in J_2^*$. La intersección $J_1^* \cap J_2^* \neq \emptyset$. Sea x un elemento en la intersección. Un tal elemento x verifica $f(x) \in I_1$ y $f(x) \in I_2$, esto es, $f(x) \in I_1 \cap I_2$. Pero habíamos partido de intervalos I_1 e I_2 con intersecciones vacías. Esta es la contradicción.

Por lo tanto tiene que ser $L_1 = L_2$.

□

Proposición 3.11 (Carácter local del límite). Sea f una función definida cerca de a que verifica $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Sea K un valor que verifica que $L > K$. Entonces $f(x) > K$ para todo x cerca de a .

Demostración: Queremos encontrar un entorno reducido J^* de a tal que $f(x) > K$ para todo $x \in J^*$.

Consideremos el intervalo abierto $I = (K, L + 1)$. Como $L \in I$, la definición de límite dice que existe entorno reducido J^* de a tal que $f(x) \in I$ para todo $x \in J^*$. Pero entonces para estos valores x se tiene

$$f(x) \in I \Rightarrow K < f(x)$$

como queríamos.

□

Observación. Evidentemente se puede redactar una proposición similar para un valor K tal que $L < K$.

En el caso particular en el que $L \neq 0$ esta propiedad permite deducir que si el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es no nulo entonces $f(x)$ también es no nulo para todo x cercano a a .

El nombre carácter local se debe a que a partir del valor del límite de una función f cuando x se acerca a a podemos extraer información sobre el comportamiento de f en un entorno reducido de a .

Teorema 3.12 (Álgebra de límites). Sean f y g dos funciones definidas cerca de a , supongamos que existen los límites de ambas funciones cuando x se acerca a a y sea c un número real. Entonces se tiene

1. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
2. $\lim_{x \rightarrow a} (cf(x)) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
3. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

Demostración: Para probar la primera de las afirmaciones pensemos en la relación entre límites y aproximaciones. Si $L_1 = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $L_2 = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ y pensamos que $|f(x) - L_1|$ y $|g(x) - L_2|$ son errores de aproximación, el error $|f(x) + g(x) - (L_1 + L_2)|$ será menor o igual que la suma de los errores individuales (ver ejemplo 2.27). Luego si queremos que la distancia entre $L_1 + L_2$ y $f(x) + g(x)$ sea menor que ε alcanzará con que tanto la distancia entre L_1 y $f(x)$ y la distancia entre L_2 y $g(x)$ sean menores que $\frac{\varepsilon}{2}$.

De forma concreta: dado $\varepsilon > 0$ consideremos δ_1 y δ_2 de forma que

$$0 < |x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - L_1| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad 0 < |x - a| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Si tomamos δ el mínimo entre δ_1 y δ_2 tenemos entonces

$$\begin{aligned} 0 < |x - a| < \delta &\Rightarrow |f(x) + g(x) - (L_1 + L_2)| = |(f(x) - L_1) + (g(x) - L_2)| \\ &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Para la segunda de las afirmaciones supondremos que $c \neq 0$.

Llamemos $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Queremos ver que $\lim_{x \rightarrow a} (cf(x)) = cL$. Recordemos que al multiplicar a f por un número distinto de 0 el efecto en su gráfico es una dilatación o contracción (más una reflexión si $c < 0$). Entonces para que la distancia entre $cf(x)$ y L sea menor que ε tendremos que hacer que la distancia entre $f(x)$ y L sea menor que $\frac{\varepsilon}{|c|}$ para contrarrestar el efecto de la multiplicación por c . Veamos esto de forma analítica.

$$|cf(x) - cL| < \varepsilon \Leftrightarrow |c(f(x) - L)| < \varepsilon \Leftrightarrow |c||f(x) - L| < \varepsilon \Leftrightarrow |f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{|c|} \quad (3.1)$$

Usando que el límite de $f(x)$ es L , sabemos para $\tilde{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{|c|}$ podemos encontrar un valor $\delta > 0$ de forma que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces } |f(x) - L| < \tilde{\varepsilon}$$

Usando la equivalencia probada en 3.1 llegamos a lo que queremos.

Para las otras propiedades damos como referencia Spivak 1984, pág. 118, Stewart 2012, A39 y Noriega 1991, pág. 186. $\square$

Finalmente damos dos casos particulares de límites.

Proposición 3.13. Sea c una constante. Entonces se tiene

$$1. \lim_{x \rightarrow a} c = c$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} x = a.$$

Demostración: Llamemos $f(x) = c$. Dado cualquier $\varepsilon > 0$, cualquier $\delta > 0$ verifica

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - c| < \varepsilon.$$

Para el segundo límite llamemos $g(x) = x$. Dado cualquier entorno abierto I de a el entorno reducido I^* verifica

$$x \in I^* \Rightarrow g(x) \in I.$$

$\square$

Ejemplo 3.14. Calcular los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow -2} 2x + 7.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -2} x^2 + x + 5.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x + 7}{x^2 + x + 5}.$$

Resolución: Vamos a usar las proposiciones 3.12 y 3.13.

1. En este caso usaremos las propiedades de suma de límites y la de producto por una constante

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} 2x + 7 &= \lim_{x \rightarrow -2} 2x + \lim_{x \rightarrow -2} 7 \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow -2} x + \lim_{x \rightarrow -2} 7 \\ &= 2 \cdot (-2) + 7 = -4 + 7 = 3 \end{aligned}$$

2. En este caso usaremos también la propiedad de producto de límites

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} x^2 + x + 5 &= \lim_{x \rightarrow -2} x^2 + \lim_{x \rightarrow -2} x + \lim_{x \rightarrow -2} 5 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow -2} x \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow -2} x \right) + \lim_{x \rightarrow -2} x + \lim_{x \rightarrow -2} 5 \\ &= (-2) \cdot (-2) + (-2) + 5 = 4 - 2 + 5 = 7\end{aligned}$$

3. Para este límite usaremos los límite recién calculados y la propiedad del límite de un cociente de funciones. Como el límite del denominador es distinto de cero podemos entonces afirmar que

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x + 7}{x^2 + x + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow -2} 2x + 7}{\lim_{x \rightarrow -2} x^2 + x + 5} = \frac{3}{7}$$

Observación. Usando de manera reiterada la regla 3 de álgebra de límites podemos deducir que para todo número natural n se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n \quad (3.2)$$

Esta nueva regla más el álgebra de límites permiten probar la siguiente propiedad

Proposición 3.15. Sea f una función racional y sea $a \in \text{Dom } f$. Entonces se tiene $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Demostración: Escribimos $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ con p y q funciones polinomiales tales que $q(a) \neq 0$.

Si $p(x) = b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0$ entonces

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} p(x) &= \lim_{x \rightarrow a} b_n x^n + \cdots + \lim_{x \rightarrow a} b_1 x + \lim_{x \rightarrow a} b_0 \\ &= b_n \lim_{x \rightarrow a} x^n + \cdots + b_1 \lim_{x \rightarrow a} x + \lim_{x \rightarrow a} b_0 \\ &= b_n a^n + \cdots + b_1 a + b_0 = p(a)\end{aligned}$$

De forma similar $\lim_{x \rightarrow a} q(x) = q(a)$. Y como $q(a) \neq 0$, tenemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} p(x)}{\lim_{x \rightarrow a} q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)} = f(a)$$

□

Límites laterales

No nos hemos encontrado con funciones para las cuales no hay límite. Vamos a dar una definición que permite mediante una propiedad construir fácilmente funciones sin límite.

Definición 3.16. Diremos que una función está definida cerca de a por su izquierda si $f(x)$ está definida para todo x en un intervalo de la forma (b, a) .

Diremos que una función está definida cerca de a por su derecha si $f(x)$ está definida para todo x en un intervalo de la forma (a, c) .

Definición 3.17. Sea f una función que está definida cerca de un número a por su izquierda. Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a por su izquierda es igual a L si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cercanos a a , pero menores que a .

En términos de ε - δ la definición es la siguiente:

Para cualquier valor $\varepsilon > 0$ hay un valor $\delta > 0$ de forma que

$$\text{si } a - \delta < x < a \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Sea f una función que está definida cerca de un número a por su derecha. Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a por su derecha es igual a L si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para todos los valores de x cercanos a a , pero mayores que a .

Dejamos al lector escribir la definición de límite por la derecha en términos de ε - δ y la definición de ambos conceptos usando entornos.

La notación en estos casos es la siguiente (a la izquierda la notación para límite por izquierda y a la derecha la notación para límite por la derecha).

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L.$
- $f(x) \rightarrow L$ si $x \rightarrow a^-.$
- $f(x) \rightarrow L$
 $x \rightarrow a^-$
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$
- $f(x) \rightarrow L$ si $x \rightarrow a^+.$
- $f(x) \rightarrow L$
 $x \rightarrow a^+$

En la figura 3.6 vemos que una función puede tener límites laterales distintos cuando x se acerca a a . Para esta función f se tiene que $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$.

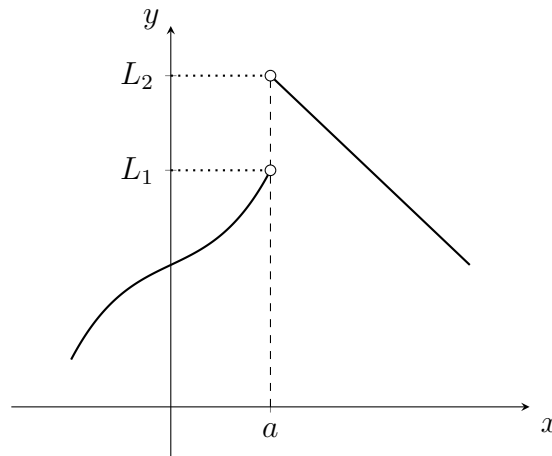


Figura 3.6: Función con dos límites laterales distintos

Proposición 3.18. Sea f una función definida cerca de a . Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L,$$

esto es, el límite existe si ambos límites laterales existen y estos son iguales.

Demostración: Es evidente que si el límite de f existe los límites laterales existen y coinciden con el límite de f . Por otro lado si los límites laterales existen y ambos valen L , dado un entorno I de L , existen entornos reducidos de la forma (b, a) y (a, c) tales que si x pertenece a alguno de estos intervalos entonces $f(x)$ pertenece a I . Si tomamos el intervalo $J = (b, c)$, el intervalo J^* es un entorno reducido de a y se verifica que si $x \in J^*$ entonces $f(x) \in I$. Esto prueba que el límite de f cuando x se acerca a a es L . $\square$

Veamos finalmente un ejemplo concreto de una función sin límite.

Ejemplo 3.19. Sean $f(x) = |x|$ y $g(x) = \frac{x}{|x|}$. Probar que se tiene

1. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

2. No existe $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

Resolución: Escribimos a f y a g como funciones partidas.

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} \frac{x}{x} & \text{si } x > 0 \\ \frac{x}{-x} & \text{si } x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

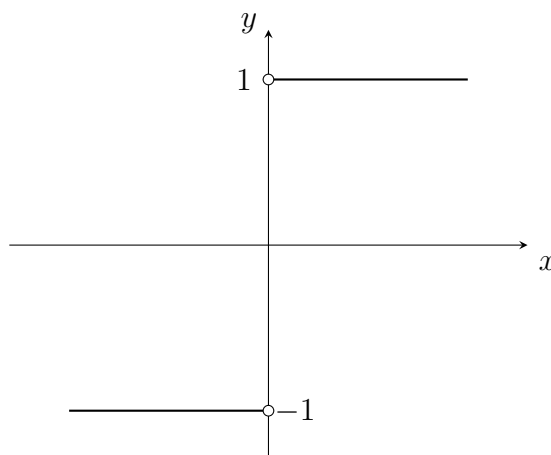


Figura 3.7: Gráfico de $g(x) = \frac{|x|}{x}$

Calculamos sus límites por izquierda y derecha

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

Notemos que lo que hicimos fue reemplazar $f(x)$ y $g(x)$ por la definición de la función correspondiente según nos acercamos por izquierda ($x < 0$) o por derecha ($x > 0$).

Luego usamos la propiedad 3.13 que nos da el límite de las funciones constantes y de la función $h(x) = x$.

En el caso de f tenemos que los límites laterales son ambos iguales a 0 y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

En el caso de g como los límites laterales son distintos, no existe el límite cuando x se acerca a 0. En la figura 3.7 podemos ver el gráfico de la función g .

Las propiedades que vimos para límites con x tendiendo a a son ciertas si en vez consideramos límites laterales.

Escribimos por ejemplo la propiedad del carácter local del límite

Proposición 3.20 (Carácter local del límite - Versión por derecha). Sea f una función definida cerca de a por su derecha que verifica $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$. Supongamos que $K < L$. Entonces $f(x) > K$ para todo x cerca de a por su derecha.

Proposición 3.21. Sea f una función par. Entonces se tiene

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$$

esto es, para que exista el límite con x tendiendo a 0 de una función par alcanza con que exista uno de los límites laterales.

Si f es una función impar tenemos el siguiente resultado

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -L$$

Esto es, el límite de f con x acercándose a 0 por la izquierda, si existe, coincide con el opuesto del límite acercándose a x por la derecha.

En particular si f es impar el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a 0 existe si y solo si uno de los laterales existe y es 0.

Ejemplo 3.22. Probar usando un argumento de imparidad que no existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x}{|x|}.$$

Resolución: Veamos que la función $f(x) = \frac{x^3 + x}{|x|}$ es impar.

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 + (-x)}{|-x|} = \frac{-x^3 - x}{|x|} = -\frac{x^3 + x}{|x|} = -f(x)$$

Calculemos el límite de $f(x)$ con x tendiendo a 0 por la derecha. Usaremos que $|x| = x$

para $x > 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 + x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^2 + 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + 1 = 1$$

Por ser f impar el límite con x tendiendo a 0 por izquierda es -1 y por lo tanto no existe el límite de $f(x)$ con x tendiendo a 0.

Límite de funciones raíz enésima

Ejemplo 3.23. Tenemos un cubo de madera de pino de 600 gramos. Una persona que desconoce el peso del mismo quiere determinar la longitud de su lado pesándolo. Sabe que a partir de la masa y conociendo la densidad puede calcular el volumen del cubo. Y conociendo el volumen del cubo puede determinar la longitud del lado.

¿Qué error máximo puede cometer al pesar el cubo si quiere obtener la medida del lado con un error menor a 0,1 centímetros?

Dato: La densidad de la madera de pino es de 0,6 gramos por centímetro cúbico.

Resolución: Escribamos de forma explícita la función que dada la masa del cubo devuelve la longitud de su lado.

Recordando que la densidad se define como masa sobre volumen, tenemos entonces que el volumen es

$$V = \frac{m}{0,6} = \frac{5m}{3}$$

Y como el volumen $V = l^3$, para determinar el lado del cubo usaremos

$$l(m) = \sqrt[3]{\frac{5m}{3}}$$

Notemos que $l(600) = 10$, esto es, el valor real del lado del cubo es de 10 centímetros.

Queremos entonces determinar un valor δ de forma que

$$\text{si } |m - 600| < \delta \text{ entonces } |l(m) - 10| < 0,1$$

Esta última condición la escribiremos así

$$9,9 < l(m) < 10,1 \quad (3.3)$$

Despejaremos de la inecuación 3.3 usando que todas las operaciones que aplicamos mantienen las desigualdades

$$\begin{aligned} 9,9 < l(m) < 10,1 &\Leftrightarrow 9,9 < \sqrt[3]{\frac{5m}{3}} < 10,1 \Leftrightarrow (9,9)^3 < \frac{5m}{3} < (10,1)^3 \\ &\Leftrightarrow \frac{3(9,9)^3}{5} < m < \frac{3(10,1)^3}{5} \\ &\Leftrightarrow 582,1794 < m < 618,1806 \end{aligned}$$

Calculamos las diferencias con 600 y tenemos

$$600 - 582,1794 = 17,8206$$

$$618,1806 - 600 = 18,1806$$

Podemos entonces tomar δ el menor de estos valores. Luego si $|m - 600| < 17,8206$ entonces $|l(m) - 10| < 0,1$ como queríamos, esto es, podemos cometer un error de a lo sumo 17,8206 gramos para poder estimar el lado del cubo con error menor a 0,1 centímetros.

Con un argumento similar podemos probar lo siguiente

Proposición 3.24. Para las funciones raíz enésima vale que

1. Si $n \geq 3$ es impar, $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$
2. Si $n \geq 2$ es par y $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$
3. Si $n \geq 2$ es par, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[n]{x} = 0$.

Observación. Las funciones racionales y las funciones raíz enésima verifican

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

para a en el dominio de f (en el caso de las raíces pares y $a = 0$ este límite es por derecha). Las funciones que verifican esta condición se llaman continuas. Estudiaremos más en detalle a las funciones continuas en la sección 3.2 y en el capítulo 5.

Damos la primera versión de una serie de propiedades que llamaremos “límite de la composición”.

Proposición 3.25 (Límite de la composición - Caso 1). Sean f y g dos funciones que verifican

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$
- $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = g(b)$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = g(b)$$

esto es,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right)$$

Demostración: Queremos ver que los valores de $g \circ f(x)$ están arbitrariamente cerca de $g(b)$. Consideremos entonces un valor $\varepsilon > 0$ arbitrario.

Notemos que por ser $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = g(b)$, por la definición 3.39, hay un valor $\tilde{\delta} > 0$ de forma que

$$\text{si } |x - b| < \tilde{\delta} \text{ entonces } |g(x) - g(b)| < \varepsilon$$

esto es, quitamos la condición $0 < |x - b|$.

Ahora usaremos que el límite de $f(x)$ con x acercándose a a es b . Usaremos como valor arbitrario a $\tilde{\delta}$. Sabemos que dado este valor, hay un valor $\delta > 0$ de forma que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces } |f(x) - b| < \tilde{\delta}$$

Juntando las dos implicaciones tenemos ahora

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces } |f(x) - b| < \tilde{\delta} \text{ entonces } |g(f(x)) - g(b)| < \varepsilon$$

□

Observación. Notemos que en esta propiedad pedimos que el límite g , la segunda función que aplicamos, coincida con el valor de g en b . Esa es la razón por la cual podemos “meter” el límite dentro de g .

Ejemplo 3.26. Calcular los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} + x}{x - 3}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x^2 + 11} = 6$$

Resolución:

1. Sabemos por la propiedad 3.24 que $\sqrt[3]{x} \rightarrow 2$ si $x \rightarrow 8$. Usamos entonces álgebra de límites

$$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x} + x}{x - 3} = \frac{\lim_{x \rightarrow 8} \sqrt[3]{x} + \lim_{x \rightarrow 8} x}{\lim_{x \rightarrow 8} x - 3} = \frac{\lim_{x \rightarrow 8} \sqrt[3]{x} + \lim_{x \rightarrow 8} x}{\lim_{x \rightarrow 8} x - 3} = \frac{2 + 8}{8 - 3} = 2$$

2. En este caso usaremos la propiedad 3.25. Si $g(x) = \sqrt{x}$ y $f(x) = x^2 + 11$ entonces tenemos que $\sqrt{x^2 + 11} = g \circ f(x)$ y además

- $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 36$
- $\lim_{x \rightarrow 36} g(x) = g(36) = \sqrt{36} = 6$ por la propiedad 3.24.

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x^2 + 11} = \lim_{x \rightarrow 5} g \circ f(x) = g \left(\lim_{x \rightarrow 5} f(x) \right) = g(36) = 6$$

Rectas tangentes e indeterminaciones

Mostramos en el siguiente ejemplo cómo usar límites para encontrar definir la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función por un punto.

Ejemplo 3.27. Sea $f(x) = x^3$. Para valores $x \neq 1$, definimos la función $m(x)$ como la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos $(1, f(1))$ y $(x, f(x))$.

1. Dar la fórmula explícita de $m(x)$.

2. Se define la pendiente de la recta tangente al gráfico de f por el punto $(1, f(1))$ como el límite $\lim_{x \rightarrow 1} m(x)$. Calcular la pendiente de la recta tangente.
3. Hacer el mismo procedimiento para la función $g(x) = \sqrt{x}$ y el punto $(9, f(9))$.

Resolución: En la figura 3.8 la recta punteada es la recta tangente. La recta a trazos es la recta secante por los puntos $(1, f(1))$ y $(x, f(x))$. Si el punto $(x, f(x))$ se acerca a $(1, f(1))$ la pendiente de esta recta se va acercando a la pendiente de la recta tangente.

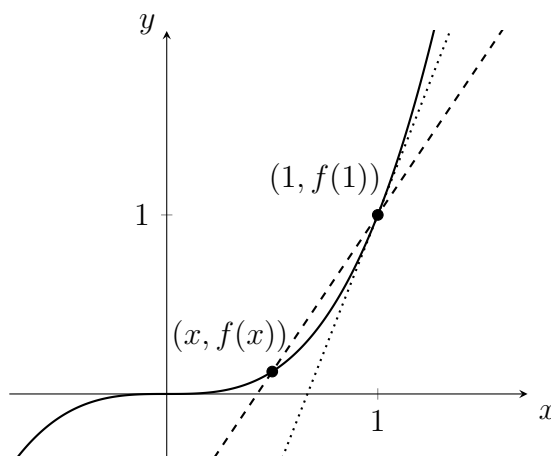


Figura 3.8: La función $f(x) = x^3$, una recta tangente y una recta secante

Calculemos entonces la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos $(1, f(1))$ y $(x, f(x))$.

$$m(x) = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$

Notemos que m es una función racional con dominio el conjunto $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, por lo que no podemos usar la propiedad 3.15. Tampoco podemos usar álgebra de límites porque el límite del denominador con x tendiendo a 1 es 0.

Sin embargo notamos que el límite del numerador con x tendiendo a 1 también es 0.

Y como el numerador es un polinomio sabemos que entonces es divisible por $x - 1$.

Usamos la Regla de Ruffini

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & 1 & 0 & 0 & -1 \\
 1 & & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 1 & 1 & 0
 \end{array}$$

Por lo tanto escribimos

$$m(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{x - 1} = x^2 + x + 1$$

Recordemos que podemos cancelar porque al calcular el límite tenemos $x \neq 1$, esto es, $x - 1 \neq 0$. Con esta escritura calculamos el límite de $m(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} m(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 + x + 1 = 3$$

Así la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = x^3$ por el punto $(1, f(1))$ es 3.

Repetimos el procedimiento para la función $g(x) = \sqrt{x}$ y el punto $(9, g(9))$. Buscamos la expresión de la pendiente $m(x)$ de la recta que pasa por $(9, g(9))$ y $(x, g(x))$.

$$m(x) = \frac{g(x) - g(9)}{x - 9} = \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$$

Escribimos el límite a calcular

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$$

Tanto el numerador como el denominador tienen límite 0, por lo que no podemos usar ninguna propiedad conocida. Tampoco podemos factorizar el numerador porque no es un polinomio. En este caso lo que haremos es multiplicar y dividir la función $m(x)$ por el conjugado del numerador

$$\begin{aligned} m(x) &= \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \cdot \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 3} = \frac{(\sqrt{x})^2 - 3^2}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} \\ &= \frac{x - 9}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 3} \end{aligned}$$

donde pudimos cancelar el factor $x - 9$ porque al calcular el límite no consideramos $x \neq 9$. Con esta nueva fórmula para $m(x)$ calculamos el límite usando las propiedades

$$\lim_{x \rightarrow 9} m(x) = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1}{\sqrt{x} + 3} = \frac{1}{3 + 3} = \frac{1}{6}$$

Observación. En los dos ejemplos nos encontramos con un problema, tanto el nume-

rador como el denominador tenían límite 0. En este caso decimos que estamos ante una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. La llamamos indeterminación porque ninguna propiedad nos permite calcular el límite de forma directa. No hay que confundir indeterminación con la imposibilidad de no calcular un límite ni con la no existencia del mismo. Ante una indeterminación hay que buscar la forma de calcular el límite usando un recurso extra a las propiedades.

En ambos casos lo que hicimos fue escribir la función $m(x)$ con otra fórmula que no presente problemas. Escribimos este recurso como una proposición de demostración evidente.

Proposición 3.28. Supongamos que f y g son dos funciones tales que $f(x) = g(x)$ cerca de a . Entonces

$$\text{El } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ existe si y solamente si el } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{ existe.}$$

Si cualquiera de los dos límites existe, entonces los dos son iguales.

Ejemplo 3.29. Calcular los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^3 + x^2 - 2}{x^2 - 1}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{4 - x^2}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3x+1} - 1}{x^2 - x}$$

Resolución: En todos los casos estamos ante una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Buscaremos reescribir a la función de forma que deje de tener problemas.

1. Tenemos que -1 es raíz tanto del numerador como del denominador. Dividimos ambos polinomios por $x + 1$

$$-1 \left| \begin{array}{cccc} -1 & 1 & 0 & -2 \\ & 1 & -2 & 2 \\ \hline -1 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right|$$

$$-1 \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & -1 \\ & -1 & 1 \\ \hline 1 & -1 & 0 \end{array} \right|$$

Calculamos el límite

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^3 + x^2 - 2}{x^2 - 1} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(-x^2 + 2x - 2)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-x^2 + 2x - 2}{x - 1} = \frac{-5}{-2} = \frac{5}{2}\end{aligned}$$

2. En este caso el denominador se factoriza de forma inmediata. En el numerador tenemos una raíz cuadrada, entonces usamos el recurso de multiplicar y dividir por el conjugado

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{3x+1} - 1}{x^2 - x} &= \frac{\sqrt{3x+1} - 1}{x(x-1)} \cdot \frac{\sqrt{3x+1} + 1}{\sqrt{3x+1} + 1} \\ &= \frac{3x + 1 - 1}{x(x-1)(\sqrt{3x+1} + 1)} = \frac{3x}{x(x-1)(\sqrt{3x+1} + 1)} \\ &= \frac{3}{(x-1)(\sqrt{3x+1} + 1)}\end{aligned}$$

Finalmente calculamos el límite usando las propiedades

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3x+1} - 1}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{(x-1)(\sqrt{3x+1} + 1)} = \frac{3}{(-1) \cdot (\sqrt{1} + 1)} = -\frac{3}{2}$$

3. En este ejemplo podemos usar factorizaciones inmediatas

$$x^2 - 2x = x(x-2) \qquad 4 - x^2 = 2^2 - x^2 = (2-x)(2+x)$$

De esta forma tenemos

$$\frac{x^2 - 2x}{4 - x^2} = \frac{x(x-2)}{(2-x)(x+2)} = \frac{x(x-2)}{-(x-2)(x+2)} = -\frac{x}{x+2}$$

Calculamos el límite

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{4 - x^2} = \lim_{x \rightarrow 2} -\frac{x}{x+2} = -\frac{2}{2+2} = -\frac{1}{2}$$

Ejemplo 3.30. Sea $f(x) = \frac{x^3 + kx^2 - 3kx + 2k - 1}{x^2 - 1}$ donde k es una constante desconocida.

1. Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
2. Encontrar el único valor de k tal que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 10$

Resolución:

1. Estamos ante una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ ya que 1 es raíz de los dos polinomios. Usaremos entonces la regla de Ruffini en el numerador y diferencia de cuadrados en el denominador.

$$1 \begin{array}{r|rrrr} & 1 & k & -3k & 2k-1 \\ & & 1 & 1+k & 1-2k \\ \hline & 1 & 1+k & 1-2k & 0 \end{array}$$

Calculamos ahora el límite

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + kx^2 - 2kx + k - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + (k+1)x + 1 - 2k)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + (k+1)x + 1 - 2k}{x+1} = \frac{1 + k + 1 + 1 - 2k}{1+1} = \frac{3-k}{2} \end{aligned}$$

Notemos que como era de esperar el límite depende del valor de k .

2. Resolvemos la ecuación pedida usando lo recién calculado

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 10 \Leftrightarrow \frac{3-k}{2} = 10 \Leftrightarrow 3-k = 20 \Leftrightarrow -17 = k$$

El único valor de k para el cual el $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 10$ es -17 .

El límite de las funciones trigonométricas

Proposición 3.31 (Propiedades de comparación).

1. Sean f y g dos funciones definidas cerca de a tales que $f(x) \leq g(x)$ para todo x cerca de a . Si tanto el límite de $f(x)$ como el de $g(x)$ cuando x se acerca a a existen, entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

2. **Sandwich.** Sean f , g y h tres funciones definidas cerca de a tales que

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \text{ para todo } x \text{ cerca de } a.$$

Si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

Demostración: La primera de las afirmaciones se puede probar por absurdo usando el carácter local del límite.

Demostraremos la segunda. Consideremos un entorno abierto $I = (b, c)$ de L . Sabemos que existen entornos reducidos J_1^* y J_2^* de a de forma que

$$\text{si } x \in J_1^* \text{ entonces } f(x) \in I \qquad \text{si } x \in J_2^* \text{ entonces } h(x) \in I$$

Consideremos $J^* = J_1^* \cap J_2^*$ y sea $x \in J^*$. Como $f(x) \in I$ entonces $b < f(x)$. Y como $h(x) \in I$ entonces $h(x) < c$. Luego tenemos

$$\text{si } x \in J^* \text{ entonces } b < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < c$$

como queríamos. □

Como consecuencia directa de Sandwich tenemos

Propiedad 3.32. Si $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Demostración: Para cualquier número real x se tiene que $-|x| \leq x \leq |x|$. En particular

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)| \tag{3.4}$$

Sabemos que $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$ entonces también es cierto que $\lim_{x \rightarrow a} -|f(x)| = 0$. Usamos entonces Sandwich a la desigualdad 3.4 y concluimos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

□

Vamos a usar la propiedad de Sandwich para calcular el límite de $\sin(x)$ y $\cos(x)$ cuando x se acerca a 0.

Proposición 3.33. Para todo $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ se verifica $0 < \sin(x) < x$.

Demostración: Si $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ consideremos el triángulo rectángulo de la figura 3.9

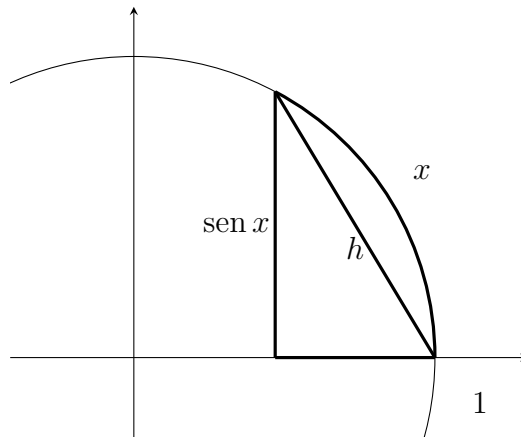


Figura 3.9: Triángulo rectángulo

El cateto vertical, $\sin(x)$ es menor que la hipotenusa h y positivo. Por otro lado la hipotenusa h es menor que el arco x que une los extremos de h . Por lo tanto

$$0 < \sin(x) < h < x$$

como queríamos.

□

Proposición 3.34. Las funciones seno y coseno verifican

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$$

Demostración: Usamos la acotación de la proposición 3.33 y Sandwich. Como

$$0 < \sin(x) < x \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0$$

Usamos ahora que seno es una función impar y la propiedad 3.21

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x = -0 = 0$$

Los dos límites laterales son iguales a 0 y por lo tanto tenemos que $\sin x$ tiende a 0 si x se acerca a 0.

Para probar el límite del coseno usamos que para x cercano a 0 tenemos $\cos(x) = \sqrt{1 - (\sin(x))^2}$ por la identidad pitagórica. Notemos que entonces $\cos(x) = g \circ f(x)$ con $g(x) = \sqrt{x}$ y $f(x) = 1 - (\sin(x))^2$. Sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 - (\sin(x))^2 = 1$$

por el límite recién calculado y álgebra de límites. Usamos entonces la proposición 3.25

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g \circ f(x) = g \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \right) = \sqrt{1} = 1$$

□

La siguiente propiedad es evidente y su demostración se deja a cargo del lector.

Proposición 3.35. Para una función definida cerca de a vale que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = L$$

Proposición 3.36. Las funciones seno y coseno verifican

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin(x) = \sin(a) \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos(x) = \cos(a)$$

Demostración: Por la proposición 3.35 alcanza con ver que $\lim_{h \rightarrow 0} \text{sen}(a + h) = \text{sen}(a)$.

Usaremos la fórmula del seno de la suma

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \text{sen}(a + h) &= \lim_{h \rightarrow 0} \text{sen}(a) \cos(h) + \cos(a) \text{sen}(h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \text{sen}(a) \cos(h) + \lim_{h \rightarrow 0} \cos(a) \text{sen}(h) \end{aligned}$$

Ahora usamos que a está fijo y por lo tanto $\text{sen}(a)$ y $\cos(a)$ son constantes

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \text{sen}(a + h) &= \text{sen}(a) \lim_{h \rightarrow 0} \cos(h) + \cos(a) \lim_{h \rightarrow 0} \text{sen}(h) \\ &= \text{sen}(a) \cdot 1 + \cos(a) \cdot 0 = \text{sen}(a) \end{aligned}$$

De manera similar, usando la fórmula del coseno de la suma, se ve el segundo límite. $\square$

Usando la propiedad anterior y el álgebra de límites tenemos que

Proposición 3.37. La función tangente verifica lo siguiente

$$\lim_{x \rightarrow a} \tan(x) = \tan(a) \text{ para todo } a \text{ en el dominio de la tangente}$$

3.2. Continuidad

En las propiedades 3.15, 3.24 y 3.36 vimos que para varias funciones se verifica lo siguiente

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \text{ para todo } a \text{ en el dominio de } f$$

Definición 3.38. Decimos que f es continua en a si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Decimos que f es continua en a por su derecha si

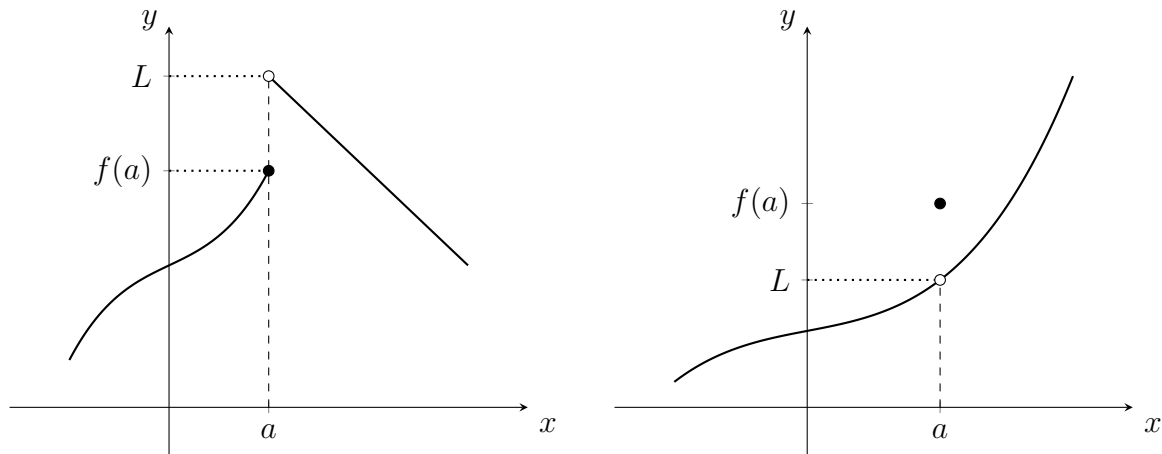
$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

Decimos que f es continua en a por su izquierda si

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Observación. Notemos que la definición de continuidad en a equivale a que las siguientes tres condiciones se verifiquen

- Existe $f(a)$, esto es, $a \in \text{Dom}(f)$.
- Existe el límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
- Los dos valores coinciden.



(a) f no es continua en a , no existe el límite. Pero es continua por la izquierda

(b) f no es continua en a , el valor de la función no coincide con el límite

Figura 3.10: Dos funciones no continuas en a

En la figura 3.10a vemos una función f que no es continua en a porque no existe el límite cuando x se acerca a a de f . En este caso falla la segunda de las condiciones.

Sin embargo notar que f es continua por izquierda en a . El límite por izquierda coincide con el valor de f en a .

En la figura 3.10b vemos el caso en el cual el límite existe, pero el valor del límite no coincide con el valor de f en a . Falla la tercera condición. Luego la función no es continua en a .

En términos de la definición ε - δ del límite se puede definir continuidad de la siguiente forma

Definición 3.39. Sea f una función definida cerca de a . Decimos que f es continua en a si dado cualquier valor $\epsilon > 0$ hay un valor $\delta > 0$ de forma que

$$\text{si } |x - a| < \delta \text{ entonces } |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

Notemos los dos cambios. Primero en vez de L ponemos $f(a)$. Y adicionalmente no pedimos $0 < |x - a|$.

Definición 3.40. Si I es un intervalo vamos a decir que f es continua en I si es continua en todo número $a \in I$. Si a es un punto borde de I entenderemos que f tiene que ser continua por izquierda o derecha según corresponda.

Ejemplo 3.41. Mostrar que la función $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{R}$ y que la función $g(x) = \sqrt{x}$ es continua en $[0, +\infty)$.

Resolución: Por las propiedades 3.15 y 3.24 tenemos

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2 = f(a)$
- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a} = g(a)$ si $a > 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 = g(0)$.

Usando el carácter local del límite (propiedad 3.11) y la definición de continuidad se deduce

Proposición 3.42 (Carácter local de la continuidad). Supongamos que f es continua en a y que $f(a) > K$. Entonces $f(x) > K$ para todo x cerca de a .

De la definición de continuidad (3.2) y el álgebra de límites (3.12) se deduce de forma inmediata lo siguiente

Proposición 3.43 (Álgebra de funciones continuas). Sean c una constante y f y g dos funciones continuas en a . Entonces se tiene:

1. cf es continua en a
2. $f + g$ es continua en a
3. fg es continua en a
4. $\frac{f}{g}$ es continua en a si $g(a) \neq 0$.

A continuación listamos las funciones que sabemos que son continuas

Proposición 3.44. Las funciones racionales son continuas en su dominio.

Las funciones raíz enésima son continuas en su dominio.

Las funciones seno, coseno, tangente son continuas en sus respectivos dominios.

Demostración: Ver proposiciones 3.15, 3.24, 3.36 y 3.37 □

Reescribimos la proposición 3.25 de límite de la composición en términos de continuidad

Proposición 3.45 (Límite de la composición - Versión 1 bis). Supongamos que g es continua en b y que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = g(b)$$

esto es,

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right)$$

Como consecuencia directa de esta proposición tenemos lo siguiente

Proposición 3.46. Sean f y g dos funciones. Si f es continua en a y g es continua en $f(a)$ entonces $g \circ f$ es continua en a .

Demostración: Como f es continua en a tenemos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Como g es continua en $f(a)$ usamos la proposición 3.45 y tenemos

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right) = g(f(a))$$

como queríamos. □

Ejemplo 3.47. Calcular los siguientes límites:

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sin(\sqrt{x})}{x}$

2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6}x\right)}{2x-1}$

Resolución:

1. La función $h(x) = \sin(\sqrt{x})$ es la composición de las funciones $g(x) = \sin x$ y

$f(x) = \sqrt{x}$, que son continuas. Calculamos entonces el límite

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sin(\sqrt{x})}{x} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{h(x)}{x} = \frac{h(4)}{4} = \frac{\sin(\sqrt{4})}{4} = \frac{\sin(2)}{4}$$

2. Razonando de manera similar tenemos que la función $g(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ es continua. La función $h(x) = 2x - 1$ también es continua. Y como $h(3) \neq 0$, la función $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ es continua en 3. Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6}x\right)}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{6} \cdot 3\right)}{2 \cdot 3 - 1} = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{5} = \frac{0}{5} = 0$$

Ejemplo 3.48. Consideremos un pileta cuadrada con vértices en los puntos $(-10, 0)$, $(0, 10)$, $(10, 0)$ y $(0, -10)$. Una persona quiere ir desde el punto $A = (-10, 0)$ al punto $B = (10, 0)$. Puede nadar en línea recta, o puede nadar hacia un punto P en el lado que une $(0, 10)$ y $(10, 0)$ y luego correr por el borde o puede hacer todo el trayecto corriendo por el borde (desde A hasta el punto $(0, 10)$ y luego hasta B).

La persona nada a 1 metro por segundo y corre a 5 metros por segundo.

Definir una función que calcule el tiempo del trayecto en función de x , siendo x la coordenada de la abscisa del punto P .

Decidir si la función es continua en 0 (por la derecha) y en 10 (por la izquierda).

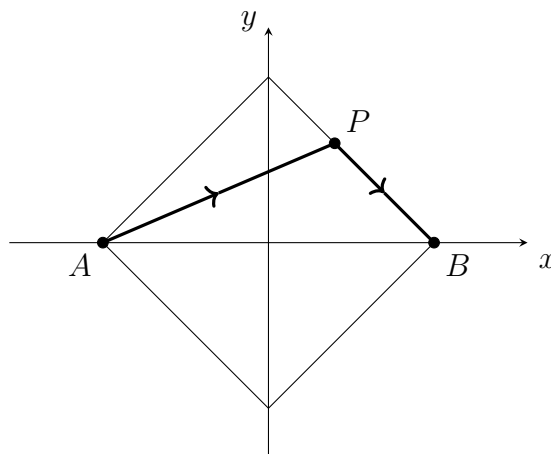


Figura 3.11: Esquema de la pileta y un recorrido nadando y corriendo

Resolución: Primero tenemos que determinar la ordenada del punto P . Necesitamos encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(0, 10)$ y $(10, 0)$. La ordenada

al origen es 10. Resta calcular la pendiente. Recordamos que la pendiente es el cociente de la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas

$$\frac{0 - 10}{10 - 0} = -1$$

Luego la recta buscada tiene ecuación $y = 10 - x$ y el punto P tiene coordenadas $(x, 10 - x)$.

Si $0 < x < 10$ el tiempo de viaje es el tiempo del tramo en el agua más el tiempo de viaje por el borde. A su vez el tiempo de viaje en cada tramo es la longitud del tramo dividido la velocidad en el mismo.

Para el tramo en el agua la distancia a recorrer es

$$d((-10, 0), (x, 10 - x)) = \sqrt{(x - (-10))^2 + (10 - x)^2} =$$

$$\sqrt{x^2 + 20x + 100 + 100 - 20x + x^2} = \sqrt{2x^2 + 200}$$

Luego el tiempo en el agua es

$$\frac{\sqrt{2x^2 + 200}}{1} = \sqrt{2x^2 + 200}$$

La distancia a recorrer en el borde es

$$d((x, 10 - x), (10, 0)) = \sqrt{(10 - x)^2 + (10 - x)^2} = \sqrt{2(10 - x)^2} =$$

$$= \sqrt{2}\sqrt{(10 - x)^2} = \sqrt{2}|10 - x| = \sqrt{2}(10 - x)$$

ya que $10 - x > 0$.

El tiempo en el borde es

$$\frac{\sqrt{2}(10 - x)}{5}$$

Luego para $0 < x < 10$ la función tiempo es

$$t(x) = \sqrt{2x^2 + 200} + \frac{\sqrt{2}(10 - x)}{5}$$

Si $x = 0$ la persona hace todo el trayecto corriendo. Este trayecto tiene como longitud dos veces el lado del cuadrado. El lado del cuadrado tiene longitud

$$d((-10, 0), (0, 10)) = \sqrt{(0 - (-10))^2 + (10 - 0)^2} = \sqrt{2(10)^2} = 10\sqrt{2}$$

Luego el tiempo para $x = 0$ es

$$t(0) = \frac{10\sqrt{2}}{5} = 2\sqrt{2}$$

Para $x = 10$ la persona hace todo el trayecto nadando. La longitud del trayecto es 20 y por lo tanto

$$t(10) = \frac{20}{1} = 20$$

En definitiva tenemos la siguiente función t :

$$t(x) = \begin{cases} 2\sqrt{2} & \text{si } x = 0 \\ \sqrt{2x^2 + 200} + \frac{\sqrt{2}(10 - x)}{5} & \text{si } 0 < x < 10 \\ 20 & \text{si } x = 10 \end{cases}$$

Para ver si t es continua en 0 por derecha calculamos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} t(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{2x^2 + 200} + \frac{\sqrt{2}(10 - x)}{5} \\ &= \sqrt{2 \cdot 0^2 + 200} + \frac{\sqrt{2} \cdot 10}{5} = \sqrt{200} + 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

Por otro lado sabemos que $t(0) = 2\sqrt{2}$.

Los dos valores son distintos y por lo tanto la función no es continua en 0 por la derecha.

Para ver si t es continua en 10 por la izquierda calculamos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 10^-} t(x) &= \lim_{x \rightarrow 10^-} \sqrt{2x^2 + 200} + \frac{\sqrt{2}(10 - x)}{5} \\ &= \sqrt{2 \cdot 10^2 + 200} + \frac{\sqrt{2} \cdot 0}{5} = \sqrt{400} = 20\end{aligned}$$

Como $t(10) = 20$, la función t es continua en 10 por izquierda.

Por álgebra de funciones continuas y por la propiedad de composición de funciones continuas sabemos que t es continua en el intervalo $(0, 10)$. Y como t es continua en 10 por la izquierda podemos afirmar que la función es continua en el intervalo $(0, 10]$.

Ejemplo 3.49. Calcular el límite de $f(x)$ cuando x se acerca al punto de corte y analizar la continuidad de f en ese valor.

$$\begin{aligned}1. \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{x^3 - 8}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 1 & \text{si } x = 2 \end{cases} & 3. \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 4 \\ 4 & \text{si } x = 4 \\ \frac{\sqrt{6x+1}-5}{x^2-3x-4} & \text{si } x > 4 \end{cases} \\ 2. \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{x^3 - x}{x^2 + x} & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x = 0 \\ 3x - 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}\end{aligned}$$

Resolución:

1. No podemos usar álgebra de límites para calcular $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ porque tenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Dividimos el numerador por el polinomio $x - 2$ (dejamos los detalles al lector) y tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 2x + 4 = 12\end{aligned}$$

Para ver si f es continua en $x = 2$ tenemos que ver si $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Tenemos que $f(2) = 1 \neq 12$. Por lo tanto f no es continua en $x = 2$.

2. Tenemos que calcular $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Como f cambia la definición en 0 tenemos que calcular los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 3x - 1 = -1$$

Para el límite por la derecha notamos que tenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Tenemos que factorizar a los polinomios. En este caso es muy sencillo, sacamos x de factor común

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 - x}{x^2 + x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^2 - 1)}{x(x + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -1 \end{aligned}$$

Los límites laterales coinciden, entonces sabemos que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$.

Para ver si f es continua en 0 tenemos que ver si $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Vemos que $f(0) = -1$. Por lo tanto f es continua en 0.

3. Nuevamente calculamos los límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -4^-} x = -4$$

Para el límite por la derecha tenemos nuevamente una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. El denominador es un polinomio de grado 2 con raíces -4 y 1 y coeficiente principal 1, entonces puede escribirse como

$$x^2 - 3x - 4 = (x + 1)(x - 4)$$

En el numerador tenemos una resta que involucra una raíz cuadrada. Multipli-

camos y dividimos por el conjugado

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{6x+1}-5}{x^2-3x-4} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{6x+1}-5}{x^2-3x-4} \cdot \frac{\sqrt{6x+1}+5}{\sqrt{6x+1}+5} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{6x+1})^2 - 5^2}{(x^2-3x-4)(\sqrt{6x+1}+5)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{6x+1-25}{(x^2-3x-4)(\sqrt{6x+1}+5)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{6x-24}{(x^2-3x-4)(\sqrt{6x+1}+5)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{6x+1}+5} \cdot \lim_{x \rightarrow 4} \frac{6x-24}{x^2-3x-4} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{6x+1}+5} \cdot \lim_{x \rightarrow 4} \frac{6(x-4)}{(x-4)(x+1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{6x+1}+5} \cdot \lim_{x \rightarrow 4} \frac{6}{x+1} = \frac{1}{10} \cdot \frac{6}{5} = \frac{3}{25}
 \end{aligned}$$

En este caso los límites laterales no coinciden y por lo tanto no existe el límite

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x).$$

Como el límite no existe la función no es continua en $x = 4$.

Notemos sin embargo que $f(4) = 4 = \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$. Por lo tanto podemos afirmar que f es continua en 4 por la izquierda.

Ejemplo 3.50. Consideremos la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x^2 - x + 2}{x + 2} & \text{si } x < -2 \\ k^2 + 3k - 1 & \text{si } x = -2 \\ x^2 + kx + 2k^2 - 1 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

1. Encontrar todos los valores de k para los cuales existe el $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$.
2. Encontrar todos los valores de k para los cuales f es continua en $x = -2$.

Resolución:

1. Para ver si existe el límite tenemos que calcular los límites laterales. Por derecha

tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} x^2 + kx + k^2 - 1 = 2k^2 - 2k + 3$$

Por izquierda tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-x^2 - x + 2}{x + 2}$$

una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$. Dividiendo el numerador por $x + 2$ tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{-x^2 - x + 2}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{(x + 2)(1 - x)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2^-} 1 - x = 3$$

Luego para que el límite exista tenemos que plantear

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) &\Leftrightarrow 3 = 2k^2 - 2k + 3 \Leftrightarrow 0 = 2k(k - 1) \\ &\Leftrightarrow k = 1 \text{ o } k = 0 \end{aligned}$$

Si $k = 0$ o si $k = 1$ el límite $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ existe, y además es igual a 3.

2. Para que f sea continua en $x = -2$ debe verificarse $f(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} f(x)$. Sabemos que el límite existe si $k = 0$ o $k = -1$ y que en cualquiera de estos dos casos $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 3$. Luego ahora tenemos que plantear

$$f(-2) = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) \Leftrightarrow k^2 + 3k - 1 = 3 \Leftrightarrow k^2 + 3k - 4 = 0 \Leftrightarrow k = 1 \text{ o } k = -4$$

Por lo tanto el único valor de k para el cual f es continua en $x = -2$ es $k = 1$.

Veamos qué falla para los otros valores.

Si $k = 0$ el límite de $f(x)$ con x tendiendo a -2 existe y es igual a 3, pero $f(-2) = -1 \neq 3$.

Si $k = -4$ tenemos que $f(-2) = 3$, pero el límite de $f(x)$ con x tendiendo a -2 no existe.

Límite de funciones exponenciales y logarítmicas

Proposición 3.51. Las funciones exponenciales y logarítmicas son continuas en sus respectivos dominios.

Observación. La proposición 3.51 puede demostrarse usando un argumento de crecimiento, de la misma forma que hicimos con las funciones raíz enésima. Sin embargo dado que no hemos definido de forma rigurosa las funciones exponenciales ni hemos probado su crecimiento esta demostración no es del todo satisfactoria.

Usando integrales es posible comenzar definiendo la función logaritmo natural como una integral y luego la exponencial como su función inversa. Cuando el lector aprenda el concepto de integral podrá ver en Spivak 1984, pág. 429 y Stewart 2012, A50 esta construcción.

Ejemplo 3.52. Calcular los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{e^{2x-6}}{4x+1}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 8} \ln(x^2 - 7x - 7)$$

Resolución:

1. La función $f(x) = \frac{e^{2x-6}}{4x+1}$ es continua por ser el cociente de dos funciones continuas. Notemos que el numerador es continua por ser la composición de la exponencial de base e y un polinomio. Entonces podemos calcular el límite evaluando la función

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{e^{2x-6}}{4x+1} = \frac{e^{2 \cdot 3 - 6}}{4 \cdot 3 + 1} = \frac{e^0}{13} = \frac{1}{13}$$

2. En este caso tenemos que la función $f(x) = \ln(x^2 - 7x - 7)$ es la composición de la función $g(x) = \ln(x)$ y $h(x) = x^2 - 7x - 7$. Será continua en su dominio, esto es en el conjunto de positividad de la función h . Como solamente queremos ver si f es continua en 8, nos alcanza con ver si $h(8) > 0$. Como $h(8) = 1$, podemos entonces afirmar que 8 está en el dominio de f y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 8} \ln(x^2 - 7x - 7) = \ln(1) = 0$$

De ahora en más cuando nos encontremos con funciones que sabemos que son continuas calcularemos el límite evaluando.

3.3. Un límite especial

Vamos ahora a mostrar el límite que permite calcular la recta tangente al gráfico de la función seno en el punto $(0, 0)$. Recordamos la forma en la que razonamos en el ejemplo 3.27. Si $f(x) = \text{sen}(x)$ y queremos calcular la recta tangente al gráfico de f por el punto $(0, f(0))$ lo que hacemos es calcular la pendiente $m(x)$ de la recta secante por los puntos $(0, f(0))$ y $(x, f(x))$ y calcular el límite de $m(x)$ con x tendiendo a 0.

En este caso los puntos a considerar son $(0, 0)$ y $(x, \text{sen}(x))$, por lo que

$$m(x) = \frac{\text{sen}(x) - 0}{x - 0} = \frac{\text{sen}(x)}{x}$$

En la figura 3.12 vemos una parte del gráfico de la función seno, su recta tangente por el punto $(0, 0)$ y una recta secante por $(0, 0)$ y $(x, \text{sen}(x))$. Si x tiende a 0 la pendiente de la recta secante converge a la pendiente de la recta tangente.

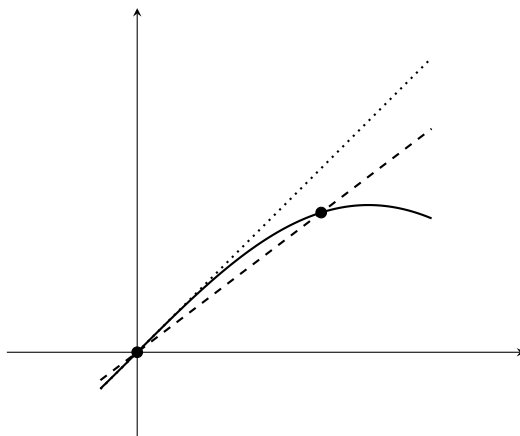


Figura 3.12: La función seno, su recta tangente por el origen y una recta secante

Propiedad 3.53. La pendiente de la recta tangente al gráfico de la función seno por el punto $(0, 0)$ es 1. Esto es,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

Demostración: Vamos a demostrar la propiedad para x acercándose a 0 por la derecha.

Consideremos un arco x que verifica $0 < x < \frac{\pi}{2}$

En la figura 3.13 tenemos un triángulo rectángulo, un sector circular de arco x y un segundo triángulo rectángulo.

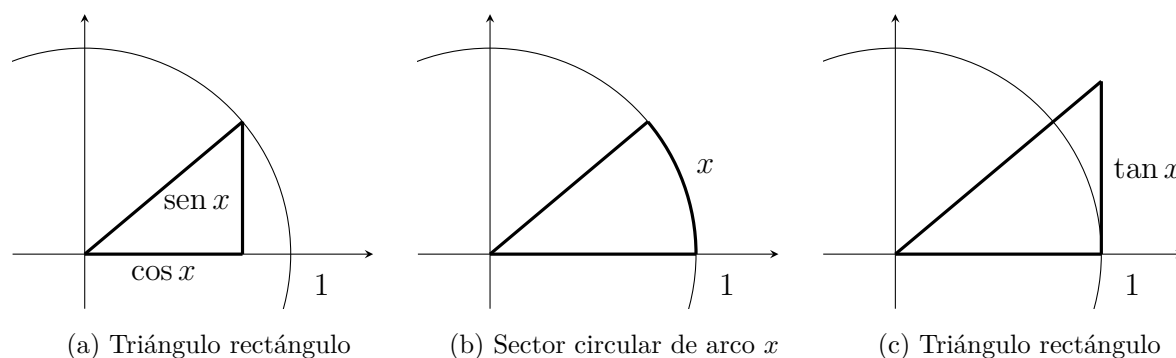


Figura 3.13: Dos triángulos rectángulos y un sector circular

Es evidente por la construcción que el área del triángulo de la figura 3.13a es menor que el área del sector circular y que ésta es a su vez menor que el área del triángulo de la figura 3.13c. Tenemos entonces la siguiente cadena de desigualdades.

$$\frac{\text{sen } x \cdot \cos x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2} = \frac{\text{sen } x}{2 \cos x}$$

De la primera desigualdad podemos deducir

$$\frac{\text{sen } x \cdot \cos x}{2} < \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{\text{sen } x}{x} < \frac{1}{\cos x}$$

y de la segunda se desprende que

$$\frac{x}{2} < \frac{\text{sen } x}{2 \cos x} \Rightarrow \cos x < \frac{\text{sen } x}{x}$$

Conseguimos la siguiente acotación para $\frac{\text{sen } x}{x}$

$$\cos x < \frac{\text{sen } x}{x} < \frac{1}{\cos x}$$

válida para $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

Calculamos los límites de las expresiones en los extremos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = \cos 0 = 1 \qquad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\cos 0} = 1$$

Usando Sandwich (propiedad 3.31) podemos deducir entonces que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$$

Para el límite por izquierda usamos que la función $f(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$ es una función par y por la tenemos propiedad 3.21

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$$

□

Hemos visto entonces que la recta tangente al gráfico de $f(x) = \operatorname{sen} x$ por el punto $(0, 0)$ tiene pendiente 1.

Veamos que también podemos calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de $g(x) = \cos x$ por el punto $(0, 1)$. Tenemos que calcular el límite de las pendientes de las rectas secantes por $(0, 1)$ y $(x, \cos x)$. Si llamamos $m(x)$ a la pendiente de esta recta tenemos

$$m(x) = \frac{\cos x - 1}{x}$$

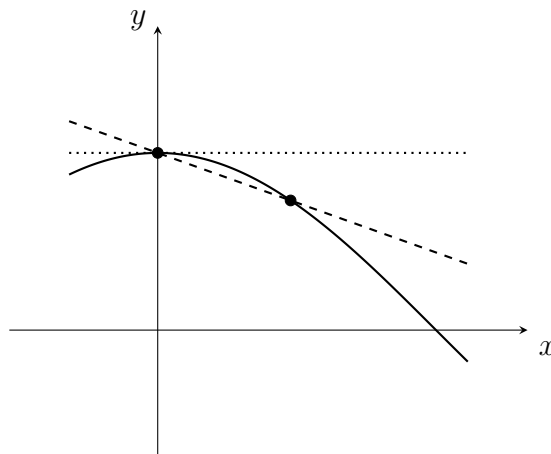


Figura 3.14: La función coseno, su recta tangente por el punto $(0, 1)$ y una recta secante

Propiedad 3.54. La pendiente de la recta tangente al gráfico de la función coseno por el punto $(0, 1)$ es 0. Esto es,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

Demostración: Primero notamos que al ser el coseno una función continua tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x - 1 = \cos(0) - 1 = 1 - 1 = 0$$

Estamos entonces ante una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$.

Vamos a usar un argumento similar al que usamos cuando tenemos raíces cuadradas. Si multiplicamos la expresión $\cos x - 1$ por $\cos x + 1$ tenemos

$$(\cos x - 1)(\cos x + 1) = (\cos x)^2 - 1 = -(\sin x)^2$$

la última igualdad se desprende de la identidad pitagórica.

Tenemos entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} \cdot \frac{\cos x + 1}{\cos x + 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} \cdot \frac{\cos x + 1}{\cos x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(\sin x)^2}{x(\cos x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\cos x + 1} \\ &= 1 \cdot \frac{-0}{1 + 1} = 0 \end{aligned}$$

□

Anteriormente vimos que los límites y la continuidad se relacionaban (proposición 3.45).

La siguiente proposición es más general, ya que no requiere que g esté definida en b , y tiene una demostración similar.

Proposición 3.55 (Límite de la composición - Versión 2). Sean f y g dos funciones que verifican lo siguiente

- f está definida cerca de a y g está definida cerca de b
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ y $f(x) \neq b$ para todo x cerca de a
- $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = L$.

Entonces para la composición $g \circ f$ tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = L$$

Como caso particular de esta proposición tenemos la siguiente propiedad

Propiedad 3.56. Sea f una función definida cerca de a que verifica

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$
- $f(x) \neq 0$ para todo x cerca de a

Entonces se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1$$

Ejemplo 3.57. Calcular los siguientes límites

- | | |
|---|---|
| 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(4x)}{x}$ | 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\text{sen}(4x - 12)}{x^2 - 9}$ | 4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{sen}(\pi x)}{x - 1}$ |

Resolución: En todos los límites, usando la continuidad de las funciones involucradas tendremos una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$.

1. Como el argumento del seno, $4x$, tiene límite 0 podemos usar la proposición 3.56 para concluir que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(4x)}{4x} = 1 \tag{3.5}$$

Multiplicamos y dividimos por 4 y usamos el límite 3.5

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(4x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 4 \cdot \frac{\text{sen}(4x)}{4x} = 4 \cdot 1 = 4$$

2. Nuevamente el argumento del seno tiene límite seno y podemos usar la proposición para deducir que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(4x - 12)}{4x - 12} = 1 \tag{3.6}$$

Vamos a multiplicar y dividir la función original por $4x - 12$

$$\begin{aligned}\frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{x^2 - 9} &= \frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{x^2 - 9} \cdot \frac{4x - 12}{4x - 12} \\ &= \frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{4x - 12} \cdot \frac{4x - 12}{x^2 - 9}\end{aligned}$$

Notemos que en el segundo factor tenemos un cociente de polinomios, y que 3 es raíz de ambos. Podemos entonces dividirlos por el polinomio $x - 3$

$$\begin{aligned}\frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{x^2 - 9} &= \frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{4x - 12} \cdot \frac{4x - 12}{x^2 - 9} = \frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{4x - 12} \cdot \frac{4(x - 3)}{(x - 3)(x + 3)} \\ &= \frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{4x - 12} \cdot \frac{4}{x + 3}\end{aligned}$$

Ahora usamos álgebra de límites y el límite 3.6

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\operatorname{sen}(4x - 12)}{4x - 12} \cdot \frac{4}{x + 3} = 1 \cdot \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

3. Este límite es similar al de la propiedad 3.54, multiplicaremos y dividiremos entonces por $1 + \cos(x)$ y usaremos la identidad pitagórica

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos(x)}{1 + \cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos(x))^2}{x^2(1 + \cos(x))} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\operatorname{sen}(x))^2}{x^2(1 + \cos(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\operatorname{sen}(x))^2}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \cdot \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos(x)} \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{1 + \cos(0)} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

4. En este caso no podemos usar la proposición 3.56 ya que el argumento del seno no tiene límite 0. Notemos que el argumento tiene límite π . Podemos entonces restar y sumar π al mismo y usaremos la propiedad del seno de la suma

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(\pi x) &= \operatorname{sen}(\pi x - \pi + \pi) = \operatorname{sen}((\pi x - \pi) + \pi) \\ &= \operatorname{sen}(\pi x - \pi) \cos(\pi) + \cos(\pi x - \pi) \operatorname{sen}(\pi) \\ &= \operatorname{sen}(\pi x - \pi) \cdot (-1) + \cos(\pi x - \pi) \cdot 0 = -\operatorname{sen}(\pi x - \pi)\end{aligned}$$

Ahora que tenemos una expresión con argumento tendiendo a 0 podemos usar la proposición 3.56 para deducir que

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{sen}(\pi x - \pi)}{\pi x - \pi} = 1$$

Calculamos ahora el límite

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\text{sen}(\pi x)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\text{sen}(\pi x - \pi)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi}{\pi} \cdot \frac{-\text{sen}(\pi x - \pi)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (-\pi) \cdot \frac{\text{sen}(\pi x - \pi)}{\pi x - \pi} = (-\pi) \cdot 1 = -\pi \end{aligned}$$

3.4. Límites infinitos

Hasta ahora hemos visto ejemplos de funciones que no tienen límite cuando x se acerca a a porque los límites laterales no coinciden. En esta sección veremos otra situación en la que no hay límite es en el caso en el que los valores de la función se hacen arbitrariamente grandes cuando x se acerca a a

Definición de límite infinito

Mostramos un ejemplo de una situación que hasta ahora no habíamos encontrado.

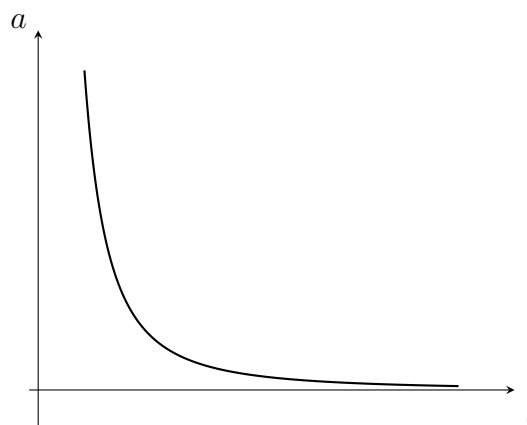
Ejemplo 3.58. En el ejemplo 2.15 definimos una función que calculaba la longitud de la altura de una caja de base cuadrada y volumen 1000 centímetros cúbico en función de la longitud del lado de la base. Vimos que la función tenía fórmula $a(l) = \frac{1000}{l^2}$.

Calcular, si existe, el límite $\lim_{l \rightarrow 0^+} a(l)$.

Resolución: A medida que el lado de la base se acerca a cero, para que el volumen se mantenga en 1000 centímetros cúbicos, la altura tiene que aumentar. Y lo hace de forma arbitraria. En la figura 3.15 vemos una tabla con valores y el gráfico de la función.

l	a
0,1	10^4
0,01	10^6
0,0001	10^8
0,00001	10^{10}
0,000001	10^{12}

(a) Tabla



(b) Gráfico

Figura 3.15: La altura se hace arbitrariamente grande para l cercano a 0

Como los valores de la función no se acercan a ningún número, ya que aumentan de forma arbitraria, concluimos que el límite no existe.

Definición 3.59. Sea f una función que está definida cerca de un número a , esto es. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es más infinito” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ sean arbitrariamente grandes para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a .

De forma similar a la definición ε - δ escribimos la siguiente condición

Para cualquier valor $M > 0$ arbitrario hay un valor $\delta > 0$ de forma que

$$\text{si } 0 < |x - a| < \delta \text{ entonces } f(x) > M$$

Notación. Estas son tres formas de escribir la frase “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es más infinito”:

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty. \quad \blacksquare f(x) \rightarrow +\infty \text{ si } x \rightarrow a. \quad \blacksquare f(x) \rightarrow +\infty_{x \rightarrow a}$$

También diremos que la función f diverge a más infinito cuando x se acerca a a .

Observación. Notemos que en la definición de límite infinito M denota un número arbitrariamente grande. Queremos que para todos los valores cercanos a a el valor de $f(x)$ sea arbitrariamente grande, entonces pedimos que $f(x) > M$.

En la figura 3.16 mostramos esta definición. Para los valores x a menor distancia que δ de a (y distintos de a) tenemos que $f(x) > M$.

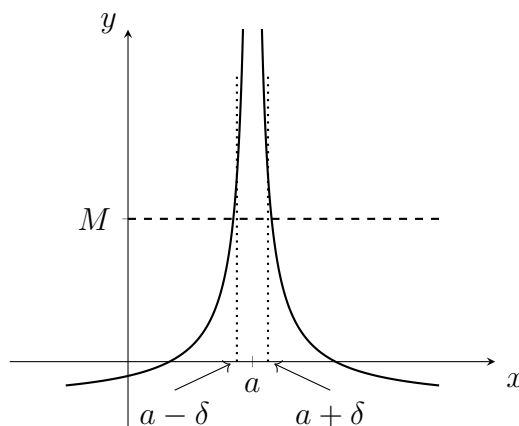


Figura 3.16: Ilustración del la definición de límite infinito

Damos a continuación la definición de límite infinito usando entornos.

Definición 3.60. Sea f una función que está definida en un entorno a . Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es más infinito” si para cualquier valor $M > 0$ existe un entorno reducido J^* de a de forma que

$$\text{si } x \in J^* \Rightarrow f(x) > M$$

De manera informal podemos decir que los intervalos de la forma $(M, +\infty)$ son entornos de más infinito.

Observación. También se puede definir el concepto de límite más infinito cuando x se acerca a a por la derecha o por la izquierda. Dejamos los detalles a cargo del lector y mostramos su uso en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.61. Mostrar que para la función altura del ejemplo 3.58 se tiene

$$\lim_{l \rightarrow 0^+} a(l) = +\infty$$

Resolución: Queremos ver que dado un valor arbitrario $M > 0$ hay un valor $\delta > 0$ tal que

$$\text{si } 0 < l < \delta \text{ entonces } a(l) > M$$

Escribimos entonces la condición a probar

$$\frac{1000}{l^2} > M \Rightarrow \frac{1000}{M} > l^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{1000}{M}} > |l| \Rightarrow \frac{1000}{\sqrt{M}} > |l|$$

Si tomamos $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$ vale lo que queremos. Ya que

$$0 < l < \frac{1000}{\sqrt{M}} \Rightarrow 0 < l^2 < \frac{1000}{M} \Rightarrow M < \frac{1000}{l^2} \Rightarrow a(l) > M$$

Definición 3.62. Sea f una función que está definida cerca de un número a . Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es menos infinito” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ sean arbitrariamente grandes en valor absoluto, y negativos, para todos los valores de x cerca de a , pero no iguales a a .

En vez de escribir las definiciones formales de límite damos esta versión alternativa

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} -f(x) = +\infty \quad (3.7)$$

Notación. Estas son tres formas de escribir la frase “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es menos infinito”:

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty. \quad \blacksquare f(x) \rightarrow -\infty \text{ si } x \rightarrow a. \quad \blacksquare f(x) \rightarrow -\infty_{x \rightarrow a}$$

También diremos que la función f diverge a menos infinito cuando x se acerca a a .

Finalmente definimos el concepto de que el límite de una función sea infinito. Notemos que en este caso no indicamos el signo.

Definición 3.63. Sea f una función que está definida cerca de un número a . Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a es infinito” si

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = +\infty$$

Observación. Los conceptos de límite menos infinito e infinito se pueden definir cuando x se acerca a a por la derecha o por la izquierda. Dejamos los detalles a cargo del lector.

En el siguiente ejemplo podemos ver las tres definiciones de límite infinito.

Ejemplo 3.64. Sea $f(x) = \frac{1}{x}$. Probar que se tienen los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty \qquad 2. \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \qquad 3. \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$$

Resolución:

1. Para el primer límite queremos ver que dado un valor arbitrario $M > 0$, para todo valor x suficientemente cercano a 0 se tiene $|f(x)| > M$. Planteamos esta condición y usamos que $|x| > 0$ y $M > 0$

$$|f(x)| > M \Rightarrow \frac{1}{|x|} > M \Rightarrow \frac{1}{M} > |x|$$

Las desigualdades son reversibles y entonces tenemos

$$0 < |x| < \frac{1}{M} \Rightarrow 0 < M < \frac{1}{|x|} \Rightarrow |f(x)| > M$$

Notemos que básicamente lo que probamos es que si x está a distancia de 0 menor que $\frac{1}{M}$, entonces $|f(x)| > M$.

2. Sabemos que $|f(x)|$ diverge a más infinito si x se acerca a 0. Es evidente que lo mismo ocurre si x se acerca a 0 por la derecha. Como para $x > 0$ tenemos $|x| = x$ calculamos el límite así

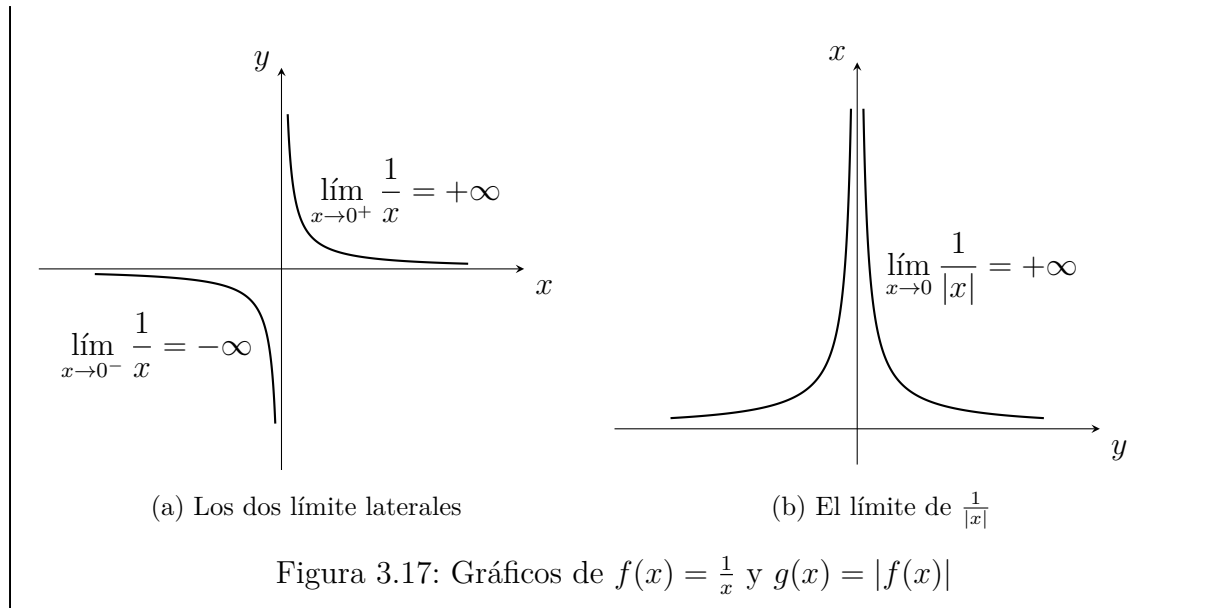
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} |f(x)| = +\infty$$

3. Vamos a calcular el límite usando la equivalencia 3.7. Queremos ver que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} -f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{1}{x} = +\infty$$

Sabemos que $|f(x)|$ diverge a más infinito si x se acerca a 0 por la izquierda. En este caso $|x| = -x$ y por lo tanto tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{|x|} = +\infty$$



El ejemplo 3.64 es un caso particular de la siguiente propiedad que relaciona las funciones que tienen límite infinito con las funciones que tienen límite 0.

Propiedad 3.65. Sea f una función definida cerca de a y tal que para todo x cerca de a vale que $f(x) \neq 0$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

Si adicionalmente sabemos que $f(x) > 0$ para todo x cerca de a tenemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = +\infty$$

y si $f(x) < 0$ para todo x cerca de a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = -\infty$$

Demostración: El lector no tendrá problema en hacer la demostración usando la definición si nota que

$$|f(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{|f(x)|} > \frac{1}{\varepsilon}$$

Esto es, si $|f(x)|$ se hace arbitrariamente chico, $\frac{1}{|f(x)|}$ se hace arbitrariamente grande y viceversa. $\square$

Observación. La propiedad también es cierta para límites laterales.

La definición de límite infinito está asociada con la noción de asíntota vertical.

Definición 3.66 (Asíntota vertical). Decimos que la recta de ecuación $x = a$ es una asíntota vertical de f si se verifica alguna de las siguientes condiciones

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

Ejemplo 3.67. Probar que la recta de ecuación $x = 1$ es una asíntota vertical de la función $f(x) = \frac{x-1+|x-1|}{2(x-1)^2}$ si x se acerca a 1 por la derecha, pero no si x se acerca a 1 por la izquierda.

Resolución: Nos indican que el comportamiento por izquierda y derecha es distinto, calculemos entonces los límites laterales de f con x acercándose a 1.

Hacemos primero el límite por la derecha. Escribamos una mejor fórmula para $f(x)$ asumiendo que $x > 1$. En este caso tenemos $x-1 > 0$ y por lo tanto $|x-1| = x-1$

$$f(x) = \frac{x-1+|x-1|}{2(x-1)^2} = \frac{x-1+x-1}{2(x-1)^2} = \frac{2(x-1)}{2(x-1)^2} = \frac{1}{x-1}$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} x-1 = 0$$

y $x-1 > 0$ para x cerca de 1 por la derecha la propiedad 3.65 permite deducir que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty$$

Entonces la recta de ecuación $x = 1$ es una asíntota vertical de f si x se acerca a 1 por la derecha.

Ahora calculamos el límite por la izquierda. Escribimos la fórmula de $f(x)$ asumiendo que $x < 1$. En este caso $|x-1| = -x+1$ pues $x-1 < 0$ y así

$$f(x) = \frac{x-1+|x-1|}{2(x-1)^2} = \frac{x-1-x+1}{2(x-1)^2} = \frac{0}{2x^2} = 0$$

esto es, f es igual a la función constante 0 para $x < 1$. Usamos entonces la proposición

3.13

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 0 = 0$$

y como el límite no es infinito la recta $x = 1$ no es asíntota vertical de f si x se acerca a 0 por la izquierda.

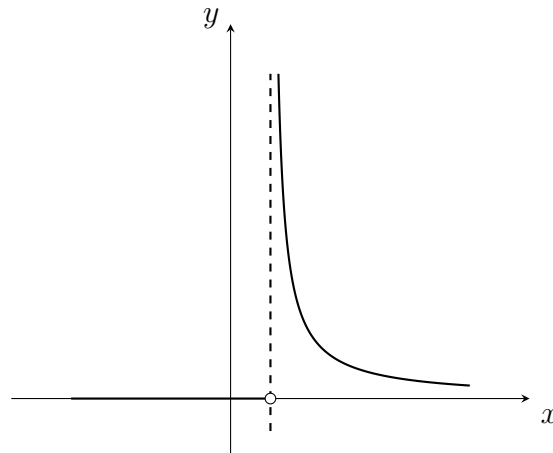


Figura 3.18: Función con asíntota vertical

En la figura 3.18 vemos el gráfico de la función. Si x se acerca a 1 por la izquierda la función, al ser constantemente 0, se acerca a 0. Mientras que si x se acerca a 1 por la derecha la función se hace arbitrariamente grande.

Propiedades de límites infinitos

Los límites infinitos verifican varias propiedades que son similares a las de límites finitos. Muchas de ellas tienen demostración sencilla que omitimos.

Proposición 3.68. Supongamos que f y g son dos funciones tales que $f(x) = g(x)$ cerca de a . Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \text{ si y solamente si } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$$

Lo mismo se puede afirmar si el límite es menos infinito o si el límite es infinito.

Proposición 3.69 (Álgebra de límites infinitos). Sean f, g, h tres funciones definidas

cerca de a . Supongamos que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

Entonces se tiene que

$$1. \lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = +\infty.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow a} h(x)f(x) = -\infty \text{ si } L < 0.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} f(x) + h(x) = +\infty.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{f(x)} = 0.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = +\infty.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{h(x)} = \infty \text{ (si } h(x) \neq 0 \text{ para todo } x \text{ cerca de } a, \text{ para que tenga sentido el límite).}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow a} h(x)f(x) = +\infty \text{ si } L > 0.$$

Si por otro lado

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$$

agregamos las siguientes propiedades

$$8. \lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = -\infty.$$

$$11. \lim_{x \rightarrow a} h(x)f(x) = -\infty \text{ si } L > 0.$$

$$9. \lim_{x \rightarrow a} f(x) + h(x) = -\infty.$$

$$10. \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = +\infty.$$

$$12. \lim_{x \rightarrow a} h(x)f(x) = +\infty \text{ si } L < 0.$$

Observación. Cuando el álgebra de límites finitos o infinitos no permite calcular el límite necesitaremos hacer un trabajo extra. Recordamos que en este caso decimos que tenemos una indeterminación. Por ejemplo no es posible determinar el límite de $f - g$ si tanto f como g divergen a más infinito. Vale la pena volver a remarcar que esto no quiere decir que el límite no existe. Quiere decir que no podemos usar las propiedades que conocemos de forma directa.

La siguiente es una lista provisoria de indeterminaciones. Usamos una notación informal en la que indicamos el resultado del límite. Por ejemplo la última indeterminación tiene que leerse así “si f diverge a infinito y g diverge a infinito no es posible determinar el

límite del cociente $\frac{f}{g}$ sin información extra”

$$\frac{0}{0} \qquad 0 \cdot \infty \qquad +\infty - (+\infty) \qquad \frac{\infty}{\infty}$$

Ejemplo 3.70. Sean $f(x) = x^3$, $g(x) = x^2 + x$ y $h(x) = x$. Mostrar que las tres funciones tienen límite 0 cuando x se acerca a 0, pero que los cocientes $\frac{g}{h}$ y $\frac{g}{f}$ tienen límites distintos.

Resolución: Las tres funciones son continuas por ser funciones polinomiales. Luego tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = h(0) = 0$$

Calculemos ahora los límites pedidos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{h(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) \cdot \frac{1}{x^2} = +\infty \end{aligned}$$

En el último paso usamos la propiedad 4 del álgebra de límites infinitos, ya que el límite de $x+1$ es 1 y el límite de $\frac{1}{x^2}$ es $+\infty$.

Ejemplo 3.71. Para las siguientes funciones encontrar todas sus asíntotas verticales

$$\begin{aligned} 1. \quad f(x) &= \frac{x^2 + 3x - 4}{x^3 - x} & 3. \quad f(x) &= \frac{\sqrt{x+5}}{x^2 + 5x} \\ 2. \quad f(x) &= \frac{\sqrt{3x+7} - 4}{(x-1)(x^2-9)} \end{aligned}$$

Resolución: Todas las funciones involucran una división de funciones continuas. Para buscar las asíntotas verticales determinaremos los valores a que anulen el denominador. Si el numerador no se anula en este valor a ya sabemos que la recta de ecuación $x = a$ es una asíntota vertical usando álgebra de límites infinitos (3.69) y la propiedad que relaciona el límite 0 con el límite infinito (3.65).

1. Buscamos las raíces de $g(x) = x^3 - x$ factorizándolo

$$x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x - 1)(x + 1)$$

por lo que los candidatos serán $a = 0$, $a = 1$ y $a = -1$.

Calculamos el límite del numerador en cada caso y analizamos

- a) $a = 0$. En este caso tenemos para el numerador tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 3x - 4 = -4 \neq 0$$

y por lo tanto la recta de ecuación $x = 0$ es asíntota vertical.

- b) $a = -1$. En este caso

$$\lim_{x \rightarrow -1} x^2 + 3x - 4 = -8 \neq 0$$

y por el mismo razonamiento tenemos que la recta de ecuación $x = -1$ es asíntota vertical.

- c) $a = 1$. Por último en este caso tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 + 3x - 4 = 0$$

Estamos ante una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Notemos que 1 es una raíz común de los dos polinomios. Dividiendo a ambos polinomios por $x - 1$ (dejamos a cargo del lector los detalles) tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 4)}{(x - 1)(x^2 + x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 4}{x^2 + x} = \frac{5}{2}$$

En este caso el límite no es infinito y por lo tanto la recta de ecuación $x = 1$ no es asíntota vertical de f .

2. En este caso primero tenemos que determinar el dominio. Hay dos condiciones que se tienen que cumplir

$$\blacksquare 3x + 7 \geq 0$$

$$\blacksquare (x - 1)(x^2 - 9) \neq 0$$

Resolviendo vemos que el dominio es

$$[-3/7, 1) \cup (1, 3) \cup (3, +\infty)$$

Notemos que $a = -3$ es una raíz del denominador, pero la función no está definida en un entorno de este valor, por lo que no tiene sentido analizar la posibilidad de que la recta de ecuación $x = -3$ sea una asíntota vertical.

Los únicos candidatos entonces son $a = 1$ y $a = 3$.

a) $a = 1$. Para el numerador tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3x + 7} - 4 \neq 0$$

Por lo tanto la recta de ecuación $x = 1$ es asíntota vertical.

b) $a = 3$. En este caso tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{3x + 7} - 4 = 0$$

Tenemos una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$. Factorizamos el denominador y multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x + 7} - 4}{(x - 1)(x^2 - 9)} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3x + 7} - 4}{(x - 1)(x^2 - 9)} \cdot \frac{\sqrt{3x + 7} + 4}{\sqrt{3x + 7} + 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(x - 3)}{(x - 1)(x - 3)(x + 3)(\sqrt{3x + 7} + 4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3}{(x - 1)(x + 3)(\sqrt{3x + 7} + 4)} = \frac{1}{32} \end{aligned}$$

El límite no es infinito y por lo tanto la recta de ecuación $x = 3$ no es asíntota vertical de f .

3. Nuevamente buscamos el dominio

$$\blacksquare x + 5 \geq 0$$

$$\blacksquare x^2 + 5x \neq 0$$

El dominio es entonces

$$(-5, 0) \cup (0, +\infty)$$

Los únicos candidatos serán $a = -5$ y $a = 0$. Notemos que en el caso de $a = -5$ lo haremos por la derecha, ya que por la izquierda la función no está definida. Analizaremos ahora el límite del numerador.

a) $a = -5$. El límite en el numerador es

$$\lim_{x \rightarrow -5^+} \sqrt{x+5} = 0$$

por lo que tenemos una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$. Podemos escribir la raíz como una potencia y luego operar

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -5^+} \frac{\sqrt{x+5}}{x^2+5x} &= \lim_{x \rightarrow -5^+} \frac{(x+5)^{\frac{1}{2}}}{x(x+5)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -5^+} (x+5)^{\frac{1}{2}-1} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -5^+} (x+5)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -5^+} \frac{1}{x\sqrt{x+5}} = -\infty \end{aligned}$$

El resultado es infinito porque el denominador tiene límite 0 y el numerador es constantemente 1. Y el signo es negativo porque el signo del denominador es negativo para x cercano a -5 por la derecha.

Podemos entonces decir que la recta de ecuación $x = -5$ es una asíntota vertical de f para x acercándose a -5 por la derecha.

b) $a = 0$. El límite del numerador es

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x+5} = \sqrt{5} \neq 0$$

y por lo tanto la recta de ecuación $x = 0$ es una asíntota vertical de f .

Ejemplo 3.72. Determinar los valores de k para los cuales la recta de ecuación $x = 5$ es asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2 + kx - 20}{x + k^2 - 6}$.

Resolución: Sabemos que si $\lim_{x \rightarrow 5} x + k^2 - 6 \neq 0$ la recta $x = 5$ no es asíntota vertical pues f es continua en $x = 5$ en ese caso. Luego buscamos los valores de k para los cuales ese límite es 0.

$$\lim_{x \rightarrow 5} x + k^2 - 6 = 0 \Leftrightarrow k^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow k = -1 \text{ o } k = 1$$

Ahora calculamos el límite $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ para cada uno de los valores k encontrados.

1. $k = -1$. El límite del numerador en este caso es $\lim_{x \rightarrow 5} x^2 - x - 20 = 0$. Estamos ante una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Factorizamos el numerador y tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5 - 20}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x - 5)(x + 4)}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} x + 4 = 9$$

Como el límite no es infinito, si $k = -1$ la recta de ecuación $x = 5$ no es asíntota vertical de f .

2. $k = 1$. En este caso el límite del numerador es $\lim_{x \rightarrow 5} x^2 + x - 20 = 10 \neq 0$. Como el límite del denominador es 0 deducimos que si $k = 1$ la recta de ecuación $x = 5$ es asíntota vertical de f .

Funciones conocidas con asíntotas verticales

Proposición 3.73. La función $f(x) = \tan(x)$ tiene infinitas asíntotas verticales. Concretamente las rectas de ecuación

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ con } k \text{ entero}$$

son asíntotas verticales de f .

Demostración: Notemos que los números $\frac{\pi}{2} + k\pi$ corresponden a los ceros de la función coseno. Si a es un cero de la función coseno, entonces sabemos que $\sin a = 1$ o $\sin a = -1$

y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow a} \tan(x) = \infty$$

por la propiedad que relaciona el límite 0 con el límite infinito (3.65).

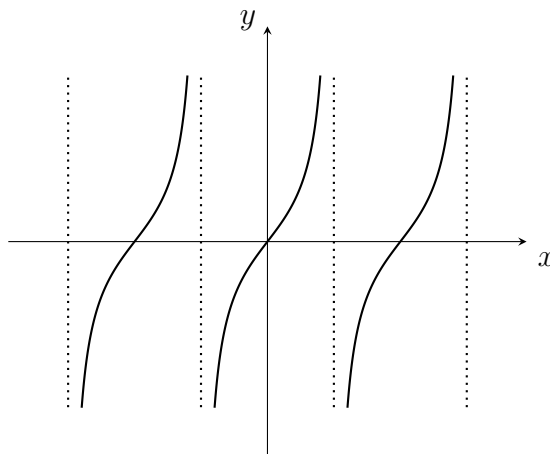


Figura 3.19: Tres ramas de la función tangente y sus asíntotas verticales

Analicemos de forma detallada el caso de la recta $x = \frac{\pi}{2}$ mediante límite laterales. Para x cercano a $\frac{\pi}{2}$ pero mayores a $\frac{\pi}{2}$ tenemos que $\cos(x) < 0$. Por lo tanto la función tangente es negativa y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \tan(x) = -\infty$$

Para x cercano a $\frac{\pi}{2}$ pero menores a $\frac{\pi}{2}$ tenemos que $\cos(x) > 0$. Por lo tanto la función tangente es positiva y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan(x) = +\infty$$

Se puede hacer un razonamiento similar para las otras asíntotas. En la figura 3.19 vemos el gráfico de tres ramas de la función tangente y sus asíntotas verticales. □

Proposición 3.74. La recta de ecuación $x = 0$ es una asíntota vertical de la función $\log_a(x)$ si x se acerca a 0 por la derecha.

1. Si $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = -\infty$
2. Si $0 < a < 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = +\infty$

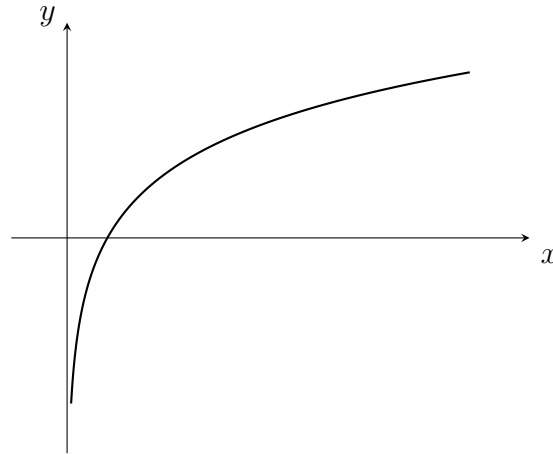


Figura 3.20: Gráfico de la función $f(x) = \log_a(x)$ para una base mayor que 1

Demostración: Veamos que si $a > 1$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = -\infty$$

Tomemos $N < 0$. Tenemos que encontrar un valor $\delta > 0$ tal que si $0 < x < \delta$ entonces $\log_a(x) < N$.

$$\log_a(x) < N \Rightarrow a^{\log_a(x)} < a^N \Rightarrow x < a^N$$

Podemos revertir los pasos y entonces

$$0 < x < a^N \Rightarrow \log_a(x) < \log_a(a^N) \Rightarrow \log_a(x) < N$$

De forma similar se puede probar el caso $0 < a < 1$. □

Enunciamos una nueva propiedad de límite de composición de funciones.

Proposición 3.75 (Límite de la composición - Versión 3). Sean f y g dos funciones que verifican lo siguiente

- f está definida cerca de a y g está definida cerca de b
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ y $f(x) \neq b$ para todo x cerca de a
- $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = +\infty$.

Entonces para la composición $g \circ f$ tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = +\infty$$

Se pueden enunciar versiones para g con límite menos infinito o infinito sin conocer el signo. También se pueden hacer versiones para límites laterales. No vamos a enunciar todas, pero hacemos un ejemplo para mostrar su uso.

Ejemplo 3.76. Sea $h(x) = \ln(|x + 4|)$. Calcular los siguientes límites

1. $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$

2. $\lim_{x \rightarrow -4} h(x)$

Resolución: Antes de calcular los límites vamos a encontrar el dominio de h y ver que efectivamente tiene sentido calcular los límites.

La única condición a considerar es que el argumento del logaritmo sea positivo.

$$|x + 4| > 0 \Leftrightarrow x \neq -4$$

Luego el dominio de h es $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$. Como h está definida cerca de 0 y de -4 podemos entonces calcular los límites.

Finalmente escribimos $h(x) = g \circ f(x)$ con $f(x) = |x + 4|$ y $g(x) = \ln(x)$. Calculemos los límites.

1. Para el primer límite usamos que f y g son continuas en sus dominios y que la composición $g \circ f$ es continua para todo valor a tal que $f(a)$ pertenezca al dominio de g . Luego h es continua en 0 y entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = h(0) = \ln(4)$$

2. En el segundo caso no podemos usar el argumento anterior, ya que $f(-4)$ no pertenece al dominio de g . Sin embargo usamos la versión siguiente de la propiedad 3.75.

- f está definida cerca de -4 y g está definida cerca de 0 por la derecha

- $\lim_{x \rightarrow -4} f(x) = 0$ y $f(x) > 0$ para todo x cerca de -4
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$.

entonces

$$\lim_{x \rightarrow -4} g \circ f(x) = -\infty$$

En otras palabras. Si x se acerca a -4 , entonces $|x + 4|$ se acerca a 0 por valores positivos. Luego el comportamiento de $\ln(|x + 4|)$ cuando x se acerca a -4 es el mismo que el de $\ln(x)$ cuando x se acerca a 0 por valores positivos.

En el ejemplo anterior usamos que el límite de $f(x) = |x + 4|$ con x acercándose a -4 es 0 , pero notamos que la función es mayor que 0 para todo x cerca de -4 . Para estos casos conviene tener una notación especial.

Notación. Supongamos que f está definida cerca de a y que

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
- $f(x) > L$ para todo x cerca de a

En ese caso decimos que $f(x)$ se acerca a L por la derecha cuando x se acerca a a y lo notamos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L^+$$

La notación también se puede hacer para una función que verifica $f(x) < L$ para todo x cerca de a y en ese caso notamos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L^-$$

Con esta notación podemos dar esta propiedad útil para la función logaritmo natural (y que puede generalizarse a cualquier función logarítmica).

Propiedad 3.77. Sea $f(x)$ una función definida cerca de a que verifica $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0^+$. Entonces se tiene

$$\lim_{x \rightarrow a} \ln(f(x)) = -\infty$$

Ejemplo 3.78. Calcular las asíntotas verticales de las siguientes funciones

1. $f(x) = \tan(3x)$

2. $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 4)$

Resolución: Sabemos que la función $g(x) = \tan x$ tiene asíntotas verticales de ecuación $x = a$ para a un cero de la función coseno. Luego la función $f(x) = \tan(3x)$ tendrá una asíntota vertical de ecuación $x = a$ si $3a$ es un cero de la función coseno.

$$3a = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow a = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

Luego las asíntotas verticales de $f(x) = \tan(3x)$ son las rectas de ecuación

$$x = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3} \text{ con } k \text{ entero}$$

Para la función $f(x) = \ln(-x^2 - 5x - 4)$ lo que hacemos primero es determinar su dominio. Tenemos que encontrar el conjunto de positividad de $g(x) = -x^2 + 5x - 4$, una función cuadrática cóncava hacia abajo. Usando la fórmula resolvente vemos que sus raíces son $x_1 = 1$ y $x_2 = 4$. Deducimos entonces que el dominio de f es el intervalo $(1, 4)$. Como la función g es positiva en $(1, 4)$ podemos afirmar que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 0^+$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = 0^+$$

Usamos la propiedad 3.77 para deducir que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(g(x)) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \ln(g(x)) = -\infty$$

La recta de ecuación $x = 1$ es asíntota vertical de f para x acercándose a 1 por la derecha y la recta de ecuación $x = 4$ es asíntota vertical de f para x acercándose a 4 por la izquierda.

Capítulo 4

Límites en infinito

En el capítulo anterior vimos el comportamiento de una función al tomar valores de x cercanos a un valor fijo a . En este capítulo analizaremos el comportamiento de la función cuando x toma valores grandes en valor absoluto.

4.1. Límites finitos en infinito

Analicemos un ejemplo en el que podemos predecir qué pasará con una función para valores grandes de la variable independiente.

Ejemplo 4.1. Un robot conduce un vehículo. Luego de dos horas de viajes realizó 60 kilómetros. En ese momento el velocímetro indica que su velocidad es de 100 kilómetros por hora y el robot presiona el botón de velocidad crucero, esto es, fija la velocidad en ese valor. Supongamos que no hay tránsito, que el camino es recto, de longitud infinita y que tanto el vehículo como el robot tienen una fuente de energía infinita.

1. Definir una función v que calcule la velocidad promedio del viaje desde que comenzó el mismo en función del tiempo transcurrido desde que fijó la velocidad en 100 kilómetros por hora.
2. Probar que $v(t)$ es menor que 100 para todo valor $t \geq 0$.
3. Encontrar un valor K de forma que $v(t) > 90$ para todo $t > K$.

4. Sea $V < 100$. Encontrar un instante K de forma que $v(t) > V$ para todo $t > K$.
5. Conjeturar cuál será el límite de la función $v(t)$ si t se hace arbitrariamente grande.

Resolución:

1. Para calcular la función velocidad promedio de viaje necesitamos calcular la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Sabemos que la distancia recorrida por un móvil que tiene velocidad constante es una función lineal de la forma $d(t) = d_0 + vt$, donde d_0 es la distancia recorrida en $t = 0$ y v es la velocidad. En este caso $d(t) = 60 + 100t$.

El tiempo de viaje es igual a las dos horas del primer tramo más el tiempo desde que se fija la velocidad en 100 kilómetros por hora, esto es $t + 2$.

Luego la función v buscada es

$$v(t) = \frac{60 + 100t}{t + 2}$$

2. Veamos ahora que $v(t) < 100$ para todo $t \geq 0$. Vamos a usar que como $t \geq 0$ entonces $t + 2 > 0$ y al multiplicar por él no cambia el sentido de la desigualdad

$$\begin{aligned} v(t) < 100 &\Leftrightarrow \frac{60 + 100t}{t + 2} < 100 \Leftrightarrow 60 + 100t < 100(t + 2) \\ &\Leftrightarrow 60 + 100t < 100t + 200 \Leftrightarrow 60 < 200 \end{aligned}$$

Como la última condición es siempre cierta, si suponemos que $t \geq 0$ podemos afirmar que $v(t) < 100$.

3. Ahora buscamos un instante t_0 de forma que $v(t) > 90$ para todo $t > t_0$. Nuevamente, como $t \geq 0$ podemos asumir que $t + 2 > 0$.

$$\begin{aligned} v(t) > 90 &\Leftrightarrow \frac{60 + 100t}{t + 2} > 90 \Leftrightarrow 60 + 100t > 90(t + 2) \\ &\Leftrightarrow 60 + 100t > 90t + 180 \Leftrightarrow 10t > 120 \Leftrightarrow t > 12 \end{aligned}$$

Esto dice que si $t > 12$ entonces $v(t) > 90$. Entonces el valor buscado es $t_0 = 12$.

4. Razonamos de la misma forma, y usaremos que $V < 100$ en el último despeje

$$\begin{aligned} v(t) > 90 &\Leftrightarrow \frac{60 + 100t}{t + 2} > V \Leftrightarrow 60 + 100t > V(t + 2) \\ &\Leftrightarrow 60 + 100t > Vt + 2V \Leftrightarrow (100 - V)t > 120 \\ &\Leftrightarrow t > \frac{120}{100 - V} \end{aligned}$$

Esto es, si $t > \frac{120}{100 - V}$ la velocidad promedio $v(t)$ es mayor que V .

5. Vimos que $v(t)$ será siempre menor que 100 y que podremos superar cualquier velocidad menor que 100. Conjeturamos entonces que la velocidad límite será de 100 kilómetros por hora.

Notemos que podríamos haber conjeturado esta velocidad límite sin hacer cuentas. Si manejamos por tiempos arbitrariamente grandes, los 60 kilómetros hechos en las dos primeras horas serán insignificantes y por lo tanto la velocidad promedio de viaje será cada vez más cercana a 100 kilómetros por hora.

Lo que hicimos en el ejemplo anterior es exactamente el procedimiento para calcular el límite de $f(x)$ cuando x se hace arbitrariamente grande.

Definición 4.2. Sea f una función definida en un intervalo de la forma $(a, +\infty)$. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x tiende a más infinito es L ” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para valores de x suficientemente grandes. De forma similar a la definición ε - δ escribimos la siguiente condición

Para cualquier valor $\varepsilon > 0$ arbitrario hay un valor $K > a$ de forma que

$$\text{si } x > K \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Y en términos de entornos lo escribimos así

Dado cualquier entorno I de L , hay un número real K , de forma que

$$\text{si } x > K \text{ entonces } f(x) \in I$$

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en el infinito:

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \blacksquare f(x) \rightarrow L \text{ si } x \rightarrow +\infty \quad \blacksquare f(x) \rightarrow L_{x \rightarrow +\infty}$$

Ejemplo 4.3. Mostrar que la función v del ejemplo 4.1 verifica que $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = 100$ usando la definición de límite.

Resolución: Usaremos la definición por entornos. Consideremos un entorno $I = (b, c)$ de 100, esto es, b y c verifican $b < 100 < c$. Queremos encontrar un K tal que si $t > K$, entonces $v(t) \in I$.

En el ejemplo vimos que si tomamos $K = \frac{120}{100-b}$ entonces para cualquier $t > K$, entonces $v(t) > b$. Por otro lado vimos que para todo $t > 0$ se tiene $v(t) < 100 < c$. En otras palabras,

$$\text{si } t > \frac{120}{100-b} \text{ entonces } v(t) \in (b, c)$$

lo que prueba lo que queríamos.

En la figura 4.1 vemos el razonamiento anterior en forma gráfica.

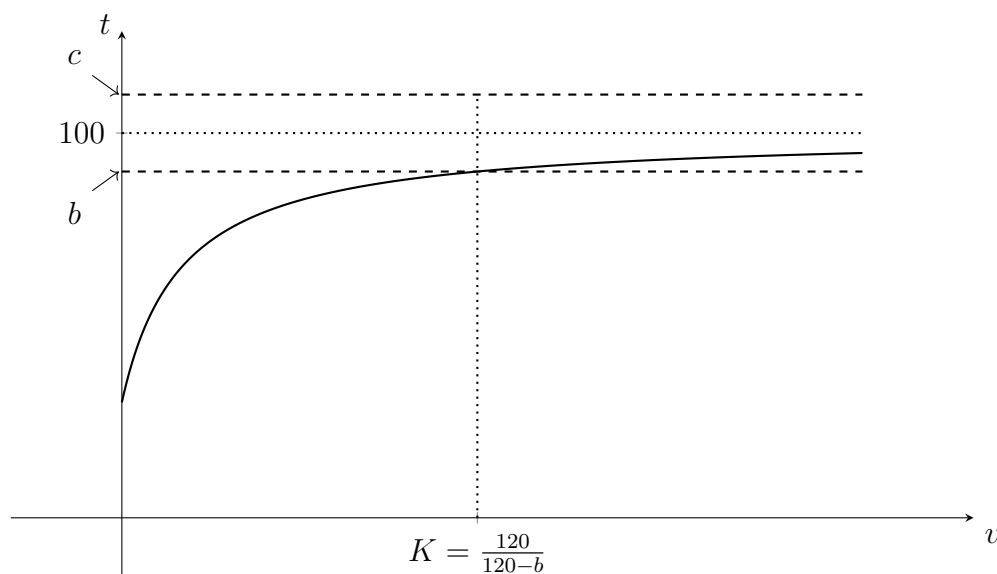


Figura 4.1: Interpretación gráfica del límite

La definición de límite con x tendiendo a menos infinito es la siguiente

Definición 4.4. Sea f una función definida en un intervalo de la forma $(-\infty, a)$. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x tiende a menos infinito es L ” si podemos hacer que los los valores de $f(x)$ estén arbitrariamente cerca de L para valores de x negativos suficientemente grandes en valor absoluto.

De forma similar a la definición ε - δ escribimos la siguiente condición

Para cualquier valor $\varepsilon > 0$ arbitrario hay un valor $K < a$ de forma que

$$\text{si } x < K \text{ entonces } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Y en términos de entornos lo escribimos así

Dado cualquier entorno I de L , hay un número real K , de forma que

$$\text{si } x < K \text{ entonces } f(x) \in I$$

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en menos infinito:

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L. \quad \blacksquare f(x) \rightarrow L \text{ si } x \rightarrow -\infty. \quad \blacksquare f(x) \rightarrow L_{x \rightarrow -\infty}$$

Ejemplo 4.5. Probar que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ y que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Resolución: Vamos a hacer el segundo de los límites y dejamos el primero para el lector.

Es evidente que si x es negativo y muy grande en valor absoluto entonces $\frac{1}{x}$ será muy cercano a 0. Veamos usando la definición de límite que esto es cierto.

Consideremos un entorno arbitrario $I = (b, c)$ de 0. Queremos ver qué tan negativo tiene que ser x para que $\frac{1}{x} \in I$. Esto es, queremos encontrar un valor K de forma que si $x < K$ entonces $\frac{1}{x} \in I$.

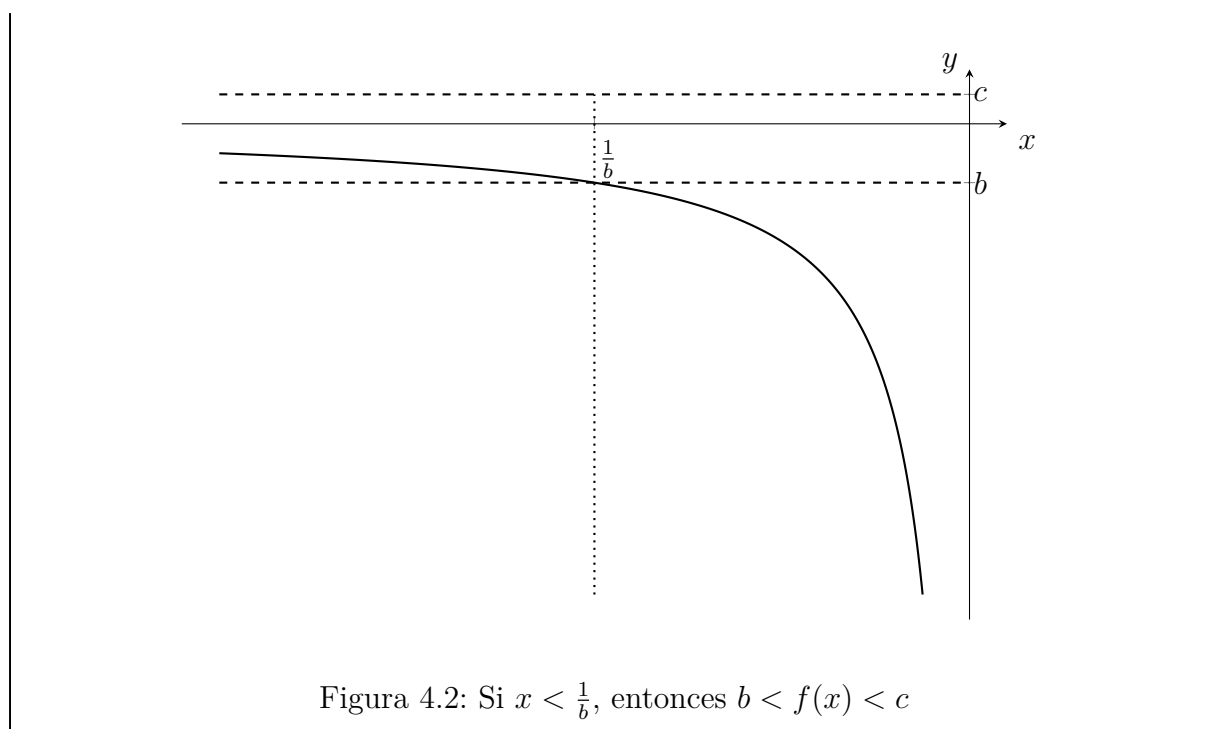
Como estamos considerando valores de x negativos, es evidente que $\frac{1}{x} < c$. Veamos entonces qué tiene que pasar para que $b < \frac{1}{x}$.

Tanto x como b son negativos, luego despejamos de la siguiente forma, cambiando la orientación de la desigualdad en cada paso

$$b < \frac{1}{x} \Leftrightarrow x \cdot b > 1 \Leftrightarrow x < \frac{1}{b}$$

Esto quiere decir que si tomamos $K = \frac{1}{b}$ entonces para x menor que K vale que

$$b < \frac{1}{x} < c$$



Observación. En el ejemplo anterior ocurre algo similar a lo establecido en la proposición 3.65. Si una cantidad (en este caso x) se hace grande en valor absoluto, entonces el inverso (en este caso $1/x$) se muy cercano a 0.

Observación. Varias de las propiedades de límites que vimos en la sección 3.1 son válidas si se cambia $x \rightarrow a$ por $x \rightarrow +\infty$ o $x \rightarrow -\infty$.

- Unicidad del límite (3.10)
- Carácter local del límite (3.11)
- Álgebra de límites finitos (3.12)

Notemos que en el caso del carácter local del límite el equivalente a “para todo x cerca de a ” es “para todo x mayor que algún valor a ”.

La propiedad 3.28 se generaliza para límites con x tendiendo a más infinito con el siguiente enunciado

Proposición 4.6. Sean f y g dos funciones tales que $f(x) = g(x)$ para todo $x > a$ para algún valor a . Entonces

$$\text{El } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ existe si y solamente si el } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \text{ existe}$$

Si cualquiera de los dos límites existe, entonces los dos son iguales.

Proposición 4.7. Si n es natural tenemos los siguientes límites para funciones potencia:

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \qquad 2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

Demostración: Escribimos $\frac{1}{x^n} = \left(\frac{1}{x}\right)^n$ para poder usar álgebra de límites.

Sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^n = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}\right) \cdots \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}\right) = 0 \cdots 0 = 0$$

□

Usando álgebra de límites y el ejemplo 4.5 podemos calcular el límite del ejemplo 4.1, esta vez usando propiedades.

Ejemplo 4.8. Considerar la función $v(t) = \frac{60 + 100t}{t + 2}$. Probar que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = 100$$

Resolución: En general cuando tenemos una función racional y queremos calcular su límite en infinito haremos lo siguiente. Tanto el numerador como el denominador serán polinomios. Sacamos factor común la potencia mayor de t tanto en el numerador como en el denominador. Luego estaremos en condiciones de aplicar álgebra de límites.

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{60 + 100t}{t + 2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t \left(\frac{60}{t} + \frac{100t}{t} \right)}{t \left(\frac{t}{t} + \frac{2}{t} \right)} = \frac{\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{60}{t} + 100 \right)}{\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{t} \right)} \\ &= \frac{60 \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} + \lim_{t \rightarrow +\infty} 100}{\lim_{t \rightarrow +\infty} 1 + 2 \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t}} = \frac{60 \cdot 0 + 100}{1 + 2 \cdot 0} = 100 \end{aligned}$$

Notemos que por estar calculando límite con t tendiendo a más infinito podemos asumir que $t > 0$ y por lo tanto tiene sentido dividir por t .

Y observemos también que lo que estamos haciendo es usar la propiedad 4.6 con las funciones

$$v(t) = \frac{60 + 100t}{t + 2} \qquad w(t) = \frac{\frac{60}{t} + 100}{1 + \frac{2}{t}}$$

Las funciones $v(t)$ y $w(t)$ son iguales para $t > 0$, luego sus límites también son iguales.

El hecho que una función tenga límite con x tendiendo a más infinito o a menos infinito está relacionado con el concepto de asíntota horizontal.

Definición 4.9. Decimos que la recta de ecuación $y = b$ es una asíntota horizontal de f si se verifica alguna de las siguientes condiciones

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$$

Ejemplo 4.10. Calcular los límites de f con x tendiendo a más y menos infinito para las siguientes funciones. Si f tiene asíntotas horizontales escribir las ecuaciones de las mismas.

$$1. f(x) = \frac{3x^2 - 4x + 3}{2x^2 + x + 3}$$

$$2. f(x) = \frac{5x + 1}{2|x + 6| + 3}$$

Resolución: En ambos casos usaremos la técnica del ejemplo 4.8, sacar factor común la potencia mayor de x tanto en el numerador como en el denominador. En el segundo ejemplo tendremos que pensar cómo lidiamos con la función módulo.

1. Escribimos a f para poder luego usar álgebra de límites

$$f(x) = \frac{3x^2 - 4x + 3}{2x^2 + x + 3} = \frac{x^2 \left(\frac{3x^2}{x^2} - \frac{4x}{x^2} + \frac{3}{x^2} \right)}{x^2 \left(\frac{2x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2} + \frac{3}{x^2} \right)} = \frac{3 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}}{2 + \frac{x}{x^2} + \frac{3}{x^2}} = g(x)$$

Esta nueva función g coincide con f salvo en $x = 0$, ya que g no está definida en este valor. Pero como estamos tomando límite con x tendiendo a más infinito podemos asumir por ejemplo que $x > 0$. Con esta condición $f(x) = g(x)$ y sus límites coinciden por la proposición 4.6.

Calculemos ahora el límite de $f(x)$ usando álgebra de límites y el hecho que $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ y $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ si $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}}{2 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0 + 0} = \frac{3}{2}$$

El límite con x tendiendo a menos infinito es exactamente igual.

Tenemos entonces que la recta de ecuación $y = \frac{3}{2}$ es asíntota horizontal de f tanto para x tendiendo a menos infinito como para x tendiendo a más infinito.

En la figura 4.3 vemos la función y la asíntota horizontal.

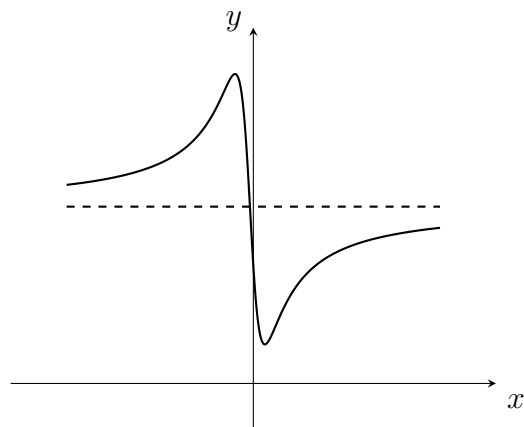


Figura 4.3: Gráfico de la función f y su asíntota horizontal

2. En este caso como tenemos la expresión $|x + 6|$ en el denominador tendremos que trabajar un poco más.

Vamos a hacer las cuentas con x tendiendo a menos infinito y dejaremos la cuenta con x tendiendo a más infinito a cargo del lector.

Si consideramos que x tiende a menos infinito podemos asumir que $x + 6 < 0$ y

por lo tanto $|x + 6| = -x - 6$. Escribimos entonces a $f(x)$ como

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{5x + 1}{2|x + 6| + 3} = \frac{5x + 1}{2 \cdot (-x - 6) + 3} = \frac{5x + 1}{-2x - 9} = \frac{x \left(5 + \frac{1}{x} \right)}{x \left(-2 - \frac{9}{x} \right)} \\ &= \frac{5 + \frac{1}{x}}{-2 - \frac{9}{x}} \end{aligned}$$

donde esta igualdad es cierta si $x < -6$.

Calculamos ahora el límite de f

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5 + \frac{1}{x}}{-2 - \frac{9}{x}} = \frac{5 + 0}{-2 - 0} = -\frac{5}{2}$$

Por lo tanto la recta de ecuación $y = -\frac{5}{2}$ es una asíntota horizontal de f para x tendiendo a menos infinito.

Si x tiende a más infinito la ecuación de la asíntota horizontal es $y = \frac{5}{2}$.

La siguiente propiedad generaliza las proposiciones de límite de la composición de funciones 3.45, 3.55 y 3.75

Proposición 4.11 (Límite de la composición - Versión 4). Sean f y g dos funciones que verifican lo siguiente

- f está definida un intervalo de la forma $(a, +\infty)$ y g está definida cerca de b
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ y $f(x) \neq b$ para todo $x > K$ para algún K .
- $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = L$.

Entonces para la composición $g \circ f$ tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g \circ f(x) = L$$

Si adicionalmente pedimos que g sea continua en b no es necesario pedir que $f(x) \neq b$.

La proposición también es cierta si $g(x) \rightarrow L$ con x tendiendo a b por la derecha (o por la izquierda). En este caso pedimos que $f(x) \rightarrow b^+$ con $x \rightarrow +\infty$. Y también podemos pedir que x tienda a menos infinito.

Como consecuencia podemos entonces mostrar lo siguiente

Proposición 4.12. Si m y n son enteros, para las funciones potencia siguientes tenemos

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{x^n}} = 0$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{x^n}} = 0$ si la función tiene sentido para x negativo.

Demostración: Lo hacemos para x tendiendo a más infinito.

Si llamamos $f(x) = \frac{1}{x^n}$ y $g(x) = \sqrt[n]{x}$ tenemos

$$\frac{1}{\sqrt[n]{x^n}} = g \circ f(x)$$

Sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0^+ \qquad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[n]{x^n} = 0$$

Notemos que sabemos f se acerca a 0 por la derecha ya que $f(x) > 0$ si x tiende a más infinito.

Usamos entonces la proposición 4.11

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{x^n}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} g \circ f(x) = 0$$

□

Ejemplo 4.13. Una camioneta tiene que ir desde el punto $A = (0, 100)$, al punto $B = (2x, 0)$ pasando por el punto $C = (x, 0)$ como se muestra en la figura 4.4. El tramo AC lo hace a una velocidad de 40 kilómetros por hora (ya que el camino no está pavimentado). El tramo CB lo hace a una velocidad de 120 kilómetros por hora (esta parte está pavimentada).

1. Definir una función que calcule el tiempo de viaje para cada $x > 0$.
2. Definir una función que calcule la velocidad promedio del viaje y calcular el

límite de esta función con x tendiendo a más infinito.

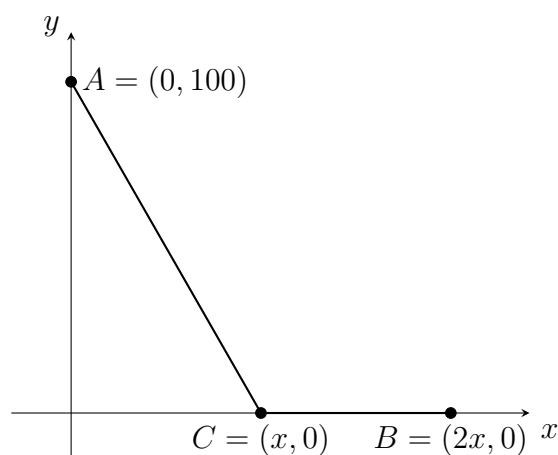


Figura 4.4: Recorrido de la camioneta

Resolución: Para calcular el tiempo de viaje dividimos el viaje en dos tramos. El primer tramo es desde el punto A al punto C . La longitud de este trayecto es

$$d(A, C) = \sqrt{(x - 0)^2 + (0 - 100)^2} = \sqrt{x^2 + 100^2}$$

Como este tramo lo hace a 40 kilómetros por hora el tiempo del primer tramo es

$$T_1(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 100^2}}{40}$$

El segundo tramo tiene claramente una longitud de x kilómetros. En este tramo viaja a 120 kilómetros por hora. Luego el tiempo del segundo tramo es

$$T_2(x) = \frac{x}{120}$$

Finalmente la función tiempo buscada es

$$T(x) = T_1(x) + T_2(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 100^2}}{40} + \frac{x}{120}$$

Para calcular la velocidad promedio de viaje tenemos que considerar el cociente de la

distancia total sobre el tiempo.

$$v(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 100^2} + x}{\frac{\sqrt{x^2 + 100^2}}{40} + \frac{x}{120}} = \frac{\sqrt{x^2 + 100^2} + x}{\frac{3\sqrt{x^2 + 100^2} + x}{120}} = 120 \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 100^2} + x}{3\sqrt{x^2 + 100^2} + x}$$

Queremos calcular el límite de $v(x)$ para x tendiendo a más infinito. Como 120 es una constante, trabajaremos un momento con esta función auxiliar

$$w(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 100^2} + x}{3\sqrt{x^2 + 100^2} + x}$$

Lo haremos de forma similar al caso de una función racional. La única diferencia es que comenzaremos sacando factor común la máxima potencia de x dentro de la raíz cuadrada. Trabajamos entonces con la expresión que tiene raíz cuadrada

$$\sqrt{x^2 + 100000} = \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{10000}{x^2}\right)} = \sqrt{x^2} \sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} = |x| \sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}}$$

Como estamos considerando x tendiendo a más infinito podemos asumir que $x > 0$ y por lo tanto $|x| = x$. En definitiva

$$\sqrt{x^2 + 100000} = x \sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}}$$

La función auxiliar es entonces

$$\frac{\sqrt{x^2 + 100^2} + x}{3\sqrt{x^2 + 100^2} + x} = \frac{x \sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} + x}{3x \sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} + x} = \frac{x \left(\sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} + 1 \right)}{x \left(3 \sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} + 1 \right)} = \frac{\sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} + 1}{3 \sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} + 1}$$

Ahora podemos usar todas las propiedades de límites.

Por un lado sabemos que si $x \rightarrow +\infty$, entonces $1 + \frac{10000}{x^2} \rightarrow 1$. Usamos la propiedad 4.11 para concluir que $\sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$.

Finalmente usamos álgebra de límites

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 120 \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} + 1}{3 \sqrt{1 + \frac{10000}{x^2}} + 1} = 120 \cdot \frac{1 + 1}{3 \cdot 1 + 1} = 60$$

Ejemplo 4.14. Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \sqrt{9x^2 + x + 5}}{5x + 1}$$

Resolución: Vamos a trabajar de la misma forma que en el ejemplo anterior. Comencemos con la raíz cuadrada

$$\sqrt{9x^2 + x + 5} = \sqrt{x^2 \left(9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}\right)} = \sqrt{x^2} \sqrt{9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}} = |x| \sqrt{9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}$$

Como en este caso x tiende a menos infinito podemos suponer que $x < 0$ y por lo tanto $|x| = -x$. Trabajemos ahora en la función original

$$\begin{aligned} \frac{2x + \sqrt{9x^2 + x + 5}}{5x + 1} &= \frac{2x + |x| \sqrt{9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}}{5x + 1} = \frac{2x - x \sqrt{9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}}{5x + 1} \\ &= \frac{x \left(2 - \sqrt{9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}\right)}{x \left(5 + \frac{1}{x}\right)} = \frac{2 - \sqrt{9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}}{5 + \frac{1}{x}} \end{aligned}$$

Ahora usamos nuevamente la proposición 4.11 para deducir que como $9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} \rightarrow 0$, tenemos que $\sqrt{9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}} \rightarrow \sqrt{9} = 3$. Usando álgebra de límite tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \sqrt{9x^2 + x + 5}}{5x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \sqrt{9 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}}{5 + \frac{1}{x}} = \frac{2 - 3}{5 + 0} = -\frac{1}{5}$$

En el siguiente ejemplo mostraremos una función que no tiene límite cuando x tiende a más infinito.

Ejemplo 4.15. Considerar las siguientes funciones

$$f(x) = \sin(x) \qquad g(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Mostrar que la función $f(x)$ no tiene límite cuando x tiende a más infinito (o a menos infinito) y que la función g no tiene límite cuando x tiende a 0.

Resolución: Trabajamos primero con f . Es evidente que por la oscilación infinita de la función f no puede tener límite en más infinito. Vamos a hacer un análisis por casos de que esto es cierto.

Comenzamos mostrando que el límite no puede ser 0.

Si tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x) = 0$$

por la definición de límite sabemos que hay un valor K tal que

$$\text{si } x > K \text{ entonces } -\frac{1}{2} < \sin(x) < \frac{1}{2}$$

Esto es, toda el gráfico de la función $f(x)$ tiene que estar entre las rectas horizontales $y = -\frac{1}{2}$ e $y = \frac{1}{2}$ para $x > K$.

Pero dado K hay algún número natural n tal que $\frac{\pi}{2} + 2n\pi$ es mayor que K .

$$\frac{\pi}{2} + 2n\pi > K \Leftrightarrow 2n\pi > K - \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow n > \frac{K}{2\pi} - \frac{1}{4}$$

Elegiendo $n > \frac{K}{2\pi} - \frac{1}{4}$ y llamando $a = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$, tenemos que $f(a) = 1$ y por lo tanto no es cierto que

$$-\frac{1}{2} < f(x) < \frac{1}{2}$$

para todo $x > K$. Luego el límite no puede ser 0.

Supongamos ahora que límite es $L \neq 0$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $L > 0$. Consideremos el siguiente entorno de L , $(\frac{L}{2}, \frac{3L}{2})$. Por la definición de límite podemos asegurar que hay un valor K tal que

$$\text{si } x > K \text{ entonces } \frac{L}{2} < f(x) < \frac{3L}{2}$$

Razonando de forma similar al caso anterior podemos encontrar un natural n tal que $n\pi > K$ (por ejemplo tomando $n > \frac{K}{\pi}$). Si $a = n\pi$, $f(a) = 0$ y por lo tanto no es cierto que

$$\frac{L}{2} < f(x) < \frac{3L}{2}$$

para todo $x > K$. Esto prueba que el límite no puede ser distinto de 0.

Luego el límite no existe.

De manera similar se muestra que el límite no existe con x tendiendo a menos infinito.

Veamos que el límite de g con x tendiendo a 0 por la derecha no existe.

Si $x \rightarrow 0^+$, entonces $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$. Calcular el límite de $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ cuando x tiende a 0 por la derecha es entonces equivalente a calcular el límite de $\sin(x)$ cuando x tiende a más infinito. Y vimos que ese límite no existe. Por lo tanto el límite de g cuando x tiende a 0 por la derecha no existe.

En la figura 4.5 vemos el gráfico de la función g . Explicamos el porqué del gráfico. La función $h(x) = \frac{1}{x}$ envía a todo número mayor que 1 a un número menor que 1. Entonces la sección del gráfico de la función $f(x) = \sin(x)$ para $x > 1$ tiene que acomodarse en el intervalo $(0, 1)$. Como resultado a medida que x se acerca a 0 por la derecha, $g(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ ondula de forma indefinida entre -1 y 1. Esto refuerza la idea que el límite de g con x tendiendo a 0 no existe.

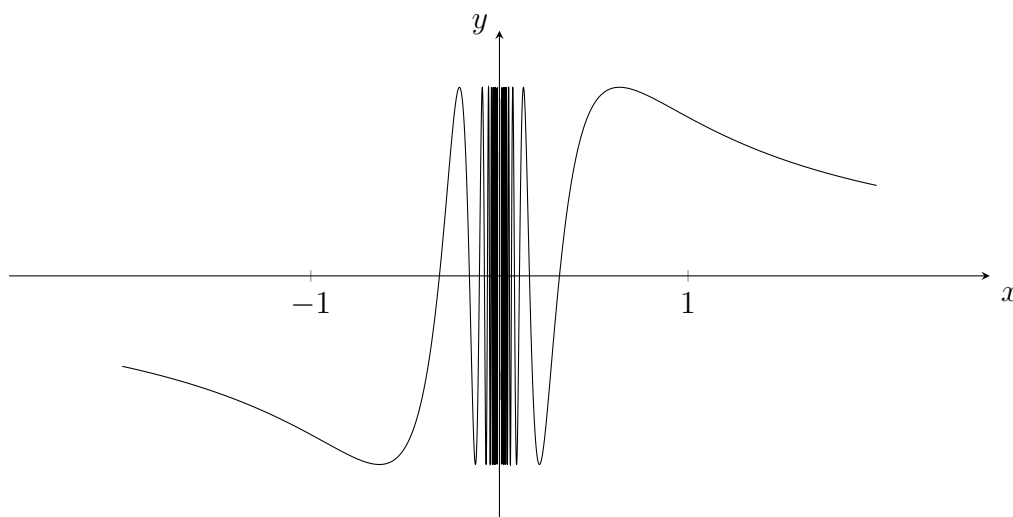


Figura 4.5: Gráfico de la función $g(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

Ver el ejemplo 8.14 para una demostración usando sucesiones.

Observación. En la resolución hicimos un argumento que conviene que escribamos como una propiedad.

Propiedad 4.16. Sea f una función definida para valores $x > a$. Entonces

$$\text{El } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ existe si y solamente si el } \lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) \text{ existe}$$

Si cualquiera de los dos límites existe, entonces los dos son iguales.

Más adelante enunciaremos una generalización de esta propiedad, que es similar a las propiedades de límite de la composición.

Observación. Las propiedades de comparación (3.31) se aplican también para límites con x tendiendo infinito, recordando que la frase “para todo x cerca de a ” tiene que reemplazarse por “para todo x mayor que algún a ” en el caso de más infinito y por “para todo x menor que algún a ” en el caso de menos infinito.

En el siguiente ejemplo usaremos esta propiedad.

Ejemplo 4.17. Probar que

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 0$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 0} x \text{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$$

Resolución: Vamos a usar Sandwich en los dos límites.

Sabemos que la función $\text{sen}(x)$ verifica la siguiente acotación

$$-1 \leq \text{sen}(x) \leq 1$$

Si suponemos que $x > 0$, podemos entonces multiplicar todos los términos de la desigualdad por $\frac{1}{x}$ y las desigualdades se mantienen

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\text{sen}(x)}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Tenemos entonces que para $x > 0$ la función $\frac{\text{sen}(x)}{x}$ está encerrada entre las funciones $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $h(x) = \frac{1}{x}$. Como tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

podemos deducir que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 0$$

En la figura 4.6 vemos el gráfico de la función encerrado entre los gráficos de $f(x) = -\frac{1}{x}$ y $h(x) = \frac{1}{x}$.

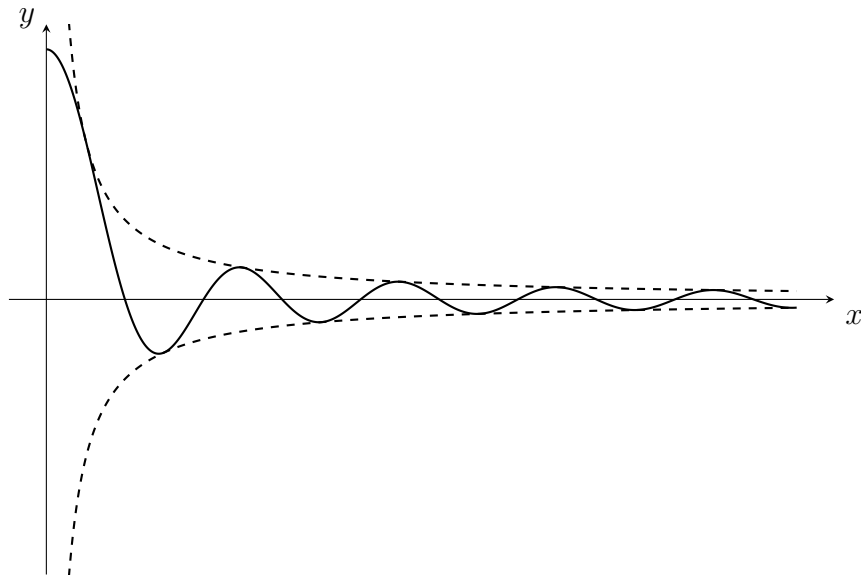


Figura 4.6: Gráfico de la función y las dos tapas del sandwich

Multiplicar a la función seno por la función $h(x) = \frac{1}{x}$ hace que la amplitud de las ondas tienda a 0 cuando x tiende a más infinito y por lo tanto el valor de $f(x)$ se acerca a 0.

Pasamos ahora a calcular el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)$$

Vamos a calcular el límite con x tendiendo a 0 por la derecha, y luego usar la paridad de la función.

Usaremos Sandwich y una acotación similar a la que acabamos de hacer. Sabemos que

$$-1 \leq \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \leq 1$$

Multiplicamos los tres términos por $x > 0$ y entonces tenemos

$$-x \leq x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \leq x$$

Usamos la propiedad de Sandwich y de forma evidente tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

Ahora usamos un argumento de paridad. La función $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ es par.

$$f(-x) = -x \sin\left(\frac{1}{-x}\right) = -x \cdot (-1) \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

Notemos que usamos que la función seno es impar. Luego usamos la propiedad 3.21 que afirma que si f es par, el límite f con x tendiendo a 0 existe si y solamente si existe el límite de f con x tendiendo a 0 por izquierda o por derecha de f .

En la imagen 4.7 vemos la función f encerrada por las funciones $g(x) = -x$ y $h(x) = x$. Tenemos infinitas ondas cuando x tiende a 0, como en el ejemplo 4.15, pero ahora la amplitud de las mismas tiende a 0. Por eso el límite de la función es 0.

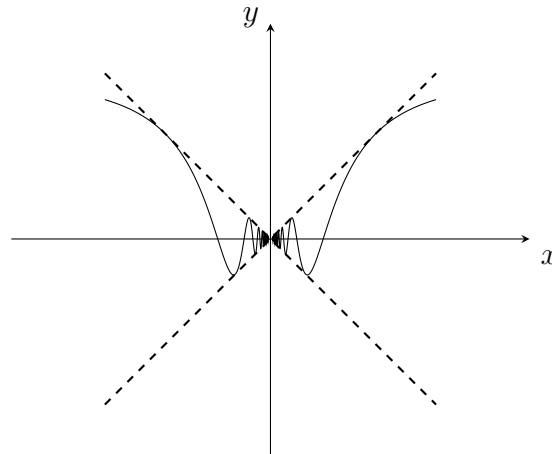


Figura 4.7: Gráfico de la función $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ y las dos tapas del sandwich

Los dos ejemplos anteriores son caso particular de una propiedad más general.

Propiedad 4.18 (Cero por acotada). Sea f una función definida cerca de a . Supongamos que f es una función acotada cerca de a . Y sea g una función que verifica

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

Entonces la función $h(x) = g(x) \cdot f(x)$ verifica

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = 0$$

Se puede hacer el mismo enunciado para x tendiendo a a por izquierda o por derecha, o para x tendiendo a más o menos infinito.

Ejemplo 4.19. Calcular los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow 4} \ln(5-x) \cos\left(\frac{x}{x-4}\right) \qquad 2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\operatorname{sen}(8x-5) + 3x - 8}{4x + 7}$$

Resolución:

1. Notamos que la función $\ln(5-x)$ es continua en $x = 4$ y por lo tanto tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 4} \ln(5-x) = \ln(5-4) = 0$$

Por otro lado la función $\cos\left(\frac{x}{x-4}\right)$ es una función acotada entre los valores -1 y 1 .

Luego por la propiedad cero por acotada tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 4} \ln(5-x) \cos\left(\frac{x}{x-4}\right) = 0$$

2. En este caso tenemos una función que se parece a una función racional, salvo por la aparición del término $\operatorname{sen}(8x-5)$. Podemos sin embargo trabajar de la misma forma que con funciones racionales. Sacaremos factor común x tanto en el numerador como en el denominador.

$$\frac{\operatorname{sen}(8x-5) + 3x - 8}{4x + 7} = \frac{x \left(\frac{\operatorname{sen}(8x-5)}{x} + 3 - \frac{8}{x} \right)}{x \left(4 + \frac{7}{x} \right)} = \frac{\frac{\operatorname{sen}(8x-5)}{x} + 3 - \frac{8}{x}}{4 + \frac{7}{x}}$$

El único límite que no conocemos por propiedades es

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\operatorname{sen}(8x-5)}{x}$$

Escribimos la función como un producto

$$\frac{1}{x} \cdot \text{sen}(8x - 5)$$

La primera de ellas tiene límite 0 si x tiende a menos infinito y la segunda es una función acotada. Usamos entonces la propiedad 4.18 para poder concluir que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\text{sen}(8x - 5)}{x} = 0$$

Finalmente usamos álgebra de límites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\text{sen}(8x - 5) + 3x - 8}{4x + 7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{\text{sen}(8x - 5)}{x} + 3 - \frac{8}{x}}{4 + \frac{7}{x}} = \frac{0 + 3 - 0}{4 + 0} = \frac{3}{4}$$

Asíntotas horizontales de funciones conocidas

Recordemos que vimos que las funciones logarítmicas y la función tangente tienen asíntotas verticales. Por un argumento gráfico podemos esperar que sus funciones inversas tengan asíntotas horizontales, ya que el gráfico de la función inversa es el reflejo respecto a la recta $y = x$ y este reflejo transforma rectas verticales en rectas horizontales.

Comencemos con las funciones exponenciales, que son las inversas de las logarítmicas.

En la figura 4.8 vemos los gráficos de las funciones $f(x) = 2^x$ y $g(x) = \left(\frac{3}{5}\right)^x$

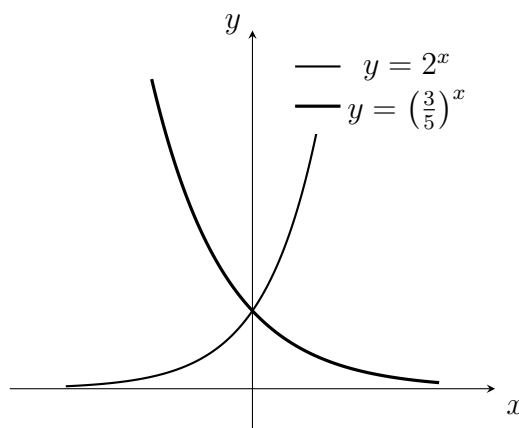


Figura 4.8: Comportamiento en el infinito de las funciones exponenciales

Podemos conjeturar que tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^x = 0$$

y efectivamente es así. Haciendo un razonamiento similar al que usamos para ver que las funciones logarítmicas tienen asíntotas verticales (proposición 3.74) se puede demostrar la siguiente propiedad

Propiedad 4.20. Sea $f(x) = a^x$ una función exponencial. Entonces se tiene

1. Si $a > 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$
2. Si $0 < a < 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$

Ejemplo 4.21. De forma experimental Isaac Newton conjeturó que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el ambiente. Mediante la resolución de una ecuación diferencial es posible determinar que la función temperatura del cuerpo en función del tiempo tiene la fórmula

$$f(t) = C + ka^t$$

donde C es la temperatura del ambiente, a es una constante que verifica $0 < a < 1$ y k es una constante positiva si el cuerpo se enfría y negativa si el cuerpo se calienta. Se apaga un motor y en ese momento su temperatura era de 180 grados. A los 5 minutos la temperatura era de 170 grados. La temperatura ambiente es de 25 grados.

1. Determinar la función f que calcula la temperatura del motor en función del tiempo.
2. Calcular el límite de f cuando t tiende a más infinito (evidentemente el resultado será 25).
3. Encontrar el instante a partir del cual la temperatura es menor a 30 grados.

Resolución:

1. Sabemos que la función f tiene fórmula $f(t) = 25 + ka^t$. Sabemos que $f(0) = 180$

por lo tanto

$$180 = 25 + ka^0 \Leftrightarrow 180 = 25 + k \Leftrightarrow k = 155$$

Ahora usamos que $f(5) = 170$

$$170 = 25 + 155a^5 \Leftrightarrow 145 = 155a^5 \Leftrightarrow \frac{145}{155} = a^5 \Leftrightarrow a = \sqrt[5]{\frac{29}{31}}$$

Luego la función f tiene fórmula

$$f(t) = 25 + 155 \left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}} \right)^t$$

2. Como la base es menor que 1, el límite

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}} \right)^t = 0$$

Luego usando álgebra de límites tenemos

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 25 + 155 \left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}} \right)^t = 25 + 155 \cdot 0 = 25$$

3. Como sabemos que el límite es 25, entonces podemos afirmar que a partir de algún momento la temperatura será menor a 30 grados. Encontremos ese instante resolviendo la desigualdad

$$f(t) < 30 \Leftrightarrow 25 + 155 \left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}} \right)^t < 30 \Leftrightarrow 155 \left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}} \right)^t < 5 \Leftrightarrow \left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}} \right)^t < \frac{5}{155}$$

Ahora aplicamos la función logaritmo natural a ambos lados, que por ser creciente no cambia el sentido de la desigualdad

$$\Leftrightarrow \ln \left(\left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}} \right)^t \right) < \ln \left(\frac{1}{31} \right) \Leftrightarrow t \ln \left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}} \right) < \ln \left(\frac{1}{31} \right)$$

Como $\sqrt[5]{\frac{29}{31}} < 1$, su logaritmo natural es negativo, por lo tanto al pasar dividiendo este valor se invierte la desigualdad

$$\Leftrightarrow t > \frac{\ln\left(\frac{1}{31}\right)}{\ln\left(\sqrt[5]{\frac{29}{31}}\right)} \simeq 254,5$$

Esto es, luego de 254,5 minutos el motor tiene una temperatura menor a 30 grados.

Agregamos otra versión de límite de la composición

Proposición 4.22 (Límite de la composición - Versión 5). Sean f y g dos funciones que verifican lo siguiente

- f está definida cerca de a y g está definida en un intervalo de la forma $(b, +\infty)$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = L$.

Entonces para la composición $g \circ f$ tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = L$$

La propiedad puede generalizarse a límites laterales y límites en menos infinito como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 4.23. Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}$.

Resolución: Llamamos $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = e^x$. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

Luego usando la propiedad 4.22 tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} g \circ f(x) = 0$$

Propiedad 4.24. Para la función arcotangente tenemos los siguientes límites en infinito

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2} \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

Ejemplo 4.25. Consideremos la función del ejercicio 2.45. Recordamos que calcula el ángulo que forma una sogá tensa entre dos postes de longitudes 1 y 3 metros separados por 8 metros pasando por un punto intermedio en el piso. Vimos que la función tiene la siguiente fórmula

$$\alpha(x) = \pi - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) - \arctan\left(\frac{3}{8-x}\right)$$

Calcular los siguientes límites

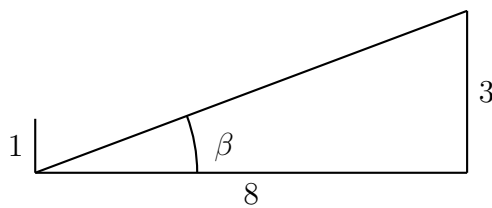
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \alpha(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 8^-} \alpha(x)$$

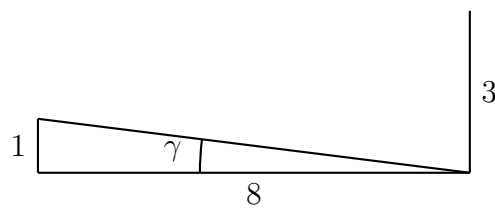
Resolución: Comenzamos con el primer límite. Si $x \rightarrow 0^+$ entonces $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ y por lo tanto $\arctan\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ por las propiedades 4.22 y 4.24. Tenemos entonces

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \alpha(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \pi - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) - \arctan\left(\frac{3}{8-x}\right) = \pi - \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{3}{8}\right) \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{3}{8}\right) \end{aligned}$$

Es el resultado esperado, ya que si $x = 0$ la sogá baja verticalmente por el poste izquierdo y luego va en línea recta hasta el extremo superior del poste derecho. El ángulo que forma la sogá entonces es igual a un ángulo de $\frac{\pi}{2}$ menos el ángulo que forma el extremo diagonal con el piso (ver figura 4.9a).



(a) La sogá baja por el poste izquierdo



(b) La sogá baja por el poste derecho

Figura 4.9: La situación en los puntos borde

El otro límite se calcula con los mismo argumentos. Tenemos que si $x \rightarrow 8^-$ entonces

$\frac{3}{8-x} \rightarrow +\infty$ y por lo tanto $\arctan\left(\frac{3}{8-x}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Por lo tanto

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 8^-} \alpha(x) &= \lim_{x \rightarrow 8^-} \pi - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) - \arctan\left(\frac{3}{8-x}\right) = \pi - \arctan\left(\frac{1}{8}\right) - \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{8}\right)\end{aligned}$$

4.2. Límites infinitos en infinito

Definición 4.26. Sea f una función definida en un intervalo de la forma $(a, +\infty)$. Decimos que “el límite de $f(x)$ cuando x tiende a más infinito es más infinito” si podemos hacer que los valores de $f(x)$ sean arbitrariamente grandes valores de x suficientemente grandes.

De forma similar a la definición ε - δ escribimos la siguiente condición

Para cualquier valor $M > 0$ arbitrario hay un valor $K > a$ de forma que

$$\text{si } x > K \text{ entonces } f(x) > M$$

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en menos infinito:

$$\begin{array}{lll}\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty. & \blacksquare f(x) \rightarrow +\infty \text{ si } x \rightarrow & \blacksquare f(x) \rightarrow +\infty \\ & +\infty. & x \rightarrow +\infty\end{array}$$

Dejamos al lector la definición de las nociones

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Ejemplo 4.27. Mostrar usando la definición de límite que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

Resolución: La forma de interpretar la definición 4.26 cuando x tiende a menos infinito en este caso es la siguiente:

dado $M > 0$ arbitrario queremos encontrar un valor $K < 0$ de forma que si $x < K$ entonces $x^2 < M$.

Planteamos la condición

$$x^2 > M \Leftrightarrow x > \sqrt{M} \text{ o } x < -\sqrt{M}$$

por las propiedades de las funciones cuadráticas.

Esto quiere decir que si llamamos $K = -\sqrt{M}$, podemos afirmar que

$$\text{si } x < K \Rightarrow x^2 > M$$

como queríamos.

Observación. Todas las propiedades vistas para límites infinitos cuando x se acerca a a valen para límites infinitos cuando x tiende a más o menos infinito. La relación entre límite 0 y límite infinito (proposición 3.65) el álgebra de límites infinitos (proposición 3.69).

Por ejemplo podemos volver a mostrar que $x^2 \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$.

Usamos la propiedad del álgebra de límites infinitos (3.69) que dice que si f y g son funciones con límite menos infinito, entonces su producto tiene límite más infinito. La usamos con $f(x) = g(x) = x$.

En el siguiente ejemplo mostramos que la resta de dos funciones con límite infinito no arroja siempre el mismo resultado, reforzando la idea que $+\infty - \infty$ es una indeterminación

Ejemplo 4.28. Calcular los siguientes límites

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 - 8x + 5$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + x^2$

Resolución:

1. No podemos usar álgebra de límites, ya que $3x^2 \rightarrow +\infty$ y $8x \rightarrow +\infty$ y no tenemos regla para la resta de infinitos. Pero sabemos que las funciones cuadráticas cóncavas hacia arriba crecen de forma arbitraria si $x \rightarrow +\infty$. Mostramos

esto sacando factor común la mayor potencia de x

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 - 8x + 5 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(3 - \frac{8}{x} + \frac{5}{x^2} \right)$$

Tenemos el producto de x^2 que tiene límite más infinito y $3 - \frac{8}{x} + \frac{5}{x^2}$ que tiene límite 3.

Usando álgebra de límites infinitos tenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^2 - 8x + 5 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(3 - \frac{8}{x} + \frac{5}{x^2} \right) = +\infty$$

2. En este caso tenemos $x^3 \rightarrow -\infty$ y $x^2 \rightarrow +\infty$, y nuevamente no podemos determinar el límite a partir del álgebra de límites.

Podemos hacer lo mismo que en el ejemplo anterior

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + x^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

En este caso tenemos $x^3 \rightarrow -\infty$ y $1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1$. Luego

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + x^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(1 + \frac{1}{x} \right) = -\infty$$

El ejemplo anterior se puede generalizar para cualquier función polinomial

Propiedad 4.29. Sea $P(x)$ una función polinomial de grado n y sea a_n su coeficiente principal. Entonces

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \text{sg}(a_n) \infty \qquad \blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = (\text{sg}(a_n))^{n+1} \infty$$

Donde estamos usando la notación $(-1) \cdot \infty = -\infty$.

De forma similar para funciones racionales tenemos

Propiedad 4.30. Sea $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ una función racional con P y Q polinomios de grados n y m respectivamente. Si el coeficiente principal de P es a_n y el de Q es b_m entonces

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} \frac{a_n}{b_n} & \text{si } m = n \\ 0 & \text{si } n < m \\ \text{sg}\left(\frac{a_n}{b_m}\right) \infty & \text{si } n > m \end{cases}$$

$$\blacksquare \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} \frac{a_n}{b_n} & \text{si } m = n \\ 0 & \text{si } n < m \\ \frac{(\text{sg}(a_n))^{n+1}}{(\text{sg}(b_m))^{m+1}} \infty & \text{si } n > m \end{cases}$$

Donde estamos usando la notación $(-1) \cdot \infty = -\infty$.

Ejemplo 4.31. Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^5 + x^4 + 5x^3 + x + 1}{x^3 + x^2 + 8}$$

Resolución: Vamos a mostrar dos formas de calcular el límite.

1. En esta primera forma usaremos la propiedad 4.30. Como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador sabemos que el límite será infinito. Falta determinar si es más o menos infinito. El numerador aporta un signo positivo ya que el coeficiente principal es negativo y el grado es 5. El denominador aporta un signo negativo, ya que el coeficiente principal es positivo y el grado es 3. Luego podemos afirmar que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^5 + x^4 + 5x^3 + x + 1}{x^3 + x^2 + 8} = -\infty$$

2. En la segunda forma sacamos factor común la máxima potencia de x en numerador y en denominador

$$\frac{-2x^5 + x^4 + 5x^3 + x + 1}{x^3 + x^2 + 8} = \frac{x^5 \left(-2 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^5}\right)}{x^3 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{8}{x^3}\right)} = x^2 \cdot \frac{\left(-2 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^5}\right)}{\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{8}{x^3}\right)}$$

Sabemos que $x^2 \rightarrow +\infty$. El término del numerador converge a -2 y el del denominador a 1. Usando entonces álgebra de límites tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x^5 + x^4 + 5x^3 + x + 1}{x^3 + x^2 + 8} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \cdot \frac{\left(-2 + \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{1}{x^5}\right)}{\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{8}{x^3}\right)} = -\infty$$

Las siguientes propiedades de límites en infinito son inmediatas usando la definición de límite y las propiedades de crecimiento de las funciones

Propiedad 4.32. Sea $n \geq 2$ un número natural. Para las funciones $f(x) = \sqrt[n]{x}$ tenemos las siguientes propiedades

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$$

$$2. \text{ Si } n \text{ es impar, } \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[n]{x} = -\infty$$

Propiedad 4.33. Sea $f(x) = a^x$ una función exponencial. Entonces se tiene

$$1. \text{ Si } a > 1, \lim_{x \rightarrow \infty} a^x = +\infty$$

$$2. \text{ Si } 0 < a < 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = -\infty$$

Proposición 4.34. Sea $f(x) = \log_a(x)$ una función logarítmica. Entonces se tiene

$$1. \text{ Si } a > 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty$$

$$2. \text{ Si } 0 < a < 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = -\infty$$

Para límites infinitos también hay propiedades de límite de la composición.

Propiedad 4.35 (Límite de la composición - Versión 6). Sean f y g dos funciones que verifican lo siguiente

- f está definida cerca de a y g está definida en un intervalo de la forma $(b, +\infty)$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

Entonces para la composición $g \circ f$ tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow a} g \circ f(x) = +\infty$$

La propiedad se puede generalizar a límites laterales como en el siguiente ejemplo, similar el ejemplo 4.23

Ejemplo 4.36. Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}$.

Resolución: Llamamos $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = e^x$. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

Luego usando la propiedad 4.35 tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} g \circ f(x) = +\infty$$

La última propiedad de composición que enunciaremos es

Propiedad 4.37 (Límite de la composición - Versión 7). Sean f y g dos funciones que verifican lo siguiente

- f y g están definidas en intervalos de la forma $(a, +\infty)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

Entonces para la composición $g \circ f$ tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g \circ f(x) = +\infty$$

Ejemplo 4.38. Según el modelo del matemático Pierre-François Verhulst la tasa de reproducción de una población es proporcional tanto a la población como a la cantidad de recursos existentes. La función que modela esta situación tiene la siguiente fórmula

$$P(t) = \frac{KP_0 e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)}$$

donde $P_0 = P(0)$, K y r son constantes positivas.

Probar que se tiene

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = K$$

Resolución: Si t tiende a más infinito entonces rt también y por lo tanto por la propiedad 4.37 tiene que ser $e^{rt} \rightarrow +\infty$.

Por álgebra de límites entonces tenemos

$$KP_0 e^{rt} \rightarrow +\infty \qquad K + P_0(e^{rt} - 1) \rightarrow +\infty$$

esto es, tenemos una indeterminación de la forma $\frac{\infty}{\infty}$. Para resolver el límite vamos a sacar e^{rt} de factor común en el denominador

$$\frac{KP_0 e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)} = \frac{KP_0 e^{rt}}{K + P_0 e^{rt} P_0 - P_0} = \frac{KP_0 e^{rt}}{e^{rt} \left(\frac{K}{e^{rt}} + P_0 - \frac{P_0}{e^{rt}} \right)} = \frac{KP_0}{\frac{K}{e^{rt}} + P_0 - \frac{P_0}{e^{rt}}}$$

Recordando que si $t \rightarrow +\infty$ entonces $e^{rt} \rightarrow +\infty$, tenemos

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{KP_0 e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{KP_0}{\frac{K}{e^{rt}} + P_0 - \frac{P_0}{e^{rt}}} = \frac{KP_0}{0 + P_0 + 0} = K$$

Ejemplo 4.39. Calcular los siguientes límites

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2 - 3x + 8)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2 - 3x + 8) - \ln(2x^2 + 9)$

Resolución:

1. Llamamos $f(x) = x^2 - 3x + 8$ y $g(x) = \ln(x)$. Tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 3x + 8 = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

Luego usando la propiedad 4.37 tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2 - 3x + 8) = \lim_{x \rightarrow -\infty} g \circ f(x) = +\infty$$

2. Si usamos el mismo argumento que recién entonces tenemos una indeterminación de la forma $+\infty - \infty$. Sin embargo podemos usar la propiedad de resta de logaritmos y escribir

$$\ln(x^2 - 3x + 8) - \ln(2x^2 + 9) = \ln\left(\frac{x^2 - 3x + 8}{2x^2 + 9}\right)$$

Ahora podemos usar la propiedad 4.30 para deducir que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x + 8}{2x^2 + 9} = \frac{1}{2}$$

También sabemos que por ser el logaritmo natural una función continua

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \ln(x) = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

Usamos entonces la propiedad de composición 4.11 y así

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x^2 - 3x + 8) - \ln(2x^2 + 9) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left(\frac{x^2 - 3x + 8}{2x^2 + 9} \right) = \ln \left(\frac{1}{2} \right)$$

Observación. Vamos a resumir todas las propiedades de composición de manera informal. El símbolo $\diamond$ puede reemplazarse por a , a^+ , a^- , $+\infty$, $-\infty$, el símbolo Δ pueden reemplazarse por b , b^+ , b^- , $+\infty$, $-\infty$, y el símbolo ∇ pueden reemplazarse por L , L^+ , L^- , $+\infty$, $-\infty$, ∞ .

Sean f y g dos funciones que verifican lo siguiente

- f está definida cerca de $\diamond$ y g está definida cerca de Δ
- $f(x) \neq \Delta$ para x cerca de $\diamond$
- $\lim_{x \rightarrow \diamond} f(x) = \Delta$
- $\lim_{x \rightarrow \Delta} g(x) = \nabla$

Entonces para la composición $g \circ f$ tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \diamond} g \circ f(x) = \nabla$$

Si g es continua en Δ no es necesario pedir que $f(x) \neq \Delta$.

En el siguiente ejemplo usaremos varias de estas propiedades de composición.

Ejemplo 4.40. Calcular los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{x^2 - x} + x \qquad 2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - x} + x \qquad 3. \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - x} + x$$

Resolución: Notemos que en los tres ejemplos tenemos una función de la forma $\sqrt[n]{P(x)}$ con P una función polinomial. En los tres casos el polinomio tiene límite más infinito cuando x tiende a menos infinito. Por la propiedad 4.37 entonces $\sqrt[n]{P(x)}$ tiene límite más infinito. Y por lo tanto tenemos una indeterminación de la forma $+\infty - \infty$. Para calcular el límite usaremos la misma técnica que usamos en el ejemplo 4.14. Sacaremos factor común la máxima potencia de x dentro de la raíz.

1. En este caso

$$\sqrt[3]{x^2 - x} + x = \sqrt[3]{x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)} + x = \sqrt[3]{x^2} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + x$$

Ahora lo que hacemos es comparar las funciones $\sqrt[3]{x^2}$ y x . La primera la podemos ver como $x^{\frac{2}{3}}$ y la segunda como x^1 . Comparamos grados y sacamos factor común la potencia de x que tiene mayor grado.

$$\sqrt[3]{x^2 - x} + x = \sqrt[3]{x^2} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + x = x^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + x = x \left(\frac{x^{\frac{2}{3}}}{x} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right)$$

Restamos exponentes y entonces tenemos

$$\sqrt[3]{x^2 - x} + x = x \left(\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right) = x \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right)$$

Ahora podemos usar álgebra de límites. Si $x \rightarrow -\infty$ tenemos que

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \rightarrow 0 \qquad \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$$

Luego

$$\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right) \rightarrow 0 \cdot 1 + 1 = 1$$

y finalmente

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{x^2 - x} + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right) = -\infty$$

2. Trabajamos de la misma forma

$$\sqrt{4x^2 - x} + x = \sqrt{x^2 \left(4 - \frac{1}{x}\right)} + x = \sqrt{x^2} \sqrt{4 - \frac{1}{x}} = |x| \sqrt{4 - \frac{1}{x}} + x$$

Como $x \rightarrow -\infty$ podemos asumir que $x < 0$ y por lo tanto $|x| = -x$. Así

$$\sqrt{4x^2 - x} + x = -x\sqrt{4 - \frac{1}{x}} + x = x \left(-\sqrt{4 - \frac{1}{x}} + 1 \right)$$

Ahora usamos álgebra de límites. Como $x \rightarrow -\infty$ tenemos

$$\sqrt{4 - \frac{1}{x}} \rightarrow \sqrt{4} = 2$$

y por lo tanto

$$-\sqrt{4 - \frac{1}{x}} + 1 \rightarrow -2 + 1 = -1$$

Finalmente

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - x} + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(-\sqrt{4 - \frac{1}{x}} + 1 \right) = +\infty$$

3. Este caso es muy parecido al anterior. Haciendo los mismos razonamientos llegamos a

$$\sqrt{x^2 - x} + x = x \left(-\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right)$$

Ahora tenemos un problema, porque si $x \rightarrow -\infty$, entonces

$$-\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1 \rightarrow -\sqrt{1} + 1 = 0$$

y por lo tanto tenemos una indeterminación $\infty \cdot 0$.

Lo que haremos en estos casos es multiplicar y dividir por el conjugado.

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - x} + x &= x \left(-\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right) = x \left(-\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right) \frac{\left(\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right)}{\left(\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1 \right)} \\ &= \frac{x \left(1 - \left(1 - \frac{1}{x} \right) \right)}{\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1} = \frac{x \left(\frac{1}{x} \right)}{\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1} \end{aligned}$$

Usando álgebra de límites para $x \rightarrow -\infty$ tenemos que

$$\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1 \rightarrow \sqrt{1} + 1 = 2$$

y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - x} + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + 1} = \frac{1}{2}$$

Definición 4.41 (Funciones hiperbólicas).

1. El seno hiperbólico se define como

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

2. El coseno hiperbólico se define como

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

3. La tangente hiperbólica se define como

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Propiedad 4.42. Para las funciones hiperbólicas tenemos los siguientes límites

- | | | |
|--|--|---|
| 1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh(x) = -\infty$ | 3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \cosh(x) = +\infty$ | 5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh(x) = -1$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sinh(x) = +\infty$ | 4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cosh(x) = +\infty$ | 6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh(x) = 1$ |

Demostración: Vamos a probar algunas.

1. Si queremos usar álgebra de límites tenemos lo siguiente para $x \rightarrow -\infty$

$$e^{-x} \rightarrow +\infty \qquad e^x \rightarrow 0$$

donde en el primer límite usamos una propiedad de composición. Por lo tanto tene-

mos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = -\infty$$

5. Dado que el seno y el coseno hiperbólico divergen a infinito, el límite de la tangente es una indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. Para resolver el límite sacamos factor común tanto en el numerador como en el denominador el término que tiene límite infinito, en este caso es e^{-x} .

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{-x} \left(\frac{e^x}{e^{-x}} - 1 \right)}{e^{-x} \left(\frac{e^x}{e^{-x}} + 1 \right)} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

Ahora usamos que si $x \rightarrow -\infty$ entonces $e^{2x} \rightarrow 0$ (por composición) y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$$

□

Ejemplo 4.43. Calcular los siguientes límites

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 \cdot 2^{3x} - 4 \cdot 3^{2x} + 6^x$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 3^x + 5^x}{2^x + 7^x}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 3^x + 5^x}{4^x + 5^x}$

Resolución: En el primer y segundo límite vamos a trabajar de forma parecida al límite de funciones polinomiales y racionales en más y menos infinito. En el tercero tendremos que hacer una consideración especial.

1. Notemos que si usamos propiedades de composición y propiedades de límites de las funciones exponenciales en más infinito tenemos que si $x \rightarrow +\infty$ entonces

$$5 \cdot 2^{3x} \rightarrow +\infty$$

$$4 \cdot 3^{2x} \rightarrow +\infty$$

$$6^x \rightarrow +\infty$$

Luego tenemos una indeterminación $+\infty - \infty$.

Recordamos que con funciones polinomiales sacábamos factor común la potencia mayor de x . En nuestro caso vamos a querer sacar la máxima función exponencial, pero para poder compararlas tenemos que llevar todas las funciones exponenciales a un mismo exponente y comparar las bases.

$$5 \cdot 2^{3x} - 4 \cdot 3^{2x} + 6^x = 5 \cdot (2^3)^x - 4 \cdot (3^2)^x + 6^x = 5 \cdot 8^x - 4 \cdot 9^x + 6^x$$

Ahora tenemos todas las exponenciales con exponente x y sacamos factor común la potencia de mayor base

$$5 \cdot 2^{3x} - 4 \cdot 3^{2x} + 6^x = 9^x \left(5 \cdot \frac{8^x}{9^x} - 4 + \frac{6^x}{9^x} \right) = 9^x \left(5 \left(\frac{8}{9} \right)^x + 4 + \left(\frac{2}{3} \right)^x \right)$$

Notemos que si $x \rightarrow +\infty$ entonces

$$\left(\frac{8}{9} \right)^x \rightarrow 0 \qquad \left(\frac{2}{3} \right)^x \rightarrow 0$$

ya que las bases son menores que 1. Por lo tanto tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 5 \left(\frac{8}{9} \right)^x + 4 + \left(\frac{2}{3} \right)^x = 5 \cdot 0 + 4 + 0 = 4$$

y finalmente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 5 \cdot 2^{3x} - 4 \cdot 3^{2x} + 6^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 9^x \left(5 \left(\frac{8}{9} \right)^x + 4 + \left(\frac{2}{3} \right)^x \right) = +\infty$$

2. En este caso hacemos lo mismo, con la ventaja de que todos los exponentes son x .

$$\frac{2^x + 3^x + 5^x}{4^x + 5^x} = \frac{5^x \left(\left(\frac{2}{5} \right)^x + \left(\frac{3}{5} \right)^x + 1 \right)}{5^x \left(\left(\frac{4}{5} \right)^x + 1 \right)} = \frac{\left(\frac{2}{5} \right)^x + \left(\frac{3}{5} \right)^x + 1}{\left(\frac{4}{5} \right)^x + 1}$$

Como todas las bases son menores que 1 todas las exponenciales tienen límite 0 cuando x tiende a más infinito y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 3^x + 5^x}{4^x + 5^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{2}{5} \right)^x + \left(\frac{3}{5} \right)^x + 1}{\left(\frac{4}{5} \right)^x + 1} = \frac{0 + 0 + 1}{0 + 1} = 1$$

3. En este caso no podemos trabajar de la misma forma porque todas las funciones exponenciales tienen límite 0 y por lo tanto la indeterminación es de la forma $\frac{0}{0}$. En vez de elegir la más grande de las bases vamos a elegir la más pequeña.

$$\frac{2^x + 3^x + 5^x}{2^x + 7^x} = \frac{2^x \left(1 + \left(\frac{3}{2}\right)^x + \left(\frac{5}{2}\right)^x\right)}{2^x \left(1 + \left(\frac{7}{2}\right)^x\right)} = \frac{1 + \left(\frac{3}{2}\right)^x + \left(\frac{5}{2}\right)^x}{1 + \left(\frac{7}{2}\right)^x}$$

Notemos que ahora todas las bases son mayores que 1, y como x tiende a menos infinito todas tendrán límite 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 3^x + 5^x}{2^x + 7^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \left(\frac{3}{2}\right)^x + \left(\frac{5}{2}\right)^x}{1 + \left(\frac{7}{2}\right)^x} = \frac{1 + 0 + 0}{1 + 0} = 1$$

4.3. Límite de potencias generalizadas

Potencias generalizadas

De todas las situaciones posibles que podríamos encontrar nos falta la siguiente: dadas dos funciones f y g , queremos calcular el límite de la función $h(x) = (f(x))^{g(x)}$. Ante todo tenemos que hacer algunas consideraciones. Para poder evaluar h en un valor x tenemos que poder hacer la potencia $(f(x))^{g(x)}$. Podemos tener problemas si por ejemplo $g(x) = \frac{1}{2}$ y $f(x) < 0$, porque estaríamos tratando de calcular la raíz cuadrada de un número negativo. También tendríamos problemas si $f(x) = 0$ y $g(x) = -1$, porque en ese caso tendríamos $h(x) = \frac{1}{0}$. Para evitar estos problemas pedimos entonces que $f(x) > 0$.

Proposición 4.44. Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones tales que $f(x) > 0$ para todo x en su dominio. Entonces la función $h(x) = (f(x))^{g(x)}$ tiene dominio $\text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$. Además para todo x en el dominio de h podemos escribir

$$h(x) = e^{g(x) \ln(f(x))}$$

Demostración: Es claro que para poder evaluar h en x tanto f como g tienen que estar definidas en x . Por la discusión previa si $f(x) > 0$ entonces podemos realizar la potencia $f(x)^{g(x)}$ sin importar el valor de $g(x)$.

Para la expresión de $h(x)$ usamos la propiedad que se desprende de la definición de

logaritmo y la propiedad del logaritmo de una potencia

$$(f(x))^{g(x)} = e^{\ln((f(x))^{g(x)})} = e^{g(x) \ln(f(x))} \quad (4.1)$$

□

Con esta escritura y usando las propiedades de composición se puede calcular el límite de cualquier potencia generalizada $h(x) = (f(x))^{g(x)}$ siempre que pueda calcularse el límite del exponente, $g(x) \ln(f(x))$.

En la tabla 4.1 volcamos los límites que se pueden deducir mediante esta técnica. Notemos que en los casos en los que el límite de f es 0 ponemos 0^+ ya que sabemos que $f(x) > 0$ para todo valor de x .

$\lim f(x)$	$\lim g(x)$	$\lim f(x)^{g(x)}$	$\lim f(x)$	$\lim g(x)$	$\lim f(x)^{g(x)}$
$L > 0$	K	L^K	0^+	$+\infty$	0^+
0^+	$K > 0$	0^+	0^+	$-\infty$	$+\infty$
0^+	$K < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$K > 0$	$+\infty$
$L > 1$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$K < 0$	0^+
$L > 1$	$-\infty$	0^+	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$0 < L < 1$	$+\infty$	0^+	$+\infty$	$-\infty$	0^+
$0 < L < 1$	$-\infty$	$+\infty$			

Tabla 4.1: Límite de potencias generalizadas

Los casos no contemplados en la tabla corresponden a indeterminaciones

$$0^0 \qquad (+\infty)^0 \qquad 1^\infty$$

Efectivamente, si tenemos que $f(x) \rightarrow 0$ y $g(x) \rightarrow 0$, notamos primero que $f(x) \rightarrow 0^+$ ya que $f(x) > 0$ para todo x . Pero entonces $\ln(f(x)) \rightarrow -\infty$ (propiedad 3.77) y por lo tanto en el exponente tenemos

$$g(x) \ln(f(x)) \rightarrow 0 \cdot (-\infty)$$

una indeterminación.

Si $f(x) \rightarrow +\infty$ tenemos que $\ln(f(x)) \rightarrow +\infty$ y en el exponente

$$g(x) \ln(f(x)) \rightarrow 0 \cdot (+\infty)$$

otra indeterminación.

Finalmente si $f(x) \rightarrow 1$ y $g(x) \rightarrow \infty$ entonces $\ln(f(x)) \rightarrow 0$ y el exponente

$$g(x) \ln(f(x)) \rightarrow \infty \cdot 0$$

otra indeterminación.

Ejemplo 4.45. Calcular los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + 3x - 5}{3x^2 - 5x + 7} \right)^{5x+3} \qquad 2. \lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{x^2 - 5x}{x^2 - 25} \right)^{\ln(|x-5|)}$$

Resolución:

1. Calculamos el límite de la base y el exponente por separado. Para la base usamos la propiedad de límite de funciones racionales en infinito (4.30) para deducir que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3x - 5}{3x^2 - 5x + 7} = \frac{2}{3}$$

Para el exponente usamos álgebra de límites infinitos y tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 5x + 3 = +\infty$$

Buscamos en la lista el renglón correspondiente y entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + 3x - 5}{3x^2 - 5x + 7} \right)^{5x+3} = 0^+$$

2. En este caso en la base tenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$, entonces divi-

dimos ambos polinomios por $x - 5$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5x}{x^2 - 25} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x(x - 5)}{(x - 5)(x + 5)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x}{x + 5} = \frac{1}{5}$$

Para el exponente notamos que $|x - 5| \rightarrow 0^+$ si $x \rightarrow 5$, y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 5} \ln(|x - 5|) = -\infty$$

Buscamos en la lista el renglón correspondiente y entonces

$$\lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{x^2 - 5x}{x^2 - 25} \right)^{\ln(|x - 5|)} = +\infty$$

Un límite que define el número e

Para trabajar con la indeterminación 1^∞ usaremos estos límites que permiten definir el número e . Uno de ellos lo demostraremos en el capítulo 8 en el caso en que la variable es natural.

Proposición 4.46 (Límites que definen el número e). Se tienen los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e \quad 2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e \quad 3. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

Los límites anteriores junto con las propiedades límite de la composición dan lugar a la siguiente propiedad

Propiedad 4.47. En las siguientes situaciones el símbolo $\square$ puede ser reemplazado por a , a^+ , a^- , $+\infty$ o $-\infty$.

- Sea f tal que $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = \infty$ Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow \square} \left(1 + \frac{1}{f(x)} \right)^{f(x)} = e$$

- Sea f tal que $f(x) \neq 0$ para x cerca de $\square$ y tal que $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = 0$. Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow \square} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e$$

Ejemplo 4.48. Resolver los siguientes límites

$$1. \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 8)^{\frac{x}{x-3}}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x+1}{4x+7} \right)^{2x^2-4}$$

Resolución:

1. Veamos primero que efectivamente estamos ante una indeterminación del tipo 1^∞ .

$$\lim_{x \rightarrow 3} x^2 - 8 = 3^2 - 8 = 1$$

ya que $x^2 - 8$ es un polinomio y podemos entonces calcular el límite evaluando.

Para el exponente usamos que la propiedad que relaciona límite 0 con límite infinito para deducir que

$$\lim_{x \rightarrow 3} x - 3 = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x - 3} = \infty$$

Escribiendo el exponente como

$$\frac{x}{x-3} = x \cdot \frac{1}{x-3}$$

y usando álgebra de límites infinitos tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x-3} = \infty$$

Ahora que sabemos que tenemos un límite de la forma 1^∞ usaremos la propiedad 4.47. Para esto tenemos que primero escribir la base en la forma $1 + f(x)$. Eso es sencillo, sumamos y restamos 1 y entonces

$$x^2 - 8 = 1 + x^2 - 8 - 1 = 1 + x^2 - 9$$

Notemos que $x^2 - 9$ tiende a 0 cuando x tiende a 3.

Sabemos que por la propiedad 4.47

$$\lim_{x \rightarrow 3} (1 + x^2 - 9)^{\frac{1}{x^2-9}} = e$$

Escribimos entonces la función original de la siguiente forma

$$(x^2 - 8)^{\frac{x}{x-3}} = (1 + x^2 - 9)^{\frac{x^2-9}{x^2-9} \cdot \frac{x}{x-3}} = \left((1 + x^2 - 9)^{\frac{1}{x^2-9}} \right)^{\frac{(x^2-9)x}{x-3}}$$

La base converge a e . Veamos ahora el límite del exponente.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 9)x}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)x}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3)x = 18$$

Usando la tabla de límites de potencias de funciones tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 8)^{\frac{x}{x-3}} = \lim_{x \rightarrow 3} \left((1 + x^2 - 9)^{\frac{1}{x^2-9}} \right)^{\frac{(x^2-9)x}{x-3}} = e^{18}$$

2. En este caso la base converge a 1 por la propiedad del límite de funciones racionales. Tenemos dos funciones racionales de grado 1 con coeficiente principal 4 las dos. El exponente tiene límite infinito por ser una función lineal. Entonces estamos ante una indeterminación de la forma 1^∞ .

Escribimos a la base en la forma $1 + f(x)$ sumando y restando 1

$$\frac{4x + 1}{4x + 7} = 1 + \frac{4x + 1}{4x + 7} - 1 = 1 + \frac{4x + 1}{4x + 7} - \frac{4x + 7}{4x + 7} = 1 + \frac{-6}{4x + 7}$$

Por la propiedad 4.47 tenemos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-6}{4x + 7} \right)^{\frac{4x+7}{-6}} = e$$

Escribimos entonces a la función original así

$$\begin{aligned} \left(\frac{4x + 1}{4x + 7} \right)^{2x^2-4} &= \left(1 + \frac{-6}{4x + 7} \right)^{\frac{4x+7}{-6} \cdot \frac{-6}{4x+7} \cdot (2x^2-4)} \\ &= \left(\left(1 + \frac{-6}{4x + 7} \right)^{\frac{4x+7}{-6}} \right)^{\frac{-6}{4x+7} \cdot (2x^2-4)} \end{aligned}$$

Sabemos que el límite de la base es e . Veamos el límite del exponente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6}{4x+7} \cdot (2x^2 - 4) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-12x^2 + 24}{4x+7} = -\infty$$

por propiedad de límite de funciones racionales en infinito (4.30).

Usando nuevamente la tabla de límites de potencias de funciones tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x+1}{4x+7} \right)^{2x^2-4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{-6}{4x+7} \right)^{\frac{4x+7}{-6}} \right)^{\frac{-6}{4x+7} \cdot (2x^2-4)} = 0^+$$

En el siguiente ejemplo mostramos que el límite se puede usar para calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función logaritmo natural por el punto $(1, 0)$.

Ejemplo 4.49. Sea $f(x) = \ln(x)$. Mostrar que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f por el punto $(1, f(1))$ es 1.

Resolución: Recordamos que calculamos la pendiente de una recta tangente como límite de pendientes de rectas secantes por los puntos $(1, f(1))$ y $(x, f(x))$.

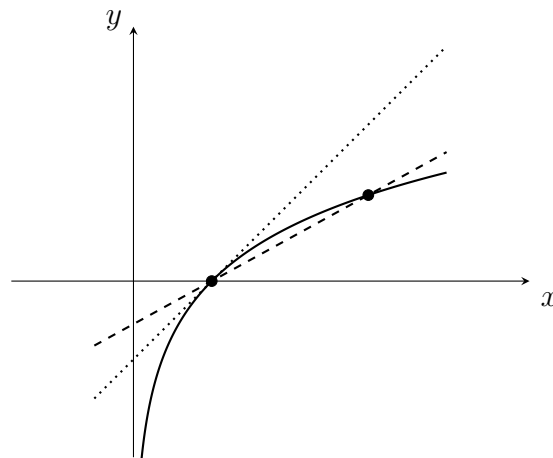


Figura 4.10: Gráfico de la función logaritmo natural, su tangente por el punto $(1, 0)$ y una recta secante

En este caso

$$m = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x) - \ln(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x - 1}$$

Tenemos una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$. Lo que podemos hacer en este caso es escribir el cociente como un producto y usar la tercera de las propiedades de

logaritmos (2.56) y escribir entonces

$$\frac{\ln(x)}{x-1} = \frac{1}{x-1} \cdot \ln(x) = \ln\left(x^{\frac{1}{x-1}}\right)$$

Ahora en el argumento del logaritmo tenemos una expresión cuyo límite con x tendiendo a 1 es una indeterminación de la forma 1^∞ . Trabajamos con el argumento de la misma manera que en los ejemplos anteriores

$$x^{\frac{1}{x-1}} = (1 + x - 1)^{\frac{1}{x-1}}$$

Usando la propiedad 4.47 sabemos que esta expresión converge a e cuando x tiende a 1. Volvemos entonces al límite de la pendiente de la recta tangente

$$\begin{aligned} m &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x) - \ln(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \ln\left(x^{\frac{1}{x-1}}\right) = \ln(e) = 1 \end{aligned}$$

Esto es, la pendiente de la recta tangente a la función $\ln(x)$ por el punto $(1, 0)$ es 1.

Capítulo 5

Funciones continuas

En este capítulo estudiaremos el concepto de discontinuidad y propiedades de funciones continuas en intervalos.

5.1. Discontinuidades

Ya vimos ejemplos de funciones que no son continuas. Ahora queremos definir la noción de discontinuidad. Notemos que si f no está definida en a la función no es continua en a . Pero por ejemplo no es razonable decir que la función $f(x) = \sqrt{x}$ no es continua en -2 ya que no está definida en -2 ni en ningún valor cercano a -2 . Sin embargo para la función $f(x) = \frac{x}{|x|}$, al estar definida cerca de 0 sí sería razonable decir que no es continua en 0 . Para poder contemplar estos casos definimos el conjunto de puntos borde e interiores del dominio de una función. Para estas definiciones consideremos únicamente funciones cuyo dominio es la unión de intervalos.

Definición 5.1. Sea f una función cuyo dominio es la unión de intervalos. Llamaremos punto borde del dominio de f al conjunto de los puntos bordes de estos intervalos.

Por ejemplo la función $f(x) = \frac{x}{|x|}$ tiene como dominio el conjunto $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. Luego su conjunto de puntos borde es $\{0\}$.

Definición 5.2. Los puntos del dominio de f que no son puntos borde los llamaremos puntos interiores. Llamaremos interior del dominio de f al conjunto de los puntos interiores.

Por ejemplo el interior del dominio de $f(x) = \sqrt{x}$ es el intervalo $(0, +\infty)$, ya que 0 es un punto borde del dominio.

Definición 5.3. Sea f una función cuyo dominio es la unión de intervalos. Vamos a decir que f tiene una discontinuidad en a si se verifica una de las siguientes condiciones

- a es un punto borde y $a \notin \text{Dom}(f)$.
- $a \in \text{Dom } f$ y f no es continua en a .

Ejemplo 5.4. Consideremos la función $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x}$. Mostrar que f tiene discontinuidades en 0 y en 4.

Resolución: El dominio de f es el conjunto

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, 0) \cup (0, 4) \cup (4, +\infty)$$

El conjunto de puntos borde del dominio de f es entonces $\{0, 4\}$. Como estos valores no están en el dominio de f y son puntos borde, entonces f tiene una discontinuidad en ellos.

Definición 5.5. Clasificación básica de discontinuidades. Sea f una función que tiene una discontinuidad en a . Diremos que la discontinuidad es evitable si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

En caso contrario diremos que es no evitable.

Ejemplo 5.6. La función de Heaviside definida por la fórmula

$$H(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

representa el aumento de corriente eléctrica cuando se activa un interruptor de forma instantánea.

Mostrar que no es continua en $t = 0$. Decidir qué tipo de discontinuidad es.

Resolución: Como el dominio de H es $\mathbb{R}$ tendremos que ver que o bien H no tiene límite cuando t se acerca a 0 o bien que el límite no coincide con el valor $H(0) = 1$.

Calculemos entonces el límite de H cuando t se acerca a 0. Notemos que H tiene una definición para $t < 0$ y otra para $t \geq 0$. Luego para calcular su límite tendremos que usar límite laterales. Calculamos primero el límite por la derecha:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} H(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

Por izquierda

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} H(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

Como los límites laterales no coinciden, no existe el límite de la función con t acercándose a 0 y por lo tanto no es continua en 0.

Al no existir el límite la discontinuidad es no evitable.

Ejemplo 5.7. Clasificar las discontinuidades de las siguientes funciones

$$1. f(x) = \frac{\sin(3x - 6)}{x^3 - 4x}$$

$$2. g(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} + \cos(x)}{e^{\frac{1}{x}} + e^x}$$

Resolución:

1. Primero buscamos el dominio natural de f . La única condición es que el denominador sea distinto de 0. Buscamos las raíces del denominador

$$\begin{aligned} x^3 - 4x = 0 &\Leftrightarrow x(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow x(x - 2)(x + 2) = 0 \\ &\Leftrightarrow x \in \{-2, 0, 2\} \end{aligned}$$

El dominio es entonces $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$ y el conjunto borde del dominio es $\{-2, 0, 2\}$. Si $a \in \text{Dom}(f)$ entonces f es continua en a por álgebra de funciones continuas (propiedad 3.43) y por la propiedad de composición de funciones continuas (3.46).

Luego las únicas discontinuidades de f son -2 , 0 y 2 . Analicemos en cada caso qué tipo de discontinuidad es. Como sabemos que el límite del denominador es 0 cuando x se acerca a cualquiera de estos tres valores vamos a ver qué pasa

con el límite del numerador.

Si $a = -2$ tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -2} \sin(3x - 6) = \sin(3 \cdot (-2) - 6) = \sin(-12) \neq 0$$

Luego por la propiedad que relaciona el límite 0 con el límite infinito (3.65) tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sin(3x - 6)}{x^3 - 4x} = \infty$$

y la discontinuidad es no evitable.

Si $a = 0$ tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x - 6) = \sin(3 \cdot 0 - 6) = \sin(-6) \neq 0$$

y por el mismo razonamiento el límite de f es infinito cuando x se acerca a 0 y la discontinuidad es no evitable.

Finalmente para $a = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(3x - 6) = \sin(3 \cdot 2 - 6) = \sin(0) = 0$$

tenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Como el argumento del seno tiene límite 0 usamos la propiedad 3.56 para deducir que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x - 6)}{3x - 6} = 1 \tag{5.1}$$

Trabajamos ahora con la función

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin(3x - 6)}{x^3 - 4x} = \frac{\sin(3x - 6)}{x^3 - 4x} \cdot \frac{3x - 6}{3x - 6} = \frac{\sin(3x - 6)}{3x - 6} \cdot \frac{3x - 6}{x^3 - 4x} \\ &= \frac{\sin(3x - 6)}{3x - 6} \cdot \frac{3(x - 2)}{x(x - 2)(x + 2)} \\ &= \frac{\sin(3x - 6)}{3x - 6} \cdot \frac{3}{x(x + 2)} \end{aligned}$$

Usamos álgebra de límites y el límite 5.1

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(3x - 6)}{x^3 - 4x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(3x - 6)}{3x - 6} \cdot \frac{3}{x(x + 2)} \\ &= 1 \cdot \frac{3}{2 \cdot (2 + 2)} = \frac{3}{8}\end{aligned}$$

La discontinuidad es entonces evitable.

2. Buscamos el dominio natural de g . Identificamos dos denominadores: x y $e^{\frac{1}{x}} + e^x$.

Pedimos entonces que

- $x \neq 0$
- $e^{\frac{1}{x}} + e^x \neq 0$

La segunda condición se verifica para todo $x \neq 0$ ya que es la suma de dos potencias de base e y por lo tanto será un número positivo. Luego el dominio natural de g es el conjunto $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ y su conjunto borde es $\{0\}$.

Por los mismos razonamientos que en el primer ejemplo sabemos que para $a \neq 0$ g es continua en a . Veamos qué tipo de discontinuidad es 0.

Los siguientes límites se desprenden del hecho que las funciones exponenciales y trigonométricas son continuas

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = \cos(0) = 1 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} e^x = e^0 = 1$$

El siguiente límite tiene un problema

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$$

ya que si $x \rightarrow 0$ sabemos que $x \rightarrow \infty$. Pero no podemos usar directamente la propiedad de límite de la composición porque para una función exponencial tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

Tendremos entonces que calcular límites laterales.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} &= -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} &= +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty\end{aligned}$$

por propiedad de límite de la composición.

Usando álgebra de límites

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{x}} + \cos(x)}{e^{\frac{1}{x}} + e^x} = \frac{0 + 1}{0 + 1} = 1$$

Si x tiende a 0 por la derecha tenemos una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$. Sacamos $e^{\frac{1}{x}}$ de factor común en numerador y denominador y tenemos

$$g(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} + \cos(x)}{e^{\frac{1}{x}} + e^x} = \frac{e^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{\cos(x)}{e^{\frac{1}{x}}}\right)}{e^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{e^x}{e^{\frac{1}{x}}}\right)} = \frac{1 + \frac{\cos(x)}{e^{\frac{1}{x}}}}{1 + \frac{e^x}{e^{\frac{1}{x}}}}$$

Vimos que si x tiende a 0 por la derecha entonces $e^{\frac{1}{x}}$ diverge a más infinito.

Por lo tanto sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos(x)}{e^{\frac{1}{x}}} = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{e^{\frac{1}{x}}} = 0$$

y usando álgebra de límites

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \frac{\cos(x)}{e^{\frac{1}{x}}}}{1 + \frac{e^x}{e^{\frac{1}{x}}}} = \frac{1 + 0}{1 + 0} = 1$$

Como el límite por izquierda y por derecha es 1, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$$

y la función tiene una discontinuidad evitable en 0.

Ejemplo 5.8. Sea $f(x) = \frac{x^3 + kx - 6}{-x^2 + k^2x + 2}$. Hallar todos los valores de k para los cuales f tiene una discontinuidad evitable en $x = 2$.

Resolución: Como f es una función racional la única forma en la que f tenga una discontinuidad en 2 es que el denominador se anule en ese valor.

$$-(2^2) + k^2 \cdot 2 + 2 = 0 \Leftrightarrow 2k^2 = 2 \Leftrightarrow k^2 = 1 \Leftrightarrow k = 1 \text{ o } k = -1$$

Ahora que sabemos que k tiene que ser 1 o -1 tenemos que ver para cada uno de estos valores qué tipo de discontinuidad tiene f en 2.

1. Si $k = 1$ tenemos que

$$f(x) = \frac{x^3 + x - 6}{-x^2 + x + 2}$$

Sabemos que si x tiende a 2 entonces el denominador tiende a 0. Calculamos entonces el límite del numerador

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 + x - 6 = 2^3 + 2 - 6 = 4$$

Entonces por la propiedad que relaciona el límite 0 con el límite infinito (4.5) tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x - 6}{-x^2 + x + 2} = \infty$$

y por lo tanto f tiene una discontinuidad no evitable en 2.

2. Si $k = -1$ tenemos que

$$f(x) = \frac{x^3 - x - 6}{-x^2 + x + 2}$$

y nuevamente el límite del denominador es 0 si x tiende a 2. El límite del numerador es

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 - x - 6 = 2^3 - 2 - 6 = 0$$

por lo que tenemos una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$. Como 2 es raíz de

numerador y denominador dividimos ambos polinomios por $x - 2$ y tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x - 6}{-x^2 + x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 3)}{(x - 2)(-x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 3}{-x - 1} = \frac{2^2 + 2 \cdot 2 + 3}{-2 - 1} = -\frac{11}{3}\end{aligned}$$

Por lo tanto si $k = -1$, f tiene una discontinuidad evitable en 2.

5.2. Teorema de Bolzano

En esta sección estudiaremos las propiedades de las funciones continuas en intervalos.

Teorema de Bolzano en intervalos cerrados y acotados

Ejemplo 5.9. Consideremos las funciones $a(t)$ que calcula la altura de una persona en función del tiempo y $d(t)$ que calcula el dinero que tiene una persona en una caja de seguridad en función del tiempo.

1. Si se sabe que $a(t_1) = 1$ y $a(t_2) = 1,5$, ¿se puede deducir que en un instante t_3 se tiene $a(t_3) = 1,2$?
2. Si se sabe que $d(t_1) = 10000$ y $d(t_2) = 15000$, ¿se puede deducir que en un instante t_3 se tiene $d(t_3) = 12000$?

Resolución: Sabemos que el crecimiento de una persona es gradual y no pega saltos instantáneos, luego podemos afirmar que sí, en algún instante la altura fue de 1,2 metros.

Por otro lado no podemos saber cómo fueron los movimientos que se realizaron en la caja de seguridad. No tenemos forma de asegurar que en algún instante la cantidad de dinero era de 12000 pesos.

Vamos a enunciar una serie de teoremas que aclararán lo que ocurre en este ejemplo.

Teorema 5.10 (Teorema de Bolzano). Sea f una función continua en el intervalo $[a, b]$. Supongamos que $f(a) \cdot f(b) < 0$, esto es, f tiene signos distintos en a y b . Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Al final de la sección 8.2 (página 372) damos una demostración usando sucesiones.

En la figura 5.1 ilustramos el enunciado del Teorema de Bolzano.

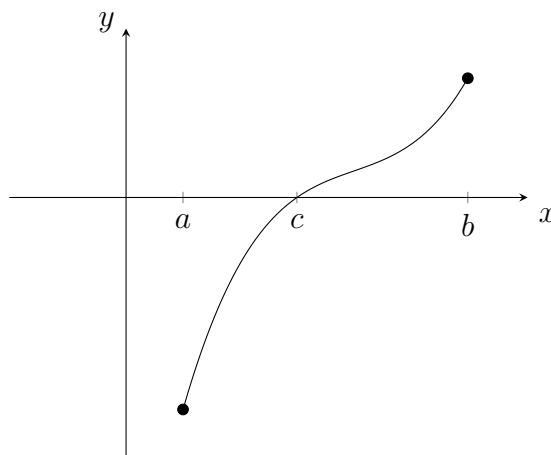


Figura 5.1: Función continua en $[a, b]$ que cambia de signo y se anula en c

Ejemplo 5.11. Probar que la función polinomial $P(x) = -x^7 - x + 1000$ tiene un cero.

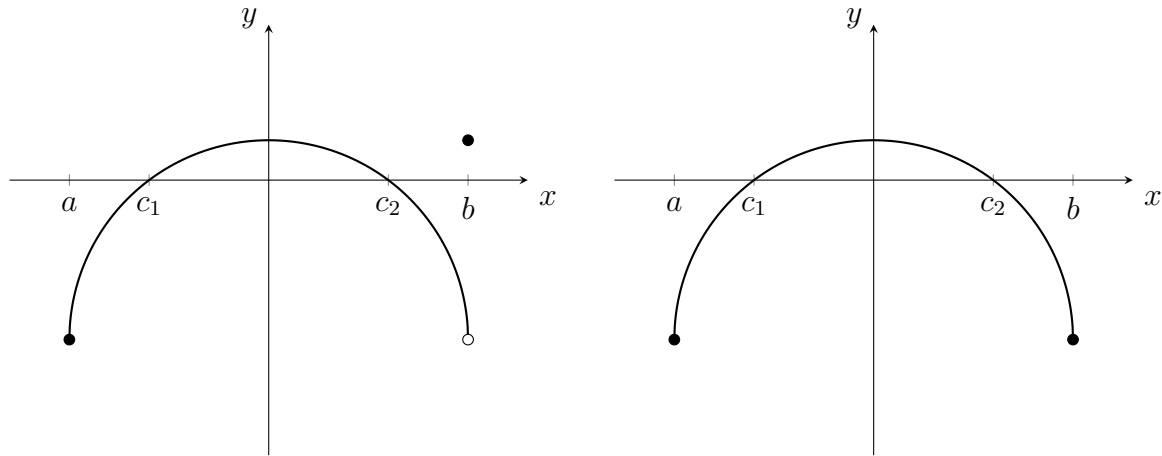
Resolución: Como P es una función continua, tenemos que encontrar un intervalo cerrado $[a, b]$ de forma que P tenga signo distinto en a y b .

Evaluamos P en un valor sencillo, $P(0) = 1000 > 0$. Queremos entonces encontrar un valor para el cual P sea negativo. Notamos que si x es muy grande entonces x^7 lo será también y por lo tanto $P(x)$ será negativo. Para estar seguros elegimos $x = 100$ y tenemos entonces que $P(100) = -100^7 - 100 + 1000$ que es claramente negativo.

Podemos afirmar entonces que P tiene un cero en el intervalo $(0, 100)$.

Observación. Es un bueno momento para repasar algunos conceptos de lógica. El Teorema de Bolzano indica que bajo ciertas condiciones podemos afirmar la existencia de un cero para f . Estas condiciones se las llama “condiciones suficientes”, ya que es suficiente que ocurran para garantizar la existencia de un cero. No hay que confundirlas con “condiciones necesarias”. No es necesario que f sea continua para que tenga un cero, ni que $f(a)$ y $f(b)$ tengan signo distinto, como se muestra en la figura 5.2.

En la figura 5.2a f cambia de signo y no es continua, pero tiene (al menos) un cero. En la figura 5.2a f es continua pero tiene el mismo signo en a y b y también tiene (al menos) un cero.



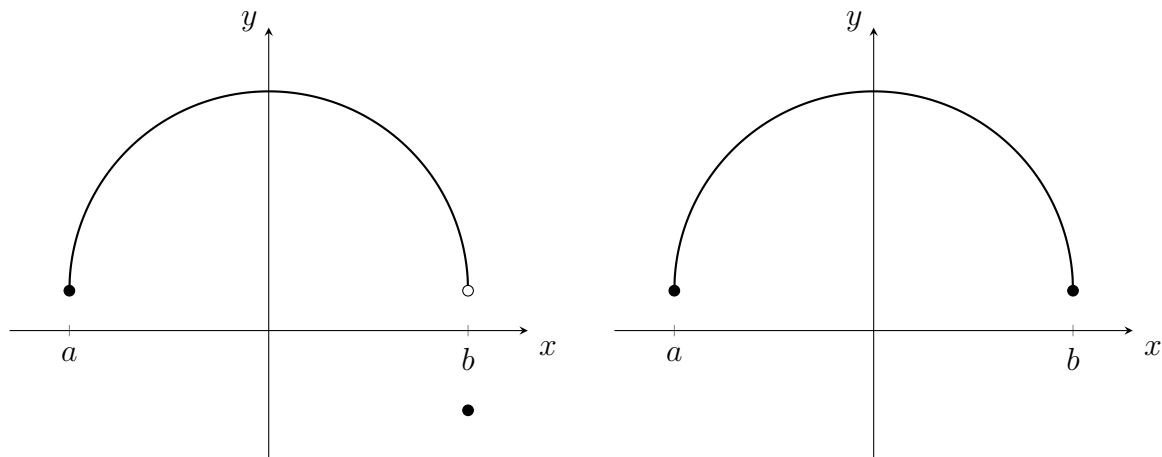
(a) Función no continua en $[a, b]$ que cambia de signo y que tiene un cero en (a, b)

(b) Función continua en $[a, b]$ que no cambia de signo y tiene un cero en (a, b)

Figura 5.2: Funciones que no verifican las condiciones del Teorema de Bolzano y que sin embargo tienen ceros

Por otro lado si sabemos que f no tiene ceros en $[a, b]$ podemos deducir que alguna de las condiciones suficientes tiene que fallar. Esto es, si f no tiene un cero en $[a, b]$ entonces o bien f no es continua en $[a, b]$ o bien $f(a)$ y $f(b)$ tienen el mismo signo o ambas.

En las figura 5.3 vemos dos funciones sin ceros. En la figura 5.3a f no es continua y en la figura 5.3b $f(a)$ y $f(b)$ tienen el mismo signo.



(a) Función que cambia de signo y no tiene ceros en (a, b) , entonces no es continua en $[a, b]$

(b) Función continua en $[a, b]$ y sin ceros en (a, b) , entonces no cambiar de signo

Figura 5.3: Funciones sin ceros en (a, b) no verifican una de las hipótesis

El siguiente corolario del Teorema de Bolzano ordena parte de la discusión.

Teorema 5.12 (Conservación de signo). Sea f una función cuyo dominio es un intervalo I . Supongamos que f es continua en I y que f no tiene ceros en I . Entonces f no cambia de signo en I .

Demostración: Vamos a razonar por el absurdo. Supongamos que f cambia de signo en I . Entonces existen dos valores distintos a y b en I para los cuales $f(a)f(b) < 0$. Supongamos que $a < b$. Como f es continua en I también es continua en $[a, b]$. Podemos usar entonces el Teorema de Bolzano para deducir que existe un valor $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$. Esto contradice el hecho que f no tiene ceros en I . Llegamos a una contradicción, por lo que podemos deducir que f no puede cambiar de signo en I . $\square$

Este teorema permite encontrar los intervalos de positividad y negatividad de una función.

Proposición 5.13 (Algoritmo 1). Para encontrar los conjuntos de positividad y negatividad de f se pueden seguir los siguientes pasos

1. Buscar los puntos de discontinuidad de f .
2. Buscar los ceros de f .
3. Definir intervalos usando los puntos hallados anteriormente. Notemos que en estos intervalos f es continua y no tiene ceros.
4. Decidir el signo de f en cada uno de los intervalos evaluando f en algún punto del intervalo.

Ejemplo 5.14. Encontrar los conjuntos de positividad y negatividad de las siguientes funciones

$$1. f(x) = \frac{\ln(5x - 1)}{x^2 - 3x - 10}$$

$$2. g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 9} - 4}{x^2 + 2x - 18}$$

Resolución:

1. Buscamos el dominio de f . Tenemos que pedir

- $5x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{5}$
- $x^2 - 3x - 10 \neq 0 \Leftrightarrow x \notin \{-2, 5\}$

Esto es, $\text{Dom}(f) = (1/5, 5) \cup (5, +\infty)$. En estos dos intervalos f es una función

continua. Buscamos ahora los ceros de f .

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Rightarrow \frac{\ln(5x-1)}{x^2-3x-10} = 0 \Rightarrow \ln(5x-1) = 0 \Rightarrow 5x-1 = e^0 \Rightarrow 5x = 2 \\ &\Rightarrow x = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Como $\frac{5}{2} \in \text{Dom}(f)$ entonces es el único cero de f .

En los siguientes intervalos f es continua y no tiene ceros y por lo tanto mantiene su signo

$$(1/5, 2/5) \qquad (2/5, 5) \qquad (5, +\infty)$$

Evaluamos f en un punto de cada uno de estos intervalos

$$f(0,3) > 0 \qquad f(1) < 0 \qquad f(6) > 0$$

Por lo tanto podemos afirmar que

$$C_+(f) = (1/5, 2/5) \cup (5, +\infty) \qquad C_-(f) = (2/5, 5)$$

2. Buscamos el dominio de g . Tenemos que pedir

- $x^2 \geq 9 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$
- $x^2 + 2x - 15 \neq 0 \Leftrightarrow x \notin \{-5, 3\}$

Esto es, $\text{Dom}(g) = (-\infty, -5) \cup (-5, -3] \cup (3, +\infty)$. En estos intervalos g es una función continua. Buscamos ahora los ceros de g .

$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\Rightarrow \frac{\sqrt{x^2-9}-4}{x^2+2x-15} = 0 \Rightarrow \sqrt{x^2-9}-4 = 0 \Rightarrow \sqrt{x^2-9} = 4 \\ &\Rightarrow x^2-9 = 16 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = -5 \text{ o } x = 5 \end{aligned}$$

Como $-5 \notin \text{Dom}(g)$, entonces el único cero de g es 5.

En los siguientes intervalos g es continua y no tiene ceros y por lo tanto mantiene

su signo

$$(-\infty, -5) \quad (-5, -3] \quad (3, 5) \quad (5, +\infty)$$

Evaluamos g en un punto de cada uno de estos intervalos

$$g(-6) > 0 \quad g(-4) > 0 \quad g(4) < 0 \quad g(6) > 0$$

Por lo tanto podemos afirmar que

$$C_+(g) = (-\infty, -5) \cup (-5, -3] \cup (5, +\infty) \quad C_-(g) = (3, 5)$$

Es evidente que en el Teorema de Bolzano el valor 0 puede reemplazarse por otro.

Teorema 5.15 (Teorema de los valores intermedios). Sea f una función continua en el intervalo $[a, b]$ con $f(a) \neq f(b)$ y sea d un número entre $f(a)$ y $f(b)$. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = d$.

En particular si $f(a) < f(b)$ podemos afirmar que el intervalo $[f(a), f(b)]$ está incluido en la imagen de f .

Demostración: Sin pérdida de generalidad suponemos que $f(a) < d < f(b)$. Definimos la función $g(x) = f(x) - d$. La función g es continua en $[a, b]$ porque es la resta de f , que es continua en $[a, b]$ y la función constante d . Por otro lado $g(a) = f(a) - d < 0$ y $g(b) = f(b) - d > 0$. Podemos entonces usar el Teorema de Bolzano para garantizar que existe un número $c \in (a, b)$ tal que $g(c) = 0$. Pero esto es lo mismo que decir que $f(c) = d$.

□

Ejemplo 5.16. Sea $f(x) = \sqrt{25 - x^2} - 2x$. Probar que el intervalo $[-10, 10]$ está incluido en la imagen de f .

Resolución: Primero buscamos el dominio de f . La única condición es que el argumento de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0

$$25 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-5, 5]$$

Entonces el dominio de f es el intervalo $[-5, 5]$ y f es continua en ese intervalo.

Evaluamos f en los bordes del intervalo

$$f(-5) = \sqrt{25 - 5^2} - 2 \cdot (-5) = 10 \quad f(5) = \sqrt{25 - x^2} - 2 \cdot 5 = -10$$

Entonces usando el Teorema de los valores intermedios (5.15) podemos afirmar que el intervalo $[-10, 10]$ está incluido en la imagen de f .

Notemos que $f(-4) = \sqrt{25 - (-4)^2} - 2 \cdot (-4) = 8 + \sqrt{9} = 11$. Entonces la imagen de f no es igual al intervalo.

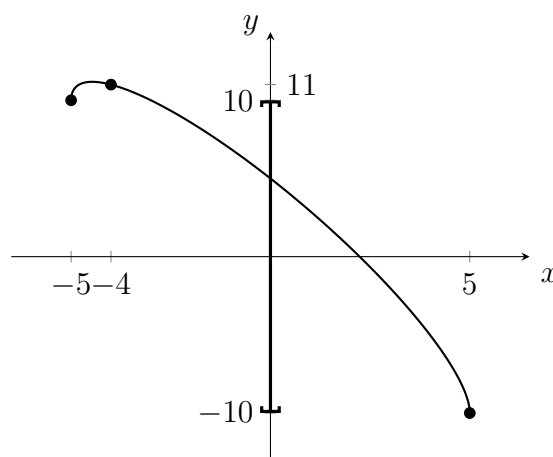


Figura 5.4: Gráfico de la función y el intervalo $[-10, 10] \subset \text{Im}(f)$

Hay una versión del Teorema de Bolzano que garantiza el cruce de los gráficos de dos funciones continuas

Teorema 5.17 (Teorema de Bolzano - Cruce de gráficos). Sean f y g dos funciones continuas en el intervalo $[a, b]$. Supongamos que $f(a) < g(a)$ y $f(b) > g(b)$. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = g(c)$.

Demostración: Definimos la función $h(x) = f(x) - g(x)$. Notemos que h es continua en $[a, b]$ por ser la resta de dos funciones continuas. Además $h(a) = f(a) - g(a) < 0$ y $h(b) = f(b) - g(b) > 0$. Usamos el Teorema de Bolzano y afirmamos que existe un número $c \in (a, b)$ tal que $h(c) = 0$. Pero esto es lo mismo que decir que $f(c) = g(c)$. $\square$

Ejemplo 5.18. Sea $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ una función continua. Probar que f tiene un punto fijo, esto es, existe un valor $c \in [0, 1]$ tal que $f(c) = c$.

Resolución: Si $f(0) = 0$ o $f(1) = 1$ entonces f tiene un punto fijo. Supongamos

entonces que $f(0) \neq 0$ y que $f(1) \neq 1$. Llamemos $g(x) = x$. Notemos que como el codominio de f es el intervalo $[0, 1]$, entonces si $f(0) \neq 0$ tiene que ser $f(0) > 0 = g(0)$. Y por otro lado $f(1) < 1 = g(1)$. La versión cruce de gráficos del teorema de Bolzano garantiza entonces que existe un número $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = g(c) = c$ como queríamos.

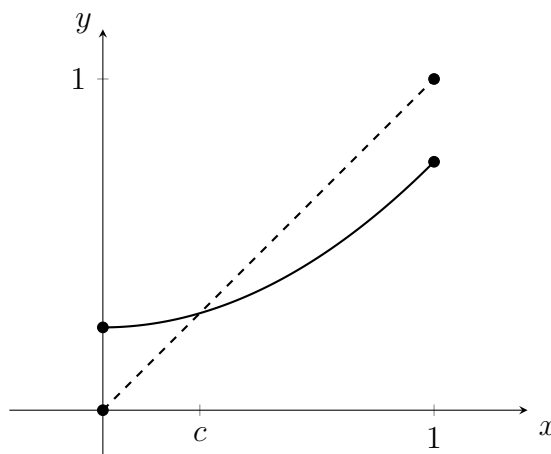


Figura 5.5: El gráfico de f corta a la recta $y = x$

Versiones en intervalos generales

Todos los Teoremas pueden enunciarse para intervalos más generales que los de la forma $[a, b]$. Enunciamos dos y dejamos al lector que piense otras variantes.

Teorema 5.19 (Teorema de Bolzano - Versión intervalo no acotado). Sea f una función continua en el intervalo $[a, +\infty)$. Supongamos que $f(a) < 0$ y que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L > 0$. Entonces existe un número $c \in (a, +\infty)$ tal que $f(c) = 0$.

Demostración: Por la generalización de la proposición del carácter local de los límites (propiedad 3.11) sabemos que si $0 < L$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, entonces hay un valor d tal que si $x > d$ entonces $f(x) > 0$. Esto es, si $f(x)$ tiene límite positivo entonces la función tendrá que ser positiva para todos los valores de x mayores que algún número d .

Sabemos entonces que hay un número b tal que $f(b) > 0$. Usamos ahora el Teorema de Bolzano en el intervalo $[a, b]$ para afirmar que hay un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

□

Usamos esta versión en un ejemplo.

Ejemplo 5.20. Probar que la función $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1} - e^{1000-x}$ tiene un cero en el intervalo $(0, +\infty)$.

Resolución: La función f tiene como dominio todos los números reales ya que $x^2+1 \neq 0$ para todo valor x . Por la misma razón es continua para todo valor x . Entonces es continua en el intervalo $[0, +\infty)$. Evaluamos f en 0,

$$f(0) = \frac{0^2}{0^2+1} - e^{1000-0} = -e^{1000} < 0$$

Para calcular el límite notamos que si x tiende a más infinito entonces $1000 - x$ tiende a menos infinito. Y como las exponenciales de base mayor que 1 tienden a 0 si el exponente tiende a menos infinito podemos deducir que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1000-x} = 0$$

Por otro lado tenemos una función racional que tiene límite 1 por la propiedad 4.30. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2+1} - e^{1000-x} = 1 - 0 = 1 > 0$$

Por la generalización 5.19 deducimos que hay un número $c \in (0, +\infty)$ tal que $f(c) = 0$.

Esta es la segunda versión que enunciamos.

Teorema 5.21 (Teorema de los valores intermedios - Versión intervalo no cerrado). Sea f una función continua en el intervalo $(a, b]$. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$ y que $f(b) > d$. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = d$.

Esto es, el intervalo $(-\infty, f(b)]$ está incluido en la imagen de f .

Demostración: Como el límite de f cuando x se acerca a a por la derecha es menos infinito, sabemos que los valores $f(x)$ se hacen arbitrariamente negativos para todos los valores de x cercanos a a por su derecha. En particular podremos hacer que los valores de $f(x)$ sean menores que d . Esto es, sabemos que hay un número $r > a$ tal que si $a < x < r$ entonces $f(x) < d$. Usamos el Teorema de los valores intermedios en el intervalo $[r, b]$ y podemos entonces garantizar que hay un número c tal que $f(c) = d$. $\square$

Hacemos un ejemplo de esta situación

Ejemplo 5.22. Sea $f(x) = \log(x) + \sqrt{100 - x}$. Probar que el intervalo $(-\infty, 2]$ está incluido en la imagen de f .

Resolución: Primero notamos que para el dominio de f tenemos que pedir

- $x > 0$
- $100 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 100$

y por lo tanto $\text{Dom}(f) = (0, 100]$. Evaluamos f en 100

$$f(100) = \log(100) + \sqrt{100 - 100} = 2$$

Recordamos que las funciones logarítmicas de base mayor que 1 tienden a menos infinito cuando x tiende a 0 por la derecha. Por otro lado $\sqrt{100 - x}$ converge a $\sqrt{100 - 0} = 10$ por ser una función continua en 0. Entonces usando álgebra de límites infinitos tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) + \sqrt{100 - x} = -\infty$$

Usamos la versión 5.19 para afirmar que el intervalo $(-\infty, 2]$ está incluido en la imagen de f .

Notemos sin embargo que $f(10) = \log(10) + \sqrt{90} > 2$. Por lo tanto la imagen de f no es el intervalo encontrado.

Teorema 5.23. Sea P una función polinomial de grado n impar. Entonces la imagen de P es $\mathbb{R}$.

Demostración: El dominio de P es $\mathbb{R}$. Inspirados en las versiones 5.19 y 5.21 vamos a calcular los límites de f en más y menos infinito. Supongamos sin pérdida de generalidad que el coeficiente principal de P es positivo. Entonces por la propiedad 4.29 sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty \text{ y } \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$$

Afirmamos entonces que el intervalo $(-\infty, +\infty)$ está incluido en la imagen de P . Esto quiere decir que la imagen de P es $\mathbb{R}$. □

Teorema 5.24. Sea f una función continua en el intervalo $[a, b]$. Si f es creciente entonces f es biyectiva, con imagen el intervalo $[f(a), f(b)]$. Adicionalmente, la función inversa f^{-1} también es continua.

Demostración: Por el Teorema de los valores intermedios sabemos que el intervalo $[f(a), f(b)]$ está incluido en la imagen de f . Tenemos que ver que es exactamente igual a la imagen de f . Sea entonces d en la imagen de f y sea $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$. Sabemos que f es creciente. Luego

$$a \leq c \leq b \Rightarrow f(a) \leq f(c) \leq f(b) \Rightarrow f(a) \leq d \leq f(b)$$

esto es, $d \in [f(a), f(b)]$ y por lo tanto la imagen de f es el intervalo $[f(a), f(b)]$.

Para probar que f^{-1} es continua notamos que para cualquier intervalo $(c, d) \subset [a, b]$ se tiene una biyección entre (c, d) y $(f(c), f(d))$. Esto permite decir que todo entorno de un elemento $x \in (a, b)$ corresponde a un entorno de $f^{-1}(x) \in (f(a), f(b))$. Esta correspondencia de entornos garantiza la continuidad de la inversa sabiendo que f lo es. $\square$

El teorema se puede generalizar a cualquier intervalo cambiando el valor de f en los bordes por el valor del límite de f en los bordes.

Ejemplo 5.25. Sea $f(x) = e^{-4x+1} - 7$. Mostrar que f es decreciente y determinar la imagen de f .

Resolución: Veamos que f es decreciente.

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\Rightarrow -4x_1 > -4x_2 \Rightarrow -4x_1 + 1 > -4x_2 + 1 \\ &\Rightarrow e^{-4x_1+1} > e^{-4x_2+1} \Rightarrow e^{-4x_1+1} - 7 > e^{-4x_2+1} - 7 \\ &\Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \end{aligned}$$

Notemos que usamos que multiplicar a ambos lados de la desigualdad por un número negativo cambia la desigualdad y que al aplicar la función exponencial de base $e > 1$ no la cambia.

Ahora usamos el teorema 5.24, en el caso en el que el dominio de la función es $\mathbb{R}$. Calculamos los límites de f en más y menos infinito.

Calculamos primero el límite del exponente

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -4x + 1 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -4x + 1 = -\infty$$

Sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

Usamos entonces las propiedades de límite de la composición (4.11 y 4.37) y álgebra de límites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-4x+1} - 7 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-4x+1} - 7 = -7$$

Por lo tanto podemos afirmar que $\text{Im}(f) = (-7, +\infty)$.

Método de bisección

El Teorema de Bolzano permite elaborar un método para aproximar ceros de una función f con error arbitrario.

1. Identificamos un intervalo $[a, b]$ tal que $f(a)$ y $f(b)$ tengan signo distinto. Supongamos que $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$. Sabemos entonces que en el intervalo (a, b) hay un cero de f .
2. Consideramos el punto medio del intervalo $[a, b]$, $\frac{a+b}{2}$. Este valor aproxima al cero de f con error menor a $\frac{b-a}{2}$.
3. Analizamos el signo de f en este valor. Si $f((a+b)/2) < 0$ sabemos que f tiene un cero en el intervalo $((a+b)/2, b)$. Si por el contrario $f((a+b)/2) > 0$, sabemos que f tiene un cero en el intervalo $(a, (a+b)/2)$.
4. Volvemos al paso 2 con el intervalo del paso 3 hasta lograr la aproximación con error menor al buscado.

El algoritmo termina porque en cada iteración consideramos un intervalo de longitud la mitad que el anterior (estamos usando que la función $L(x) = (b-a) \left(\frac{1}{2}\right)^x$ converge a 0 para x tendiendo a más infinito).

Hagamos un ejemplo para mostrar el algoritmo en acción

Ejemplo 5.26. Dar una aproximación de $\sqrt{2}$ con error menor a $\frac{1}{10}$.

Resolución: Notemos que $\sqrt{2}$ es un cero de la función $f(x) = x^2 - 2$. Por lo tanto usaremos el algoritmo con la función f . Tenemos que elegir un intervalo $[a, b]$ en el cual f cambie de signo. Como sabemos que $1^2 = 1$ y $2^2 = 4$, podemos deducir que la función f cambia de signo en el intervalo $[1, 2]$. Concretamente $f(1) < 0$ y $f(2) > 0$. Sabemos entonces que $\sqrt{2} \in (1, 2)$ y podemos afirmar que el punto medio $\frac{3}{2}$ es una aproximación de $\sqrt{2}$ con un error menor a $\frac{1}{2}$.

El siguiente paso es determinar si $\sqrt{2} \in (1, 3/2)$ o si $\sqrt{2} \in (3/2, 2)$. Evaluamos $f(3/2)$ y vemos que $f(3/2) > 0$.

Deducimos que $\sqrt{2} \in (1, 3/2)$ y que el punto medio del intervalo, $5/4$, aproxima a $\sqrt{2}$ con error menor que $1/4$.

Repetimos el procedimiento. Tenemos que $f(5/4) < 0$. Por lo tanto $\sqrt{2} \in (5/4, 3/2)$ y además $11/8$ aproxima a $\sqrt{2}$ con error menor que $1/8$.

Finalmente como $f(11/8) < 0$, sabemos que $\sqrt{2} \in (11/8, 3/2)$ y que $23/16$ aproxima a $\sqrt{2}$ con error menor que $1/16$.

Como $1/16 < 1/10$, la respuesta al problema es que $\frac{23}{16}$ aproxima a $\sqrt{2}$ con error menor a $\frac{1}{10}$.

Observación. Si comenzamos el algoritmo en un intervalo de longitud 1, para saber cuántos pasos necesitamos para obtener una aproximación con error menor a 10^{-k} tenemos que encontrar un valor m tal que $2^{-m} < 10^{-k}$

$$2^{-m} < 10^{-k} \Leftrightarrow \log(2^{-m}) < \log(10^{-k}) \Leftrightarrow -m \log(2) < -k \Leftrightarrow m > \frac{k}{\log(2)} > 3k$$

Por lo tanto si hacemos $3k + 1$ iteraciones seguro tenemos un error menor a 10^{-k} (a veces alcanza con menos).

Capítulo 6

Derivadas

En este capítulo definiremos la derivada de una función y mostraremos varias técnicas de derivación.

6.1. Derivada en un punto

En los ejemplos 3.1 y 3.8 vimos cómo calcular la velocidad instantánea de una piedra en caída libre como límite de velocidades promedio. Si $d(t)$ es la función que calcula la distancia recorrida en función del tiempo, y queremos calcular la velocidad instantánea en a consideramos un valor t cercano a a y calculamos la velocidad promedio entre t y a

$$\frac{d(t) - d(a)}{t - a}$$

La velocidad instantánea en a es entonces

$$v(a) = \lim_{t \rightarrow a} \frac{v(t) - v(a)}{t - a} \quad (6.1)$$

Por otro lado en los ejemplos 3.27, 3.53 y 4.49 vimos cómo calcular la recta tangente al gráfico de una función en el punto $(a, f(a))$. Lo que hicimos fue considerar rectas secantes por los puntos $(a, f(a))$ y $(x, f(x))$ y calcular el límite de la pendiente de estas rectas cuando x se acerca a a . La pendiente de la recta secante por $(a, f(a))$ y $(x, f(x))$ es

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

y la pendiente de la recta tangente es entonces

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (6.2)$$

Notemos que las ecuaciones 6.1 y 6.2 son similares.

Definición 6.1. Decimos que una función f es derivable en a si el siguiente límite existe (y es un número real)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Si f es derivable en a notaremos

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (6.3)$$

El símbolo $f'(a)$ se lee derivada de f en a .

Es común usar otra notación para el límite. En vez de considerar que x se acerca a a podemos pensar que $h = x - a$ se acerca a 0. En este caso $x = a + h$ y podemos definir entonces

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \quad (6.4)$$

Escribimos de manera formal la definición de la recta tangente y agregamos la definición de recta normal.

Definición 6.2. Sea f una función derivable en a . La recta tangente al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ es la recta que pasa por el punto y cuya pendiente es $f'(a)$. Su ecuación es

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad (6.5)$$

La recta normal al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ es la recta perpendicular a la recta tangente (6.5) y que pasa por el punto. Si $f'(a) \neq 0$ su ecuación es

$$y = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) + f(a) \quad (6.6)$$

Si $f'(a) = 0$ la recta normal es una recta vertical y su ecuación es

$$x = a$$

También damos formalmente la definición de velocidad de un móvil que se mueve en una recta

Definición 6.3. Si un móvil se mueve en una recta podemos asumir que la recta es el eje x y considerar la función $x(t)$ que calcula para cada instante t la posición del móvil en la recta.

Definimos la velocidad instantánea del móvil en un instante t_0 como $x'(t_0)$.

Observación. En general la derivada calcula la tasa instantánea de cambio entre dos magnitudes.

Por ejemplo si una función $P(V)$ calcula la presión de un gas en función de su volumen, la derivada $P'(V_0)$ calcula la tasa de variación instantánea de la presión respecto al volumen cuando el volumen es V_0 .

Ejemplo 6.4. Calcular, si es que existen, las derivadas de las siguientes funciones en los puntos indicados. Escribir la ecuación de la recta tangente en los casos en los que es derivable.

1. $f(x) = x^4 - 5x - 1, a = 2$

3. $f(x) = \sin(x^2 - 1), a = 1$

2. $f(x) = \sqrt{13 - 4x}, a = -3$

4. $f(x) = |x|, a = 0$

Resolución:

1.

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 5x - 1 - 5}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 5x - 6}{x - 2} \end{aligned}$$

Llegamos a una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Dividimos el numerador por $x - 2$

y tenemos

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 5x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^3 + 2x^2 + 4x + 3)}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} x^3 + 2x^2 + 4x + 3 = 27 \end{aligned}$$

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación 6.5 obtenemos que la ecuación de la recta tangente por el punto $(2, f(2))$ es

$$y = 27(x - 2) + 5$$

2.

$$f'(-3) = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - f(-3)}{x - (-3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{13 - 4x} - 5}{x + 3}$$

También llegamos a una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. En este caso multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador

$$\begin{aligned} f'(-3) &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{13 - 4x} - 5}{x + 3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{13 - 4x} - 5}{x + 3} \cdot \frac{\sqrt{13 - 4x} + 5}{\sqrt{13 - 4x} + 5} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{13 - 4x - 25}{(x + 3)(\sqrt{13 - 4x} + 5)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-4x - 12}{(x + 3)(\sqrt{13 - 4x} + 5)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-4(x + 3)}{(x + 3)(\sqrt{13 - 4x} + 5)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-4}{\sqrt{13 - 4x} + 5} \\ &= \frac{-4}{5 + 5} = -\frac{2}{5} \end{aligned}$$

La ecuación de la recta tangente por el punto $(-3, f(-3))$ es

$$y = -\frac{2}{5}(x + 3) + 5$$

3.

$$f'(-1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x - 1}$$

Y nuevamente tenemos una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$. Como el argumento del seno converge a 0 usaremos la propiedad la propiedad 3.56. Notamos que

$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ y entonces multiplicamos y dividimos por $x + 1$

$$\begin{aligned} f'(-1) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\operatorname{sen}(x^2 - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\operatorname{sen}(x^2 - 1)}{x - 1} \cdot \frac{x + 1}{x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\operatorname{sen}(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot (x + 1) = 1 \cdot 2 = 2 \end{aligned}$$

La ecuación de la recta tangente por el punto $(-1, f(-1))$ es

$$y = 2(x + 1)$$

4.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sg}(x)$$

En este caso sabemos que el límite no existe (ejemplo 3.19). Por lo tanto la función $f(x) = |x|$ no es derivable en 0 y no hay recta tangente al gráfico de f por el punto $(0, f(0))$.

Veamos gráficamente lo que ocurre. El cociente

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

denota la pendiente de la recta secante por los puntos $(0, f(0))$ y $(x, f(x))$

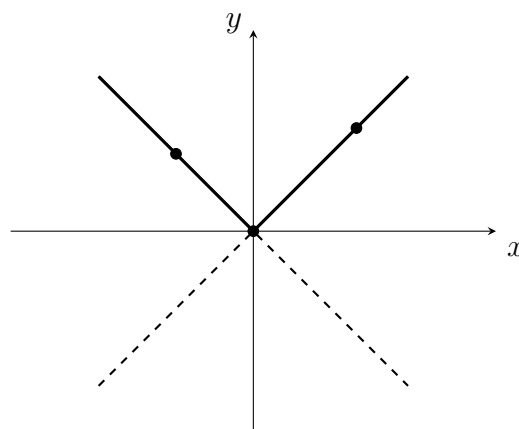


Figura 6.1: La función módulo y dos rectas secantes

Para $x > 0$ la pendiente de las rectas secantes es 1 y para $x < 0$ es -1 .

Observación. En los cuatro ejemplos llegamos a una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$. No es sorprendente. El denominador evidentemente tiene límite 0. Por otro lado las cuatro funciones son continuas en el valor en el que queremos calcular las derivadas y por lo tanto tenemos que $f(x) \rightarrow f(a)$ si $x \rightarrow a$, esto es, $f(x) - f(a) \rightarrow 0$.

En el caso de $f(x) = |x|$ la función es continua en 0 pero no derivable, esto es, la continuidad no garantiza la derivabilidad.

Teorema 6.5. Si f es una función derivable en a entonces es continua en a .

Demostración: Vamos a probar que $f(x) - f(a) \rightarrow 0$ si $x \rightarrow a$. Notemos que si esto es cierto entonces f es continua en a ya que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) + f(a) = 0 + f(a) = f(a)$$

Calculemos entonces el límite de $f(x) - f(a)$ con $x \rightarrow a$ usando la información que tenemos.

Sabemos que f es derivable en a , esto es, sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

Escribimos entonces

$$f(x) - f(a) = f(x) - f(a) \cdot \frac{x - a}{x - a} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot x - a$$

y calculamos el límite usando álgebra de límites.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot x - a \\ &= f'(a) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

□

Notemos que por contra recíproco podemos afirmar que si f no es continua en a entonces f no es derivable en a .

Veamos otros dos ejemplos de funciones no derivables.

Ejemplo 6.6. Mostrar que las siguientes funciones no son derivables en 0

1. $f(x) = \sqrt[3]{x}$

2. $g(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Resolución:

1.

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{3}}}{x^1} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{-\frac{2}{3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty \end{aligned}$$

En el último paso usamos que si la propiedad que relaciona límite 0 con límite infinito (3.65) y el hecho que $\sqrt[3]{x^2} > 0$ para x cercano a 0. Esto último nos permite afirmar que el límite es más infinito.

Gráficamente lo que ocurre es que la recta tangente al gráfico de f por el punto $(0, f(0))$ es vertical, ver cómo a medida que acercamos el punto a $(0, 0)$ las rectas secantes se vuelven más empinadas.

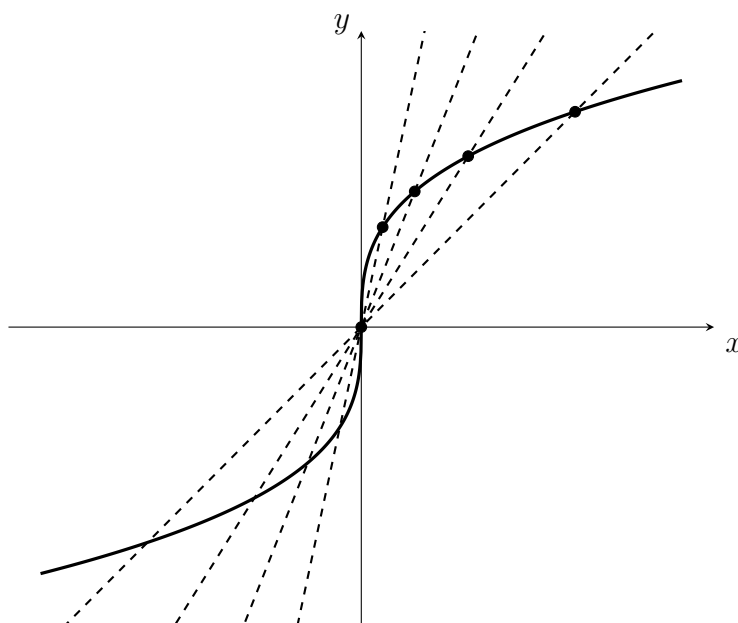


Figura 6.2: Rectas secantes a $f(x) = \sqrt[3]{x}$

2. Notemos que en el ejemplo 4.17 vimos que $\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0$ y como $g(0) = 0$ podemos afirmar que g es una función continua en 0. Veamos ahora que no es derivable en 0.

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

En el ejemplo 4.17 vimos que este límite no existe. Por lo tanto la función no es derivable en 0. Recordamos el gráfico de g y agreguemos algunas rectas secantes por $(0, g(0))$ y $(x, g(x))$.

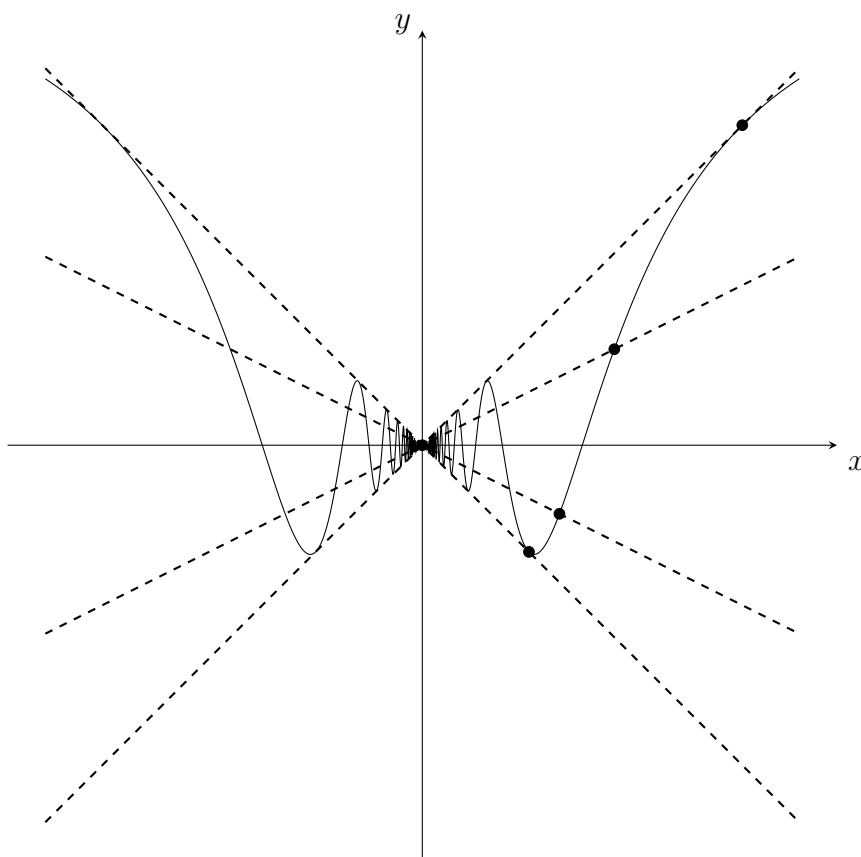


Figura 6.3: Rectas secantes a $f(x) = x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)$

Cuando x se acerca a 0 las pendientes de las rectas secantes por $(0, 0)$ y $(x, g(x))$ oscilan entre -1 y 1 tomando infinitas veces cada valor en el intervalo $[-1, 1]$. Por lo tanto no podemos definir la recta tangente a g por $(0, g(0))$.

Observación. Estos dos ejemplos junto con el ejemplo de la función módulo resumen los

problemas que pueden ocurrir al intentar hallar la derivada de una función en un punto

1. Nos encontramos con un cambio brusco de dirección como en $f(x) = |x|$. Esto ocurre si por izquierda y por derecha las pendientes de las rectas secantes tienen límites distintos.
2. Tenemos una recta tangente vertical como en $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Esto ocurre si el límite de las pendientes de las rectas secantes es infinito.
3. Las pendientes de las rectas secantes no tienen límite como en $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Ejemplo 6.7. Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 4x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 + 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Probar que no existe $f'(1)$ mostrando que los límites de los cocientes de diferencias por izquierda y por derecha para $a = 1$ son distintos.

Resolución: Escribimos el límite que tenemos que calcular

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4}{x - 1}$$

Como f cambia de definición en $x = 1$ tenemos que calcular los límites laterales

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - 4}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4x^2 - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4(x^2 - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} 4(x + 1) = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - 4}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 3 - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x + 1 = 2 \end{aligned}$$

Como los límites laterales son distintos entonces la derivada no existe.

Mostramos el gráfico para ver el cambio brusco de dirección.

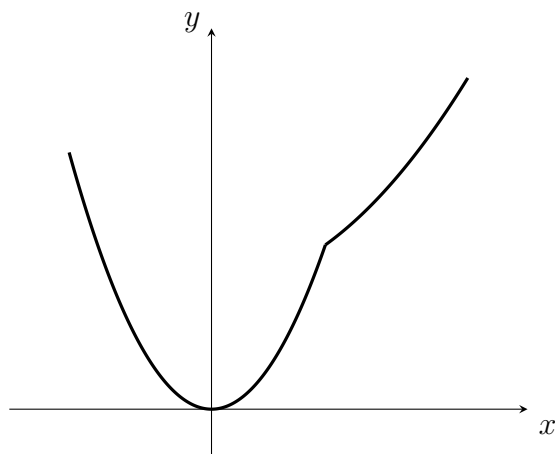


Figura 6.4: Función con cambio brusco de dirección

Ejemplo 6.8. Consideremos la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & \text{si } x \leq 1 \\ x^3 + x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Encontrar todos los valores de a y b para los cuales f es continua en $x = 1$.
2. Encontrar todos los valores de a y b para los cuales f es derivable en $x = 1$.

Resolución:

1. Recordamos que f es continua en $x = 1$ si $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. Por un lado tenemos $f(1) = 1 + a + b$. Para calcular el límite tendremos que calcular los límites por izquierda y derecha.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 + ax + b = 1 + a + b \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} x^3 + x = 2 \end{aligned}$$

Luego para que el límite existe tiene que ser

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \Leftrightarrow 1 + a + b = 2 \Leftrightarrow a + b = 1$$

Esto es, si $a + b = 1$ el límite existe y se tiene $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

Finalmente para que f sea continua tenemos

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \Leftrightarrow 1 + a + b = 2 \Leftrightarrow a + b = 1$$

la misma condición que antes.

Por lo tanto f es continua en $x = 1$ para todo par de valores a, b que verifican $a + b = 1$.

2. Para ver si f es derivable en $x = 1$ tenemos que ver si el límite siguiente existe

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

Como la función cambia de definición en $x = 1$ tendremos que calcular los límites laterales

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + ax + b - (a + b + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + ax - a - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1 + ax - a}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 1) + a(x - 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 1 + a)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} x + 1 + a = 2 + a \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + x - (a + b + 1)}{x - 1}$$

En este punto hacemos una observación. Como queremos que f sea derivable en $x = 1$ podemos entonces descartar los valores de a y b que no hacen continua a f en $x = 1$. Dicho de otra forma, asumiremos que f es continua en $x = 1$ y por lo tanto sabemos que $1 + a + b = 2$. De esta forma podemos seguir con el límite

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + x - (a + b + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + x - 2}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 2)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 + x + 2 = 4 \end{aligned}$$

Para que f sea derivable en $x = 1$ los dos límites laterales de los cocientes de

incrementos tienen que coincidir

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \Leftrightarrow 2 + a = 4 \Leftrightarrow a = -2$$

Como además estamos suponiendo que f es continua en $x = 1$ tenemos $a + b = 2$ y por lo tanto $-2 + b = 2$, esto es $b = 4$.

La función f es derivable en $x = 1$ si $a = -2$ y $b = 4$.

6.2. Función derivada

En la sección 6.1 vimos cómo podemos definir la derivada de una función f en un punto a mediante un límite. Si hacemos esto para cada valor a en el cual el límite existe y es un número tenemos una nueva función.

Definición 6.9. Sea f una función. Definimos la función derivada de f , y la denotamos f' , como la función que asigna a cada valor x en la que f tiene derivada el valor $f'(x)$.

Por la forma en la que está definida f' , su dominio es el conjunto de valores x dentro del dominio de f para los cuales el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

existe y es un número.

Calculemos la función derivada de algunas funciones conocidas.

Proposición 6.10. Probar que para las siguientes funciones se tiene lo siguiente

1. $f(x) = c$, entonces $f'(x) = 0$
2. $g(x) = mx + b$, entonces $g'(x) = m$
3. $h(x) = x^2$, entonces $h'(x) = 2x$

Demostración: Para los dos primeros casos usaremos dos argumentos. Uno geométrico y otro usando la definición.

Usemos el argumento geométrico en g , para f es idéntico. Para calcular $g'(x)$ tenemos que calcular la pendiente de la recta secante por $(x, g(x))$ y $(x + h, g(x + h))$ y luego hacer

que h se acerque a 0. Pero como g es una función lineal de pendiente m , la pendiente de una recta secante por dos puntos distintos de su gráfico será también m . Y como el límite de una constante es la constante, la pendiente de la tangente es m .

Formalmente usamos el límite 6.4

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{m(x+h) + b - (mx+b)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mx + mh + b - mx - b}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} m = m \end{aligned}$$

y para $f(x) = c$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0 \end{aligned}$$

Para $h(x) = x^2$ calcularemos $h'(a)$ para un valor de a arbitrario y usaremos el límite 6.3

$$\begin{aligned} h'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x) - h(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x+a)}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} x + a = 2a \end{aligned}$$

Esto es, dado $a \in \mathbb{R}$ tenemos que $h'(a) = 2a$. Como los nombres de las variables pueden cambiarse tenemos que $h'(x) = 2x$. □

Notemos que en los dos primeros casos usamos el límite 6.4 y en el tercero el límite 6.3. La elección va a depender del argumento que usemos para salvar la indeterminación.

Ejemplo 6.11. Sea $f(x) = x^2$. Dar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f por el punto $(-3, f(-3))$.

Resolución: Sabemos que la recta pasa por el punto de coordenadas $(-3, f(-3)) = (-3, 9)$. La pendiente es $f'(-3)$ y como tenemos que $f'(x) = 2x$, la pendiente es $f'(-3) = -6$.

La recta buscada es entonces

$$y = f(-3) + f'(-3)(x - (-3)) = 9 - 6(x + 3)$$

Para las funciones potencia de exponente natural tenemos

Proposición 6.12. La función derivada de $f(x) = x^n$ (con $n \in \mathbb{N}$) es $f'(x) = nx^{n-1}$.

Demostración: Vamos a calcular $f'(a)$ y mostrar que $f'(a) = na^{n-1}$.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$$

Para salvar la indeterminación vamos a usar la siguiente fórmula, que generaliza la diferencia de cuadrados.

$$x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \cdots + a^{n-2}x + a^{n-1}) \quad (6.7)$$

Veamos que la fórmula es correcta. Si hacemos la distributiva y ponemos en un renglón x por la suma y en el otra a por la suma tenemos

$$\begin{array}{c} x^n + ax^{n-1} + a^2x^{n-2} + \cdots + a^{n-2}x^2 + a^{n-1}x \\ ax^{n-1} + a^2x^{n-2} + \cdots + a^{n-2}x^2 + a^{n-1}x + a^n \end{array}$$

Restando las ecuaciones se cancelan todos los sumandos salvo x^n y a^n como queríamos.

Volvemos a la derivada y usamos la fórmula 6.7

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \cdots + a^{n-2}x + a^{n-1})}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} x^{n-1} + ax^{n-2} + a^2x^{n-3} + \cdots + a^{n-2}x + a^{n-1} = na^{n-1} \end{aligned}$$

□

Ejemplo 6.13. Un cubo se expande de forma tal que en cada instante t el lado mide t centímetros (el tiempo medido en segundos).

Calcular la velocidad a la que está aumentando el volumen del cubo cuando éste es de 125 centímetros cúbicos.

Resolución: La función que calcula el volumen en función del tiempo es $V(t) = t^3$.

Por otro lado si $V(t) = 125$, entonces $t^3 = 125$, esto es, $t = 5$. Queremos encontrar la velocidad a la que está aumentando el volumen en el instante $t = 5$. La velocidad

instantánea la podemos calcular como el límite de los aumentos promedios en intervalos de la forma $[5, 5+h]$ o $[5+h, 5]$ con h tendiendo a 0. Pero vimos que esto es lo mismo que calcular $V'(5)$.

Como $V'(t) = 3t^2$, entonces $V'(5) = 3 \cdot 5^2 = 75$. Esto es, en el instante $t = 5$ el volumen del cubo está aumentando a una velocidad de 75 centímetros cúbicos por segundo.

Calculemos la función derivada de la función raíz cuadrada.

Proposición 6.14. Si $f(x) = \sqrt{x}$ entonces $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ para $x \neq 0$.

Demostración: Consideremos $x \neq 0$ y calculemos $f'(x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h})^2 - (\sqrt{x})^2}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Notemos que no hacemos la cuenta para $x = 0$. Tenemos un problema, la función f no está definida a la izquierda de 0. Podemos sin embargo tratar de entender el comportamiento por la derecha del 0 calculando el límite

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h}}{h} \cdot \frac{\sqrt{h}}{\sqrt{h}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h \cdot \sqrt{h}} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty \end{aligned}$$

Esto quiere decir que las pendientes de las rectas tangentes al gráfico de f por los puntos $(0, f(0))$ y $(h, f(0+h))$ se hacen cada vez más verticales si h se acerca a 0. Notemos que es similar a lo que ocurre para la función $g(x) = \sqrt[3]{x}$ (ver ejemplo 6.6). $\square$

Observación. La fórmula encontrada para la derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ puede escribirse de otra forma

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1}$$

Si ponemos $f(x) = x^{\frac{1}{2}}$, estamos usando entonces la misma fórmula que usamos para derivar una potencia de exponente natural. Más adelante veremos que para todos las funciones raíz podemos usar este método.

Notación. Para ahorrar escritura usaremos la siguiente notación para indicar la derivada de una expresión

$$(x^4)' = 4x^3$$

En general derivaremos respecto a la variable x , salvo que el problema indique que la variable es otra.

Por ejemplo

$$(tx)' = t$$

si la variable es x .

Pero si en un problema la variable es t entonces

$$(tx)' = x$$

La notación con $'$ se debe a Lagrange.

La notación de Leibniz evita el problema de saber respecto a qué variable se deriva, ya que se explicita en la misma. Ejemplos de su uso

$$\frac{d}{dx}(x^4) = 4x^3 \qquad \frac{d}{dx}(xt) = t \qquad \frac{d}{dt}(xt) = x$$

En este libro usaremos exclusivamente la notación de Lagrange y aclararemos cuando trabajemos con una variable distinta a x . Recomendamos leer el apartado de notaciones para derivadas en Apostol 1965, pág. 145

Finalmente a veces usaremos la siguiente notación en la que relacionamos la variable dependiente con la independiente. Llamando $y = f(x)$, escribiremos de forma abreviada

$$y' = f'(x)$$

Ejemplo 6.15. En el ejemplo 6.6 vimos que la función $f(x) = |x|$ no es derivable en 0. Probar que para $x \neq 0$ se tiene

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases} = \frac{|x|}{x}$$

Resolución: Escribimos a f como una función partida

$$f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Cuando tenemos una función partida podemos calcular su función derivada en los intervalos abiertos en los cuales la definición no cambia.

En el intervalo $(0, +\infty)$ tenemos $f(x) = x$ y por lo tanto su función derivada en este intervalo es $f'(x) = 1$.

En el intervalo $(-\infty, 0)$ tenemos $f(x) = -x$ y por lo tanto $f'(x) = -1$.

En los ejemplos 3.53 y 3.54 calculamos la pendientes de la rectas tangentes al gráfico de las funciones seno y coseno en $x = 0$. Concretamente vimos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0 \qquad (6.8)$$

Vamos a mostrar que sabiendo estos dos límites podemos calcular la función derivada de seno y coseno en cualquier valor

Proposición 6.16. Para las funciones $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $g(x) = \cos x$ se tiene lo siguiente

$$f'(x) = \cos x \qquad g'(x) = -\operatorname{sen} x$$

Demostración: Para la primera derivada vamos a usar la fórmulas del seno de la suma de ángulos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x \cos h + \cos x \operatorname{sen} h - \operatorname{sen} x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos x \operatorname{sen} h}{h} + \frac{\operatorname{sen} x \cos h - \operatorname{sen} x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \cos h \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{h} + \operatorname{sen} x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \\ &= \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} + \operatorname{sen} x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = \cos x \cdot 1 + \operatorname{sen} x \cdot 0 = \cos x \end{aligned}$$

donde usamos los límites 6.8 con variable h y el hecho que las expresiones $\sin x$ y $\cos x$ son constantes, ya que la variable en el límite es h .

El límite que define la derivada de $g(x) = \cos(x)$ es similar y se deja para el lector. $\square$

Veamos ahora cuál es la función derivada del logaritmo natural. Recordemos que en el ejemplo 4.49 vimos que la recta tangente al gráfico del logaritmo natural por el punto $(1, 0)$ es 1, esto es, si $f(x) = \ln(x)$, entonces $f'(1) = 1$. Usaremos un argumento similar para calcular la derivada de f en cualquier valor en su dominio.

Proposición 6.17. Si $f(x) = \ln(x)$ entonces tenemos

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

Demostración: Escribimos el límite que define la derivada

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h}$$

Vamos a usar propiedades de logaritmo para escribir el límite de otra forma

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x+h}{x}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right) = \lim_{h \rightarrow 0} \ln\left(\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}}\right) \end{aligned}$$

En el argumento del logaritmo tenemos una indeterminación del tipo 1^∞ . Usamos entonces la propiedad que se deduce del límite que define el número e (4.47)

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h} \cdot \frac{1}{x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{x}{h}}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

Finalmente tenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \ln\left(\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{\frac{1}{h}}\right) \\ &= \ln\left(e^{\frac{1}{x}}\right) = \frac{1}{x} \end{aligned}$$

□

Observación. Destaquemos que en el caso de la función logaritmo natural tenemos que tener cuidado cuando hablemos del dominio de su derivada. Vimos recién que si $f(x) = \ln(x)$, entonces $f'(x) = \frac{1}{x}$. El dominio de la función $g(x) = \frac{1}{x}$ es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pero el dominio de la función f' es $(0, +\infty)$, porque al ser la derivada de f , su dominio tiene que ser un subconjunto del dominio de f .

La deducción de la derivada de $f(x) = e^x$ la vamos a hacer en partes. Vemos primero una propiedad de las derivadas de las funciones exponenciales que las caracteriza.

Proposición 6.18. Sea $f(x) = a^x$ una función exponencial de base $a > 0$, $a \neq 1$. Supongamos que existe la derivada de f en 0. Entonces se tiene la siguiente fórmula para la derivada de f

$$f'(x) = f'(0) \cdot f(x)$$

Demostración: Escribamos el límite que define $f'(x)$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot a^h - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} \end{aligned}$$

Notemos que a^x no depende de h y por lo tanto puede salir del límite. Por otro lado la expresión $\frac{a^h - 1}{h}$ es justamente el cociente de diferencias de la función f en $x = 0$ y por lo tanto su límite es $f'(0)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x(a^h - 1)}{h} = a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \\ &= f(x) \cdot f'(0) \end{aligned}$$

□

Observación. El hecho que esta propiedad caracteriza a las funciones exponenciales tiene que interpretarse de la siguiente forma. Si f es una función con dominio los reales y su derivada f' verifica

$$f'(x) = k \cdot f(x) \tag{6.9}$$

entonces f es una función exponencial de base $f(1)$ que además verifica $f'(0) = k$. La ecuación 6.9 se llama una ecuación diferencial. En el teorema 7.19 probaremos este hecho.

Observación. Si recordamos una de las formas en la que definimos el número e (definición 2.68) afirmamos que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = e^x$ por el punto $(0, f(0))$ es 1.

Luego usando la proposición 6.18 tenemos que si $f(x) = e^x$, entonces

$$f'(x) = f(x)$$

Notemos sin embargo que todavía no hemos calculado la pendiente la recta de la función por el punto $(0, f(0))$. Eso lo haremos en la proposición 6.46.

Resumimos en la siguiente tabla las funciones derivadas que hemos calculado en esta sección.

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c	0	$\sin x$	$\cos x$
$mx + b$	m	$\cos x$	$-\sin x$
$x^n \ (n \in \mathbb{N})$	nx^{n-1}	e^x	e^x
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$

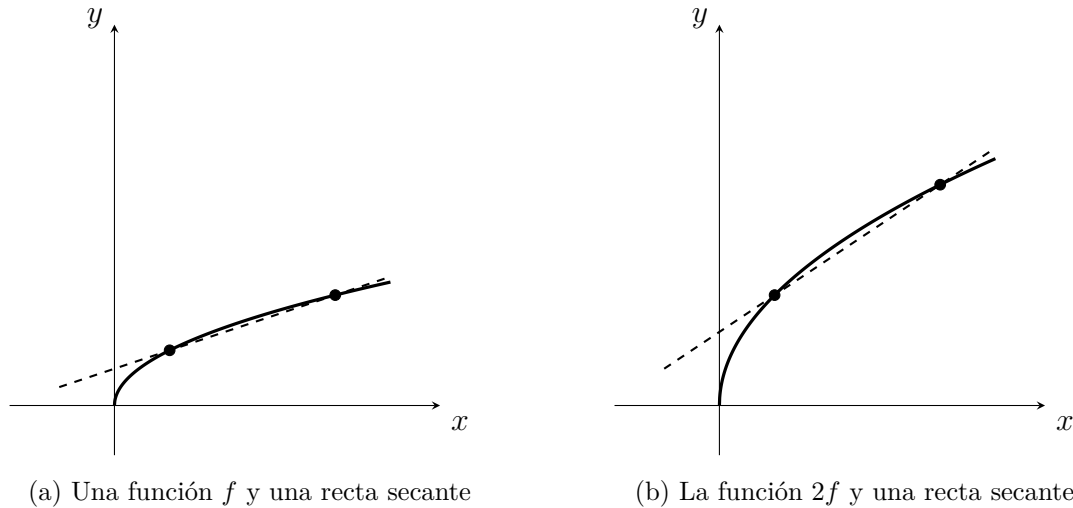
Tabla 6.1: Derivada de funciones conocidas

6.3. Propiedades de derivación

En esta sección veremos propiedades que nos permitirán derivar más funciones.

Álgebra de derivadas

Consideremos la función $f(x) = \sqrt{x}$ y una recta secante por los puntos $(1, f(1))$ y $(1 + h, f(1 + h))$. Por otro lado hacemos lo mismo con la función $g(x) = 2 \cdot f(x)$. Recordamos que por la propiedad 1.50 el efecto en el gráfico es una dilatación por un factor 2 en el eje y . Este efecto también se aplica a las rectas secantes.

Figura 6.5: Gráficos de f , $2f$ y una recta secante

Este efecto de duplicar la pendiente de las rectas secantes se traslada al límite y por lo tanto tenemos que la pendiente de la recta tangente a $2f$ por $(1, 2f(1))$ es el doble que la pendiente de la recta tangente a f por $(1, f(1))$.

Más generalmente tenemos

Propiedad 6.19. Sea f una función derivable en a y sea c un número real. Entonces la función $c \cdot f$ es derivable en a y se tiene

$$(c \cdot f)'(a) = c \cdot f'(a)$$

Demostración: Planteamos la definición de derivada

$$\begin{aligned} (c \cdot f)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(c \cdot f)(a+h) - (c \cdot f)(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c \cdot f(a+h) - c \cdot f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c \cdot (f(a+h) - f(a))}{h} \\ &= c \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\ &= c \cdot f'(a) \end{aligned}$$

Notemos que el argumento es exactamente el que hicimos gráficamente. El cociente de diferencias de $c \cdot f$ es c multiplicado por el cociente de diferencias de f y la constante sale fuera del límite. $\square$

Veamos ahora qué pasa con la derivada de una suma de funciones. Supongamos que estamos llenando un tanque con dos canillas y que f y g son dos funciones que miden la

cantidad de líquido que cada una de las canillas aporta al tanque en función del tiempo. Las derivadas de f y g en este caso calculan la velocidad instantánea a la que está saliendo el líquido de cada una de las canillas. Es claro que la función $f+g$ calcula el líquido sumado de las dos canillas y resulta razonable conjeturar que la velocidad instantánea de líquido que entra al tanque es la suma de las velocidades instantáneas de f y g . Verifiquemos que esto es cierto.

Propiedad 6.20. Sean f y g dos funciones derivables en a . Entonces la función $f+g$ es derivable en a y se tiene

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$$

Demostración: Planteamos la definición de derivada

$$\begin{aligned} (f+g)'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f+g)(a+h) - (f+g)(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f(a+h) + g(a+h)) - (f(a) + g(a))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \\ &= f'(a) + g'(a) \end{aligned}$$

□

Ejemplo 6.21. Se sabe que la distancia recorrida por un móvil que tiene un movimiento rectilíneo uniforme viene dada por

$$d(t) = d_0 + v_0 t + \frac{a}{2} \cdot t^2$$

donde d_0 es la distancia inicial y v_0 es la velocidad inicial.

Encontrar la fórmula de la velocidad del móvil.

Resolución: Sabemos que la velocidad en cada instante t se calcula mediante límites de velocidades promedio, y vimos que esto equivale a calcular la derivada de la función d .

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 v(t) = d'(t) &= \left(d_0 + v_0 t + \frac{a}{2} \cdot t^2 \right)' \\
 &= (d_0 + v_0 t)' + \left(\frac{a}{2} \cdot t^2 \right)' \\
 &= v_0 + \frac{a}{2} \cdot (t^2)' \\
 &= v_0 + \frac{a}{2} \cdot 2t = v_0 + at
 \end{aligned}$$

Usamos la propiedad de la derivada de la suma, la de la derivada de una constante por una función, la derivada de una función lineal y la derivada de t^2 .

En Stewart 2012, pág. 184 se introduce una notación especial que permite deducir las reglas de derivación del producto y el cociente de forma intuitiva que recomendamos investigar.

Propiedad 6.22. Sean f y g dos funciones derivables en a . Entonces la función fg es derivable en a y se tiene

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

Propiedad 6.23. Sean f y g dos funciones derivables en a . Supongamos además que $g(a) \neq 0$. Entonces la función $\frac{f}{g}$ es derivable en a y se tiene

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

Ejemplo 6.24. Calcular la función derivada de las siguientes funciones

1. $f(x) = 4\sqrt{x} + x \sen x$

2. $g(x) = \frac{x^3 + 3x + 1}{x^2 + x - 5}$

Resolución:

1. La función f es suma de dos funciones. Calcularemos la derivada de cada una de ellas y luego las sumaremos.

Primero tenemos que derivar $f_1(x) = 4\sqrt{x}$. Tenemos una constante por la fun-

ción raíz cuadrada. Usamos la propiedad 6.19 y por lo tanto

$$f_1'(x) = 4 \cdot (\sqrt{x})' = 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x}}$$

La función $f_2(x) = x \sen(x)$ es un producto. Usamos entonces la propiedad 6.22

$$\begin{aligned} f_2'(x) &= (x \sen x)' = (x)' \sen x + x(\sen x)' = 1 \cdot \sen x + x \cdot \cos x \\ &= \sen x + x \cos x \end{aligned}$$

Finalmente derivamos f usando la propiedad 6.20

$$\begin{aligned} f'(x) &= (f_1(x) + f_2(x))' = f_1'(x) + f_2'(x) \\ &= \frac{2}{\sqrt{x}} + \sen x + x \cos x \end{aligned}$$

2. En este caso tenemos un cociente y por lo tanto usaremos la propiedad 6.23

$$\begin{aligned} \left(\frac{x^3 + 3x + 1}{x^2 + x - 5} \right)' &= \frac{(x^3 + 3x + 1)'(x^2 + x - 5) - (x^3 + 3x + 1)(x^2 + x - 5)'}{(x^2 + x - 5)^2} \\ &= \frac{(3x^2 + 3)(x^2 + x - 5) - (x^3 + 3x + 1)(2x + 1)}{(x^2 + x - 5)^2} \\ &= \frac{(3x^4 + 3x^3 - 12x^2 + 3x - 15) - (2x^4 + x^3 + 6x^2 + 5x + 1)}{(x^2 + x - 5)^2} \\ &= \frac{x^4 + 2x^3 - 18x^2 - 2x - 14}{(x^2 + x - 5)^2} \end{aligned}$$

Gracias a estas propiedades podemos agregar algunas funciones más a la tabla de derivadas.

Propiedad 6.25. Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $f(x) = \frac{1}{x^n}$. Entonces la función derivada de f es

$$f'(x) = \frac{-n}{x^{n+1}}$$

Si escribimos $f(x) = x^{-n}$ entonces la fórmula es

$$f'(x) = -nx^{-n-1}$$

y generaliza la fórmula de la derivada de una función potencia de exponente natural y la

de la derivada de la raíz cuadrada.

Demostración: Usamos la fórmula del cociente

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{1}{x^n} \right)' = \frac{(1)'x^n - 1 \cdot nx^{n-1}}{(x^n)^2} = \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} \\ &= -nx^{n-1-2n} = -nx^{-n-1} = \frac{-n}{x^{n+1}} \end{aligned}$$

□

El caso particular de $f(x) = \frac{1}{x}$ conviene tenerlo en mente

$$f'(x) = \left(\frac{1}{x} \right)' = -\frac{1}{x^2} \quad (6.10)$$

Proposición 6.26. La función $f(x) = \tan x$ es derivable en su dominio y su función derivada es

$$f'(x) = \frac{1}{(\cos x)^2}$$

Demostración: Escribiremos la función tangente como un cociente y usaremos la propiedad 6.23. Recordamos $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Entonces

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{(\cos x)^2} = \frac{(\cos x)(\cos x) - (\sin x)(-\sin x)}{(\cos x)^2} \\ &= \frac{(\cos x)^2 + (\sin x)^2}{(\cos x)^2} = \frac{1}{(\cos x)^2} \end{aligned}$$

□

Propiedad 6.27. Sea $a > 0$, $a \neq 1$ y sea $f(x) = \log_a(x)$. Entonces la función derivada de f es

$$f'(x) = \frac{1}{\ln(a) \cdot x}$$

Demostración: Recordamos que usando cambio de base (propiedad 2.58) podemos escribir a la función $f(x)$ de la siguiente forma

$$f(x) = \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

Usamos entonces la propiedad 6.19

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\log_a(x))' = \left(\frac{\ln(x)}{\ln(a)} \right)' \\ &= \frac{1}{\ln(a)} \cdot (\ln(x))' = \frac{1}{\ln(a) \cdot x} \end{aligned}$$

□

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$x^{-n} \ (n \in \mathbb{N})$	$-nx^{-n-1}$	$\log_a(x)$	$\frac{1}{\ln(a) \cdot x}$
$\tan x$	$\frac{1}{(\cos x)^2}$		

Tabla 6.2: Derivada de funciones conocidas

Regla de la cadena

Veamos qué ocurre cuando componemos dos funciones derivables.

Propiedad 6.28 (Regla de la cadena). Si f es derivable en a y g es derivable en $f(a)$ entonces la composición $g \circ f$ es derivable en a y se tiene la siguiente fórmula para la derivada de la composición

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$$

Demostración: Vamos a hacer una demostración suponiendo que $f(x) \neq f(a)$ para x cerca de a .

Escribimos el límite que define la derivada de la composición

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} \end{aligned}$$

Como estamos suponiendo que $f(x) \neq f(a)$ para x cercano a a podemos multiplicar y

dividir por $f(x) - f(a)$, ya que no es 0

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)'(a) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} \\
 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a} \cdot \frac{f(x) - f(a)}{f(x) - f(a)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\
 &= \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right) \\
 &= g'(f(a)) \cdot f'(a)
 \end{aligned}$$

donde en el límite de la izquierda estamos usando la propiedad de límite de la composición (proposición 3.55).

Remitimos a Stewart 2012, pág. 204 para una demostración del caso general. $\square$

Ejemplo 6.29. Consideremos la función d que calcula para cada x la distancia entre el origen de coordenadas y el punto de coordenadas $(x, x + 3)$. Esto es, la función que calcula la distancia entre un punto de la recta de ecuación $y = x + 3$ y el origen. Calcular la derivada de d .

Resolución: Usamos la fórmula para la distancia entre dos puntos para definir la función d

$$\begin{aligned}
 d(x) &= d((0, 0), (x, x + 3)) = \sqrt{(x - 0)^2 + (x + 3 - 0)^2} \\
 &= \sqrt{x^2 + x^2 + 6x + 9} = \sqrt{2x^2 + 6x + 9}
 \end{aligned}$$

Notemos que como estamos calculando la distancia entre un punto de la recta de ecuación $y = x + 3$ y el origen, el argumento de la raíz es positivo, ya que sería 0 únicamente si el origen fuera un punto de la recta. Por lo tanto el dominio de f es $\mathbb{R}$. Para derivar d la escribimos como una composición, $d(x) = g \circ f(x)$, con $f(x) = 2x^2 + 6x + 9$ y $g(x) = \sqrt{x}$. Derivamos las funciones involucradas

$$f'(x) = 4x + 6 \qquad g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

y usamos regla de la cadena

$$\begin{aligned} d'(x) &= (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2x^2 + 6x + 9}} \cdot (4x + 6) = \frac{2x + 3}{\sqrt{2x^2 + 6x + 9}} \end{aligned}$$

Por el argumento que usamos para calcular el dominio de d sabemos que el dominio de d' es igual al dominio de d , esto es, $\mathbb{R}$.

Ejemplo 6.30. Derivar las siguientes funciones.

1. $h(x) = \ln(\sin(x) + 5 + x^4)$

3. $h(x) = (xe^x + 3x + 1)^{20}$

2. $h(x) = e^{-4x+5}$

4. $h(x) = \sqrt{\cos(3x + 5) + 8}$

Resolución: En cada caso escribiremos la función como la composición de dos (o más) funciones.

1. Escribimos $h(x) = (g \circ f)(x)$ para $g(x) = \ln(x)$ y $f(x) = \sin(x) + 5 + x^4$.

Calculamos las derivadas de estas funciones

$$g'(x) = (\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = (\sin(x) + 5x + 4)' = (\sin(x))' + (5)' + (x^4)' = \cos(x) + 4x^3$$

Entonces

$$\begin{aligned} h'(x) &= (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) \\ &= \frac{1}{f(x)} \cdot (\cos(x) + 4x^3) \\ &= \frac{\cos(x) + 4x^3}{\sin(x) + 5 + x^4} \end{aligned}$$

2. En este caso $h(x) = (g \circ f)(x)$ para $g(x) = e^x$ y $f(x) = -4x + 5$. Sus derivadas

son $g'(x) = e^x$ y $f'(x) = -4$. Entonces

$$\begin{aligned} h'(x) &= (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) \\ &= e^{f(x)} \cdot f'(x) \\ &= e^{-4x+5} \cdot (-4) = -4e^{-4x+5} \end{aligned}$$

3. Tomamos $g(x) = x^{20}$, $f(x) = xe^x + 3x + 1$ y entonces $h(x) = (g \circ f)(x)$. La derivada de g es $g'(x) = 20x^{19}$. Para derivar f tenemos que usar regla del producto y la suma

$$\begin{aligned} f'(x) &= (xe^x + 3x + 1)' = (xe^x)' + (3x)' + (1)' \\ &= (x)'e^x + x(e^x)' + 3 + 0 \\ &= 1 \cdot e^x + x \cdot e^x + 3 = e^x + xe^x + 3 \end{aligned}$$

Luego la derivada de h es

$$\begin{aligned} h'(x) &= (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) \\ &= 20(f(x))^{19} \cdot (e^x + xe^x + 3) \\ &= 20(xe^x + 3x + 1)^{19} \cdot (e^x + xe^x + 3) \end{aligned}$$

4. En este caso hay una composición de tres funciones. Elegimos $f(x) = 3x + 5$, $g(x) = \cos(x) + 8$ y $k(x) = \sqrt{x}$ y usaremos de manera reiterada la regla de la cadena

$$\begin{aligned} h'(x) &= (k \circ (g \circ f))'(x) = k'((g \circ f)(x)) \cdot (g \circ f)'(x) \\ &= k'(g(f(x))) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x) \end{aligned}$$

Notemos que lo que hacemos es derivar las funciones comenzando desde la última que se aplica (y evaluando en la composición de las otras) y terminando con la derivada de la primera que se aplica.

Las derivadas de f , g y k son $f'(x) = 3$, $g'(x) = -\sin(x)$ y $k'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ y por

lo tanto la derivada de h es

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= k'(g(f(x))) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{g(f(x))}} \cdot (-\operatorname{sen}(f(x))) \cdot f'(x) \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{\cos(3x+5)+8}} \cdot (-\operatorname{sen}(3x+5)) \cdot 3 \\
 &= \frac{-3\cos(3x+5)}{2\sqrt{\operatorname{sen}(3x+5)+8}}
 \end{aligned}$$

En la tabla 6.3 resumimos ejemplos útiles de la regla de la cadena

$h(x)$	$h'(x)$	$h(x)$	$h'(x)$
$e^{f(x)}$	$e^{f(x)} \cdot f'(x)$	$\sqrt{f(x)}$	$\frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$
$\ln(f(x))$	$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$	$\operatorname{sen}(f(x))$	$\cos(f(x)) \cdot f'(x)$
$(f(x))^n \ (n \in \mathbb{Z})$	$n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$	$\cos(f(x))$	$-\sin(f(x)) \cdot f'(x)$

Tabla 6.3: Derivadas usando regla de la cadena

Usando la regla de la cadena podemos deducir la fórmula de la derivada de una función exponencial de base a arbitraria ($a > 0$, $a \neq 1$).

Propiedad 6.31. La derivada de la función exponencial $f(x) = a^x$ es

$$f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$$

Demostración: Lo que vamos a hacer es escribir a la función $f(x)$ en la forma $f(x) = e^{kx}$.

Para esto recordamos que para todo número positivo a vale

$$a = e^{\ln(a)}$$

Entonces $f(x) = e^{\ln(a) \cdot x}$, podemos usar regla de la cadena y así

$$f'(x) = (e^{\ln(a) \cdot x})' = (e^{\ln(a) \cdot x}) \cdot (\ln(a) \cdot x)' = a^x \cdot \ln(a)$$

□

Podemos también encontrar las fórmulas de las derivadas de las funciones hipérbolicas

Propiedad 6.32. Sean $f(x) = \sinh(x)$, $g(x) = \cosh(x)$ y $h(x) = \tanh(x)$. Entonces sus funciones derivadas son

$$f'(x) = \cosh(x) \qquad g'(x) = \sinh(x) \qquad h'(x) = \frac{1}{(\cosh(x))^2}$$

Demostración: Vamos a hacer la derivada de f y dejamos las otras a cargo del lector. Recordamos que $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} (e^x - e^{-x})' = \frac{1}{2} \cdot (e^x - e^{-x} \cdot (-x)') \\ &= \frac{1}{2} \cdot (e^x - e^{-x} \cdot (-1)) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x) \end{aligned}$$

□

Resumimos en la siguiente tabla las nuevas funciones derivadas calculadas.

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
a^x	$\ln(a) \cdot a^x$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\tanh x$	$\frac{1}{(\cosh x)^2}$

Tabla 6.4: Derivada de funciones conocidas

Un ejemplo interesante

En el ejemplo 6.6 vimos que la función

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

no es derivable en $x = 0$. Vamos ahora a hacer una leve modificación a f y encontraremos una función derivable en todo valor x , pero cuya función derivada no es continua.

Ejemplo 6.33. Definimos la función g como

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Probar que g es derivable en $x = 0$.
2. Calcular $g'(x)$ para $x \neq 0$.
3. Mostrar que g no es continua en $x = 0$.

Resolución:

1. Para calcular la derivada de g en 0 vamos a usar la definición

$$\begin{aligned} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) = 0 \end{aligned}$$

donde en el último paso usamos la propiedad cero por acotada (4.18).

2. Para calcular la derivada de g en $x \neq 0$ vamos a usar la regla de la cadena y la propiedad de derivada de un producto

$$\begin{aligned} g'(x) &= \left(x^2 \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \right)' = (x^2)' \cdot \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) + x^2 \cdot \left(\operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) \right)' \\ &= 2x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) + x^2 \cdot \cos \left(\frac{1}{x} \right) \cdot \left(\frac{1}{x} \right)' \\ &= 2x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) + x^2 \cdot \cos \left(\frac{1}{x} \right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= 2x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

Notemos que usamos que la derivada de $\frac{1}{x}$ es $-\frac{1}{x^2}$ (ecuación 6.10).

3. Ahora que conocemos la derivada de g en cada valor escribimos su fórmula

$$g'(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) - \cos \left(\frac{1}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Veamos que g' no es continua en 0. Tenemos que calcular el límite de $g'(x)$ con x tendiendo a 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right) - \cos \left(\frac{1}{x} \right)$$

Notemos que tenemos una suma de límites. El primer sumando tiene límite 0, por la propiedad cero por acotada. El segundo límite no existe: el coseno de $\frac{1}{x}$ toma infinitas veces todos los valores entre -1 y 1 si x se acerca a 0. Esto implica que el límite de la suma no existe (ver el ejemplo 4.15 en el que mostramos ésto en un caso similar).

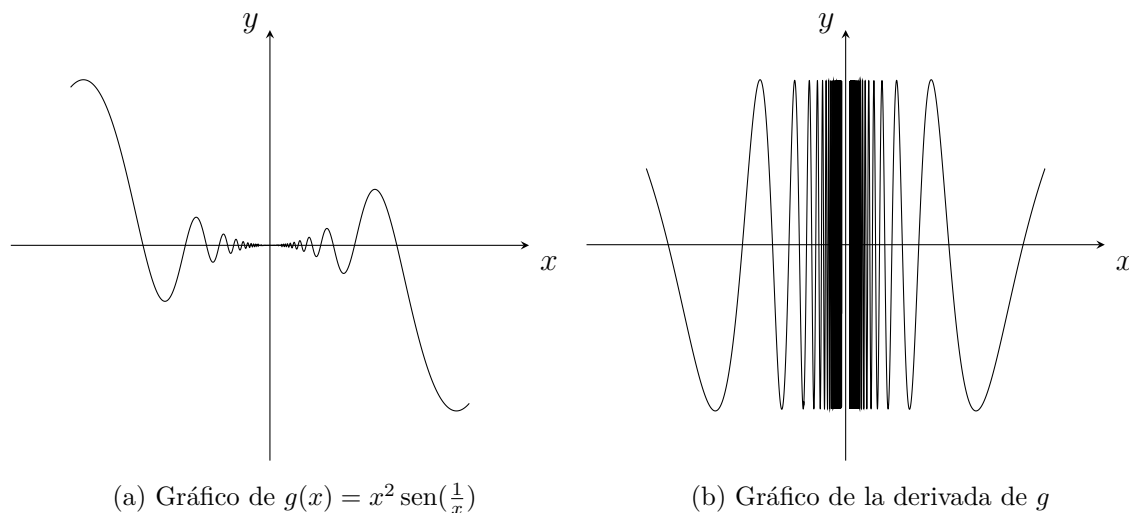


Figura 6.6: Gráficos de g y g'

Observación. El ejemplo anterior muestra que una función puede ser derivable en todo valor y sin embargo la función derivada no ser continua. Las funciones con derivada continua se llaman de clase C^1 .

Caracterizaciones de la recta tangente

Propiedad 6.34. Si f es derivable en a entonces la recta tangente al gráfico de f por $(a, f(a))$ es la mejor aproximación lineal de f para x cerca de a . Concretamente una función lineal $L(x) = mx + b$ verifica

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - L(x)}{x - a} = 0 \quad (6.11)$$

si y solamente si L es la recta tangente al gráfico de f por $(a, f(a))$. De manera informal decimos si x se acerca a a , $f(x)$ y $L(x)$ se acercan más rápido que x a a .

Demostración: Primero mostramos que si $L(x) = f'(a)(x-a) + f(a)$, entonces el límite 6.11 es cierto

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - L(x)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (f'(a)(x-a) + f(a))}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f'(a)(x-a) - f(a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f'(a)(x-a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) = f'(a) - f'(a) = 0 \end{aligned}$$

Ahora consideremos una función lineal $L(x) = mx + b$ que verifica el límite 6.11. Queremos ver que L es la recta tangente al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$.

Primero veamos que $L(a) = f(a)$. Para eso vamos a ver que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} L(x)$ o equivalentemente que $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - L(x)) = 0$. Como f y L son continuas en a eso garantiza que $f(a) = L(a)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) - L(x) &= \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - L(x)) \cdot \frac{x - a}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - L(x)}{x - a} \cdot x - a = 0 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Ahora que sabemos que $L(a) = f(a)$ escribimos a $L(x)$ como

$$L(x) = L(a) + m(x-a) = f(a) + m(x-a)$$

Usamos nuevamente el límite 6.11

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (f(a) + m(x-a))}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - m(x-a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{m(x-a)}{x - a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - m = f'(a) - m \end{aligned}$$

esto es, $m = f'(a)$. □

La forma en la que usaremos la propiedad 6.34 es la siguiente. Supongamos que queremos aproximar el valor de $f(c)$ para c cercano a a . Buscaremos la ecuación de la recta tangente

de f en a , la llamamos $L(x)$. El valor $L(c)$ es la aproximación de $f(c)$ buscada como se ve en la figura 6.7.

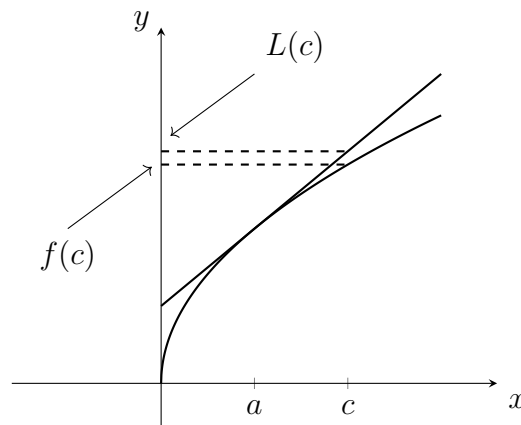


Figura 6.7: Aproximación usando la recta tangente

Notemos que la propiedad 6.34 no dice nada sobre qué tan cerca tiene que estar c para que la recta tangente aproxime a f ni tampoco qué tan buena es la aproximación.

En el siguiente ejemplo mostraremos aproximación muy buena, una no tan buena y una mala.

Ejemplo 6.35. En cada caso usar la recta tangente a una función f en un punto conveniente para aproximar los valores pedidos

1. $\sqrt{99}$

2. $e^{0,5}$

3. e

Resolución:

- Como nos piden aproximar la raíz cuadrada de un número usaremos la función $f(x) = \sqrt{x}$. Sabemos que $f(100) = 10$, luego usaremos la recta tangente a f por 100. Recordamos que $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ y por lo tanto

$$\begin{aligned} L(x) &= f(100) + f'(100)(x - 100) \\ &= \sqrt{100} + \frac{1}{2\sqrt{100}}(x - 100) \\ &= 10 + \frac{1}{20}(x - 100) \end{aligned}$$

La aproximación buscada es entonces

$$\sqrt{99} = f(99) \simeq L(99) = 10 + \frac{1}{20}(99 - 20) = 10 - \frac{1}{20} = \frac{199}{20} = 9,95$$

Usando la calculadora tenemos para $\sqrt{99}$ el valor 9,9498743710662, esto es, hemos conseguido un error menor a $\frac{1}{1000}$.

2. En este caso tomaremos $f(x) = e^x$ y como punto para calcular la recta tangente 0. Como $f'(x) = e^x$, y $f(0) = f'(0) = 1$, la recta tangente es $L(x) = 1 \cdot (x - 0) + 1 = x + 1$. La aproximación buscada es entonces

$$e^{0,5} = f(0,5) \simeq L(0,5) = 0,5 + 1 = 1,5$$

La diferencia con el valor real (usando la calculadora) es menor a $\frac{15}{100}$.

3. Usando la misma recta tangente que la que usamos en el ítem anterior tenemos que

$$e = f(1) \simeq L(1) = 1 + 1 = 2$$

En este caso la diferencia con el valor real es mayor a 0,7.

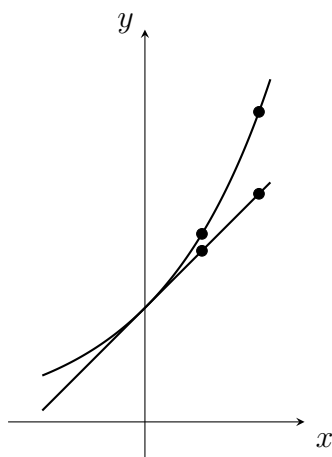


Figura 6.8: Una aproximación mala y otra mejor

Observación. Otra forma de caracterizar a la recta tangente a f por el punto $(a, f(a))$ es como la única función lineal $L(x) = mx + b$ que verifica $L(a) = f(a)$ y $L'(a) = f'(a)$.

Ejemplo 6.36. Sea f una función derivable en todo valor y tal que la recta tangente a f por el punto $(5, f(5))$ tiene ecuación $y = 3x - 7$. Sea $g(x) = f(\sqrt{3x+10} + x - 1)$. Calcular la ecuación de la recta tangente al gráfico de g por el punto $(2, g(2))$.

Resolución: Primero veremos qué datos podemos deducir del hecho de conocer la recta tangente a f por $(5, f(5))$. Por un lado sabemos que $f'(5) = 3$, la pendiente de la recta tangente. Y además la recta tangente y la función tienen el mismo valor en $x = 5$. La recta tangente evaluada en $x = 5$ es $3 \cdot 5 - 7 = 8$. Luego $f(5) = 8$.

Ahora que tenemos estos datos vamos a trabajar con g .

$$g(2) = f(\sqrt{3 \cdot 2 + 10} + 2 - 1) = f(\sqrt{16} + 1) = f(5) = 8$$

Para calcular $g'(2)$ primero calculamos $g'(x)$

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(\sqrt{3x+10} + x - 1) \cdot (\sqrt{3x+10} + x - 1)' \\ &= f'(\sqrt{3x+10} + x - 1) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{3x+10}} \cdot (3x+10)' + 1 \right) \\ &= f'(\sqrt{3x+10} + x - 1) \cdot \left(\frac{3}{2\sqrt{3x+10}} + 1 \right) \end{aligned}$$

Calculamos ahora $g'(2)$

$$\begin{aligned} g'(2) &= f'(\sqrt{3x+10} + x - 1) \cdot \left(\frac{3}{2\sqrt{3x+10}} + 1 \right) \\ &= f'(5) \cdot \left(\frac{3}{2\sqrt{16}} + 1 \right) \\ &= 3 \cdot \left(\frac{3}{8} + 1 \right) = \frac{33}{8} \end{aligned}$$

La recta tangente buscada es

$$y = \frac{33}{8}(x - 2) + 8$$

Ejemplo 6.37. Se sabe que f es una función derivable en todo valor que verifica adicionalmente $f(2) = 4$ y $f'(2) = 3$. Definimos la función $g(x) = (f(x) - x)^3 + k^2x + k$.

1. Encontrar todos los valores de k para los cuales la recta tangente al gráfico de

g por el punto $(2, g(2))$ es paralela a la recta de ecuación $y = 25x$.

2. Encontrar todos los valores de k para los cuales la recta tangente al gráfico de g por el punto $(2, g(2))$ tiene ecuación $y = 25x - 41$.

Resolución:

1. Que la recta tangente a g por $(2, g(2))$ sea paralela a la recta de ecuación $y = 25x$ es equivalente a que $g'(2) = 25$. Calculamos entonces la derivada de g

$$g'(x) = (f(x) - x)^3 + k^2x + k)' = 3(f(x) - x)^2 \cdot (f'(x) - 1) + k^2$$

y reemplazamos en $x = 2$

$$g'(2) = 3(f(2) - 2)^2 \cdot (f'(2) - 1) + k^2 = 24 + k^2$$

Finalmente planteamos

$$g'(2) = 25 \Leftrightarrow 24 + k^2 = 25 \Leftrightarrow k^2 = 1 \Leftrightarrow k = -1 \text{ o } k = 1$$

Los valores de k para los cuales la recta tangente al gráfico de g por $(2, g(2))$ es paralela a la recta de ecuación $y = 25x$ son $k = -1$ y $k = 1$.

2. En este caso nos piden que la recta tangente al gráfico de g por $(2, g(2))$ tenga ecuación $y = 25x - 41$. Sabemos que necesariamente k tendrá que ser $k = -1$ o $k = 1$, ya que tiene que verificarse $g'(2) = 25$. Para que la recta tangente sea la pedida además tiene que verificarse que $g(2) = 25 \cdot 2 - 41 = 9$, esto es, la recta tangente y la función tienen que tener el mismo valor en $x = 2$.

Lo que haremos es calcular $g(2)$ para cada uno de los valores de k previamente calculados

- Si $k = -1$ tenemos que $g(x) = (f(x) - x)^3 + x - 1$ y por lo tanto

$$g(2) = (f(2) - 2)^3 + 2 - 1 = 9$$

por lo que el valor $k = -1$ sirve.

- Si $k = 1$ tenemos que $g(x) = (f(x) - x)^3 + x + 1$ y por lo tanto

$$g(2) = (f(2) - 2)^3 + 2 + 1 = 11$$

y por lo tanto el valor $k = 1$ no sirve.

Luego el único valor de k para el cual la recta tangente al gráfico de g por el punto $(2, g(2))$ tiene ecuación $y = 25x - 41$ es $k = -1$.

Ejemplo 6.38. Una persona camina por una montaña. Supongamos que la ecuación de la montaña vista de perfil es $y = 100 - x^2$ para $x \in [-10, 10]$ y que la persona se mueve aumentando el valor x . Vamos a suponer que la persona puede ver únicamente en dirección tangente a la montaña. Por ejemplo cuando $x = 0$, al ser la recta tangente horizontal, le persona ve únicamente los puntos de la recta tangente $y = 100$ con valores positivos de x . Una segunda persona está en la posición $(26, 0)$. ¿En qué momento la persona que camina ve a la segunda persona?

Resolución: Lo que queremos encontrar es el valor a para el cual la recta tangente a $f(x) = 100 - x^2$ por $(a, f(a))$ pasa también por el punto $(26, 0)$.

Resolveremos este problema de dos maneras distintas.

1. Primero consideraremos la recta que une los puntos $(a, f(a))$ y $(26, 0)$. Queremos que esta recta sea la recta tangente por el punto $(a, f(a))$, en particular tienen que tener la misma pendiente.

La pendiente de la recta por $(a, f(a))$ y $(26, 0)$ es

$$\frac{f(a) - 0}{a - 26} = \frac{100 - a^2}{a - 26}$$

La pendiente de la recta tangente por $(a, f(a))$ es $f'(a) = -2a$. Planteamos entonces la igualdad

$$\frac{100 - a^2}{a - 26} = -2a \Leftrightarrow 100 - a^2 = -2a(a - 26) \Leftrightarrow 100 - a^2 = -2a^2 + 52a$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 52a + 100 = 0 \Leftrightarrow a = 2 \text{ o } a = 50$$

Como estamos buscando un valor entre -10 y 10 , podemos deducir que cuando la persona se encuentra en la posición $(2, f(2))$ la persona ve a la persona en la posición $(26, 0)$.

2. En esta segunda forma consideraremos la recta tangente a f por el punto $(a, f(a))$ y pediremos que la misma pase por el punto $(26, 0)$.

La recta tangente tiene ecuación $y = f'(a)(x-a) + f(a)$. Reemplazando tenemos

$$y = -2a(x - a) + 100 - a^2$$

Para pedir que la recta pase por $(26, 0)$ planteamos

$$0 = -2a(26 - a) + 100 - a^2 \Leftrightarrow 0 = -52a + 100 - a^2$$

que es la misma ecuación que obtuvimos con el primer método.

Derivadas de orden superior

Dada la función derivada f' de una función f podemos preguntarnos si la misma es también derivable. A la función derivada de f' la notaremos con f'' y la llamaremos segunda derivada de f .

El ejemplo más conocido de segunda derivada de una función corresponde al caso del movimiento de una partícula en línea recta. Si $x(t)$ es la posición de la partícula, vimos que $x'(t)$ corresponde a la velocidad $v(t)$. La segunda derivada $x''(t)$ corresponde entonces a $v'(t)$, se la denomina aceleración y se nota con $a(t)$. La derivada de la aceleración recibe el nombre de jerk o tirón.

Ejemplo 6.39. Verificar que la constante a en la ecuación horaria de un movimiento rectilíneo uniformemente variado corresponde a la aceleración del móvil.

Resolución: La ecuación horaria es $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{a}{2}t^2$. En el ejemplo 6.21 vimos que $x'(t) = v(t) = v_0 + at$. Por lo tanto la aceleración es

$$a(t) = v'(t) = (v_0 + at)' = a$$

Ejemplo 6.40. Consideremos las funciones $f(x) = x|x|$ y $g(x) = x^2|x|$. Probar que no existe la segunda derivada de f en 0 ni la tercera derivada de g en cero. Escribir además la fórmula de las funciones $f'(x)$, $f''(x)$, $g'(x)$, $g''(x)$ y $g'''(x)$.

Resolución: Vamos a calcular primero las funciones pedidas para $x \neq 0$. Si $x \neq 0$ sabemos que la derivada de $h(x) = |x|$ es $h'(x) = \text{sg}(x) = \frac{|x|}{x}$ (ejemplo 6.15). Usando reglas de derivación tenemos entonces para $x \neq 0$

$$f'(x) = (x|x|)' = 1 \cdot |x| + x \cdot \frac{|x|}{x} = |x| + |x| = 2|x|$$

y

$$g'(x) = (x^2|x|)' = 2x \cdot |x| + x^2 \cdot \frac{|x|}{x} = 2x|x| + x|x| = 3x|x| = 3f(x)$$

Calculemos ahora $f'(0)$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

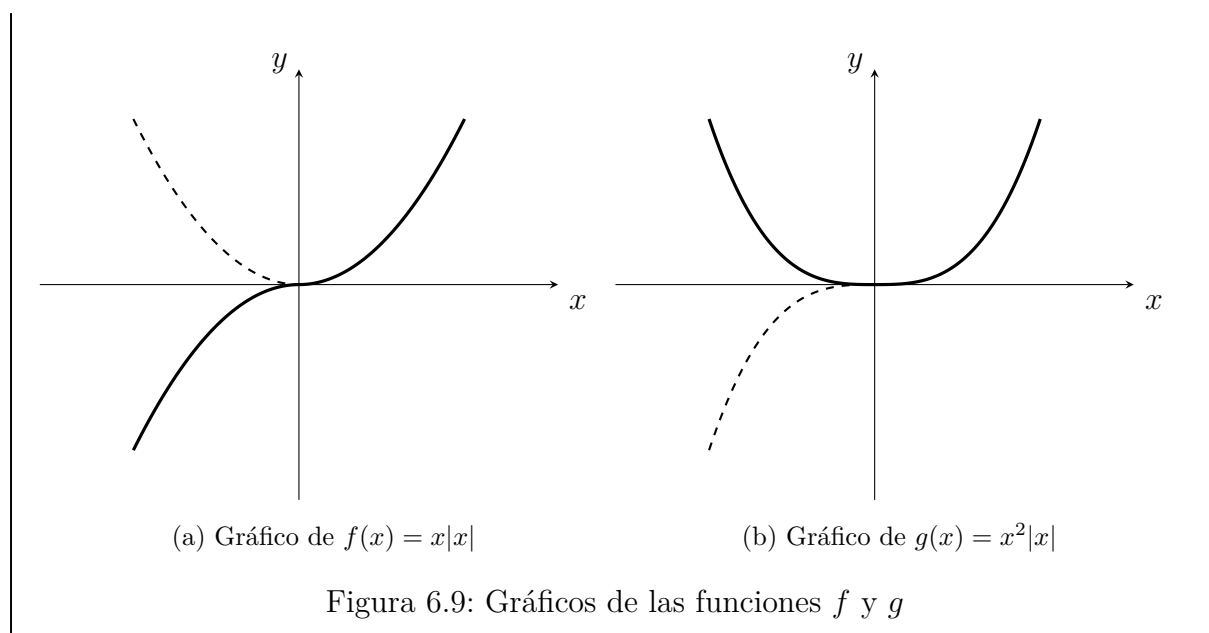
De forma análoga también se ve que $g'(0) = 0$. Por lo tanto podemos deducir que para todo $x \in \mathbb{R}$ se verifica que $f'(x) = 2|x|$ y $g'(x) = 3f(x)$.

Sabemos que $h(x) = |x|$ no es derivable en 0 (ejemplo 6.6) y por lo tanto podemos decir lo mismo de f' . Con esto hemos probado que no existe la segunda derivada de f en 0.

También sabemos que $h'(x) = \frac{|x|}{x}$ para $x \neq 0$. Por lo tanto tenemos que $f''(x) = \frac{2|x|}{x}$. Ahora terminamos de trabajar con g . Como $g'(x) = 3f(x)$, $g''(x) = 3f'(x) = 6|x|$. Esto prueba entonces que no existe la tercera derivada de g en 0 y que además $g'''(x) = \frac{6|x|}{x}$ para $x \neq 0$.

En la figura 6.9 mostramos a las dos funciones. Es destacable que el gráfico de estas funciones no muestran el problema que tienen en 0 la segunda derivada de f y la tercera derivada de g .

El gráfico de f es el gráfico de la curva $y = x^2$ en el que la rama correspondiente a los valores de x negativos se reflejó respecto al eje x . Lo mismo ocurre en el gráfico de g , pero con la curva $y = x^3$.



6.4. Varias técnicas de derivación

En esta sección vamos a desarrollar algunas técnicas de derivación avanzadas.

Derivada de la inversa de una función

Vamos a deducir mediante un argumento gráfico en qué valores es derivable la función inversa de una función.

En la imagen 6.10 vemos una función f biyectiva, su inversa, la recta tangente al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ y el reflejo de esta recta respecto a la recta de ecuación $y = x$

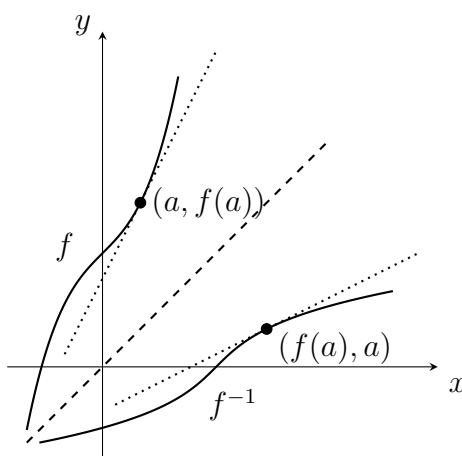


Figura 6.10: El gráfico de f , su inversa y rectas tangentes en puntos reflejados

Es aparente que el reflejo de la recta tangente al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ es la recta tangente al gráfico de f^{-1} por el punto $(f(a), a)$. De hecho es fácil ver que el reflejo

de las rectas secantes por dos puntos del gráfico de f es la recta secante por los puntos correspondientes del gráfico de f^{-1} . Y por lo tanto en el límite tendríamos la coincidencia.

Cuando una recta se refleja respecto a la recta de ecuación $y = x$ su pendiente cambia de m a $\frac{1}{m}$, podemos entonces decir que la pendiente de la recta tangente al gráfico de f^{-1} por el punto $(f(a), a)$ es $\frac{1}{f'(a)}$.

Hay un caso en el que tenemos que prestar especial atención. Si la recta tangente al gráfico de f por $(a, f(a))$ es horizontal, entonces la recta tangente al gráfico de f^{-1} por $(f(a), a)$ es vertical y por lo tanto f^{-1} no es derivable en $f(a)$

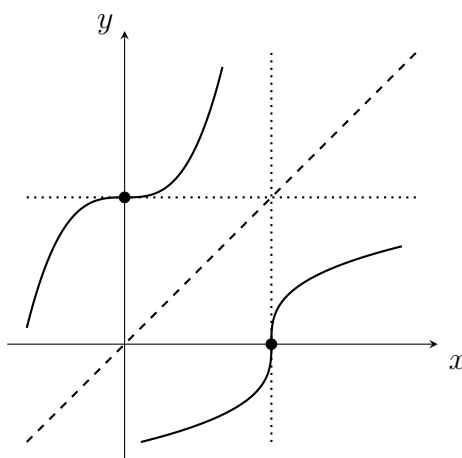


Figura 6.11: La recta tangente de f^{-1} en $f^{-1}(a)$ es vertical

En base a esta discusión enunciamos la siguiente propiedad cuya demostración puede verse en Spivak 1984, pág. 309.

Propiedad 6.41. Sea f una función biyectiva definida en un intervalo. Supongamos que f es derivable en a y que $f'(a) \neq 0$. Entonces la función f^{-1} es derivable en $f(a)$ y se tiene

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \quad (6.12)$$

Podemos escribir de otra forma la ecuación 6.12. Si b pertenece al dominio de f^{-1} , f es derivable en $f^{-1}(b)$ y $f'(f^{-1}(b)) \neq 0$, entonces

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} \quad (6.13)$$

Ejemplo 6.42. Sea $f(x) = 2x^5 + 3x^3 + 4x - 8$. Se sabe que f es biyectiva. Calcular $(f^{-1})'(-8)$.

Resolución: Para poder calcular la derivada de f^{-1} en -8 tenemos que encontrar el valor a tal que $f(a) = -8$, esto es, encontrar $f^{-1}(-8)$.

$$\begin{aligned} f(a) = -8 &\Leftrightarrow 2a^5 + 3a^3 + 4a - 8 = -8 \Leftrightarrow 2a^5 + 3a^3 + 4a = 0 \\ &\Leftrightarrow a(2a^4 + 3a^2 + 4) = 0 \Leftrightarrow a = 0 \end{aligned}$$

Ahora que sabemos que $f(0) = -8$ usamos la fórmula 6.12

$$(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{f'(0)}$$

Como $f'(x) = 10x^4 + 9x^2 + 4$, tenemos $f'(0) = 4$ y por lo tanto

$$(f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{4}$$

Notemos que pudimos calcular la derivada de la inversa de f aunque no contamos con su fórmula.

Ejemplo 6.43. Se infla una pelota de fútbol. Calcular la tasa instantánea de aumento del radio respecto al volumen cuando el radio es de 10 centímetros.

Resolución: Vamos definir la función que devuelve el radio conociendo el volumen como la inversa de una función para poder usar la propiedad 6.41. El volumen de una pelota es una función de su radio. Concretamente tenemos que $f(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$ calcula el volumen de una esfera en función r su radio. Entonces la función $f^{-1}(V)$ calcula el radio en función del volumen.

Nos están pidiendo que calculemos la tasa instantánea de variación del radio respecto al volumen cuando el radio mide 10 centímetros. Esto es, nos piden que calculemos $(f^{-1})'(f(10))$. Podemos usar la fórmula 6.12. La derivada de f es $f'(r) = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 = 4\pi r^2$ y entonces

$$(f^{-1})'(f(10)) = \frac{1}{f'(10)} = \frac{1}{4\pi(10)^2} = \frac{1}{400\pi} \simeq 0,0008$$

La forma de interpretar este número es que cuando el radio de una pelota es de 10

centímetros, el radio está aumentando 0,0008 centímetros por centímetro cúbico de aumento en su volumen. Es de esperar que a mayor volumen, menor tasa de aumento del radio respecto al volumen.

Por ejemplo cuando el radio es de 5 centímetros la tasa de variación es aproximadamente 0,003 centímetros por centímetro cúbico.

En el ejemplo anterior el radio en función del volumen es una función raíz cúbica. Calculamos ahora la derivada de las funciones raíz enésima.

Propiedad 6.44. Recordamos que si $f(x) = x^n$, su función inversa es $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$, con dominio $\mathbb{R}$ si n es impar y con dominio $[0, +\infty)$ si n es par.

La función $f^{-1} = \sqrt[n]{x}$ es derivable para todo valor en su dominio salvo 0 y la fórmula de la derivada es

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}} \quad (6.14)$$

En términos de potencias podemos escribir

$$\left(x^{\frac{1}{n}}\right)' = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{1}{n}-1} = \frac{1}{n} \cdot x^{\frac{n-1}{n}} \quad (6.15)$$

Demostración: Primero veamos que el único punto problemático es el 0. Como $f(0) = 0$ y $f'(x) = nx^{n-1}$, tenemos que $f'(0) = 0$. Esto es, la recta tangente al gráfico de f por el punto $(0, f(0))$ es horizontal y por lo tanto la recta tangente al gráfico de f^{-1} por el punto $(f(0), 0)$ es vertical y f^{-1} no es derivable en 0.

Sea ahora $x \neq 0$. Calculemos la derivada de f^{-1} en x usando la fórmula 6.13

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f^{-1}(f^{-1}(x))'} = \frac{1}{f'(\sqrt[n]{x})} = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}} = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$$

□

Ahora que sabemos derivar una raíz enésima podemos dar una fórmula para la derivada de cualquier función potencia con exponente racional

Propiedad 6.45. Sea $f(x) = \sqrt[n]{x^k} = x^{\frac{k}{n}}$ donde k es entero, n es natural y no tienen divisores comunes. Entonces la derivada de f es

$$f'(x) = \frac{k}{n} x^{\frac{k}{n}-1}$$

con los siguientes dominios

1. Si $k > n$ y n es impar entonces el dominio de f' es $\mathbb{R}$.
2. Si $k > n$ y n es par entonces el dominio de f' es $(0, +\infty)$. Notemos que se podría calcular la derivada de f por la derecha en 0, pero en este libro decidimos no usar derivadas laterales, por lo que quitamos a $x = 0$ del dominio de f' al no estar f definida a la izquierda de 0.
3. Si $k < 0$ y n es impar el dominio de f' es $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.
4. Si $k < 0$ y n es par el dominio de f' es $(0, +\infty)$.

La demostración se deja al lector como ejercicio del uso de regla de la cadena.

Propiedad 6.46. La derivada de $g(x) = e^x$ en $x = 0$ es 1.

Demostración: Llamemos $f(x) = \ln(x)$. Entonces $g(x) = f^{-1}(x)$. Queremos calcular $(f^{-1})'(0)$. Pero como $f^{-1}(0) = 1$ y $f'(x) = \frac{1}{x}$, tenemos

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{1}{1}} = 1$$

□

Observación. Con esta propiedad más el hecho que para una función exponencial tenemos $g'(x) = g'(0) \cdot g(x)$ hemos probado que si $g(x) = e^x$, entonces $g'(x) = g'(0) \cdot g(x) = e^x$.

Vamos a calcular ahora la derivada de la función arco seno.

Propiedad 6.47. Recordamos que si restringimos la función $f(x) = \sin x$ al intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ la función es biyectiva. Su inversa es $f^{-1}(x) = \arcsen(x)$ y es derivable salvo en los bordes de su dominio.

Demostración: Veamos que los puntos borde son problemáticos. La derivada de f es $f'(x) = \cos x$. Los puntos borde del dominio de arco seno son -1 y 1 y corresponden a los valores $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$ en el dominio de f . En esos valores tenemos que la derivada de f es 0 y por lo tanto f^{-1} no es derivable ni -1 ni en 1 .

Sea ahora $x \in (-1, 1)$. Calculemos $(f^{-1})'(x)$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsen(x))}$$

Si $x \in (-1, 1)$ entonces $y = \arcsen(x) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Para un arco $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ tenemos que el coseno es positivo y usando la identidad pitagórica podemos despejar entonces

$$\cos y = \sqrt{1 - (\sen y)^2}$$

Volvemos al cálculo de la derivada

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{\cos(\arcsen(x))} = \frac{1}{\sqrt{1 - (\sen(\arcsen(x)))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

□

Observación. Usando las relaciones

$$\sen y = \sqrt{1 - (\cos y)^2} \text{ si } y \in (0, \pi) \quad (\cos y)^2 = \frac{1}{1 + (\tan y)^2} \text{ si } y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

se puede deducir que

$$(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad (\arctan(x))' = \frac{1}{1 + x^2}$$

Derivación logarítmica

Vamos a mostrar que una potencia generalizada $h(x) = (f(x))^{g(x)}$ es derivable si tanto g como h lo son.

Propiedad 6.48. Sean f y g dos funciones derivables en a . Supongamos además que $f(a) > 0$. Entonces la función $(f(x))^{g(x)}$ es derivable.

Demostración: Vamos a escribir a $h(x) = (f(x))^{g(x)}$ usando la ecuación 4.1 que usamos para calcular el límite de una potencia generalizada de funciones

$$h(x) = (f(x))^{g(x)} = e^{\ln((f(x))^{g(x)})} = e^{g(x) \ln(f(x))}$$

Podemos hacer esto ya que al ser $f(a) > 0$, entonces $f(x) > 0$ para x cerca de a (por el carácter local del límite).

La función $\ln(f(x))$ es entonces derivable en a por la regla de la cadena. Por lo tanto también lo es $g(x) \ln(f(x))$. Finalmente usando nuevamente la regla de la cadena afirmamos que h es derivable en a .

Podemos escribir la fórmula

$$\begin{aligned} h'(x) &= (e^{g(x) \ln(f(x))})' \\ &= (e^{g(x) \ln(f(x))}) \cdot (g(x) \ln(f(x)))' \\ &= h(x) \cdot (g(x) \ln(f(x)))' \end{aligned} \tag{6.16}$$

No vamos a expandir la derivada de $g(x) \ln(f(x))$ ya que es más fácil hacerlo en cada caso que lo necesitemos. □

Si bien podemos usar la fórmula 6.16, es más fácil recurrir a lo que se llama derivada logarítmica. Esta técnica consiste en aplicar logaritmo natural a una igualdad de funciones y luego derivar ambos lados respecto a la variable.

Para ilustrar la técnica hacemos un ejemplo

Ejemplo 6.49. Calcular la función derivada de $f(x) = x^x$.

Resolución: Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la expresión $f(x) = x^x$

$$f(x) = x^x \Rightarrow \ln(f(x)) = \ln(x^x) \Rightarrow \ln(f(x)) = x \ln(x)$$

Ahora derivaremos ambos lados de la igualdad respecto a x y en el último paso despejamos $f'(x)$

$$\begin{aligned} \ln(f(x)) = x \ln(x) &\Rightarrow (\ln(f(x)))' = (x \ln(x))' \\ &\Rightarrow \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = (x)' \ln(x) + x(\ln(x))' \\ &\Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} = \ln(x) + 1 \\ &\Rightarrow f'(x) = f(x) \cdot (\ln(x) + 1) = x^x \cdot (\ln(x) + 1) \end{aligned}$$

Usaremos la derivada logarítmica para deducir la función derivada de una función potencia con exponente real arbitrario

Propiedad 6.50. Sea $f(x) = x^k$ con k un número real arbitrario. Probar que la función derivada de f es

$$f'(x) = kx^{k-1}$$

Demostración: Recordamos que la función $f(x) = x^k$ con k un real arbitrario se la considera con dominio $(0, +\infty)$.

Aplicamos logaritmo natural

$$f(x) = x^k \Rightarrow \ln(f(x)) = \ln(x^k) = k \ln(x)$$

Derivamos respecto a x y despejamos $f'(x)$

$$\begin{aligned} (\ln(f(x)))' &= (k \ln(x))' \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = k \frac{1}{x} \\ \Rightarrow f'(x) &= f(x) \cdot \frac{k}{x} = x^k \cdot \frac{k}{x} = kx^{k-1} \end{aligned}$$

□

La derivada logarítmica también puede usar para ahorrar algunas cuentas.

Ejemplo 6.51. Sea $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 + x + 1}$. Usar derivación logarítmica para encontrar la fórmula de $f'(x)$.

Resolución: Antes de comenzar notemos que tanto el numerador como el denominador son funciones cuadráticas sin raíces y con coeficiente principal positivo, por lo tanto son siempre positivas. Podemos entonces aplicar logaritmo natural

$$\ln(f(x)) = \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x^2 + x + 1}\right) = \ln(x^2 + 1) - \ln(x^2 + x + 1)$$

Derivamos respecto a x

$$\begin{aligned} (\ln(f(x)))' &= (\ln(x^2 + 1))' - (\ln(x^2 + x + 1))' \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \left(\frac{2x}{x^2 + 1} - \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}\right) \\ \Rightarrow f'(x) &= f(x) \cdot \left(\frac{2x}{x^2 + 1} - \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}\right) \\ \Rightarrow f'(x) &= \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 + x + 1}\right) \cdot \left(\frac{2x}{x^2 + 1} - \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}\right) \end{aligned}$$

Derivación implícita

En la derivación logarítmica tenemos una igualdad y derivamos a ambos miembros de la misma respecto a la variable. En ocasiones nos encontramos con variables que están relacionadas por una ecuación y nos gustaría saber cómo varía una variable en la función de la otra sin despejar.

Hagamos primero un ejemplo

Ejemplo 6.52. La ley de Boyle establece que el volumen y la presión de una masa de gas a temperatura constante verifican la ecuación

$$PV = k$$

En una jeringa hay gas a una presión de 1 atmósferas y su volumen es de 10 mililitros. Empujamos el émbolo, de forma que la presión aumenta. Calcular la tasa de variación del volumen respecto a la presión.

Resolución: Vamos a resolver el problema de dos formas.

Primero vamos a despejar el volumen en función de la presión y vamos a derivar.

Como $PV = k$, si $P = 2$ y $V = 10$, entonces $k = 10$ y $f(P) = \frac{10}{P}$ calcula el volumen en función de la presión.

Queremos encontrar $f'(2)$. Derivamos f respecto a P , $f'(P) = -\frac{10}{P^2}$ y por lo tanto $f'(2) = -\frac{10}{2^2} = -2,5$. Esto es, la tasa de variación del volumen respecto a la presión es de $-2,5$ mililitros por atmósfera.

El segundo método consiste en suponer que el volumen puede calcularse respecto a la presión mediante una función derivable f que no conocemos. Y nuevamente queremos calcular $f'(2)$ sabiendo que $f(2) = 5$.

Escribimos la ecuación $PV = 10$ así

$$Pf(P) = 10$$

y derivamos a ambos lados respecto a P

$$\begin{aligned}(Pf(P))' &= (10)' \Rightarrow (P)'f(P) + P(f(P))' = 0 \\ &\Rightarrow 1 \cdot f(P) + P \cdot f'(P) = 0\end{aligned}$$

Finalmente despejamos $f'(P)$

$$f'(P) = -\frac{f(P)}{P}$$

Reemplazando P por 2 y $f(2)$ por 5 tenemos que $f'(2) = -\frac{5}{2} = -2,5$ como antes.

Observación. Notemos que la fórmula que obtuvimos para $f'(P)$ depende tanto de P como de $f(P)$. En este caso en el conocemos la expresión de f podemos comprobar que la fórmula obtenida de manera implícita coincide con la fórmula explícita

$$f'(P) = -\frac{f(P)}{P} = -\frac{\frac{10}{P}}{P} = -\frac{10}{P^2}$$

Recurriremos a la derivación implícita cuando no podamos despejar o cuando la derivación implícita facilite las cuentas.

Consideremos por ejemplo la elipse de ecuación

$$(y-1)^2 + (y+x)^2 = 25 \tag{6.17}$$

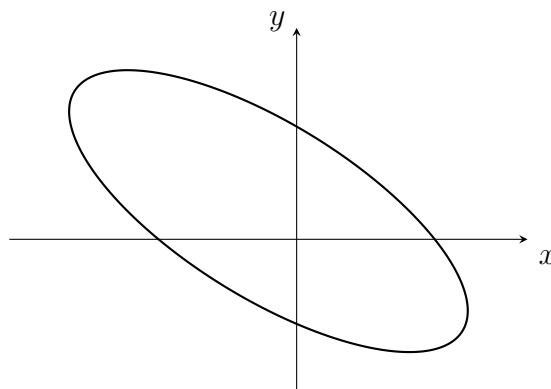


Figura 6.12: Elipse de ecuación $(y-1)^2 + (y+x)^2 = 25$

La curva es el conjunto de todos los puntos de coordenadas (x, y) que verifican la ecuación

6.17, en términos de conjuntos escribimos

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (y - 1)^2 + (y + x)^2 = 25\}$$

Es evidente que el gráfico no corresponde a una función. Sin embargo en la figura 6.13 mostramos que podrían hacerse de dos despejes, esto es, podríamos dibujar la curva como la unión de los gráficos de dos funciones distintas.

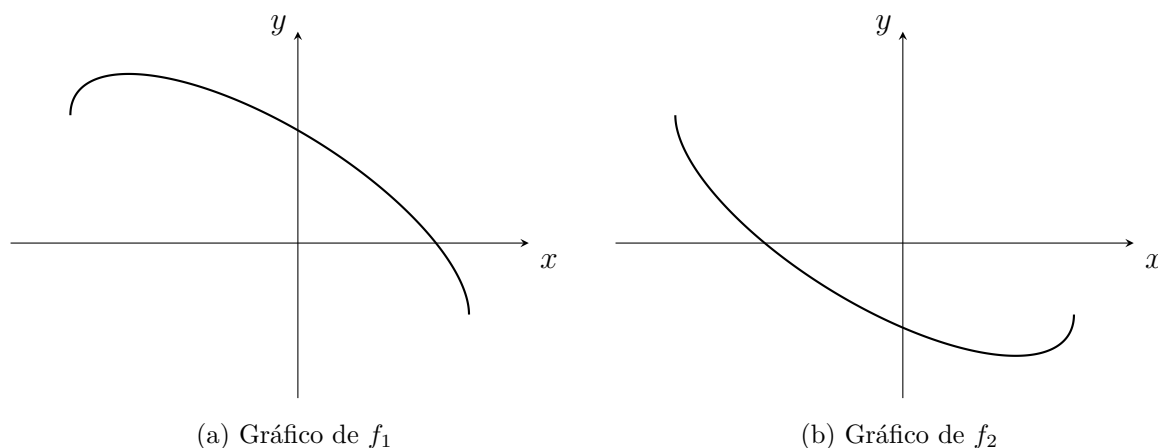


Figura 6.13: Gráficos de las dos “mitades” de la elipse

En este caso particular es posible encontrar los dos despejes usando la fórmula resolvente

$$f_1(x) = \frac{1}{2} \left(1 - x + \sqrt{49 - 2x - x^2} \right) \quad (6.18)$$

$$f_2(x) = \frac{1}{2} \left(1 - x - \sqrt{49 - 2x - x^2} \right) \quad (6.19)$$

Vamos a calcular una recta tangente a la curva sin usar los despejes, derivando de forma implícita la ecuación 6.17.

Ejemplo 6.53. Usar derivación implícita para encontrar la recta tangente a la elipse de ecuación 6.17 por el punto $(0, -3)$.

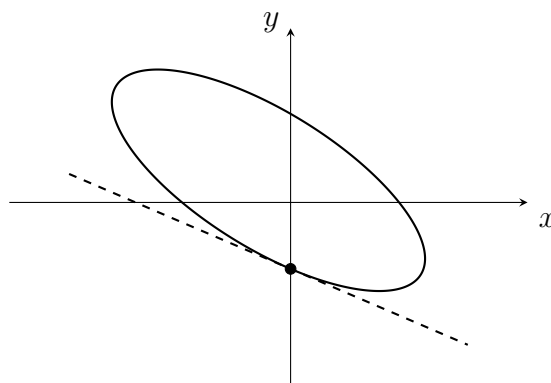


Figura 6.14: Gráfico de la elipse y una recta tangente

Resolución: Verificamos primero que el punto $(0, -3)$ pertenece a la curva

$$((-3) - 1)^2 + ((-3) + 0)^2 = 4^2 + 3^2 = 25$$

Para encontrar la pendiente de la recta tangente asumimos que es posible despejar y en función de x mediante una función f para x cerca de 0 y de forma que $f(0) = -3$.

Volvemos a escribir la ecuación 6.17 poniendo $y = f(x)$

$$(f(x) - 1)^2 + (f(x) + x)^2 = 25$$

Supondremos también que f es derivable respecto a x , por lo que podemos derivar a ambos lados de la igualdad

$$\begin{aligned} ((f(x) - 1)^2 + (f(x) + x)^2)' &= (25)' \\ \Rightarrow 2(f(x) - 1)(f(x) - 1)' + 2(f(x) + x)(f(x) + x)' &= 0 \\ \Rightarrow 2(f(x) - 1) \cdot f'(x) + 2(f(x) + x)(f'(x) + 1) &= 0 \end{aligned}$$

Ahora despejaremos $f'(x)$

$$\begin{aligned} 2(f(x) - x) \cdot f'(x) + 2(f(x) + x)(f'(x) + 1) &= 0 \\ \Rightarrow 2(f(x) - 1) \cdot f'(x) + 2(f(x) + x) \cdot f'(x) + 2(f(x) + x) &= 0 \\ \Rightarrow 2f'(x) \cdot (f(x) - 1 + f(x) + x) &= -2(f(x) + x) \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{-f(x) - x}{2f(x) + x - 1} \end{aligned}$$

Tenemos entonces una expresión para $f'(x)$ que depende tanto de x como de $f(x)$.

Ahora usamos el hecho que queremos $f'(0)$ para $f(0) = -3$. Reemplazamos

$$f'(0) = \frac{-f(0) - 0}{2f(0) + 0 - 1} = \frac{-(-3)}{2 \cdot (-3) - 1} = -\frac{3}{7}$$

Sabiendo que la pendiente de la recta que buscamos es $-\frac{3}{7}$ y que pasa por el punto $(0, -3)$ escribimos su ecuación

$$y = -\frac{3}{7}(x - 0) + (-3) = -\frac{3}{7}x - 3$$

La respuesta es razonable, al menos sabemos que el signo es correcto.

El lector podrá verificar usando la fórmula de $f_2(x)$ (6.19) que $f'_2(0) = -\frac{3}{7}$.

Ejemplo 6.54. Un ejemplo de Lemniscata de Booth es la curva de ecuación

$$(x^2 + y^2)^2 = 8x^2 - 4y^2$$

Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva por el punto $(-1, 1)$.

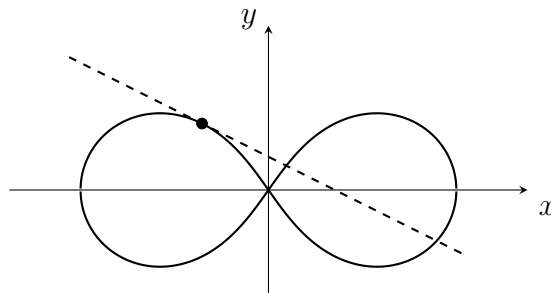


Figura 6.15: Lemniscata y una recta tangente

Resolución: Primero verificamos que el punto $(-1, 1)$ está en la curva

$$((-1)^2 + 1^2)^2 = 2^2 = 4 \text{ y } 8 \cdot (-1)^2 - 4 \cdot (1)^2 = 8 - 4 = 4$$

Efectivamente el punto está en la curva.

En este caso para simplificar la notación asumimos que y se puede despejar en función de x y pondremos y' para denotar la derivada de la función. Derivando respecto a x a ambos lados de la igualdad tenemos

$$\begin{aligned} ((x^2 + y^2)^2)' &= (8x^2 - 4y^2)' \\ \Rightarrow 2(x^2 + y^2)(x^2 + y^2)' &= 8 \cdot (x^2)' - 4 \cdot (y^2)' \\ \Rightarrow 2(x^2 + y^2)((x^2)' + (y^2)') &= 16x - 4 \cdot 2y \cdot y' \\ \Rightarrow 2(x^2 + y^2)(2x + 2y \cdot y') &= 16x - 8y \cdot y' \end{aligned}$$

Notemos que en varios lugares escribimos $(y^2)' = 2y \cdot y'$. Esto es por el hecho que y es una función de x , entonces usamos la regla de la cadena para derivar la potencia y^2 . Ahora despejamos y'

$$\begin{aligned} y' (4y(x^2 + y^2) + 8y) &= 16x - 4x(x^2 + y^2) \\ \Rightarrow y' &= \frac{4x(4x - x^2 - y^2)}{4y(x^2 + y^2 + 2)} = \frac{x(4x - x^2 - y^2)}{y(x^2 + y^2 + 2)} \end{aligned}$$

Finalmente recordamos que buscamos la pendiente en el punto $(-1, 1)$, esto es, $x = -1$ e $y = 1$

$$y'(-1) = \frac{(-1)(4 - 1 - 1)}{1 + 1 + 2} = -\frac{1}{2}$$

La recta tangente buscada tiene ecuación

$$y = 1 - \frac{1}{2}(x + 1)$$

Razones relacionadas

Otro ejemplo similar a la derivación implícita ocurre cuando se tienen dos magnitudes relacionadas por una ecuación y ambas dependen de una tercera magnitud. Generalmente

esta última magnitud es el tiempo.

Ejemplo 6.55. Una escalera de 5 metros de largo está apoyada contra una pared. El extremo que está en el piso se desliza hacia la derecha. En un instante t_0 el extremo que está en el piso se encuentra a 3 metros de la pared y se está moviendo a una velocidad de 0,1 metros por segundo. Calcular la velocidad a la que se mueve el extremo que está apoyado en la pared en ese instante.

Resolución: Llamamos $x(t)$ a la función que calcula la distancia del extremo inferior a la pared e $y(t)$ a la función que calcula la distancia del extremo superior al piso. Las funciones x e y están relacionadas por la ecuación

$$(x(t))^2 + (y(t))^2 = 5^2 \quad (6.20)$$

Sabemos que $x(t_0) = 3$ y por lo tanto $y(t_0) = 4$. Sabemos también que $x'(t_0) = 0,1$. Para calcular $y'(t_0)$ lo que haremos es derivar respecto a t a ambos lados de la ecuación 6.20.

$$\begin{aligned} ((x(t))^2)' + ((y(t))^2)' &= (5^2)' \\ 2x(t)x'(t) + 2y(t)y'(t) &= 0 \end{aligned}$$

Reemplazamos ahora t por t_0 y despejamos $y'(t_0)$

$$\begin{aligned} 2x(t_0)x'(t_0) + 2y(t_0)y'(t_0) &= 0 \\ 2 \cdot 3 \cdot 0,1 + 2 \cdot 4 \cdot y'(t_0) &= 0 \\ y'(t_0) &= -\frac{0,6}{8} = -0,075 \end{aligned}$$

Ejemplo 6.56. Una cuenco tiene forma de paraboloide, esto es, se obtiene al rotar una parábola alrededor de su eje de simetría. La altura del cuenco es de 18 centímetros y el radio es de 3 centímetros.

Se llena el cuenco y el agua ingresa al mismo a una velocidad de 2 centímetros cúbicos por segundo.

Calcular la velocidad a la que está aumentando el nivel del agua cuando el mismo es de 2 centímetros, cuando es de 8 centímetros y en el momento en el cual se llena

completamente.

Dato: El volumen de un paraboloide de altura h y radio r es $V = \frac{\pi r^2 h}{2}$.

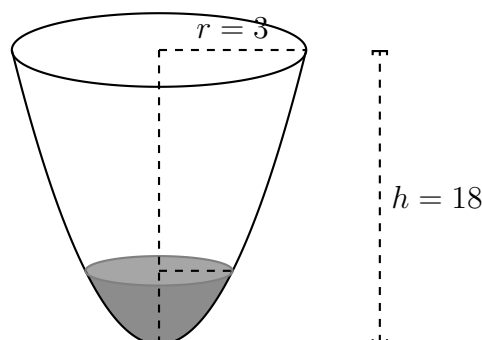


Figura 6.16: Cuenco en forma de paraboloide

Resolución: Para poder resolver este problema tenemos que determinar la ecuación de la parábola que rotamos. Supongamos que su ecuación es de la forma $y = ax^2$. Sabemos que para radio 3 tenemos altura 18. Entonces tenemos que tener $18 = a \cdot 3^2$, esto es, $a = 2$. Con este dato sabemos que si en un determinado instante el radio es r entonces la altura es $2r^2$. Esta relación $h = 2r^2$ la podemos escribir como $r^2 = \frac{h}{2}$ y así el volumen del paraboloide puede expresarse únicamente en función de la altura

$$V = \frac{\pi r^2 h}{2} = \frac{\pi h^2}{4} \quad (6.21)$$

Notemos que tenemos un volumen del lado izquierdo y algo que se parece a una superficie del lado derecho. La razón es que la sustitución que usamos, $r^2 = \frac{h}{2}$, es una relación numérica, sin unidades.

Para calcular la velocidad a la que aumenta el nivel del agua consideramos que tanto V como h son funciones que dependen del tiempo y derivamos la ecuación 6.21 respecto a t

$$V'(t) = \left(\frac{\pi(h(t))^2}{4} \right)' = \frac{\pi}{4} \cdot 2h(t)h'(t) = \frac{\pi}{2} \cdot h(t)h'(t)$$

Ahora consideramos el instante t_1 en el cual el nivel es de 2 centímetros

$$\begin{aligned}V'(t_1) &= \frac{\pi}{2} \cdot h(t_1)h'(t_1) \\ \Rightarrow 2 &= \frac{\pi}{2} \cdot 2h'(t_1) \\ \Rightarrow h'(t_1) &= \frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

Si t_2 corresponde al instante en el cual el nivel es de 8 centímetros tenemos

$$\begin{aligned}V'(t_2) &= \frac{\pi}{2} \cdot h(t_2)h'(t_2) \\ \Rightarrow 2 &= \frac{\pi}{2} \cdot 8h'(t_2) \\ \Rightarrow h'(t_2) &= \frac{1}{2\pi}\end{aligned}$$

Finalmente si t_3 corresponde al instante en el nivel es de 18 centímetros tenemos

$$\begin{aligned}V'(t_3) &= \frac{\pi}{2} \cdot h(t_3)h'(t_3) \\ \Rightarrow 2 &= \frac{\pi}{2} \cdot 18h'(t_3) \\ \Rightarrow h'(t_3) &= \frac{2}{9\pi}\end{aligned}$$

Notemos que como era de esperar la velocidad a la que aumenta el nivel disminuye a medida que este aumenta, ya que el radio del cuenco va aumentando.

Capítulo 7

Aplicaciones de la derivada

En este capítulo estudiaremos las aplicaciones de la derivada para el análisis de funciones y la resolución de problemas de optimización.

7.1. Máximos y mínimos en un intervalo cerrado y acotado

Queremos definir el concepto de valor máximo y valor mínimo que alcanza una función y cómo obtener estos valores. Comenzamos definiendo máximo y mínimo global de una función.

Definición 7.1. Dada una función f con dominio A y $c \in A$ decimos que $f(c)$ es el máximo global de f en A si

$$f(c) \geq f(x) \text{ para todo } x \in A$$

También decimos que f alcanza su máximo valor en c .

De manera análoga decimos que $f(c)$ es el mínimo global de f en A si

$$f(c) \leq f(x) \text{ para todo } x \in A$$

Si $f(c)$ es el máximo o mínimo global de f en A decimos que f tiene un extremo global en c .

En la figura 7.1 vemos el gráfico de una función f y algunos puntos de su gráfico.

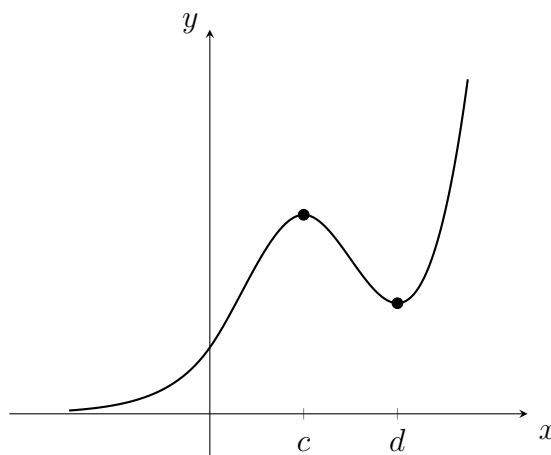


Figura 7.1: Gráfico de f y dos puntos de su gráfico

El valor $f(c)$ no es el máximo valor que toma f . Y el valor $f(d)$ no es el mínimo valor que toma f . Sin embargo hay un entorno de c tal que el máximo valor de f en ese entorno es $f(c)$. Y lo mismo podemos decir sobre $f(d)$, en un entorno de d el mínimo valor que toma f es $f(d)$.

Definimos entonces la noción de máximo y mínimo local.

Definición 7.2. Dada una función f con dominio A y $c \in A$ decimos que $f(c)$ es un máximo local de f

$$f(c) \geq f(x) \text{ para todo } x \text{ en un entorno de } c$$

De manera análoga decimos que $f(c)$ es un mínimo local de f si

$$f(c) \leq f(x) \text{ para todo } x \text{ en un entorno de } c$$

Si $f(c)$ es un máximo o mínimo local de f decimos que f tiene un extremo local en c .

El siguiente teorema da condiciones suficientes para que una función tenga extremos globales. Remitimos a Spivak 1984, pág. 169 para una demostración.

Teorema 7.3 (Weierstrass). Si f es continua en el intervalo $[a, b]$ entonces existen números $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que

$$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M) \text{ para todo } x \in [a, b]$$

Esto es, $f(x_m)$ y $f(x_M)$ son el mínimo y máximo valor de f en el intervalo $[a, b]$.

Recordemos que las hipótesis del teorema son condiciones suficientes. Una función podría tener tanto mínimo como máximo global en un intervalo de la forma (a, b) como en la figura 7.2b y también podría tenerlos aunque la función no sea continua como en la figura 7.2a.

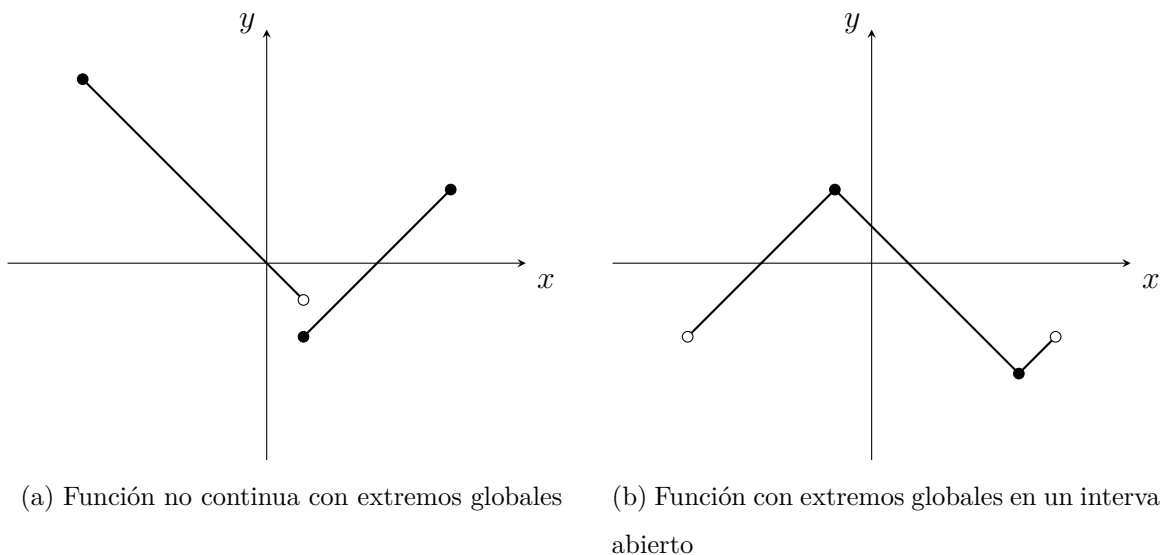


Figura 7.2: Dos funciones con extremos globales

Sin embargo si una función no tiene máximo o mínimo global sabemos que o bien su dominio no es de la forma $[a, b]$ o bien la función no es continua.

La función de la figura 7.3a no tiene mínimo valor. No es continua

La función de la figura 7.3b tampoco tiene mínimo valor. Si bien es continua, su dominio no es un intervalo de la forma $[a, b]$.

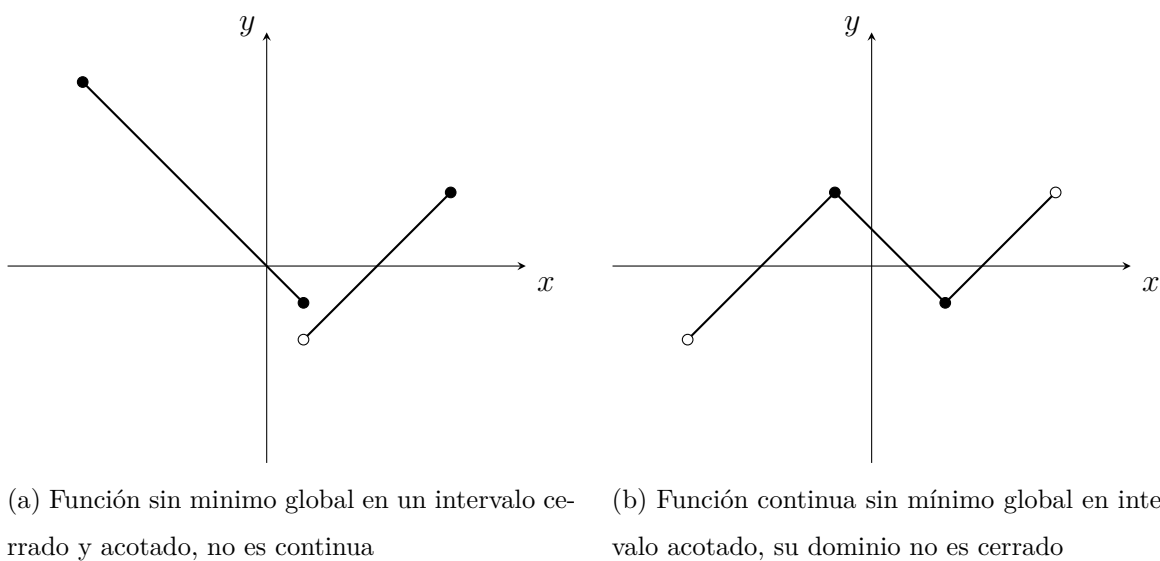


Figura 7.3: Dos funciones sin mínimo global

El Teorema de Wierstrass afirma que una función continua en un intervalo de la forma $[a, b]$ tiene máximo y mínimo global, pero no dice cómo encontrarlos. Es claro que tendríamos que poder encontrar primero candidatos a extremos locales. Usemos la función de la figura 7.4 para caracterizar los extremos de una función.

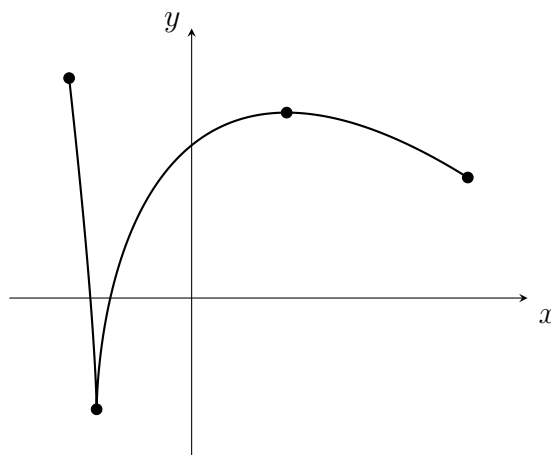


Figura 7.4: Gráfico de una función y sus extremos locales

- El máximo global se alcanza en el borde izquierdo del intervalo.
- El mínimo global se alcanza en un valor en el que no hay derivada (hay un pico).
- Hay un máximo local en un valor en el cual la derivada es cero (la recta tangente al gráfico es horizontal).
- En el borde derecho del intervalo la función alcanza un mínimo local, ya que en un entorno a la izquierda del borde la función es mayor que el valor en el borde.

De este análisis podemos deducir que una función podría alcanzar sus extremos locales en los bordes del intervalo o en los puntos del interior en los cuales no hay derivada o la derivada es 0.

Vamos a ver que este análisis es correcto.

Teorema 7.4 (Fermat). Si f alcanza un extremo local en c y f es derivable en c entonces $f'(c) = 0$.

Demostración: Sin pérdida de generalidad vamos a suponer que f alcanza un máximo local en c . Sabemos que f es derivable en c , esto es, que existe el siguiente límite y que es

igual a $f'(c)$

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \quad (7.1)$$

Como f alcanza un máximo local en c , para x cerca de c tenemos $f(x) \leq f(c)$. Esto quiere decir que el numerador el cociente de diferencias en el límite 7.1 es menor o igual que 0. Si $x < c$ el denominador es negativo y por lo tanto tenemos

$$\text{si } x < c \Rightarrow \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \Rightarrow f'(c) \geq 0$$

Si por otro lado $x > c$, el numerador será positivo y por lo tanto tenemos

$$\text{si } x > c \Rightarrow \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \Rightarrow f'(c) \leq 0$$

Como $0 \leq f'(c) \leq 0$, se tiene $f'(c) = 0$.

En la figura 7.5 vemos dos rectas secantes, y la recta tangente. Las recta secante del lado derecho a c tiene pendiente negativa y las recta secante del lado izquierdo a c tienen pendiente positiva. Por lo tanto el límite cuando x se acerca a c tiene que ser 0.

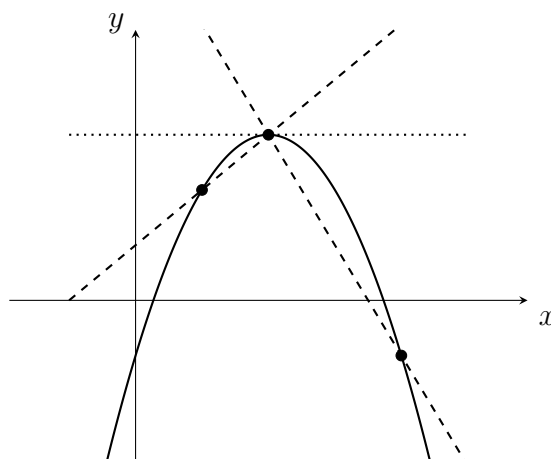


Figura 7.5: Gráfico de f , un máximo local, la recta tangente en el máximo y dos rectas secantes

□

Definición 7.5. Un punto crítico de una función f es un punto interior c del dominio de f tal que $f'(c) = 0$ o f no es derivable en c .

Del Teorema de Fermat podemos concluir lo siguiente. Si tenemos una función continua

f en un intervalo $[a, b]$ y f alcanza un extremo global en c entonces o bien c es un punto crítico de f o bien c es un punto borde del intervalo.

Propiedad 7.6 (Algoritmo 2). Pasos a seguir para encontrar los extremos globales de una función continua f en un intervalo $[a, b]$

- Calcular la derivada de f y sus puntos críticos.
- Los candidatos a extremos globales serán los puntos los puntos críticos de f y los bordes del intervalo.
- Evaluar f en los candidatos.
- Determinar el mayor y el menor de los valores calculados.

Ejemplo 7.7. Se cuenta con una varilla de madera de 200 centímetros de largo. Se la corta en 12 partes, de las cuales 8 miden lo mismo. Las restantes 4 partes miden lo mismo (no necesariamente lo mismo que las otras 8). Se usan las 12 partes para armar el esqueleto de una caja de base cuadrada. Adicionalmente se requiere que cada una de las 12 partes mida al menos 10 centímetros.

1. Definir una función que calcule el volumen de la caja en función de la longitud del lado de la base y determinar su dominio.
2. Encontrar la longitud del lado de la base que hace que el volumen sea máximo.

Resolución: Llamamos a a la longitud del lado de la base y b a la longitud de la altura. Sabemos que el volumen de una caja es el producto de la superficie de la base por la longitud de la altura. Provisoriamente tenemos que $V = a^2 \cdot b$, que no es una función que depende únicamente de a .

Usamos el dato de que las 12 piezas que son las aristas salen de los 200 centímetros de la varilla original. Tenemos entonces

$$8a + 4b = 200$$

Y despejando obtenemos que $b = \frac{200-8a}{4} = 50 - 2a$.

De esta forma la función buscada es

$$V(a) = a^2 \cdot (50 - 2a) = 50a^2 - 2a^3$$

Para determinar el dominio tenemos que considerar que cada lado tiene que medir al menos 10 centímetros. Notemos que esta condición garantiza que cada lado será positivo. Planteamos entonces que $a \geq 10$ y $b \geq 10$. De la segunda condición tenemos

$$b \geq 10 \Leftrightarrow 50 - 2a \geq 10 \Leftrightarrow 40 \geq 2a \Leftrightarrow 20 \geq a$$

Por lo tanto tenemos que el dominio de la función es el intervalo $[10; 20]$.

La función V es polinomial, por lo tanto es derivable en todo valor y su función derivada es $V'(a) = 100a - 6a^2$.

Buscamos ahora los ceros de la derivada

$$V'(a) = 0 \Leftrightarrow 100a - 6a^2 = 0 \Leftrightarrow 2a(50 - 3a) = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ o } a = \frac{50}{3}$$

El único cero de la derivada dentro del dominio es $a = \frac{50}{3}$.

La lista de candidatos es 10, $\frac{50}{3}$ y 20. Evaluamos V en los candidatos

$$V(10) = 3000 \qquad V\left(\frac{50}{3}\right) = \frac{125000}{27} \qquad V(20) = 4000$$

El mayor valor se obtiene cuando $a = \frac{50}{3}$. El valor de b correspondiente es $b = 50 - \frac{2}{a} = \frac{50}{3}$, esto es, el volumen máximo se obtiene cuando todos los lados miden lo mismo.

Ejemplo 7.8. Hay dos postes separados por 8 metros. Uno mide 1 metro de altura y el otro mide 3 metros de altura. Una soga une los dos extremos superiores de los postes pasando por un punto en el piso ubicado entre ellos.

Encontrar la ubicación del punto que hace que la longitud de la soga sea mínima.

Resolución: La longitud de la soga es la suma de la longitud del extremo del poste izquierdo al punto y la longitud del punto al extremo del poste derecho.

Llamamos x a la distancia desde la base del poste izquierdo al punto.

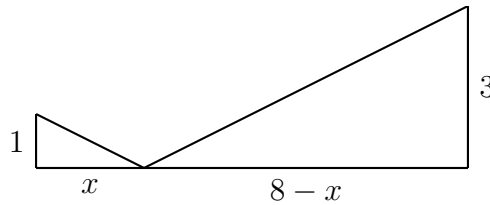


Figura 7.6: Esquema del problema

Usando el teorema de Pitágoras tenemos entonces

$$L(x) = \sqrt{x^2 + 1^2} + \sqrt{(8-x)^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{(8-x)^2 + 9}$$

El dominio de la función L es el intervalo $[0, 8]$. Los bordes corresponden al caso en que uno de los tramos es vertical.

La función es derivable en todo valor por ser la suma de composiciones de una raíz cuadrada y un polinomio siempre positivo.

Calculamos la derivada de L (usamos derivada de la suma y regla de la cadena)

$$\begin{aligned} L'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x + \frac{1}{2\sqrt{(8-x)^2 + 9}} \cdot (2 \cdot (8-x) \cdot (-1)) \\ &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - \frac{8-x}{\sqrt{(8-x)^2 + 9}} \end{aligned}$$

Buscamos los ceros de la derivada

$$\begin{aligned} L'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - \frac{8-x}{\sqrt{(8-x)^2 + 9}} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{8-x}{\sqrt{(8-x)^2 + 9}} \\ &\Leftrightarrow x \cdot \sqrt{(8-x)^2 + 9} = (8-x) \cdot \sqrt{x^2 + 1} \\ &\Rightarrow x^2 \cdot (\sqrt{(8-x)^2 + 9})^2 = (8-x)^2 \cdot (\sqrt{x^2 + 1})^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 \cdot ((8-x)^2 + 9) = (8-x)^2 \cdot (x^2 + 1) \\ &\Leftrightarrow x^2 \cdot (8-x)^2 + 9x^2 = (8-x)^2 \cdot x^2 + (8-x)^2 \Leftrightarrow (3x)^2 = (8-x)^2 \\ &\Leftrightarrow 3x = 8-x \text{ o } 3x = x-8 \Leftrightarrow x = 2 \text{ o } x = -4 \end{aligned}$$

Notemos que en el tercer renglón tenemos una implicación que no es doble. En ese paso elevamos al cuadrado a ambos lados del igual, y sabemos que dos números distintos

pueden tener el mismo cuadrado. Esto quiere decir que los valores encontrados, 2 y -4 no necesariamente son ceros de la derivada. Evaluamos entonces la derivada en 2 y vemos que efectivamente es un cero y si lo hacemos en -4 vemos que el resultado no es 0. Por lo tanto la función L tiene un único punto crítico.

Los candidatos entonces son 0, 2 y 8. Evaluamos L en los candidatos

$$L(0) = 1 + \sqrt{73} \qquad L(2) = \sqrt{5} + \sqrt{45} \qquad L(8) = \sqrt{65} + 3$$

La longitud menor se obtiene cuando $x = 2$.

Este problema puede resolverse de manera geométrica de la siguiente forma. Se piensa que el poste derecho está apuntando hacia abajo. La soga de longitud mínima será entonces cuando la misma va de manera directa desde el extremo del poste izquierdo al extremo del poste derecho que apunta hacia abajo.

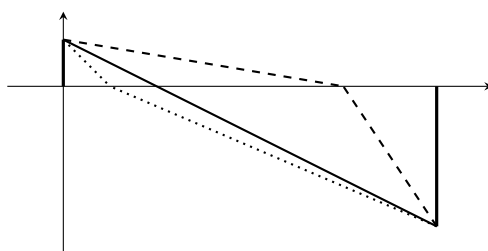


Figura 7.7: Solución geométrica sin usar derivadas

Ejemplo 7.9. Una persona se encuentra en la orilla de un lago circular. Quiere llegar al punto diametralmente opuesto y cuenta con un bote de remos. Puede remar de forma directa, no usar el bote y caminar o bien remar hasta un punto y caminar el resto del camino. En la figura 7.8 se muestra un esquema de esta última posibilidad. La persona camina al doble de velocidad de la que rema.

Determinar el camino que debe tomar para usar la mínima cantidad de tiempo y el camino que le permitiría disfrutar la vista por más tiempo.

Resolución: Dado que no nos dieron datos sobre el radio del lago ni sobre la velocidad les pondremos nombres, llamemos r al radio del lago y v a la velocidad a la que rema la persona.

Usaremos el ángulo α como nuestra variable.

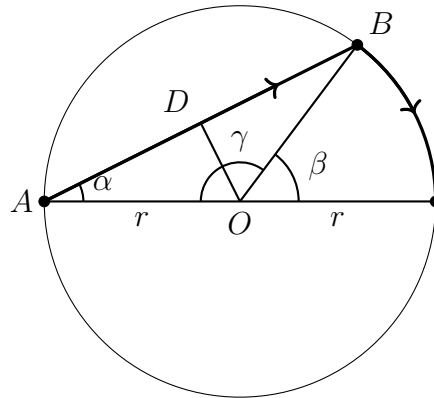


Figura 7.8: Esquema del problema

Para poder determinar el tiempo del viaje primero hay que calcular la distancia de remada y la de caminata.

Comencemos con la distancia de remada. Queremos determinar la longitud del lado AB del triángulo AOB . Este triángulo es isósceles y por lo tanto si consideramos el punto medio D del lado AB , el triángulo AOD es rectángulo. Usamos trigonometría de triángulos rectángulos

$$\cos \alpha = \frac{AD}{AO} = \frac{AD}{r}$$

y por lo tanto $AD = r \cos \alpha$. Como AD es la mitad de AB , la distancia a remar es $AB = 2r \cos \alpha$.

Para determinar la distancia a caminar necesitamos calcular el ángulo β . Notemos que $\beta + \gamma = \pi$, y al ser el triángulo AOD isósceles tenemos $2\alpha + \gamma = \pi$. Por lo tanto $\beta = 2\alpha$ y la distancia a caminar es $r \cdot \beta = r \cdot 2\alpha = 2r\alpha$.

Notemos que estas distancias encontradas valen en un principio para $\alpha \in (0, \pi/2)$.

Recordando que el tiempo en cada tramo se calcula como la distancia recorrida dividido la velocidad, tenemos la siguiente fórmula para la función T

$$T(\alpha) = \frac{2r \cos \alpha}{v} + \frac{2r\alpha}{2v} = \frac{2r \cos \alpha}{v} + \frac{r\alpha}{v}$$

Veamos si esta fórmula sirve para $\alpha = 0$ (la persona no camina) y para $\alpha = \pi/2$ (la

persona no rema).

$$T(0) = \frac{2r \cos 0}{v} + \frac{r \cdot 0}{v} = \frac{2r}{v}$$

Esto tiene sentido, el diámetro es $2r$ y rema a una velocidad v .

$$T(\pi/2) = \frac{2r \cos(\pi/2)}{v} + \frac{r \cdot (\pi/2)}{v} = \frac{r\pi}{2v}$$

Esto también tiene sentido. Si la persona no rema tiene que recorrer una longitud de πr (media circunferencia de radio r) a una velocidad $2v$.

Por lo tanto tenemos que la función T está definida en el intervalo $[0, \pi/2]$. Notemos además que T es una función continua.

Busquemos ahora los puntos críticos de T . Derivamos la función

$$T'(\alpha) = -\frac{2r \sen \alpha}{v} + \frac{r}{v}$$

y buscamos sus ceros

$$T'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow -\frac{2r \sen \alpha}{v} + \frac{r}{v} = 0 \Leftrightarrow \frac{r}{v} = \frac{2r \sen \alpha}{v} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \sen \alpha$$

Tenemos que buscar entonces ángulos $\alpha \in (0, \pi/2)$ tales que $\sen \alpha = \frac{1}{2}$. Pero hay un único tal ángulo α , ya que la función seno es inyectiva en el intervalo $(0, \pi/2)$. Usamos la función arcoseno y tenemos que $\alpha = \frac{\pi}{6}$ es el único punto crítico de T en su dominio.

Ahora evaluamos la función T en 0 , $\pi/6$ y $\pi/2$ para determinar el máximo y mínimo valor de T en el intervalo $[0, \pi/2]$.

- $T(0) = \frac{2r}{v} = 2 \cdot \frac{r}{v}$
- $T(\pi/6) = \frac{2r \cos(\pi/6)}{v} + \frac{r \cdot (\pi/6)}{v} = (\sqrt{3} + \pi/6) \cdot \frac{r}{v} \simeq 2,26 \cdot \frac{r}{v}$
- $T(\pi/2) = \frac{r\pi}{2v} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{r}{v} \simeq 1,57 \cdot \frac{r}{v}$

Tenemos entonces que el camino que lleva menos tiempo es el que corresponde a caminar y no remar, mientras que el recorrido de mayor tiempo corresponde a remar

en línea recta con un ángulo de $\pi/6$ respecto al diámetro y luego caminar.

Invitamos al lector a resolver el mismo problema suponiendo que la velocidad caminando es kv , para $k > 1$, donde v es la velocidad caminando.

Propiedad 7.10. Supongamos que f y h son dos funciones continuas en un intervalo I y que $h = g \circ f$ donde g es una función creciente y biyectiva. Entonces f alcanza un extremo global en c si y solo si h lo hace. El extremo es del mismo tipo (máximo o mínimo) para ambas funciones.

Demostración: Supongamos f alcanza un máximo global en c . Entonces $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in I$. Como g es creciente entonces $g(f(c)) \geq g(f(x))$ para todo $x \in I$, esto es, $h(c) \geq h(x)$ para todo $x \in I$.

Usando que $f = g^{-1} \circ h$ y el hecho que g^{-1} también es creciente permite deducir que si h alcanza un máximo global en c entonces f también. $\square$

Ejemplo 7.11. El campo de juego del Estadio Florencio Sola (la cancha de Banfield) mide 66 metros de ancho y 102 metros de largo. Un arco profesional de fútbol mide 7,32 metros de ancho (lo raro de la medida es por corresponder a 24 pies).

En la figura se muestra un esquema de la cancha y la posición de un espectador en la platea “Garrafa” Sánchez, a una distancia x de la línea de fondo. También se muestran tres ángulos. El ángulo α es el ángulo de visión que tiene la persona del arco. El ángulo γ es la visión desde el banderín del corner hasta el segundo palo y el ángulo β es la visión desde el banderín del corner hasta el primer palo.

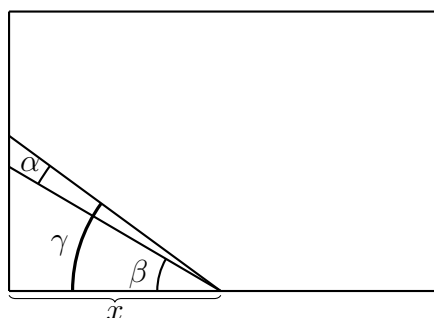


Figura 7.9: La cancha de Banfield

Encontrar la posición en la cual el espectador tiene el mayor ángulo de visión.

Pista: Usar la fórmula para la tangente de la resta de dos ángulos:

$$\operatorname{tg}(\gamma - \beta) = \frac{\operatorname{tg}(\gamma) - \operatorname{tg}(\beta)}{1 + \operatorname{tg}(\gamma) \operatorname{tg}(\beta)} \quad (7.2)$$

Resolución: Queremos maximizar la función $\alpha(x)$ que devuelve el ángulo α en función de la distancia del espectador a la línea de fondo. Buscaremos en vez el máximo de la función $h(x) = \tan(\alpha(x))$. Como la función tangente es creciente, la propiedad 7.10 nos garantiza que si encontramos la posición x en la cual h alcanza un máximo, habremos encontrado la posición en la cual α es máximo. Notemos que podemos hacer esto ya que para todo x el ángulo $\alpha(x)$ estará en el intervalo $[0, \pi/2)$ y la función tangente es creciente en este intervalo.

Calculamos la tangente de α usando la fórmula 7.2

La tangente de $\gamma(x)$ es

$$\tan \gamma(x) = \frac{36,66}{x} \quad (7.3)$$

y la tangente de $\beta(x)$ es

$$\tan \beta(x) = \frac{29,34}{x} \quad (7.4)$$

Luego la tangente de $\alpha(x)$ es

$$\begin{aligned} h(x) = \tan \alpha(x) &= \operatorname{tg}(\gamma(x) - \beta(x)) = \frac{\operatorname{tg}(\gamma(x)) - \operatorname{tg}(\beta(x))}{1 + \operatorname{tg}(\gamma(x)) \operatorname{tg}(\beta(x))} = \frac{\frac{36,66}{x} - \frac{29,34}{x}}{1 + \frac{36,66}{x} \cdot \frac{29,34}{x}} \\ &= \frac{7,32x}{x^2 + 1075,6} \end{aligned}$$

El dominio de h es el intervalo $(0, 102]$. Si bien la fórmula tiene permitido el valor $x = 0$, en la deducción de la misma no estaba permitido y por lo tanto lo sacamos. Sin embargo notamos que si $x = 0$ el resultado es el esperado, ya que si nos paramos en el banderín del córner el ángulo α es evidentemente 0 y por lo tanto $h(0) = 0$. Por lo tanto h es continua en el intervalo $[0, 102]$.

Busquemos ahora sus puntos críticos. Para esto derivamos la función

$$h'(x) = \left(\frac{7,32x}{x^2 + 1075,6} \right)' = \frac{7,32(x^2 + 1075,6) - 7,32x \cdot (2x)}{(x^2 + 1075,6)^2} = \frac{-7,32x^2 + 7873,392}{(x^2 + 1075,6)^2}$$

Igualemos la derivada a 0

$$\begin{aligned} h'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{-7,32x^2 + 7873,392}{(x^2 + 1075,6)^2} = 0 \Leftrightarrow -7,32x^2 + 7873,392 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 1075,6 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{1075,6} \end{aligned}$$

Como estamos buscando el máximo en el intervalo $[0, 102]$ usamos únicamente $x = \sqrt{1075,6}$. Tenemos entonces tres candidatos, 0, $\sqrt{1075,6}$ y 102. Evaluamos h en los tres

$$h(0) = 0 \qquad h(\sqrt{1075,6}) \simeq 0,1116 \qquad h(102) \simeq 0,0650$$

Por lo tanto h y f alcanzan su máximo valor en $x = \sqrt{1075,6} \simeq 32,796$.

En definitiva, el espectador tiene el ángulo máximo de visión del arco si se encuentra a aproximadamente 32,796 metros de la línea de fondo.

7.2. El Teorema de Rolle y el Teorema de Lagrange

En esta sección vamos a mostrar dos teoremas que nos permitirán extraer información sobre el crecimiento y decrecimiento de una función.

Teorema 7.12 (Rolle). Sea f una función que es continua en el intervalo $[a, b]$ y derivable en el intervalo (a, b) . Si $f(a) = f(b)$ entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Demostración: Vamos a considerar tres posibilidades

1. $f(x) = k$ para todo $x \in [a, b]$. En este caso $f'(x)$ y por lo tanto cualquier valor $c \in (a, b)$ sirve.
2. Hay un valor $d \in (a, b)$ tal que $f(d) > f(a)$. Sabemos que f alcanza su máximo global en $[a, b]$, y como $f(d) > f(a) = f(b)$, el máximo se alcanza en un valor $c \in (a, b)$. Como f es derivable en el intervalo (a, b) , por el Teorema de Fermat (7.4) tenemos $f'(c) = 0$.
3. Hay un valor $d \in (a, b)$ tal que $f(d) < f(a)$. Argumentamos de la misma forma para deducir que el mínimo valor de f se alcanza en un número $c \in (a, b)$ y por lo tanto $f'(c) = 0$.

□

Ejemplo 7.13. Se arroja una piedra hacia arriba. Luego de un tiempo la piedra vuelve a nosotros. La trayectoria de la piedra no tuvo ninguna interrupción. Sea $a(t)$ la función que calcula la altura de la piedra en cada instante t . Mostrar que existe un instante t_0 tal que $a'(t_0) = 0$.

Resolución: Los datos que nos dan sobre la trayectoria de la piedra nos permiten asumir que la función a es continua y derivable. Como la altura al comienzo del viaje coincide con la altura al terminarlo el teorema de Rolle permite afirmar que existe el instante t_0 en el cual $a'(t_0) = 0$.

Notemos que si por ejemplo tiramos una piedra hacia arriba en un cuarto cerrado y ésta golpea el techo con velocidad no nula entonces la piedra volverá a nosotros y nunca habrá tenido velocidad 0. La razón es que en el instante en el que golpea el techo la función no es derivable, hay un cambio brusco de velocidad.

Ejemplo 7.14. Sea $P(x) = -2x^7 - x^3 - 5x + 80$. Probar que P es una función biyectiva.

Resolución: Por el Teorema 5.23 sabemos que por ser P una función polinomial de grado impar su imagen es $\mathbb{R}$. Para ver que P es biyectiva tenemos que probar que P es inyectiva.

Razonemos por el absurdo. Supongamos que P no es inyectiva. Existen por lo tanto dos valores $a < b$ tales que $P(a) = P(b)$. La función P es continua y derivable en $\mathbb{R}$, por lo tanto podemos usar el Teorema de Rolle (7.12) y deducir que existe un número $c \in (a, b)$ tal que $P'(c) = 0$. Veamos que esto es una contradicción.

La función derivada de P es $P'(x) = -14x^6 - 3x^2 - 5$. Como $-14x^6$ y $-x^2$ son funciones nunca positivas, tenemos que $P'(x) \leq -5 < 0$ para todo valor x . Esto es, no posible que $P'(c) = 0$. Esta es la contradicción.

Por lo tanto sabemos que P es inyectiva y por ser además suryectiva es biyectiva.

Más generalmente podemos enunciar el siguiente corolario del Teorema de Rolle

Teorema 7.15. Sea f una función definida en un intervalo I . Supongamos que f es continua en I , derivable en el interior de I y tal que $f'(x) \neq 0$ para todo x en el interior de I . Entonces f es inyectiva.

Recordamos que el interior de un intervalo I es el intervalo I al que le quitamos sus puntos bordes (si es que éstos estuvieron en el intervalo).

Para la demostración hay que hacer el mismo el argumento que usamos en el ejemplo 7.14.

El Teorema de Rolle admite una generalización debida de Lagrange y que es conocida como el Teorema del Valor Medio

Teorema 7.16 (Teorema del Valor Medio (Lagrange)). Sea f una función que es continua en el intervalo $[a, b]$ y derivable en el intervalo (a, b) . Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (7.5)$$

La ecuación 7.5 también suele escribirse como

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \quad (7.6)$$

Demostración: Para demostrar el teorema tenemos que introducir una nueva función. Lo haremos de forma geométrica para de paso entender mejor qué es lo que afirma el teorema.

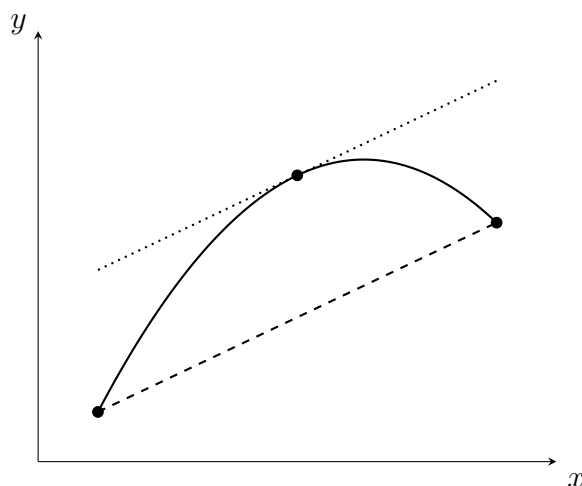


Figura 7.10: La recta secante y una tangente paralela

Notemos que el cociente en la ecuación 7.5 corresponde a la pendiente de la recta secante al gráfico de f por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$. El Teorema de Lagrange afirma entonces que para una función f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) hay un valor $c \in (a, b)$ tal

que la recta tangente al gráfico de f por el punto $(c, f(c))$ es paralela a la recta secante por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$, ya que ambas tienen la misma pendiente (figura 7.10). La idea de la demostración es considerar a la recta secante como una función g y considerar la función $h = f - g$. Concretamente, si $m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, $g(x) = m(x - a) + f(a)$ y $h(x) = f(x) - m(x - a) - f(a)$. La función h es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y verifica $h(a) = h(b) = 0$. Usamos entonces el Teorema de Rolle (7.12) para afirmar que existe un número $c \in (a, b)$ tal que $h'(c) = f'(c)$. La función derivada derivada de h es $h'(x) = f'(x) - m$. Por lo tanto tenemos que

$$h'(c) = 0 \Rightarrow f'(c) - m = 0 \Rightarrow f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

□

Ejemplo 7.17. Un camión conduce por una autopista en la que la velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. A las 16 horas pasa por una estación de peaje y a las 18:30 pasa por una segunda estación de peaje. El tramo entre las dos estaciones de peaje es de 240 kilómetros. Mostrar que en algún instante el camión circuló a una velocidad mayor a la máxima permitida.

Resolución: Llamemos $d(t)$ a la función que calcula la distancia recorrida por el camión luego de t horas de haber pasado por la primera estación de peaje. Suponemos que el andar del camión es suave, esto es, que la función d es derivable.

Usaremos entonces el Teorema de Lagrange en el intervalo $[0, 2,5]$ para deducir que existe un tiempo $t_0 \in (0, 2,5)$ tal que

$$d'(t_0) = \frac{d(2,5) - d(0)}{2,5 - 0} = \frac{240}{2,5} = 96$$

Como $d'(t_0)$ denota la velocidad instantánea, vemos que en hubo un instante en el cual la velocidad del camión fue de 96 kilómetros por hora.

El Teorema de Lagrange tiene varias consecuencias importantes. Las dos primeras se relacionan con el cálculo integral.

Corolario 7.18. Sea f una función definida en un intervalo I . Supongamos que f es continua en I , derivable en el interior de I y que además $f'(x) = 0$ para todo x en el interior de I . Entonces f es constante en I .

Demostración: Sean $a, b \in I$ tales que $a < b$. Podemos usar el Teorema de Lagrange (7.16) en el intervalo $[a, b]$ ya que el intervalo $[a, b]$ está incluido en I y f es continua en I y derivable en su interior. Existe entonces un número $c \in (a, b)$ tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Como $f'(x) = 0$ para todo x en el interior de I , tenemos $f'(c) = 0$ y por lo tanto

$$f(b) - f(a) = 0 \Rightarrow f(b) = f(a)$$

Hemos probado entonces que $f(b) = f(a)$ para todo para de valores $a, b \in I$, esto es, f es constante en I . $\square$

Recordamos que vimos que las funciones exponenciales tienen la propiedad de que sus derivadas son un múltiplo no nulo de ellas (ecuación 6.9). Vamos a mostrar ahora que son las únicas funciones derivables con esta propiedad.

Teorema 7.19. Supongamos que f es una función derivable en todo valor $x \in \mathbb{R}$ y sea $k \neq 0$. Supongamos que f verifica

$$f'(x) = k \cdot f(x) \qquad f(0) = 1$$

Entonces $f(x) = e^{kx}$.

Demostración: Vamos a considerar la función $g(x) = f(x) \cdot e^{-kx}$. La función g es derivable en todo valor por ser producto de dos funciones derivables en todo valor. La derivada de g es

$$\begin{aligned} g'(x) &= f'(x) \cdot e^{-kx} + f(x) \cdot e^{-kx} \cdot (-k) \\ &= e^{-kx} \cdot (f'(x) - kf(x)) = e^{-kx} \cdot (kf(x) - kf(x)) = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto sabemos que $g(x)$ es una función constante. Calculamos $g(0)$ para saber cuál es la constante.

$$g(0) = f(0) \cdot e^{-k \cdot 0} = 1 \cdot 1 = 1$$

Sabemos entonces que

$$g(x) = 1 \Leftrightarrow f(x) \cdot e^{-kx} = 1 \Leftrightarrow f(x) = e^{kx}$$

□

Corolario 7.20. Sean f y g dos funciones definidas en un intervalo I . Supongamos que las dos funciones son continuas, derivables en el interior de I y que además $g'(x) = f'(x)$ para todo x en el interior de I . Entonces $f(x) = g(x) + k$ para k una constante.

Demostración: Definimos $h'(x) = f'(x) - g'(x)$ y usamos el corolario 7.18. Dejamos los detalles a cargo del lector. □

Ejemplo 7.21. Encontrar todas las funciones con dominio $\mathbb{R}$ que verifican $f'(x) = x$.

Resolución: Busquemos primero una función g cuya derivada sea la función $k(x) = x$.

Conocemos una función con derivada parecida, $h(x) = x^2$. Tenemos $h'(x) = 2x$. Por lo tanto la función $g(x) = \frac{1}{2} \cdot h(x)$ verifica

$$g'(x) = \left(\frac{1}{2} \cdot x^2 \right)' = \frac{1}{2} \cdot 2x = x$$

Conseguimos entonces una función g tal que $g'(x) = x$.

Sea $f(x)$ otra función que verifica $f'(x) = x$. Sabemos por el corolario 7.20 que $f(x) = g(x) + k$ para una constante k . Por lo tanto podemos decir que todas las funciones f derivables en $\mathbb{R}$ que verifican $f'(x) = x$ tienen la forma

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + k \text{ con } k \text{ una constante}$$

7.3. Crecimiento y decrecimiento

Un hecho que fue pasado por alto es que cada vez que hemos calculado la pendiente de una recta tangente a una función f por el punto $(a, f(a))$ si la pendiente era positiva la función era creciente en un entorno de a y si la pendiente era negativa la función era decreciente.

Una tercera consecuencia del Teorema de Lagrange permite justificar esta afirmación.

Teorema 7.22. Sea f una función definida en un intervalo I , continua en I y derivable en el interior de I .

1. Si $f'(x) > 0$ para todo x en el interior de I entonces f es creciente en I .
2. Si $f'(x) < 0$ para todo x en el interior de I entonces f es decreciente en I .

Demostración: Vamos a probar la afirmación 1. La afirmación 2 es similar.

Sean $x_1, x_2 \in I$ tales que $x_1 < x_2$. Queremos ver que $f(x_1) < f(x_2)$. Usamos la fórmula 7.6 en el intervalo $[x_1, x_2]$ para concluir que existe un número $c \in (x_1, x_2)$ tal que

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c) \cdot (x_2 - x_1)$$

Notemos que el lado derecho de la igualdad es positivo pues sabemos que $f'(c) > 0$ y como $x_1 < x_2$, $x_2 - x_1 > 0$. Por lo tanto tenemos que $f(x_2) - f(x_1) > 0$, esto es, $f(x_1) < f(x_2)$.
□

La siguiente propiedad muestra que saber información la derivada de una función en un punto permite obtener información local.

Propiedad 7.23. Sea f una función derivable en a . Si $f'(a) > 0$ y f' es continua en a entonces f es creciente en un entorno de a .

Demostración: Usamos el carácter local de la continuidad para f' (propiedad 3.42). Como $f'(a) > 0$ existe un entorno I de a tal que $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$. Luego por el Teorema 7.22 f es creciente en I . □

Evidentemente es posible enunciar un resultado similar para decrecimiento local.

Ejemplo 7.24. Encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función $f(x) = 10 - 9x + 6x^2 - x^3$.

Resolución: Calculamos la derivada de f ,

$$f'(x) = -9 + 12x - 3x^2$$

Queremos usar el Teorema 7.22, para eso tenemos que encontrar los intervalos en los que f' es positiva y los intervalos en los que es negativa. La función f' es cuadrática con raíces en $x = 1$ y $x = 3$ y el coeficiente principal es negativo. Por lo tanto f' es

positiva en el intervalo $(1, 3)$ y es negativa en los intervalos $(-\infty, 1)$ y $(3, +\infty)$.

Entonces podemos afirmar que

- f es creciente en el intervalo $(1, 3)$
- f es decreciente en los intervalos $(-\infty, 1)$ y $(3, +\infty)$

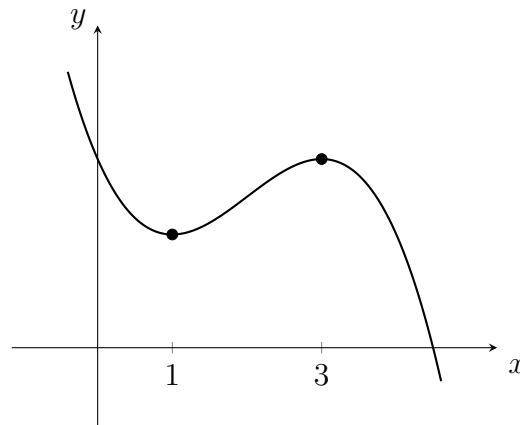


Figura 7.11: Gráfico de la función f y sus extremos locales

A partir del gráfico podemos ver que f alcanza un máximo local en $x = 3$ y un mínimo local en $x = 1$.

Observación. Notemos que en el ejemplo podríamos haber escrito también

- f es creciente en el intervalo $[1, 3]$
- f es decreciente en los intervalos $(-\infty, 1]$ y $[3, +\infty)$

Sin embargo usaremos intervalos abiertos de ahora en más.

Observación. En el ejemplo notamos que una vez que tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función podemos encontrar sus extremos locales.

Vamos a dar un criterio concreto. Recordamos que los extremos locales de una función continua se alcanzan en los puntos críticos de la misma.

Propiedad 7.25. Sea a un punto crítico de una función f . Supongamos que f es continua en a y que f' cambia de signo en a . Entonces f tiene una extremo local en a .

Si el cambio de signo es de positivo a negativo, entonces f alcanza un máximo local en a .

Si el cambio de signo es de negativo a positivo, entonces f alcanza un mínimo local en a .

Notemos la importancia del hecho que f sea continua en a . La derivada de una función puede cambiar de signo en un punto y no tener un extremo en él.

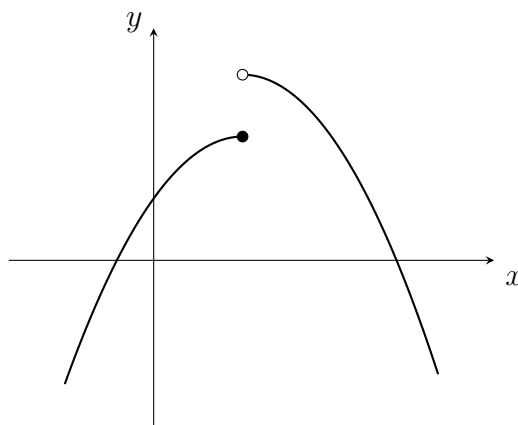


Figura 7.12: La función f cambia su crecimiento en a pero no tiene un extremo local

Propiedad 7.26 (Algoritmo 3). Pasos a seguir para determinar intervalos de crecimiento, de decrecimiento y extremos locales de una función

- Determinar los intervalos en los que f es continua y sus discontinuidades.
- Calcular la derivada de f , su dominio y sus ceros (notar que al buscar el dominio de f' y sus ceros estamos buscando los puntos críticos de f)
- Los candidatos a extremos locales serán los puntos críticos de f y los puntos borde que están en el dominio de f .
- Analizar el signo de f' en los intervalos determinados por los candidatos.

Ejemplo 7.27. Para cada una de las siguientes funciones determinar sus intervalos de crecimiento y decrecimientos y sus extremos locales. Analizar si es posible la existencia de extremos globales. Si puede calcular los límites de la función en los puntos borde del dominio determine la imagen de las funciones.

1. $f(x) = 3(x - 2)^4 - 8(x - 2)^3 + 1$

4. $f(x) = (2x + 6)e^{x+4}$

2. $f(x) = 3\sqrt[3]{x^2} - x - 1$

5. $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$

3. $f(x) = 2x + 3 + \frac{8}{x - 1}$

6. $f(x) = \ln(x^2 - 1)$

Resolución: En cada caso seguiremos el algoritmo de la propiedad 7.26.

1. La función f es polinomial y por lo tanto es continua y derivable en todo valor.

Su función derivada es

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 \cdot 4(x-2)^3 \cdot 1 - 8 \cdot 3(x-2)^2 \cdot 1 = 12(x-2)^3 - 24(x-2)^2 \\ &= 12(x-2)^2(x-2-2) = 12(x-2)^2(x-4) \end{aligned}$$

Por la forma en la que escribimos a f' es evidente que sus ceros son $x = 2$ y $x = 4$.

A partir de estos valores determinamos los intervalos $(-\infty, 2)$, $(2, 4)$ y $(4, +\infty)$. En cada uno de estos intervalos la función f' es continua y no tiene ceros y por lo tanto no cambia de signo. Evaluamos f' entonces en un valor dentro del intervalo para determinar su signo. Resumimos todo esto en la siguiente tabla

	$(-\infty, 2)$	2	$(2, 4)$	4	$(4, +\infty)$
Valor	$f'(0) < 0$		$f'(1) < 0$		$f'(5) > 0$
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	1	$\searrow$	-15	$\nearrow$

(7.7)

Tenemos entonces

- f es creciente en $(4, +\infty)$
- f es decreciente en $(-\infty, 2)$ y en $(2, 4)$
- f alcanza un mínimo local en $x = 4$.

Notemos que en $x = 2$ la derivada es 0, pero no cambia el crecimiento. Al ser f continua en ese valor podemos unir entonces los intervalos $(-\infty, 2)$ y $(2, 4)$ y agregar el punto $x = 2$ y afirmar que en $(-\infty, 4)$ la función decrece.

Notemos además que al ser la función continua en $x = 4$, decreciente en $(-\infty, 4)$ y creciente en $(4, +\infty)$ podemos afirmar que f alcanza un máximo global en $x = 4$.

Como f es una función polinomial de grado par y coeficiente principal positivo

tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

por la propiedad 4.29. Con esta información y usando los Teoremas de Bolzano generalizados se puede ver que si $x \in (-\infty, 4]$, $f(x)$ recorre todo el intervalo $[f(4), +\infty)$. Y pasa lo mismo si $x \in [4, +\infty)$. Por lo tanto podemos afirmar que

$$\text{Im}(f) = [f(4), +\infty) = [-15, +\infty)$$

2. La función tiene como dominio todos los números reales. Para derivar f vamos a escribir $\sqrt[3]{x^2}$ como una potencia usar la propiedad 6.45 que nos da la derivada de una función potencia de exponente racional

$$f(x) = 3x^{\frac{2}{3}} - x - 1$$

entonces

$$f'(x) = 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} - 1 = 2 \cdot \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} - 1 = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 1$$

El dominio de f' es $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ porque el exponente $\frac{2}{3}$ tiene denominador impar y es una valor entre 0 y 1. Esto es, f no es derivable en 0 y por lo tanto $x = 0$ es un punto crítico de f . El lector podrá verificar usando la definición de derivada que el límite del cociente de diferencias en este valor es infinito. Esto es, tenemos una recta tangente vertical.

Buscamos ahora los ceros de f'

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{2}{\sqrt[3]{x}} = 1 \\ &\Leftrightarrow 2 = \sqrt[3]{x} \Leftrightarrow 8 = x \end{aligned}$$

Usamos el mismo argumento que en el ejercicio anterior, determinamos el signo de f' en intervalos en los que f' es continua y no se anula evaluando f' en

valores del intervalo

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 8)$	8	$(8, +\infty)$
Valor	$f'(-1) < 0$		$f'(1) > 0$		$f'(27) < 0$
$f'(x)$	$-$	$\nexists$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$

(7.8)

- f es creciente en $(0, 8)$
- f es decreciente en $(-\infty, 0)$ y en $(8, +\infty)$
- f alcanza un máximo local en $x = 3$
- f alcanza un mínimo local en $x = 8$

Notemos que con esta única información no podemos saber si f tiene extremos globales. Invitamos al lector a comprobar que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

para luego concluir que la imagen de f es $\mathbb{R}$ (teoremas generalizados de Bolzano) y que por lo tanto f no tiene extremos globales.

3. El dominio de f es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Su función derivada es

$$f'(x) = 2 - \frac{8}{(x-1)^2}$$

donde para derivar más fácil f escribimos $f(x) = \frac{8}{x-1} = 8(x-1)^{-1}$. El dominio de f' coincide con el dominio de f .

Buscamos los ceros de f'

$$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 2 - \frac{8}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow 2 = \frac{8}{(x-1)^2} \\ &\Leftrightarrow (x-1)^2 = 4 \Leftrightarrow x-1 = 2 \text{ o } x-1 = -2 \Leftrightarrow x = 3 \text{ o } x = -1 \end{aligned}$$

Los intervalos que usaremos para determinar el signo de f' son $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, 3)$ y $(3, +\infty)$. Tenemos que agregar $x = 2$ porque en ese valor f' no

está definida y por lo tanto f' podría cambiar de signo. Notemos sin embargo que como $x = 1$ no pertenece al dominio de f , $x = 1$ no es un punto crítico.

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
Valor	$f'(-2) > 0$		$f'(0) < 0$		$f'(2) < 0$		$f'(4) > 0$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$\nexists$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$\nexists$	$\searrow$	13	$\nearrow$

- f es creciente en $(-\infty, -1)$ y en $(3, +\infty)$
- f es decreciente en $(-1, 1)$ y en $(1, 3)$
- f alcanza un máximo local en $x = 3$
- f alcanza un mínimo local en $x = -1$

Dejamos al lector que verifique los siguientes límites

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

Notemos que esto quiere decir que la recta de ecuación $x = 1$ es asíntota vertical de f .

Los límites nos permiten deducir los siguiente usando los Teoremas de Bolzano generalizados

- $f(x)$ recorre todo el intervalo $(-\infty, f(-1)]$ si $x \in (-\infty, -1]$ o si $x \in [-1, 1)$
- $f(x)$ recorre todo el intervalo $[f(3), +\infty)$ si $x \in (1, 3]$ o si $x \in [3, +\infty)$

Podemos afirmar que la imagen de f es

$$\text{Im}(f) = (-\infty, f(-1)] \cup [f(3), +\infty) = (-\infty, -3] \cup [13, +\infty)$$

Con esta información podemos hacer un esbozo del gráfico de f

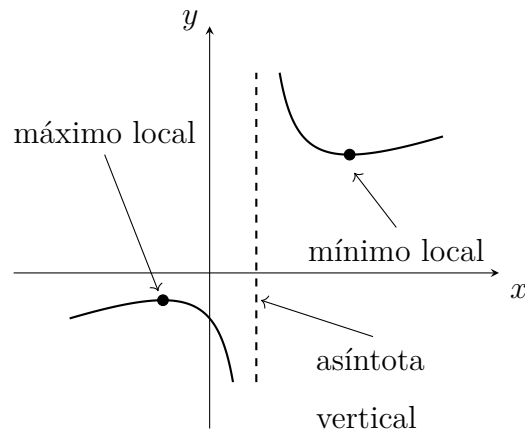


Figura 7.13: Gráfico de la función $f(x) = 2x + 3 + \frac{8}{x-1}$

4. El dominio de f y de f' es $\mathbb{R}$, ya que f es producto y composición de funciones derivables. La fórmula de f' es

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x + 6)'e^{x+4} + (2x + 6)e^{x+4} \cdot 1 \\ &= e^{x+4}(2 + 2x + 6) = e^{x+4}(2x + 8) \end{aligned}$$

Notemos que el único cero de f' es $x = -4$, ya que la función exponencial e^{x+4} no tiene ceros. Tenemos dos intervalos en los cuales f' es continua y no tiene ceros.

	$(-\infty, -4)$	-4	$(-4, +\infty)$
Valor	$f'(-5) < 0$		$f'(-3) > 0$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\searrow$	-2	$\nearrow$

- f es creciente en $(-4, +\infty)$
- f es decreciente en $(-\infty, -4)$
- f alcanza un mínimo local en $x = -4$.

Razonando como en el primer ejemplo de esta lista sabemos que f alcanza un mínimo global en $x = -4$.

En este caso no tenemos aún herramientas para calcular el límite de f con x

tendiendo a menos infinito, pero es evidente que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Usando los Teoremas de Bolzano generalizados sabemos que si $x \in [-4, +\infty)$, $f(x)$ recorre el intervalo $[f(-4), +\infty)$. Podemos entonces concluir que

$$\text{Im}(f) = [f(-4), +\infty) = [-2, +\infty)$$

5. El dominio de f es el intervalo $[-2, 2]$ ya que la función cuadrática $y = 4 - x^2$ es mayor o igual que 0 en ese intervalo.

Sabemos que la raíz cuadrada es derivable para $x > 0$, por lo que f será derivable para los valores x que verifican $4 - x^2 > 0$, esto es, para x en el intervalo $(-2, 2)$. La fórmula de $f'(x)$ para $x \in (-2, 2)$ es

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \cdot \sqrt{4 - x^2} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{4 - x^2}} \cdot (-2x) = \sqrt{4 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{4 - x^2}} \\ &= \frac{(\sqrt{4 - x^2})^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - x^2 - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} \end{aligned}$$

Esta fórmula no puede evaluarse en $x = -2$ y $x = 2$. El lector puede comprobar que si intenta calcular la derivada por definición (por izquierda cuando x tiende a 2 y por derecha cuando x tiende a -2) el límite será infinito, esto es en los dos bordes del intervalo tendremos una pendiente vertical.

En definitiva, consideramos que el dominio de f' es el intervalo $(-2, 2)$.

Es fácil ver que los ceros de la derivada son $x = \sqrt{2}$ y $x = -\sqrt{2}$.

Hacemos entonces la tabla con los intervalos en los que f' es continua y no tiene ceros

	-2	$(-2, -\sqrt{2})$	$-\sqrt{2}$	$(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2}, 2)$	2
Valor		$f'(-1,5) < 0$		$f'(0) > 0$		$f'(1,5) < 0$	
$f'(x)$	$\nexists$	-	0	+	0	-	$\nexists$
$f(x)$	0	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$	0

- f es creciente en $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
- f es decreciente en $(-2, -\sqrt{2})$ y en $(\sqrt{2}, 2)$

- f alcanza un máximo local en $x = 0$ y otro en $x = \sqrt{2}$
- f alcanza un mínimo local en $x = -\sqrt{2}$ y otro en $x = 2$

Usando al método para determinar máximos y mínimos globales de una función continua en un intervalo cerrado y acotado podemos deducir de la tabla que f alcanza un máximo global en $x = \sqrt{2}$ y un mínimo global en $x = -\sqrt{2}$ y por lo tanto la imagen de f es

$$\text{Im}(f) = [f(-\sqrt{2}), f(\sqrt{2})] = [-2, 2]$$

En la figura 7.14 vemos lo calculado.

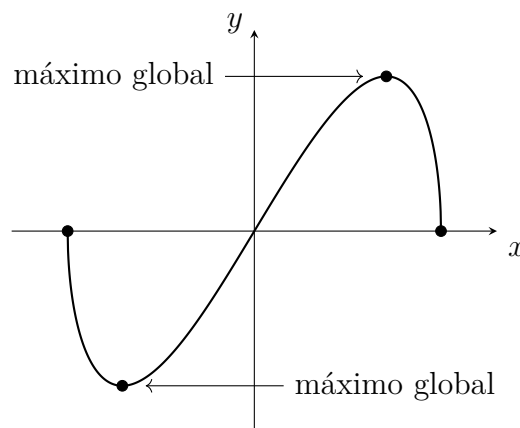


Figura 7.14: Gráfico de $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$

6. El dominio de f es $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ ya que es el conjunto en el cual la función cuadrática $y = x^2 - 1$ es mayor que 0. Por composición de funciones f es una función derivable en todo valor de su dominio y su función derivada es

$$f'(x) = \frac{1}{x^2 - 1} \cdot (2x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$$

Notemos que la fórmula de f' tiene como dominio a $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, pero como sabemos que es la derivada de una función f con dominio $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ tomamos este conjunto como el dominio de f' .

La fórmula de f' se anula únicamente en $x = 0$, pero este valor no está en el dominio de f' . Por lo tanto f' no tiene puntos críticos y mantiene su signo en

cada uno de los dos intervalos que forman su dominio.

	$(-\infty, -1)$	$(1, +\infty)$
Valor	$f'(-2) < 0$	$f'(2) > 0$
$f'(x)$	$-$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$\nearrow$

- f es creciente en $(1, +\infty)$
- f es decreciente en $(-\infty, 1)$

Notemos que f no tiene extremos de ningún tipo.

Los límites de f con x tendiendo a los bordes de los intervalos que forman su dominio son

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Usando los Teoremas de Bolzano generalizados sabemos entonces que si x recorre los valores de los intervalos $(-\infty, -1)$ o $(1, +\infty)$, $f(x)$ toma todos los valores reales. Esto es, la imagen de f es $\mathbb{R}$.

En las funciones $f(x) = 3(x-2)^4 - 8(x-2)^3$ y $f(x) = (2x+6)e^{x+4}$ pudimos mostrar que el único extremo local de f era también un extremo global. En general tenemos el siguiente criterio cuya demostración es evidente

Propiedad 7.28. Sea f una función continua en un intervalo I . Supongamos que f alcanza un único extremo local en $c \in I$. Llamemos

$$I_1 = \{x \in I : x < c\}$$

$$I_2 = \{x \in I : x > c\}$$

Entonces

1. Si f es creciente en I_1 y decreciente en I_2 entonces f alcanza un máximo global en $x = c$.
2. Si f es decreciente en I_1 y creciente en I_2 entonces f alcanza un mínimo global en $x = c$.

Ejemplo 7.29. Se quiere construir una lata cuyo volumen sea de 500 centímetros cúbicos. El costo por centímetro cuadrado del material para la base y la tapa es el doble que el del material que usa para el lateral.

Determinar las dimensiones de la lata con costo mínimo.

Resolución: Pongamos nombres a las variables. Llamemos r al radio, a a la altura y K al costo por centímetro cuadrado del material que se usará el lateral de la lata. La superficie de la base y la tapa es de πr^2 centímetros cuadrados. Y la superficie lateral es de $2\pi r a$ centímetros cuadrados, ya que desplegada es un rectángulo de altura a y base $2\pi r$, el perímetro de la base.

Entonces el costo de fabricar la lata es

$$2\pi r^2 \cdot 2K + 2\pi r a \cdot K \quad (7.9)$$

Sabemos que el volumen tiene que ser de 500 centímetros cúbicos

$$\pi r^2 \cdot a = 500 \quad (7.10)$$

De la ecuación 7.10 despejamos $a = \frac{500}{\pi r^2}$ y reemplazamos en la ecuación 7.9 para obtener la función que calcula el costo en función del radio

$$C(r) = 4K\pi r^2 + 2K\pi r \cdot \frac{500}{\pi r^2} = 4K\pi r^2 + \frac{1000K}{r} = 4K \left(\pi r^2 + \frac{250}{r} \right)$$

Tenemos que determinar el dominio de C . Tenemos que pedir $r > 0$ y $a > 0$. Pero el despeje $a = \frac{500}{\pi r^2}$ garantiza que $a > 0$ si $r > 0$. Por lo tanto el dominio es el intervalo $(0, +\infty)$.

La función C es derivable en todo su dominio y su función derivada es

$$C'(r) = 4K \left(2\pi r - \frac{250}{r^2} \right) = 8K \left(\frac{\pi r^3 - 125}{r^2} \right)$$

Buscamos los ceros de la derivada

$$\begin{aligned} C'(r) = 0 &\Rightarrow 8K \left(\frac{\pi r^3 - 125}{r^2} \right) = 0 \Rightarrow \pi r^3 - 125 = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{125}{\pi} \\ &\Rightarrow r = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}} \simeq 3,4139 \end{aligned}$$

Analizamos el signo de C' en los intervalos determinados por el único punto crítico

	$\left(0, \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}\right)$	$\frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}$	$\left(\frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}, +\infty\right)$
Valor	$f'(1) < 0$		$f'(4) > 0$
$C'(r)$	$-$	0	$+$
$C(r)$	$\searrow$	$C\left(\frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}\right)$	$\nearrow$

Usando la propiedad 7.28 podemos afirmar que la función C alcanza su mínimo valor en $r = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}$. Calculemos la altura

$$a = \frac{500}{\pi r^2} = \frac{500}{\pi \left(\frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}\right)^2} = \frac{500}{\pi \frac{25}{\sqrt[3]{\pi^2}}} = \frac{20}{\sqrt[3]{\pi}} = 4r$$

La altura tiene que ser entonces el cuádruple que el radio, esto es, el doble que el diámetro.

Ejemplo 7.30. Una persona lleva un tubo a lo largo de un pasillo de 2 metros de ancho. Al final del corredor tiene que girar en ángulo recto hacia la derecha y continuar por un nuevo pasillo de 3 metros de ancho. ¿Cuál es la longitud máxima que puede tener un tubo para poder girar en la esquina?

Resolución: Este problema tiene una particularidad. Para buscar la longitud máxima para un tubo buscaremos el mínimo de una función.

En la figura 7.15 vemos los dos corredores y varios tubos

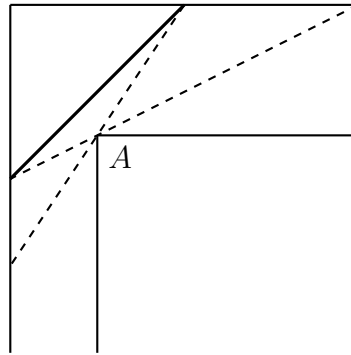


Figura 7.15: Varios tubos

- Un tubo que no pase por el punto A no va a ser el de máxima longitud que pueda pasar, ya que girando el mismo para que pase por A y alargándolo se puede lograr uno de longitud mayor.
- Trabajamos entonces con tubos que pasan por A . Haciendo que el tubo toque la pared izquierda del pasillo vertical y la pared izquierda del pasillo horizontal podemos restringirnos entonces a tubos de estas características.
- Finalmente pensamos que el tubo al girar toma todos los posibles segmentos que pasan por A . Para que pueda girar entonces el tubo tiene que ser el de menor longitud pasando por A y tocando las paredes izquierdas.

En la figura 7.16 ponemos los nombres de nuestra variables.

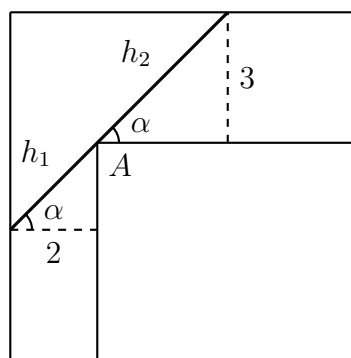


Figura 7.16: Un tubo y dos triángulos semejantes

Los dos ángulos marcados son iguales por estar determinados por dos rectas paralelas y una transversal. La longitud del segmento es la suma de las longitudes de las hipotenusas de los triángulos.

Para el triángulo de la izquierda tenemos que

$$\cos \alpha = \frac{2}{h_1} \Leftrightarrow h_1 = \frac{2}{\cos \alpha}$$

Para el triángulo de la derecha tenemos

$$\sin \alpha = \frac{3}{h_2} \Leftrightarrow h_2 = \frac{3}{\sin \alpha}$$

Entonces que la función que calcula la longitud del tubo es

$$L(\alpha) = \frac{2}{\cos \alpha} + \frac{3}{\sin \alpha}$$

y su dominio es el intervalo $(0, \pi/2)$ ya que por la figura podemos ver que el tubo pasa por los puntos indicados únicamente para un ángulo en ese intervalo.

Para derivar L la escribimos de forma levemente distinta

$$L(\alpha) = 2(\cos \alpha)^{-1} + 3(\sin \alpha)^{-1}$$

y así

$$\begin{aligned} L'(\alpha) &= -2(\cos \alpha)^{-2} \cdot (-\sin \alpha) - 3(\sin \alpha)^{-2} \cdot \cos \alpha \\ &= \frac{2 \sin \alpha}{(\cos \alpha)^2} - \frac{3 \cos \alpha}{(\sin \alpha)^2} = \frac{2(\sin \alpha)^3 - 3(\cos \alpha)^3}{(\sin \alpha \cdot \cos \alpha)^2} \end{aligned}$$

El dominio de L' es el mismo que el de L . Buscamos sus puntos críticos

$$\begin{aligned} L'(\alpha) = 0 &\Leftrightarrow \frac{2(\sin \alpha)^3 - 3(\cos \alpha)^3}{(\sin \alpha \cdot \cos \alpha)^2} = 0 \Leftrightarrow 2(\sin \alpha)^3 - 3(\cos \alpha)^3 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2(\sin \alpha)^3 = 3(\cos \alpha)^3 \Leftrightarrow \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}\right)^3 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow (\tan \alpha)^3 = \frac{3}{2} \\ &\Leftrightarrow \tan \alpha = \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \Leftrightarrow \alpha = \arctan \left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}} \right) \simeq 0,85 \end{aligned}$$

Tenemos nuestro punto crítico. Ahora veamos que efectivamente la función L alcanza su mínimo absoluto en este valor. Analizamos el signo de L' en los intervalos deter-

minados

	$\left(0, \arctan\left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\right)\right)$	$\arctan\left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\right)$	$\left(\arctan\left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\right), \frac{\pi}{2}\right)$
Valor	$f'(0,5) < 0$		$f'(1) > 0$
$L'(\alpha)$	$-$	0	$+$
$L(\alpha)$	$\searrow$	$L\left(\arctan\left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\right)\right)$	$\nearrow$

Usamos la propiedad 7.28 podemos deducir que L alcanza un máximo absoluto en $\alpha = \arctan\left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\right)$. Reemplazando en L tenemos

$$L\left(\arctan\left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}}\right)\right) \simeq 7,02$$

y esta es la máxima longitud que puede tener un tubo para poder girar en la esquina.

Ejemplo 7.31. Sea $f(x) = e^{x^3+kx^2+(k^2+k)x}$. Encontrar todos los valores de k para los cuales f alcanza un extremo local en $x = 0$.

Resolución: Como primera medida pedimos que $x = 0$ sea un punto crítico. Calculamos la derivada de f

$$f'(x) = e^{x^3+kx^2+(k^2+k)x} \cdot (3x^2 + 2kx + k^2 + k)$$

y evaluamos $f'(0)$

$$f'(0) = e^0 \cdot (k^2 + k) = k^2 + k$$

Ahora buscamos los valores de k para los cuales $f'(0) = 0$ y vemos que son $k_1 = 0$ y $k_2 = -1$.

Finalmente tenemos que ver para cada uno de estos valores si f alcanza en $x = 0$ un extremo.

Si $k = 0$ entonces $f'(x) = e^{x^3} \cdot 3x^2$. Notemos que $f'(x) \geq 0$ para todo x , por lo tanto f' no cambia de signo en $x = 0$ y f no alcanza un extremo en este valor.

Si $k = -1$ entonces $f'(x) = e^{x^3-x^2} \cdot (3x^2 - 2x)$.

Para ver si f alcanza un extremo local en $x = 0$ tenemos que ver si f' cambia de

signo en este valor. Buscamos entonces los ceros de f'

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^{x^3-x^2} \cdot (3x^2 - 2x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = \frac{2}{3}$$

ya que $e^{x^3-x^2} \neq 0$ para todo x .

Analizamos el signo de f' en los intervalos $(-\infty, 0)$, $(0, \frac{2}{3})$ y $(\frac{2}{3}, \infty)$.

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{3})$	$\frac{2}{3}$	$(\frac{2}{3}, +\infty)$
Valor	$f'(-1) > 0$		$f'(\frac{1}{3}) < 0$		$f'(1) > 0$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$f(0)$	$\searrow$	$f(\frac{2}{3})$	$\nearrow$

Tenemos entonces que f alcanza un máximo local en $x = 0$.

Luego si $k = -1$ la función f alcanza un extremo local en $x = 0$.

7.4. Concavidad y puntos de inflexión

En esta sección analizaremos cómo podemos determinar la concavidad de una función f usando su segunda derivada.

Haremos una serie de definiciones y equivalencias que no demostraremos. Sugerimos ver Spivak 1984, pág. 280 para un tratamiento completo de las mismas.

Definición 7.32 (Función cóncava hacia arriba). Sea f una función continua en un intervalo I . Decimos que f es cóncava hacia arriba en I si para todo par de valores a, b en I el segmento que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ se encuentra por encima del gráfico de f (salvo en los extremos).

Definición 7.33 (Función cóncava hacia abajo). Sea f una función continua en un intervalo I . Decimos que f es cóncava hacia abajo en I si para todo par de valores a, b en I el segmento que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ se encuentra por debajo del gráfico de f (salvo en los extremos).

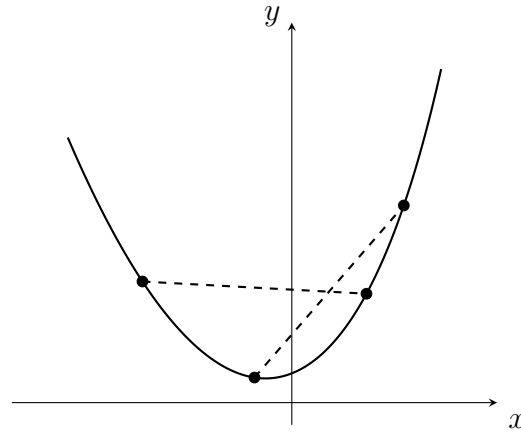


Figura 7.17: Función cóncava hacia arriba y dos segmentos secantes

Teorema 7.34. Supongamos que f es continua en I , y derivable en el interior de I . Si la derivada de f es creciente en el interior de I entonces f es cóncava hacia arriba en I .

Corolario 7.35. Supongamos que f es continua en I , y que es derivable dos veces en el interior de I . Si $f''(x) > 0$ para todo $x \in I$ entonces f es cóncava hacia arriba en I .

Dejamos al lector la redacción de los mismos resultados para cóncava hacia abajo.

Definición 7.36. Sea f una función y c un punto interior en el dominio de f . Supongamos que f es continua en c y que f cambia su concavidad en c , esto es, la concavidad de f en (a, c) es distinta a la concavidad de f en (c, b) para a, b en el dominio de f y $a < c < b$. Entonces decimos que c es un punto de inflexión de f .

Para analizar la concavidad de una función usaremos un algoritmo similar al de la propiedad 7.26 que se usara para estudiar el crecimiento. Determinaremos el signo de la segunda derivada en un intervalo en el cuál f'' es continua y no tiene ceros evaluando en un valor del intervalo. Usaremos el símbolo $\smile$ para cóncava hacia arriba y $\frown$ para cóncava hacia abajo. Notemos que en algunos casos estos símbolos pueden llevar a una confusión, ya que dan la idea de que en un intervalo de concavidad positiva tiene que haber un mínimo local. Por ejemplo para $f(x) = e^x$ tenemos $f'(x) = f''(x) = e^x$ y $f''(x) > 0$ para todo x .

La tabla entonces sería así

	$(-\infty, +\infty)$
Valor	$f''(0) > 0$
$f''(x)$	+
$f(x)$	⌋

y sabemos que f no tiene mínimos ya que es creciente en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 7.37. Encontrar los intervalos en los que f es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión de las funciones del ejercicio 7.27

Resolución: Analizaremos signo de f'' en cada caso

- Recordamos, $f(x) = 3(x-2)^2 - 8(x-2)^3 + 1$, $f'(x) = 12(x-2)^3 - 24(x-2)^2$.

Entonces

$$\begin{aligned} f''(x) &= 36(x-2)^2 - 48(x-2) = 12(x-2)(3(x-2) - 4) \\ &= 12(x-2)(3x-10) \end{aligned}$$

Los ceros de f'' son $x = 2$ y $x = \frac{10}{3}$.

Analizamos el signo de f'' en estos intervalos en los cuales es continua y no tiene ceros

	$(-\infty, 2)$	2	$(2, \frac{10}{3})$	$\frac{10}{3}$	$(\frac{10}{3}, +\infty)$
Valor	$f''(1) > 0$		$f''(3) < 0$		$f''(4) > 0$
$f''(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	⌋	$f(2)$	⌋	$f(\frac{10}{3})$	⌋

- f es cóncava hacia arriba en $(-\infty, 2)$ y en $(\frac{10}{3}, +\infty)$.
- f es cóncava hacia abajo en $(2, \frac{10}{3})$.
- f tiene una punto de inflexión en $x = 2$ y en $x = \frac{10}{3}$.

Haremos un gráfico de f marcando con distinto grosor cada intervalo de concavidad, usando además los datos de crecimiento, tabla 7.7.

- En el intervalo $(-\infty, 2)$ la función es cóncava hacia arriba y decreciente. Notemos que además $f'(2) = 0$. Por lo tanto en ese valor la recta tangente es horizontal.
- En el intervalo $(2, \frac{10}{3})$ la función es cóncava hacia abajo y también es decreciente.
- En el intervalo $(\frac{10}{3}, +\infty)$ la función es cóncava hacia arriba, pero tiene un cambio de crecimiento. En el intervalo $(\frac{10}{3}, 4)$ la función decrece y en el intervalo $(4, +\infty)$ crece.

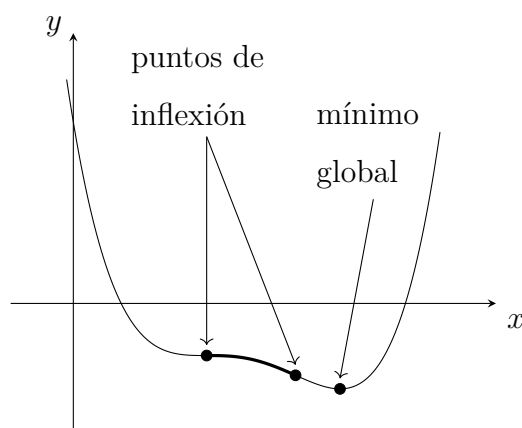


Figura 7.18: Gráfico de la función f , en trazo grueso su intervalo de concavidad negativa

2. En este caso $f(x) = 3\sqrt[3]{x^2} - x - 1$ y $f'(x) = \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 1$ que escribimos usando potencias para obtener más fácil la segunda derivada, $f'(x) = 2x^{-\frac{1}{3}} - 1$.

$$f''(x) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) x^{-\frac{1}{3}-1} = -\frac{2}{3} x^{-\frac{4}{3}} = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x^4}}$$

El dominio de f'' es el mismo que el de f' , $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ y no tiene ceros. Por lo tanto mantendrá su signo en cada uno de los dos intervalos que forman su dominio.

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
Valor	$f''(-1) < 0$		$f''(1) < 0$
$f''(x)$	+	$\nexists$	+
$f(x)$	$\cap$	$f(0)$	$\cap$

- f es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y en $(0, +\infty)$
- f no tiene puntos de inflexión

Nuevamente haremos un gráfico usando los datos de crecimiento de la tabla 7.8.

- En el intervalo $(-\infty, 0)$ la función es cóncava hacia abajo y decreciente.
- En $x = 0$ la función no es derivable y presenta una recta tangente vertical. En este valor la función presenta un mínimo local.
- En el intervalo $(0, +\infty)$ también es cóncava hacia abajo, es creciente en $(0, 8)$ y decreciente en $(8, +\infty)$.

En la figura 7.19a vemos el gráfico completo de la función y en la figura 7.19b un detalle del mismo para valores negativos de x con el objeto de mostrar mejor la concavidad negativa.

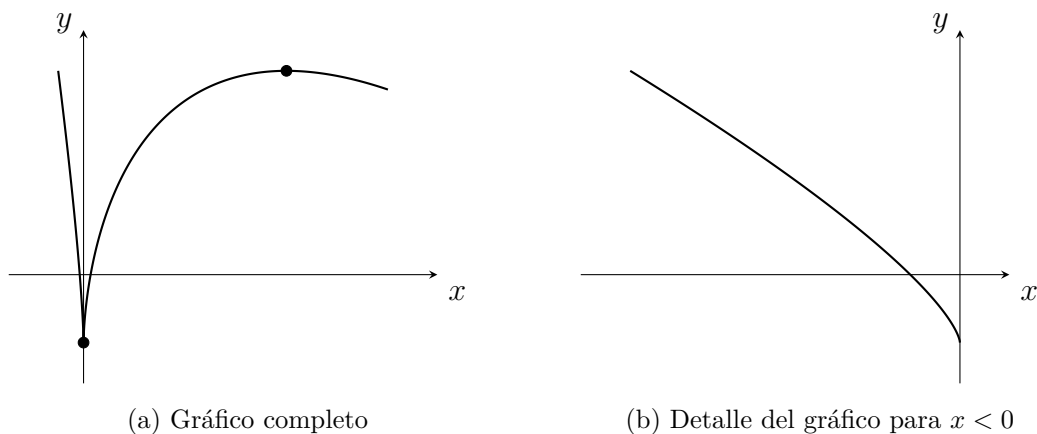


Figura 7.19: Gráfico de f y un detalle del mismo

3. En este caso $f(x) = 2x + 3 + \frac{8}{x-1}$, $f'(x) = 2 - \frac{8}{(x-1)^2} = 2 - 8(x-1)^{-2}$ y la segunda derivada es

$$f''(x) = 16(x-1)^{-3} = \frac{16}{(x-1)^3}$$

El dominio de f'' coincide con el dominio de f' , $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$ y no tiene ceros. Por lo tanto mantendrá su signo en cada uno de los dos intervalos que

forman su dominio

	$(-\infty, 1)$	0	$(1, +\infty)$
Valor	$f''(0) < 0$		$f''(2) > 0$
$f''(x)$	+	$\cancel{+}$	+
$f(x)$	$\cap$	$\cancel{+}$	$\cap$

- f es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 1)$
- f es cóncava hacia arriba en $(1, +\infty)$

El gráfico de f se puede ver en la figura 7.13 (lo hicimos al analizar el crecimiento) y el lector podrá comprobar que lo recién calculado coincide con el mismo.

4. En este caso $f(x) = (2x+6)e^{x+4}$, $f'(x) = e^{x+4}(2x+8)$ y su función derivada es

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^{x+4} \cdot 1 \cdot (2x+8) + e^{x+4} \cdot (2x+8)' \\ &= e^{x+4}(2x+8+2) = e^{x+4}(2x+10) \end{aligned}$$

El único cero de f'' es $x = -5$. Analizamos entonces el signo de f'' en los intervalos que quedan determinados por este valor

	$(-\infty, -5)$	0	$(-5, +\infty)$
Valor	$f''(-6) < 0$		$f''(-4) > 0$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\cap$	$f(-5)$	$\cup$

- f es cóncava hacia arriba en $(-5, +\infty)$
- f es cóncava hacia abajo en $(-\infty, -5)$
- f tiene un punto de inflexión en $x = -5$

Sumando a los datos de crecimiento de f tenemos

- En el intervalo $(-\infty, -5)$ la función es cóncava hacia abajo y decreciente.

- En el intervalo $(-5, +\infty)$ la función es concava hacia arriba. Es decreciente en $(-5, -4)$ y creciente en $(-4, +\infty)$.

Hacemos el gráfico con grosor distinto según la concavidad

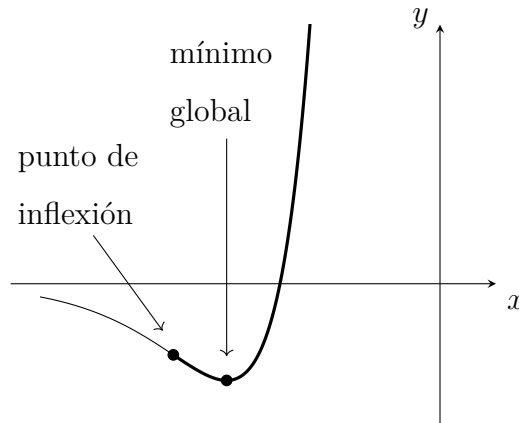


Figura 7.20: Gráfico de $f(x) = (2x + 6)e^{x+4}$

Notemos que aparentemente se tiene $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. Esto es correcto pero no tenemos aún las herramientas para verlo.

Notemos que con el gráfico volvemos a confirmar lo que afirmamos sobre la imagen de f .

5. Recordamos que $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$ y $f'(x) = \frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}}$. Calculamos f'' usando algunos de los cálculos que ya usamos para calcular f' , por ejemplo tenemos una fórmula para $(\sqrt{4-x^2})'$

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{-4x \cdot \sqrt{4-x^2} - (4-2x^2) \cdot \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}}{(\sqrt{4-x^2})^2} \\
 &= \frac{-4x \cdot \sqrt{4-x^2} \cdot \sqrt{4-x^2} - (2x^3 - 4x)}{(\sqrt{4-x^2})^2} \\
 &= \frac{-4x(4-x^2) - 2x^3 + 4x}{(\sqrt{4-x^2})^3} \\
 &= \frac{-16x + 4x^3 - 2x^3 + 4x}{(\sqrt{4-x^2})^3} = \frac{2x(x^2 - 6)}{(\sqrt{4-x^2})^3}
 \end{aligned}$$

El dominio de f'' coincide con el de f' , el intervalo $(-2, 2)$. La ecuación $f''(x) = 0$ tiene como raíces a $x = 0$, $x = -\sqrt{6}$ y $x = \sqrt{6}$, pero únicamente $x = 0$ está

en el dominio de f'' .

Analizamos entonces el signo de f'' en los intervalos que quedaron determinados

	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, 2)$	2
Valor		$f''(-1) > 0$		$f''(1) < 0$	
$f''(x)$	$\neq$	+	0	-	$\neq$
$f(x)$	$f(-2)$	$\smile$	$f(0)$	$\frown$	$f(2)$

- f es cóncava hacia arriba en $(0, 2)$
- f es cóncava hacia abajo en $(-2, 0)$
- f tiene un punto de inflexión en $x = 0$.

En la figura 7.14 vimos el gráfico de f y podemos ver que coincide con lo calculado.

6. Recordamos que $f(x) = \ln(x^2 - 1)$ y que $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 1}$. Calculamos f''

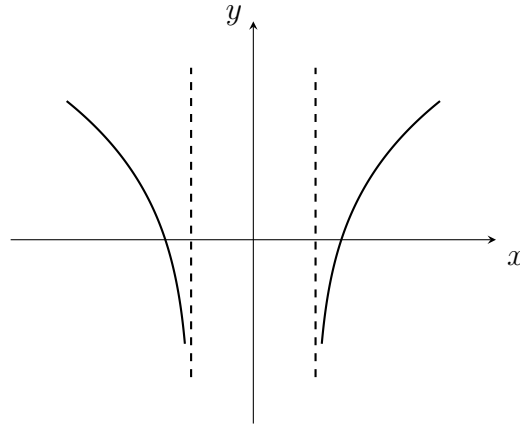
$$f''(x) = \frac{2(x^2 - 1) - 2x \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2 - 2x^2}{(x^2 - 1)^2}$$

el dominio de f'' coincide con el dominio de f , el conjunto $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Notemos que el numerador es una función siempre negativa y el denominador es siempre positivo dentro del dominio de f' . Por lo tanto podemos afirmar que f'' es negativa en cada uno de los intervalos que forman su dominio. Sumado a los datos de crecimiento que ya calculamos de f tenemos

- f es cóncava hacia abajo y decreciente en $(-\infty, -1)$
- f es cóncava hacia abajo y creciente en $(1, +\infty)$

Además habíamos visto que las rectas de ecuación $x = -1$ y $x = 1$ eran asíntotas verticales de f .

Con esa información podemos hacer el gráfico de f

Figura 7.21: Gráfico de $f(x) = \ln(x^2 - 1)$

Terminamos la sección dando un criterio que garantiza la existencia de un extremo local en un punto a con $f'(a) = 0$.

Propiedad 7.38 (Criterio de la segunda derivada). Sea f una función derivable en un entorno de a y tal que $f'(a) = 0$.

1. Si $f''(a) > 0$ entonces f alcanza un mínimo local en a
2. Si $f''(a) < 0$ entonces f alcanza un máximo local en a

Demostración: Vamos a probar 1. Usando la definición tenemos que

$$0 < f''(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a}$$

Por el carácter local del límite sabemos que hay un entorno reducido I^* de a tal que

$$\frac{f'(x)}{x - a} > 0 \text{ para todo } x \in I^*$$

Supongamos que $I = (b, c)$. Si $x \in (a, c)$ tenemos que $f'(x) > 0$. Por otro lado si $x \in (b, a)$ tenemos que $f'(x) < 0$. Esto es, f decrece en (b, a) y crece en (a, c) y por lo tanto f alcanza un mínimo local en a . □

Ejemplo 7.39. Se quiere construir un corral rectangular de 1000 metros cuadrados de superficie dividido en dos rectángulos iguales. El costo por metro lineal del material que se usa en la división es el doble que el costo por metro lineal del material que se usará para el perímetro del corral.

Determinar las dimensiones del corral de menor costo de fabricación.

Resolución: Llamemos b a la base y h a la altura y supongamos que el lado que dividimos en dos es la base, esto es, la división de los corrales tiene longitud h . Llamamos K al valor del metro lineal del material que se usa para el perímetro. Tenemos entonces que el costo es

$$C = (2b + 2h) \cdot K + h \cdot (2K) = 2aK + 2hK + 2hK = 2K(b + 2h)$$

Sabemos que la superficie del corral tiene que ser de 1000 metros cuadrados, esto es

$$1000 = bh \Leftrightarrow h = \frac{1000}{b}$$

y por lo tanto la función costo es

$$C(b) = 2K \left(b + 2 \frac{1000}{b} \right) = 2K \left(b + \frac{2000}{b} \right)$$

Las condiciones que tenemos sobre las variables son $b > 0$ y $h > 0$. Pidiendo $b > 0$ automáticamente $h > 0$ y por lo tanto el dominio de C es el intervalo $(0, +\infty)$.

Derivamos la función C

$$C'(b) = 2K \left(1 - \frac{2000}{b^2} \right)$$

y buscamos los ceros de C'

$$C'(b) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{2000}{b^2} \Leftrightarrow 1 = \frac{2000}{b^2} \Leftrightarrow b^2 = 2000 \Leftrightarrow b = \pm \sqrt{2000}$$

Como el dominio es $(0, +\infty)$ nos quedamos únicamente con $b = \sqrt{2000}$.

Para ver si estamos ante un máximo o un mínimo usaremos el criterio de la segunda derivada (7.38). La segunda derivada de C es

$$C''(b) = 2K (1 - 2000 \cdot b^{-2})' = 2K (-2000 \cdot (-2) \cdot b^{-3}) = \frac{8000K}{b^3}$$

Si $b > 0$ tenemos que $C''(b) > 0$ por lo que $C''(\sqrt{2000}) > 0$ y entonces C alcanza un mínimo local en $b = \sqrt{2000}$. Como C no tiene otros puntos críticos en $(0, +\infty)$

podemos afirmar que el mínimo es global.

Calculamos h

$$h = \frac{1000}{b} = \frac{1000}{\sqrt{2000}} = \frac{1000}{\sqrt{2000}} \cdot \frac{\sqrt{2000}}{\sqrt{2000}} = \frac{1000\sqrt{2000}}{2000} = \frac{1}{2} \cdot b$$

El lado a dividir tiene que ser el doble que el otro lado, esto es, el corral es un rectángulo dividido en dos cuadrados.

7.5. Regla de L'Hôpital

En el ejemplo 7.37 vimos a partir de la figura 7.20 que el siguiente límite podría ser cierto

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 6)e^{x+4} = 0$$

e indicamos que no podíamos probarlo aún. Presentaremos una regla que nos va a permitir calcular algunos límites nuevos y que nos ayudarán en el trazado del gráfico de funciones.

Veamos a la regla en un caso particular en el que podremos demostrarla. Para el caso general remitimos a Spivak 1984, pág. 264 y Stewart 2012, A45

Proposición 7.40 (Regla de L'Hôpital - Versión derivada continua). Sean f y g dos funciones derivables en un entorno I de a para las cuales vale

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

Supongamos que f' y g' son continuas en $x = a$ y que $g'(a) \neq 0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Demostración: Notemos que por ser f y g derivables en $x = a$ también son continuas en ese valor. Por lo tanto tenemos

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \qquad \text{y} \qquad g(a) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

Y de manera similar, por ser f' y g' continuas en a tenemos

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Por lo tanto ahora tenemos que ver que bajo estas hipótesis se verifica

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Comenzamos con el lado derecho y vamos a escribir a $f'(a)$ y $g'(a)$ como límites

$$\frac{f'(a)}{g'(a)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

como queríamos □

La forma general de la regla de L'Hôpital es la siguiente

Proposición 7.41 (Regla de L'Hôpital - Versión general). Sean f y g dos funciones definidas cerca de a . Supongamos que f y g son derivables para todo x cerca de a y que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

o que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \qquad \text{y} \qquad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$$

Esto es, tenemos una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{7.11}$$

si el límite de la derecha existe o es $+\infty$ o $-\infty$.

Observación. Varios aspectos a destacar:

- La igualdad 7.11 es cierta si el límite de la derecha es calculable. Si el límite de la derecha no existe no sabemos si el límite de la izquierda existe.
- La regla de L'Hôpital también puede usarse reemplazando $x \rightarrow a$ por $x \rightarrow a^-$,

$x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow -\infty$ y $x \rightarrow +\infty$.

- Ante una indeterminación del tipo $0 \cdot \infty$ se puede transformar el producto $f(x) \cdot g(x)$ en

$$\frac{f(x)}{1/g(x)} \quad \text{o} \quad \frac{g(x)}{1/f(x)}$$

y usar la regla de L'Hôpital, ya que entonces tendremos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

- La regla de L'Hôpital puede usarse más de una vez. Esto es, si el límite de $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ es nuevamente una indeterminación se puede calcular el límite de $\frac{f''(x)}{g''(x)}$. Si el nuevo límite existe o es más o menos infinito coincidirá con el del cociente $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ y por lo tanto también con el de $\frac{f(x)}{g(x)}$.
- La regla de L'Hôpital se puede usar en indeterminaciones de la forma 1^∞ , 0^0 o $(+\infty)^0$. En ese caso escribimos

$$(f(x))^{g(x)} = e^{\ln((f(x))^{g(x)})} = e^{g(x) \cdot \ln(f(x))}$$

como en la derivada de una potencia generalizada (propiedad 6.48) y usamos regla de L'Hôpital en el exponente

Ejemplo 7.42. Usar la regla de L'Hôpital para calcular los siguientes límites.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(\pi x)}{x^3 + x - 10}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 + x + 1}$

5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}}$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x}$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 6)e^{x+4}$

6. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

Resolución:

1. Primero verificamos que tenemos una indeterminación. Efectivamente

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sin(\pi x) = \sin(2\pi) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 + x - 10 = 8 + 2 - 10 = 0$$

Usamos entonces la regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(\pi x)}{x^3 + x - 10} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sin(\pi x))'}{(x^3 + x - 10)'} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos(\pi x) \cdot \pi}{3x^2 + 1} = \frac{\pi}{13}$$

2. En este caso tenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

y usando la regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = 0$$

3. Acá tenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = x \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + x + 1 = +\infty$$

Usamos la regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(x^2 + x + 1)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x + 1}$$

y nuevamente tenemos una indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. Usamos la regla de L'Hôpital en el límite de la derecha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2 + x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(2x + 1)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty$$

4. Tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x + 6 = -\infty \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x+4} = 0$$

en el segundo límite usamos propiedad de límite de la composición. Nos queda una indeterminación $(-\infty) \cdot 0$. Tenemos que escribir el límite como un cociente. Elegimos usar $2x + 6$ como numerador pues su derivada es 2 y así nos queda de

la forma $\frac{\infty}{\infty}$

$$(2x+6)e^{x+4} = \frac{2x+6}{\frac{1}{e^{x+4}}} = \frac{2x+6}{e^{-x-4}}$$

Notemos lo conveniente de la forma de escribir el denominador cuando tenemos una función exponencial. Ahora usamos la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+6)e^{x+4} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+6}{e^{-x-4}} = \frac{(2x+6)'}{(e^{-x-4})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x-4} \cdot (-1)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-2)e^{x+4} = 0 \end{aligned}$$

Podemos entonces confirmar lo que conjeturamos a partir de la figura 7.20.

5. En este caso tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

el último límite usando propiedad de límite de la composición y el hecho que $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ si $x \rightarrow 0^+$. Tenemos entonces una indeterminación de la forma $0 \cdot (+\infty)$. Escribimos como en el ejercicio anterior

$$xe^{\frac{1}{x}} = \frac{x}{e^{-\frac{1}{x}}}$$

y usamos la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{e^{-\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x)'}{(e^{-\frac{1}{x}})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{-\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 e^{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

Tenemos entonces una situación similar a la que teníamos al comienzo, pero con un exponente mayor en la x . Suponemos entonces que elegimos mal.

Volvemos a empezar, escribimos la función $xe^{\frac{1}{x}}$ como

$$xe^{\frac{1}{x}} = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}}$$

y usamos la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^{\frac{1}{x}})'}{(\frac{1}{x})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{-1}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty\end{aligned}$$

6. Es evidente que tenemos una indeterminación de la forma 0^0 . Escribimos entonces la potencia como

$$x^x = e^{\ln(x^x)} = e^{x \ln(x)}$$

y calculamos

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)$$

Esta indeterminación ahora es de la forma $0 \cdot (-\infty)$ y la tenemos que escribir como un cociente. Elegimos dejar el logaritmo en el numerador, porque al derivarlo obtendremos $\frac{1}{x}$ esperando que no complique las cuentas.

$$x \ln(x) = \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}}$$

Usamos la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln(x))'}{(\frac{1}{x})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0\end{aligned}$$

La regla de L'Hôpital es útil para calcular la derivada de algunas funciones

Ejemplo 7.43. La función h definida por

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

tiene el nombre de seno cardinal y es usada en el procesamiento digital de señales.

Calcular $h'(0)$.

Resolución: Usaremos la definición de derivada

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^2}$$

Estamos ante una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$. Usamos la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} h'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\operatorname{sen}(x) - x)'}{(x^2)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

donde en el último paso estamos usando el límite especial 3.54.

En la figura 7.22 vemos el gráfico de la función para valores de x cercanos a 0.

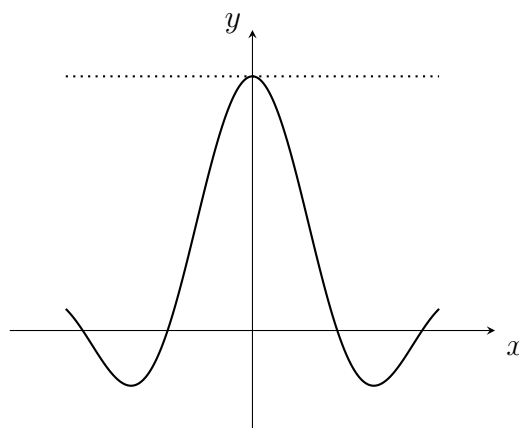


Figura 7.22: La función seno cardinal y su recta tangente por el punto $(0, 1)$

En el siguiente ejemplo veremos que a veces la regla de L'Hôpital nos lleva a un límite que no existe y por lo tanto tenemos que resolverlo de otra forma

Ejemplo 7.44. Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)}{\operatorname{sen}(x)}$$

Resolución: Veamos primero que tenemos una indeterminación. En el denominador evidentemente el límite es 0. En el numerador tenemos la expresión $\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ que es una función acotada multiplicada por x^2 que converge a 0. Por la propiedad cero por acotada (4.18) tenemos que el numerador tiene límite 0.

Usamos entonces la regla de L'Hôpital

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)}{\operatorname{sen}(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)\right)'}{(\operatorname{sen}(x))'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)}{\cos(x)}$$

En el denominador tenemos una expresión con límite 1, por lo tanto para que el límite exista alcanza con que el numerador tenga límite. El numerador por otro lado tiene la expresión $2x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ que tiene límite 0 por la propiedad cero por acotada. La expresión $-\operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ no tiene límite (ejemplo 4.17). Podemos entonces afirmar que entonces el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cos\left(\frac{1}{x}\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)}{\cos(x)}$$

no existe. Esto no quiere decir que el límite original no existe. Sencillamente la regla de L'Hôpital no se puede usar y tendremos que usar otro argumento.

Notamos que podemos agrupar un factor x del numerador con el denominador para escribir

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)}{\operatorname{sen}(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sen}(x)} \cdot x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{sen}(x)} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \right)^{-1} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) \right) = 1^{-1} \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

7.6. Asíntotas y análisis completos

Para poder hacer de manera completa el gráfico de una función nos falta analizar la existencia de asíntotas. Ya habíamos visto la definición de asíntotas verticales y horizontales (3.66 y 4.9). De forma resumida tenemos

- Una recta de ecuación $x = a$ es una asíntota vertical de f si el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a por alguno de sus lados es infinito.
- Una recta de ecuación $y = b$ es una asíntota horizontal de f si $f(x)$ tiene límite b cuando x tiende a menos infinito o a más infinito.

Ejemplo 7.45. Para cada una de las siguientes funciones encontrar las ecuaciones de sus asíntotas horizontales y verticales.

$$1. f(x) = xe^{\frac{1}{x}} \qquad 2. f(x) = (2x + 6)e^{x+4} \qquad 3. f(x) = 5 + \frac{\ln(x+1)}{x(x^2-4)}$$

Resolución:

1. Para buscar las asíntotas horizontales tenemos que calcular el límite de f en más y menos infinito.

Comenzamos con x tendiendo a más infinito. Como $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, tenemos que $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$ y por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

Por lo tanto no hay asíntota horizontal con x tendiendo a más infinito.

Con el mismo razonamiento se ve que $f(x) \rightarrow -\infty$ si x tiende a menos infinito y por lo tanto tampoco tenemos asíntota horizontal en este caso.

Para la asíntotas verticales tenemos que ver el comportamiento de f en los puntos borde del dominio. El dominio de f es $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, el único punto borde es $x = 0$.

El límite de f con x tendiendo a 0 por la derecha lo hicimos en el ítem 5 del ejemplo 7.42 y vimos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

Por lo tanto la recta de ecuación $x = 0$ es asíntota vertical de f para x acercándose a 0 por la derecha.

Por la izquierda tenemos que $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ y por lo tanto $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0$. Así

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} xe^{\frac{1}{x}} = 0 \cdot 0 = 0$$

La recta de ecuación $x = 0$ no es asíntota vertical de f para x acercándose a 0 por la izquierda.

2. El límite con x tendiendo a menos infinito lo hicimos en el ítem 4 del ejemplo 7.42 y vimos que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 6)e^{x+4} = 0$$

Por lo tanto la recta de ecuación $y = 0$ es asíntota horizontal de f para x tendiendo a menos infinito.

Por otro lado tenemos

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x + 6)e^{x+4} = +\infty$$

ya que $x + 4 \rightarrow +\infty$ si x tiende a más infinito. Luego no hay asíntotas horizontales para x tendiendo a más infinito.

Como la función f es continua para todo valor real no hay asíntotas verticales.

3. En este caso únicamente podemos calcular asíntotas horizontales para x tendiendo a más infinito ya que f no está definida para valores negativos.

Para x tendiendo a más infinito tenemos que

$$\ln(x + 1) \rightarrow +\infty \qquad x(x^2 - 4) \rightarrow +\infty$$

esto es, una indeterminación de la forma $\frac{\infty}{\infty}$. Usaremos la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + 1)}{x^3 - 4x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x + 1))'}{(x^3 - 4x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3x^2 - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(x + 1)(3x^2 - 4)} = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 5 + \frac{\ln(x+1)}{x^3 - 4x} = 5 + 0 = 5$$

y así la recta de ecuación $y = 5$ es asíntota horizontal de f con x tendiendo a más infinito.

Para buscar las asíntotas verticales tenemos que buscar los valores que anulan el denominador y el comportamiento de la función en el borde del dominio. El dominio de f es $(-1, 0) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$. Tenemos entonces que analizar qué pasa en $x = -1$, $x = 0$ y $x = 2$.

Para $x = -1$ tenemos que analizar únicamente el límite por la derecha

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} 5 + \frac{\ln(x+1)}{x^3 - 4x} = -\infty$$

ya que $\ln(x+1) \rightarrow -\infty$ y $x^3 - 4x \rightarrow 5$ si $x \rightarrow -1^+$. La recta de ecuación $x = -1$ es asíntota vertical de f con x tendiendo a -1 por la derecha.

Para $x = 0$ tenemos una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$. Usando la regla de L'Hôpital tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x^3 - 4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln(x+1))'}{(x^3 - 4x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+1}}{3x^2 - 4} = -\frac{1}{4}$$

Por lo tanto para f tenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 5 + \frac{\ln(x+1)}{x^3 - 4x} = \frac{19}{4}$$

y la recta de ecuación $x = 0$ no es asíntota vertical de f .

Finalmente para $x = 2$ tenemos que $\ln(x+1) \rightarrow \ln(3)$ y $x^3 - 4x \rightarrow 0$, por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} 5 + \frac{\ln(x+1)}{x^3 - 4x} = \infty$$

y la recta de ecuación $x = 2$ es asíntota vertical de f .

Hay un tercer caso que nos falta analizar. Las asíntotas oblicuas.

Definición 7.46. Decimos que la recta de ecuación $y = mx + b$ es una asíntota oblicua de f si se cumple alguna de las siguientes condiciones

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (mx + b)) = 0 \qquad \blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + b)) = 0$$

Esto es, si x tiende a menos infinito o a más infinito la distancia horizontal entre el gráfico de f y el de la recta de ecuación $y = mx + b$ converge a 0.

La siguiente propiedad da condiciones necesarias para que exista una asíntota oblicua con x tendiendo a más infinito.

Propiedad 7.47. Supongamos que la recta de ecuación $y = mx + b$ es una asíntota oblicua de f con x tendiendo a más infinito. Entonces se tiene que verificar

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = b$$

Demostración: Sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + b)) = 0 \tag{7.12}$$

Vamos a escribir el cociente $\frac{f(x)}{x}$ de forma conveniente para usar el límite 7.12

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} &= \frac{f(x) - (mx + b) + (mx + b)}{x} = \frac{f(x) - (mx + b)}{x} + \frac{mx + b}{x} \\ &= \frac{f(x) - (mx + b)}{x} + m + \frac{b}{x} \end{aligned}$$

y entonces

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - (mx + b)}{x} + m + \frac{b}{x} = 0 + m + 0 = 0$$

La segunda condición sale de escribir $f(x) - mx$ como

$$f(x) - mx = f(x) - mx - b + b = f(x) - (mx + b) + b$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx &= \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (mx + b) + b \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + b)) + \lim_{x \rightarrow +\infty} b = 0 + b = b\end{aligned}$$

□

La propiedad 7.47 da un algoritmo para encontrar asíntotas oblicuas con x tendiendo a más infinito.

- Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Si el límite no existe o es infinito entonces no hay asíntota oblicua con x tendiendo a más infinito.
- Si el límite anterior es un número m se calcula el límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx$. Si el límite no existe o es infinito entonces no hay asíntota oblicua con x tendiendo a más infinito.
- Si el límite anterior es un número b entonces la recta de ecuación $y = mx + b$ es una asíntota oblicua de f con x tendiendo a más infinito.

Cambiando $+\infty$ por $-\infty$ se tiene la misma propiedad y criterio para x tendiendo a menos infinito.

Ejemplo 7.48. Determinar si las siguientes funciones tienen asíntotas oblicuas.

1. $f(x) = 2x + 3 + \frac{8}{x-1}$

3. $f(x) = x + \ln(x)$

2. $f(x) = -2x - xe^{3x+1}$

4. $f(x) = \sqrt{9x^2 + 2x + 1}$

Resolución:

1. Haremos las cuentas con x tendiendo a más infinito. Comenzamos buscando m

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 3 + \frac{8}{x-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x} + \frac{3}{x} + \frac{8}{x(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{x(x-1)} = 2 + 0 + 0 = 2\end{aligned}$$

Entonces tenemos un candidato a m . Buscamos b

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + 3 + \frac{8}{x-1} - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 + \frac{8}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{x-1} = 3 + 0 = 3\end{aligned}$$

Luego la recta de ecuación $y = 2x + 3$ es asíntota oblicua de f con x tendiendo a más infinito.

El lector no tendrá problemas en verificar que todas las cuentas se pueden repetir para x tendiendo a menos infinito y llegando a que la recta de ecuación $y = 2x + 3$ es asíntota oblicua de f con x tendiendo a menos infinito.

Notemos que la función f fue estudiada en los ejemplos 7.27 ítem 3 y 7.37 ítem 3. Volvemos a hacer el gráfico, esta vez agregando la asíntota oblicua.

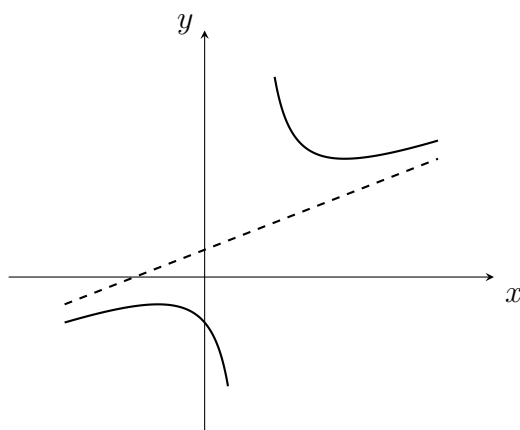


Figura 7.23: Gráfico de f y la asíntota oblicua

2. Comenzamos con x tendiendo a más infinito

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x - xe^{3x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{x} - \frac{xe^{3x+1}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 - e^{3x+1} = -\infty\end{aligned}$$

por propiedad de límite de la composición y propiedad de límites de la exponencial. Como el límite es menos infinito no hay asíntota oblicua con x tendiendo a más infinito.

Ahora hacemos lo mismo con x tendiendo a menos infinito. Aprovechamos parte

del cálculo.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 - e^{3x+1} = -2$$

por propiedad de límite de la composición y propiedad de límites de la exponencial. Ahora que tenemos m buscamos b

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow -\infty} -2x - xe^{3x+1} - (-2)x = \lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{3x+1}$$

Llegamos a una indeterminación de la forma $\infty \cdot 0$ que resolveremos usando la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} -xe^{3x+1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{e^{-3x-1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(-x)'}{(e^{-3x-1})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{e^{-3x-1} \cdot (-3)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{3x-1}}{3} = 0 \end{aligned}$$

Encontramos el valor de b y por lo tanto la recta de ecuación $y = -2x$ es asíntota oblicua de f con x tendiendo a menos infinito.

3. En este caso únicamente analizamos qué pasa si x tiende a más infinito ya que el dominio de f es $(0, +\infty)$ y no tiene sentido que x tienda a menos infinito.

Buscamos el valor de m

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\ln(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 1 + 0 = 1 \end{aligned}$$

Notemos que estamos usando que $\frac{\ln(x)}{x} \rightarrow 0$ si $x \rightarrow +\infty$, límite que calculamos usando regla de L'Hôpital en el ítem 2 del ejemplo 7.42

Tenemos candidato a m ahora buscamos b

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \ln(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = \ln(x)$$

Como el límite es más infinito no hay valor de b y por lo tanto no hay asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito.

4. En este caso vamos a buscar la asíntota con x tendiendo a menos infinito y dejamos que el lector adapte los cálculos en el otro caso.

Para m tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 2x + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2} \sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} = -3\end{aligned}$$

Usamos que como x tiende a menos infinito entonces $|x| = -x$ y el argumento de la raíz tiene límite 9.

Buscamos b . Para este límite usaremos el método de multiplicar y dividir por el conjugado. También usaremos de forma directa parte de los cálculos que usamos para encontrar m . Trabajemos primero con la función y luego haremos el cálculo del límite

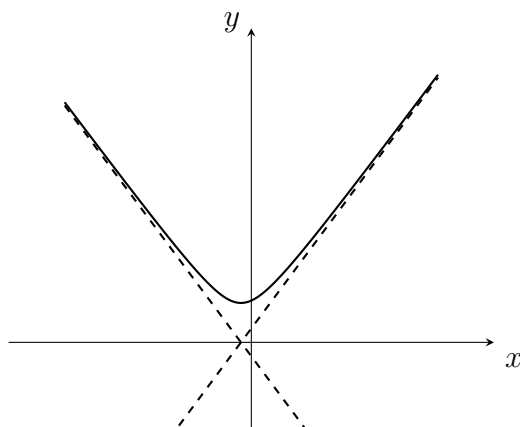
$$\begin{aligned}f(x) - mx &= \sqrt{9x^2 + 2x + 1} + 3x = \sqrt{9x^2 + 2x + 1} + 3x \cdot \frac{\sqrt{9x^2 + 2x + 1} - 3x}{\sqrt{9x^2 + 2x + 1} - 3x} \\ &= \frac{(\sqrt{9x^2 + 2x + 1})^2 - (3x)^2}{-x\sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} - 3x} = \frac{9x^2x + 1 - 9x^2}{x\left(-\sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} - 3\right)} \\ &= \frac{x\left(2 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(-\sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} - 3\right)} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} - 3}\end{aligned}$$

Ahora calculamos el límite

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) - mx &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{9 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} - 3} \\ &= \frac{2}{-3 - 3} = -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

La recta de ecuación $y = -3x - \frac{1}{3}$ es asíntota oblicua de f con x tendiendo a menos infinito.

Dejamos el gráfico como referencia

Figura 7.24: Gráfico de f y sus asíntotas oblicuas

Hacemos un análisis completo de una función.

Ejemplo 7.49. Analizar completamente la función $f(x) = xe^{\frac{4}{x}-1}$.

Resolución: Primero determinamos el dominio de f . La única restricción está en el denominador del exponente de la exponencial y por lo tanto

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$$

Analicemos ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento y la existencia de extremos locales. Comenzamos derivando la función

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x)'e^{\frac{4}{x}-1} + x \left(e^{\frac{4}{x}-1} \right)' = e^{\frac{4}{x}-1} + xe^{\frac{4}{x}-1} \cdot \left(\frac{4}{x} \right)' \\ &= e^{\frac{4}{x}-1} + xe^{\frac{4}{x}-1} \cdot \frac{-4}{x^2} = e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \left(1 - \frac{4}{x} \right) \end{aligned}$$

El dominio de f' coincide con el dominio de f . Buscamos ahora los ceros de f'

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \left(1 - \frac{4}{x} \right) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{4}{x} = 0 \Leftrightarrow 1 = \frac{4}{x} \Leftrightarrow x = 4$$

Tenemos entonces que en los intervalos $(-\infty, 0)$, $(0, 4)$ y $(4, +\infty)$ la función f' es continua y no tiene ceros. Analizamos entonces el signo en cada intervalo en la siguiente tabla

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 4)$	4	$(4, +\infty)$
Valor	$f'(-1) > 0$		$f'(1) < 0$		$f'(5) > 0$
$f'(x)$	+	$\cancel{=}$	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\cancel{=}$	$\searrow$	4	$\nearrow$

(7.13)

Tenemos entonces que f alcanza un mínimo local en $x = 4$, es creciente en $(-\infty, 0)$ y en $(4, +\infty)$ y decreciente en $(0, 4)$.

Calculamos ahora la derivada segunda para analizar la concavidad

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \left(1 - \frac{4}{x} \right) \right)' = \left(e^{\frac{4}{x}-1} \right)' \cdot \left(1 - \frac{4}{x} \right) + e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \left(1 - \frac{4}{x} \right)' \\
 &= e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \frac{-4}{x^2} \cdot \left(1 - \frac{4}{x} \right) + e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \frac{4}{x^2} = e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \left(-\frac{4}{x^2} + \frac{16}{x^3} + \frac{4}{x^2} \right) \\
 &= e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \frac{16}{x^3}
 \end{aligned}$$

La segunda derivada de f no tiene ceros y por lo tanto tenemos que analizar su signo en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$. Es evidente por la fórmula que $f''(x) > 0$ si $x > 0$ y $f''(x) < 0$ si $x < 0$ por lo que f es cóncava hacia arriba en $(0, +\infty)$ y cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$. La función no tiene puntos de inflexión, si bien la concavidad cambia en $x = 0$, la función no está definida en ese valor.

Analizamos ahora la existencia de asíntotas.

Comenzamos con las verticales. La única recta candidata a asíntota vertical es la recta de ecuación $x = 0$.

El límite por la izquierda es sencillo. Si $x \rightarrow 0^-$ entonces $\frac{4}{x} - 1 \rightarrow -\infty$ y por lo tanto $e^{\frac{4}{x}-1} \rightarrow 0$. Así

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x e^{\frac{4}{x}-1} = 0$$

y la recta no es asíntota vertical para x acercándose a 0 por la izquierda. Tomamos nota sin embargo del límite ya que nos ayudará a hacer el gráfico de la función.

Si por otro lado $x \rightarrow 0^+$, $\frac{4}{x} - 1 \rightarrow +\infty$ y por lo tanto $e^{\frac{4}{x}-1} \rightarrow +\infty$ y tenemos una

indeterminación de la forma $0 \cdot \infty$. Usamos regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{4}{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{4}{x}-1}}{x^{-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(e^{\frac{4}{x}-1}\right)'}{(x^{-1})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \frac{-4}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 4e^{\frac{4}{x}-1} = +\infty\end{aligned}$$

y la recta de ecuación $x = 0$ es asíntota vertical de f para x acercándose a 0 por la derecha.

Buscamos ahora asíntotas horizontales u oblicuas. Notemos que si x tiende a más o menos infinito, $\frac{4}{x} - 1 \rightarrow -1$ y por lo tanto tenemos $e^{\frac{4}{x}-1} \rightarrow e^{-1}$. Se sigue entonces que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{\frac{4}{x}-1} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{\frac{4}{x}-1} = -\infty$$

y por lo tanto f no tiene asíntotas horizontales. Notemos que sin embargo que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{\frac{4}{x}-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{4}{x}-1} = e^{-1}$$

(y las mismas cuentas para x tendiendo a menos infinito). Tenemos entonces candidato a pendiente de asíntota oblicua, $m = e^{-1}$.

Veamos si podemos encontrar la ordenada al origen

$$f(x) - e^{-1}x = x e^{\frac{4}{x}-1} - x e^{-1} = x \cdot \left(e^{\frac{4}{x}-1} - e^{-1}\right)$$

El límite con x tendiendo a más infinito es una indeterminación de la forma $\infty \cdot 0$.

Usamos regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - e^{-1}x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \left(e^{\frac{4}{x}-1} - e^{-1}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{4}{x}-1} - e^{-1}}{x^{-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(e^{\frac{4}{x}-1} - e^{-1}\right)'}{(x^{-1})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{4}{x}-1} \cdot \frac{-4}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 4e^{\frac{4}{x}-1} = 4e^{-1}\end{aligned}$$

Por lo tanto la recta de ecuación $y = e^{-1}x + 4e^{-1}$ es asíntota oblicua de f en más

infinito.

Las mismas cuentas muestran que es asíntota oblicua de f en menos infinito.

Con toda la información podemos hacer el gráfico de f

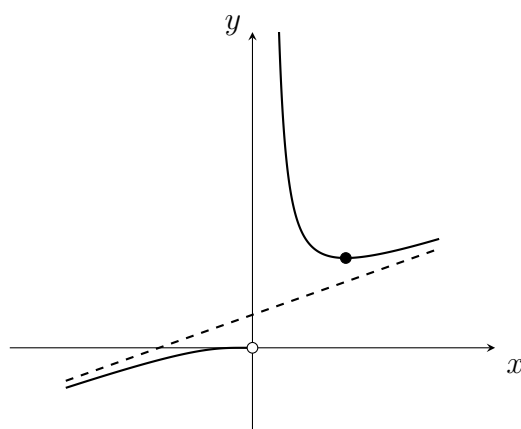


Figura 7.25: Gráfico completo de f

Notemos que a partir del gráfico completo de f podemos determinar su imagen. Para $x > 0$, $f(x)$ toma todos los valores mayores o iguales que 4. Para $x < 0$, $f(x)$ toma todos los valores menores que 0. Por lo tanto tenemos

$$\text{Im}(f) = (-\infty, 0) \cup [4, +\infty)$$

Capítulo 8

Sucesiones

En este capítulo haremos una breve introducción a las sucesiones.

8.1. Definición de sucesión

Comenzamos con un ejemplo

Ejemplo 8.1. Un banco da una tasa de interés del 10 % anual. Capitalizamos el interés anualmente. Encontrar la forma de calcular el capital luego de n años si se comienza con 1000 pesos.

Resolución: Luego de un año el capital será de 1000 pesos más el 10 % de 1000.

Escribimos esto de la siguiente forma

$$C(1) = 1000 + \frac{1}{10} \cdot 1000 = 1000 \cdot \left(1 + \frac{1}{10}\right)$$

El segundo año tendremos el capital $C(1)$ más un 10 % de esta cantidad

$$\begin{aligned} C(2) &= C(1) + \frac{1}{10} \cdot C(1) = C(1) \cdot \left(1 + \frac{1}{10}\right) = 1000 \cdot \left(1 + \frac{1}{10}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{10}\right) \\ &= 1000 \cdot \left(1 + \frac{1}{10}\right)^2 \end{aligned}$$

Razonando de manera similar conjeturamos que la fórmula buscada es

$$C(n) = 1000 \cdot \left(1 + \frac{1}{10}\right)^n$$

Definición 8.2. Una sucesión de números reales es una función con dominio el conjunto de número naturales y codominio el conjunto de los números reales. Esto es, es una función $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Notación. Dada una sucesión a , notaremos con a_n el valor $a(n)$. A los valores a_n lo llamaremos términos de la sucesión.

A la sucesión la notaremos $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ o $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. A veces usaremos directamente (a_n) o $\{a_n\}$.

Observación. Una sucesión se puede pensar como una lista infinita y ordenada de números reales. Los números no son necesariamente distintos, esto es, un mismo número puede aparecer dos o más veces en la lista.

Observación. En algunos casos permitiremos a una sucesión tener como dominio el conjunto de todos los números naturales mayores o iguales que un valor n_0 . Esto es, a veces las sucesiones “arrancan” más tarde.

En algunos casos definiremos también el valor a_0 .

Ejemplo 8.3. Para cada una de las siguientes sucesiones dar los términos a_1 y a_3 y a_4 .

1. $a_n = \frac{3n+1}{5n-31}$
2. $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión que asigna a cada número natural n la suma de los primeros n números naturales.
3. $a_n = (-1)^n$.
4. $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión que asigna a cada número natural n el producto de los primeros n números naturales.
5. $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión que asigna a cada número natural la cantidad de diagonales de un polígono convexo de n lados.
6. La sucesión de Fibonacci que se define de manera recursiva, $a_0 = 1$, $a_1 = 1$, $a_n = f_{n-2} + a_{n-1}$ para $n \geq 2$. Esto es, cada término a_n con $n \geq 2$ es la suma de los dos anteriores.

Resolución:

1. En este caso evaluamos en los valores pedidos

$$a_1 = \frac{3 \cdot 1 + 1}{5 \cdot 1 - 31} = -\frac{2}{13} \qquad a_3 = -\frac{5}{8} \qquad a_4 = -\frac{13}{11}$$

2. Hacemos la suma en cada caso

$$a_1 = 1 \qquad a_3 = 1 + 2 + 3 = 6 \qquad a_4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

3. Evaluamos

$$a_1 = (-1)^1 = (-1) \qquad a_3 = (-1)^3 = -1 \qquad a_4 = (-1)^4 = 1$$

4. Hacemos el producto en cada caso

$$a_1 = 1 \qquad a_3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \qquad a_4 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

5. En este caso solamente tiene sentido calcular a_3 y a_4 , no hay polígonos de 1 lado. Un triángulo no tiene diagonales y un cuadrado tiene 2 diagonales

$$a_3 = 0 \qquad a_4 = 2$$

6. En este caso tendremos que calcular también a_2

$$a_0 = 1 \qquad a_1 = 1 \qquad a_2 = a_0 + a_1 = 2$$

$$a_3 = a_1 + a_2 = 1 + 2 = 3 \qquad a_4 = a_2 + a_3 = 2 + 3 = 5$$

Hay dos formas en las que podemos graficar una sucesión. Por un lado podemos hacer el gráfico como una función usual como en la figura 8.1.

Por otro lado podemos graficar los valores a_n como puntos en la recta.

En la imagen 8.2a vemos los valores $\frac{1}{n}$ para n de 1 a 200. Notemos como los valores se acumulan cerca de 0.

En la imagen 8.2a vemos los valores $(-1)^n$. Pero al ser solamente dos valores el gráfico no da mucha información.

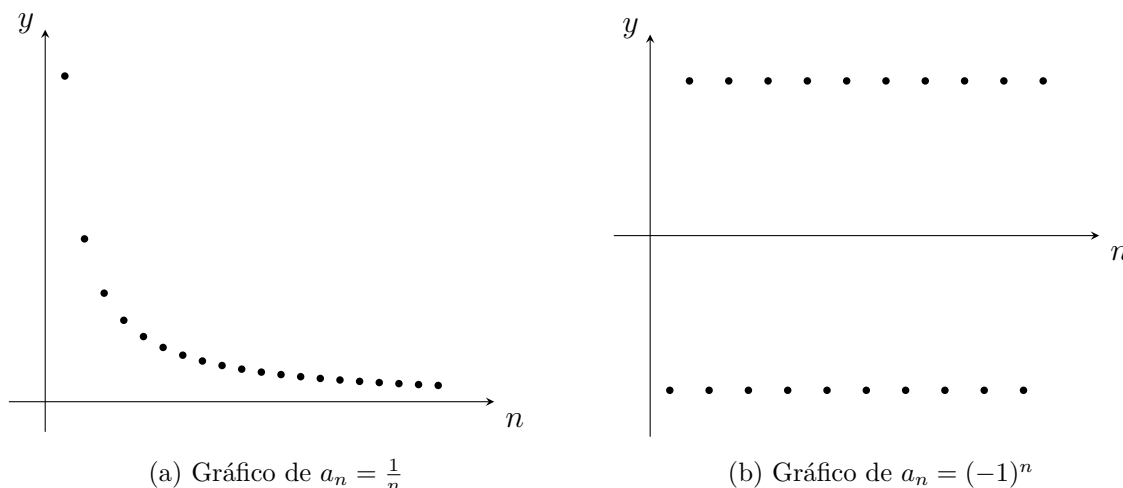


Figura 8.1: Gráfico de dos sucesiones en la forma usual

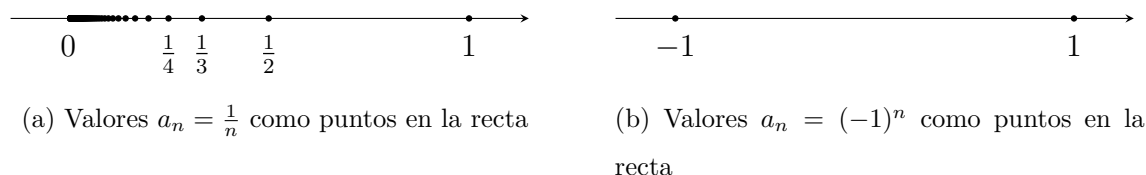


Figura 8.2: Los valores de las sucesiones en la recta

8.2. Límite de sucesiones

Límite finito

Definiremos el límite de una sucesión de forma similar al límite de una función cuando x tiende a más infinito (definición 4.2).

Definición 8.4. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Decimos que “el límite de a_n cuando n tiende a más infinito es L ” si podemos hacer que los valores a_n estén arbitrariamente cerca de L para valores n suficientemente grandes.

De forma similar a la definición ε - δ escribimos la siguiente condición

Para cualquier valor $\varepsilon > 0$ arbitrario hay un natural n_0 de forma que

$$\text{si } n > n_0 \text{ entonces } |a_n - L| < \varepsilon$$

Y en términos de entornos lo escribimos así

Dado cualquier entorno I de L , hay un número natural n_0 , de forma que

$$\text{si } n > n_0 \text{ entonces } a_n \in I$$

Estas son tres formas de escribir la definición de límite en el infinito:

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L. \quad \blacksquare a_n \rightarrow L \text{ si } n \rightarrow +\infty. \quad \blacksquare a_n \rightarrow L_{n \rightarrow +\infty}$$

Definición 8.5. Si una sucesión $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tiene límite finito decimos que la sucesión es convergente. En caso contrario decimos que la sucesión es divergente.

Observación. Si una sucesión está definida para $n \geq n_0$ podemos también calcular su límite, ya que para calcularlo nos importa únicamente qué le pasa a la sucesión para todos los valores de n suficientemente grandes.

Cuando una propiedad se verifica para todo $n \geq n_0$ vamos a decir que se verifica para todo n suficientemente grande.

La siguiente propiedad nos permite calcular varios límites usando lo hecho para funciones de variable real

Propiedad 8.6. Sea $f : (K, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Sea $\{a_n\}$ la sucesión definida a partir de f , esto es, $a_n = f(n)$ para $n \in \mathbb{N}$, $n > K$. Entonces se tiene

$$\text{si } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \text{ entonces } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L.$$

Ejemplo 8.7. Calcular el límite de las siguientes sucesiones

$$1. a_n = \frac{3n+4}{5n-7}$$

$$3. a_n = 2^{-n}$$

$$2. a_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$4. a_n = c \text{ una constante}$$

Resolución: En todos los casos podemos calcular el límite de la función con variable real. Lo hacemos

$$1. \text{ Si } f(x) = \frac{3x+4}{5x-7}, \text{ tenemos } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{3}{5} \text{ por la propiedad 4.30. Por lo tanto}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+4}{5n-7} = \frac{3}{5}$$

$$2. \text{ En este caso } f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right). \text{ Vamos a calcular el límite usando la propiedad}$$

3.56

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \operatorname{sen}(1/x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/x)}{1/x} = 1$$

ya que $1/x$ converge a 0 si x tiende a más infinito. Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \operatorname{sen}\left(\frac{1}{n}\right) = 1$$

3. Tomamos $f(x) = 2^{-x}$. Si x tiende a más infinito, $-x$ tiende a menos infinito y usando entonces que una exponencial de base mayor que 1 tiene límite 0 si la variable tiende a menos infinito tenemos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{-n} = 0$$

4. Si $f(x) = c$, entonces su límite es c y por lo tanto también

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c = c$$

Observación. La recíproca no es cierta. La función $f(x) = \cos(2\pi x)$ no tiene límite con $x \rightarrow +\infty$, pero la sucesión $a_n = \cos(2n\pi)$ es constantemente 1, y por lo tanto tiene a 1 como límite.

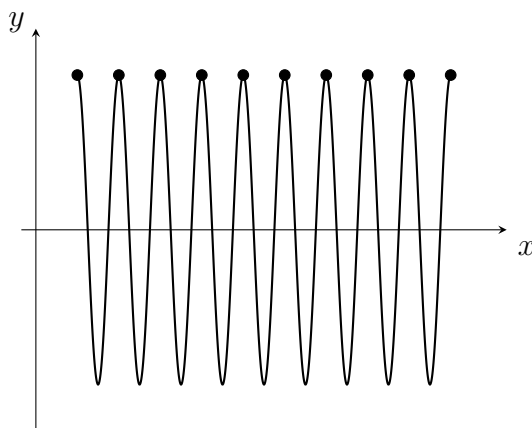


Figura 8.3: Gráfico de $f(x) = \cos(2\pi x)$ y de la sucesión $a_n = f(n)$

Observación. Por la similitud de la definición, todas las propiedades de límites de funciones con x tendiendo a más infinito se generalizan a sucesiones.

Propiedad 8.8 (Generalización de propiedades de límites).

- El límite una sucesión $\{a_n\}$ es único, esto es, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L_1$ y $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.
- Supongamos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$ y que $L > R$. Entonces para todo n suficientemente grande vale que $a_n > R$.

En particular si $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \neq 0$, entonces $a_n \neq 0$ para todo n suficientemente grande.

- Álgebra de límites finitos de sucesiones.

Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son dos sucesiones convergentes (esto es, tienen límite finito) y c es un número real, entonces vale:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$.
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n}$, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \neq 0$.

- Propiedades de comparación (incluyendo 0 por acotada).

En la última generalización tenemos que definir qué es una sucesión acotada.

Definición 8.9. Decimos que una sucesión $\{a_n\}$ es acotada si existe un número $M > 0$ tal que $|a_n| \leq M$ para todo valor de n .

De manera equivalente podemos decir que la sucesión es acotada si existen valores m, M tales que $m < a_n < M$ para todo n .

Proposición 8.10. Una sucesión convergente es acotada

Demostración: Supongamos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$. De la definición de límite sabemos que hay un valor n_0 tal que

$$\text{si } n \geq n_0 \text{ entonces } L - 1 < a_n < L + 1 \quad (8.1)$$

Esto muestra que la sucesión está acotada para $n \geq n_0$.

Consideremos m y M el mínimo y máximo valor respectivamente entre $a_1, \dots, a_{n_0-1}, L-1, L+1$. Es evidente por la elección de m y M que $m \leq a_n \leq M$ para todo valor n . $\square$

Ejemplo 8.11. Calcular los límites de las siguientes sucesiones

$$1. a_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

$$2. b_n = \frac{2n^3 + n^2 + 3}{-n^3 + 2n + (-1)^n}$$

Resolución:

1. Escribimos la sucesión como un producto

$$a_n = \frac{1}{n} \cdot (-1)^n$$

La sucesión $c_n = \frac{1}{n}$ converge a 0 (por ejemplo por la propiedad que relaciona el límite 0 con el límite infinito) y la sucesión $d_n = (-1)^n$ está acotada, ya que $-1 \leq d_n \leq 1$ para todo n .

Por lo tanto usando la propiedad 0 por acotada la sucesión $\{a_n\}$ converge a 0.

2. No podemos usar la propiedad de límite de una función racional porque el denominador no es un polinomio. Podemos sin embargo sacar n^3 de factor común tanto en numerador como denominador

$$b_n = \frac{n^3 \left(2 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^3} \right)}{n^3 \left(-1 + \frac{2}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n^3} \right)} = \frac{2 + \frac{1}{n} + \frac{3}{n^3}}{-1 + \frac{2}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n^3}}$$

El numerador converge a 2 y el denominador converge a (-1) ya que la sucesión $\frac{(-1)^n}{n^3}$ converge a 0 usando un argumento como el del ítem anterior.

En definitiva tenemos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -2$.

Observación. Postergamos la prueba de que la sucesión $c_n = (-1)^n$ no tiene límite hasta que definamos subsucesiones. El lector si quiere puede adaptar la demostración de que la función $f(x) = \sin x$ no tiene límite cuando x tiende a más infinito (4.15).

Los límites de sucesiones y las funciones continuas se relacionan por la siguiente propiedad similar a las propiedades de composición.

Propiedad 8.12. Sea f una función continua en L y sea $\{a_n\}$ una sucesión tal que

$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$. Entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = f(L)$$

Hay otra propiedad que relaciona límite de sucesiones con límite de funciones.

Propiedad 8.13. Para una función f tenemos que $\lim_{x \rightarrow K} f(x) = L$ si y solamente si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = L$$

para toda sucesión a_n que verifica

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = K \text{ y } a_n \neq K \text{ para todo } n$$

Para una demostración ver Noriega 1991, pág. 189.

Nos detendremos a interpretarla. Recordamos que $\lim_{x \rightarrow K} f(x) = L$ quiere decir que los valores $f(x)$ se acercan de forma arbitraria a L si x se acerca a K , pero $x \neq K$.

La propiedad dice que si el límite de f es L entonces si me acerco a K por valores a_n entonces los valores $f(a_n)$ se acercan a L .

Pero también dice que si para cualquier sucesión $\{a_n\}$ con límite K se tiene que el límite de $\{f(a_n)\}$ es L entonces el límite de $f(x)$ es L .

Esto es similar a acercarse por izquierda y por derecha. Pensamos una sucesión a_n con límite K como una forma de acercarnos a K . Para esa forma de acercarnos a K , al aplicar f tenemos que acercarnos a L .

Observación. Esta propiedad se puede usar para probar que un límite no existe. Supongamos que dos sucesiones verifican $a_n \rightarrow K$ y $b_n \rightarrow K$ pero $f(a_n) \rightarrow L_1$ y $f(b_n) \rightarrow L_2$ con $L_1 \neq L_2$. Entonces no existe el $\lim_{x \rightarrow K} f(x)$.

Ejemplo 8.14. Veamos nuevamente que no existe el $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

Resolución: Llamemos $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ y consideremos las siguientes sucesiones

$$a_n = \frac{1}{n\pi}$$

$$b_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$$

Es evidente que a_n y b_n convergen a 0. Sin embargo $f(a_n) = 0$ para todo n y $f(b_n) = 1$ para todo n . Por lo tanto $f(a_n)$ converge a 0 y $f(b_n)$ converge a 1.

El lector podrá ver que hay relación entre este razonamiento y el usado en el ejemplo 4.15.

Límite infinito

Definición 8.15. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Decimos que “el límite de a_n cuando n tiende a más infinito es más infinito” si podemos hacer que los valores a_n sean arbitrariamente grandes valores de n suficientemente grandes.

De forma similar a la definición ε - δ escribimos la siguiente condición

Para cualquier valor $M > 0$ arbitrario hay un número natural n_0 de forma que

$$\text{si } n > n_0 \text{ entonces } a_n > M$$

Estas son tres formas de escribir que la sucesión tiene límite más infinito:

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty. \quad \blacksquare a_n \rightarrow +\infty \text{ si } n \rightarrow +\infty. \quad \blacksquare a_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$$

Notación. En sucesiones también diremos que la sucesión $\{a_n\}$ diverge a más infinito cuando su límite es más infinito.

Definición 8.16. Sea $\{a_n\}$ una sucesión.

Diremos que la sucesión diverge a menos infinito si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -a_n = +\infty$$

Diremos que la sucesión diverge a infinito si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = +\infty$$

Ejemplo 8.17. La sucesión $a_n = (-1)^n n$ diverge a infinito.

Resolución: Calculamos el límite del módulo de la sucesión

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} |(-1)^n n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} |(-1)^n| \cdot |n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$$

La sucesión alterna valores negativos y positivos mientras crece de manera arbitraria en valor absoluto.

Propiedad 8.18. Las siguientes propiedades de límites de funciones siguiente valiendo cuando trabajamos con sucesiones:

- Propiedad que relaciona el límite cero con el límite infinito (el límite de la sucesión a_n es cero si y solamente si el límite de la sucesión $1/a_n$ es infinito).
- Álgebra de límites infinitos.
- La tabla de límite de potencias.

Enunciamos una propiedad de límites infinitos que también es cierta para límites de funciones infinitos (adaptando los detalles necesarios).

Propiedad 8.19. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones que verifican

$$a_n \leq b_n \text{ para todo } n \quad (8.2)$$

Supongamos que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$. Entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$

Demostración: Tenemos que probar dado un M arbitrario hay un valor n_0 tal que para todo $n \geq n_0$ se verifica $b_n > M$.

Pero como la sucesión $\{a_n\}$ diverge a más infinito podemos encontrar un valor n_0 tal que $a_n > M$ para todo $n \geq n_0$. Pero como $b_n \geq a_n$ tenemos

$$b_n \geq a_n > M \text{ para todo } n \geq n_0$$

como queríamos. □

Definición 8.20. Dado n natural definimos el factorial de n como el producto de los primeros n números naturales.

Notamos con $n!$ al factorial de n .

Ejemplo 8.21. La sucesión $a_n = n!$ diverge a más infinito.

Resolución: Usamos la propiedad 8.19.

$$a_n = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \geq n \text{ para todo } n \quad (8.3)$$

Como $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ tenemos por la propiedad 8.19 que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$.

Propiedad 8.22. Sean k y n dos números naturales con $n < k$. Entonces los factoriales de n y $n - k$ se relacionan por la fórmula

$$n! = (n - k)! \cdot (n - k + 1) \cdot (n - k + 2) \cdot n \quad (8.4)$$

Demostración: El factorial de $n - k$ es el producto de los primeros $n - k$ números naturales. Si multiplicamos por los números naturales m que verifican $n - k < m \leq n$ obtenemos $n!$. Pero justamente los números naturales m mayores a $n - k$ y menores o iguales que n son

$$n - k + 1 \qquad n - k + 2 \qquad \dots \qquad n$$

□

Sucesiones monótonas

Definición 8.23. Decimos que una sucesión $\{a_n\}$ es

- creciente si $a_n < a_{n+1}$ para todo n
- decreciente si $a_n > a_{n+1}$ para todo n
- no decreciente si $a_n \leq a_{n+1}$ para todo n
- no creciente si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo n

Las sucesiones no decrecientes o no crecientes se llaman monótonas.

Observación. Notemos que esta definición lo que afirma es que para verificar que una sucesión crece alcanza con comparar el primer término con el segundo, el segundo con el tercero y en general el término n -ésimo con el $(n + 1)$ -ésimo. No hace falta probar que $a_n < a_m$ para todo par de valores tales que $n < m$.

Ejemplo 8.24. Probar que la sucesión $a_n = \frac{5^n}{n!}$ es decreciente a partir de un número n_0 .

Resolución: Tenemos que mostrar que hay un número n_0 que verifica

$$a_n > a_{n+1} \text{ para todo } n \geq n_0 \quad (8.5)$$

Escribimos entonces la condición y trabajemos

$$\begin{aligned} a_n > a_{n+1} &\Leftrightarrow \frac{5^n}{2^n} > \frac{5^{n+1}}{(n+1)!} \Leftrightarrow \frac{5^n}{n!} > \frac{5^n \cdot 5}{(n+1) \cdot n!} \\ &\Leftrightarrow \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} > \frac{5^n \cdot 5}{5^n} \Leftrightarrow n+1 > 5 \Leftrightarrow n > 4 \end{aligned}$$

Notemos que usamos la propiedad 8.22 cuando escribimos $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ y que todos los pasajes de término no alteran la desigualdad ya que son números positivos. Como la condición es cierta para todo $n > 4$, si elegimos $n_0 = 5$ entonces vale lo que queríamos y podemos afirmar que la sucesión decrece desde $n = 5$.

Ejemplo 8.25. Probar que la sucesión $a_n = \frac{5-n}{2n-39}$ es creciente a partir de algún valor n_0 .

Resolución: Escribamos la condición de crecimiento para a_n

$$\begin{aligned} a_n < a_{n+1} &\Leftrightarrow \frac{5-n}{2n-39} < \frac{5-(n+1)}{2(n+1)-39} \\ &\Leftrightarrow \frac{5-n}{2n-39} < \frac{4-n}{2n-37} \end{aligned}$$

Para seguir trabajando nos gustaría multiplicar cruzado los denominadores. Pero deberíamos conocer su signo. Los denominadores son $2n-39$ y $2n-37$ y estamos interesados en valores grandes de n . Por lo tanto si asumimos que $n \geq 20$ podemos afirmar que $2n-39 > 0$ y $2n-37 > 0$ y al multiplicar cruzado no cambia el sentido de la desigualdad. Asumimos entonces de ahora en más que $n > 20$.

$$\begin{aligned} a_n < a_{n+1} &\Leftrightarrow \frac{5-n}{n-39} < \frac{4-n}{2n-37} \\ &\Leftrightarrow (2n-37)(5-n) < (4-n)(2n-39) \\ &\Leftrightarrow -2n^2 + 47n - 185 < -2n^2 + 47n - 156 \Leftrightarrow -185 < -156 \end{aligned}$$

Llegamos a una desigualdad que es siempre válida. Por lo tanto podemos afirmar que

si $n \geq 20$ entonces $a_n < a_{n+1}$, esto es, el valor de n_0 que podemos usar es 20.

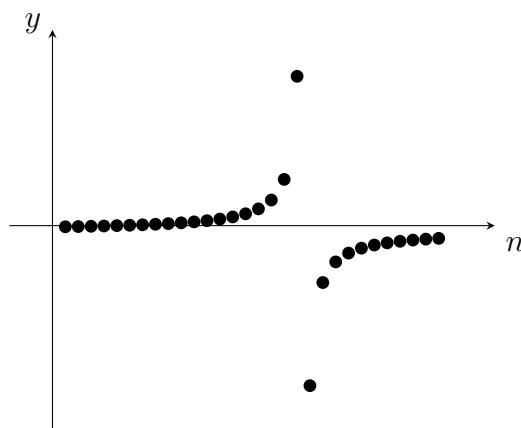


Figura 8.4: Gráfico de $a_n = \frac{5-n}{2n-39}$

Notemos que en la figura 8.4 se ve que la sucesión también es creciente en los primeros términos, pero $a_{19} > a_{20}$ y por lo tanto la sucesión no es creciente globalmente.

Las sucesiones monótonas tienen un comportamiento predecible.

Proposición 8.26. Sea $\{a_n\}$ una sucesión monótona.

- Si $\{a_n\}$ no es acotada entonces diverge a más infinito si es no decreciente y a menos infinito si es no creciente.
- Si $\{a_n\}$ es acotada entonces es convergente.

Demostración: Vamos a suponer que $\{a_n\}$ es no decreciente, esto es, que

$$a_n \leq a_{n+1} \text{ para todo } n$$

Supongamos que $\{a_n\}$ no es acotada. Dado que $a_1 \leq a_n$ para todo n podemos deducir que entonces $\{a_n\}$ no tiene cota superior.

Consideremos un valor $M > 0$ arbitrario. Como $\{a_n\}$ no tiene cota superior existe un n_0 tal que $a_{n_0} > M$. Pero entonces para $n \geq n_0$ tenemos

$$a_n \geq a_{n_0} > M$$

por ser $\{a_n\}$ no decreciente. Esto prueba que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Veamos ahora qué pasa si $\{a_n\}$ es acotada. Usamos ahora el hecho que el conjunto de los números reales es completo, esto es, que todo conjunto acotado superiormente tiene una cota superior mínima (teorema A.4). El conjunto que usaremos es $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$, el conjunto imagen de la sucesión. Sabemos que es acotado superiormente, por lo tanto tiene una cota superior mínima, que llamamos L .

Veamos que L es el límite de $\{a_n\}$. Consideremos un valor $\varepsilon > 0$ arbitrario. Queremos que ver que la distancia entre a_n y L es menor que ε a partir de un valor n_0 . Como L es la menor de todas las cotas superiores de A entonces $L - \varepsilon$ no es una cota superior. Existe entonces un valor n_0 tal que $a_{n_0} > L - \varepsilon$. Y como $\{a_n\}$ es no decreciente sabemos que

$$a_n \geq a_{n_0} > L - \varepsilon \text{ para todo } n \geq n_0 \quad (8.6)$$

Por otro lado $a_n \leq L$ para todo n . Tenemos entonces que si $n \geq n_0$ vale

$$L - \varepsilon < a_n \leq L < L + \varepsilon$$

Podemos escribir esto último como

$$|a_n - L| < \varepsilon \text{ si } n \geq n_0$$

lo que prueba que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L$. □

Observación. Cuando usemos la proposición 8.26 para afirmar que una sucesión monótona y acotada tiene límite no siempre estaremos en condiciones de calcular el límite.

Ejemplo 8.27. Consideremos la sucesión definida como

$$a_1 = \frac{1}{2} \quad a_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \quad a_3 = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \quad a_4 = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \quad \dots \quad (8.7)$$

$$a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} \quad (8.8)$$

Probar que $\{a_n\}$ es creciente y acotada y por lo tanto convergente.

Resolución: Para probar que $\{a_n\}$ es creciente mostraremos que la diferencia $a_{n+1} - a_n$

es positiva para todo n . Escribimos primero el término a_{n+1}

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+1+1} + \frac{1}{n+1+2} + \cdots + \frac{1}{2(n+1)-1} + \frac{1}{2(n+1)} \quad (8.9)$$

$$= \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} \quad (8.10)$$

La diferencia $a_{n+1} - a_n$ es la resta la ecuación 8.10 menos la ecuación 8.8. Cancelando los términos repetidos tenemos

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{2n+2 + 2n+1 - 2(2n+1)}{(2n+1)(2n+2)} \\ &= \frac{1}{(2n-1)(2n+2)} > 0 \text{ para todo } n \end{aligned}$$

Ya tenemos que la sucesión $\{a_n\}$ es creciente. Veamos ahora que es acotada. Notemos el mayor de los sumandos en la ecuación 8.8 es $\frac{1}{n+1}$ y que son n sumandos en total, ya que los denominadores van desde $n+1$ hasta $n+n=2n$. Tenemos entonces

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} \\ &< \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{n+1} \\ &= n \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} < 1 \text{ para todo } n \end{aligned}$$

La sucesión $\{a_n\}$ es creciente y acotada y por lo tanto es convergente a un número L .

Lo único que podemos afirmar sobre L es que $\frac{1}{2} < L \leq 1$.

Para no dejar al lector con la duda le decimos que es posible mostrar que $L = \ln(2)$ con herramientas de integrales y área bajo una curva.

En la siguiente proposición probaremos un resultado que ya conocemos usando la proposición 8.26.

Proposición 8.28. La sucesión $a_n = r^n$ con $0 < r < 1$ converge a 0.

Demostración: Veamos primero que $\{a_n\}$ es decreciente.

$$a_{n+1} < a_n \Leftrightarrow r^{n+1} < r^n \Leftrightarrow r^n \cdot r < r^n \Leftrightarrow r < 1$$

donde en el último paso usamos que $r > 0$.

Para ver que es acotada usamos por un lado que al ser decreciente tenemos $a_n \leq a_1$ para todo n . Y al ser $r > 0$ tenemos $a_n > 0$ para todo n .

Afirmamos entonces que entonces $\{a_n\}$ converge a un número L .

Finalmente usaremos un argumento de recurrencia, podemos escribir a_{n+1} como un fórmula en a_n

$$a_{n+1} = r^{n+1} = r \cdot r^n = r \cdot a_n \quad (8.11)$$

Calculamos el límite a ambos lados de la ecuación 8.11

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} r \cdot a_n \Rightarrow L = rL \Rightarrow L(1 - r) = 0 \Rightarrow L = 0$$

ya que $r < 1$ y por lo tanto $1 - r \neq 0$. □

Podemos dar una propiedad más general para la sucesión $a_n = r^n$.

Propiedad 8.29. Sea $r \in \mathbb{R}$ entonces se tiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = \begin{cases} \infty & \text{si } r < -1 \\ \nexists & \text{si } r = -1 \\ 0 & \text{si } -1 < r < 1 \\ 1 & \text{si } r = 1 \\ +\infty & \text{si } r > 1 \end{cases}$$

Demostración: Ya vimos la propiedad para $0 < r < 1$. Veamos ahora los casos restantes

- Si $r > 1$ llamamos $s = \frac{1}{r}$. Tenemos que $0 < s < 1$ y por lo tanto $\lim_{n \rightarrow +\infty} s^n = 0$.

Notemos que

$$r^n = \left(\frac{1}{s}\right)^n = \frac{1}{s^n}$$

dado que $s^n \rightarrow 0$ podemos afirmar que $r^n \rightarrow +\infty$ (pues $s_n > 0$) usando la propiedad que relaciona el límite 0 con el límite infinito.

- Si $r = 1$ la sucesión es constantemente 1 y por lo tanto su límite es 1.
- Si $r = 0$ la sucesión es constantemente 0 y por lo tanto su límite es 0.

- Si $-1 < r < 0$ llamamos $a_n = r^n$ y sabiendo que $0 < |r| < 1$ podemos afirmar que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0$$

por la proposición 8.28. Usamos entonces que si el módulo de una sucesión converge a 0 también lo hace la sucesión.

- Si $r < -1$ sabemos que $|r| > 1$ y por lo tanto $|r|^n \rightarrow +\infty$. Esta es justamente la condición para que r^n diverja a infinito (sin conocer el signo).
- El caso $r = -1$ lo probaremos cuando definamos subsucesiones.

□

El número e (otra vez)

Ejemplo 8.30. Consideremos un banco que da un 100 % de interés anual al depositar dinero.

El banco permite hacer capitalizaciones intermedias.

1. Probar que si depositamos 1 peso y hacemos n capitalizaciones al término de 1 año tenemos

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

pesos

2. Probar que la sucesión $\{a_n\}$ es creciente y acotada.
3. Deducir que el límite de la sucesión $\{a_n\}$ es un número.

Esta es una forma de definir el número e , concretamente

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Resolución: Veamos primero cómo podemos calcular el dinero obtenido haciendo n capitalizaciones es el indicado.

Al término del primer período el dinero que tenemos es 1 peso más la n -ésima parte de los intereses, esto es $1 + \frac{1}{n}$. En la segunda capitalización tendremos el capital acumulado, $1 + \frac{1}{n}$, más la n -ésima parte de los intereses de este capital. En este caso es

$$1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2$$

Al término del tercer período tendremos entonces

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3$$

Haciendo el mismo razonamiento tenemos entonces que luego de n períodos tenemos

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Para ver que a_n es una sucesión creciente usaremos la siguiente desigualdad válida para todo par de valores $0 \leq a < b$ y para todo n natural

$$b^n((n+1)a - nb) < a^{n+1} \quad (8.12)$$

Usemos la desigualdad 8.12 para $a = 1 + \frac{1}{n+1}$ y $b = 1 + \frac{1}{n}$. Escribamos primero el lado izquierdo de la desigualdad

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left((n+1) \cdot \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) - n \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (n+1+1-n-1) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = a_n \end{aligned}$$

En definitiva la desigualdad 8.12 es

$$a_n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}$$

lo que muestra que $\{a_n\}$ es creciente.

Para ver que $\{a_n\}$ es acotada mostraremos que los términos de índice par están acotados. Con esta condición también tenemos acotados a los términos de índice

impar porque todo término de índice impar es menor que el término siguiente (que tiene índice par) y que está acotado.

Veamos entonces que $a_{2n} < 4$ para todo n . Usaremos nuevamente la desigualdad 8.12, esta vez con $a = 1$ y $b = 1 + \frac{1}{2n}$

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n \left((n+1) - n \cdot \left(1 + \frac{1}{2n}\right)\right) < 1^{n+1} \\ \Leftrightarrow & \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n \left(n+1 - n - \frac{1}{2}\right) < 1 \\ \Leftrightarrow & \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n \cdot \frac{1}{2} < 1 \\ \Leftrightarrow & \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n < 2 \end{aligned}$$

Si elevamos al cuadrado a ambos lados de la desigualdad tenemos

$$\left(\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n\right)^2 < 2^2 \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} < 4 \Leftrightarrow a_{2n} < 4$$

Hemos probado entonces que $a_{2n} < 4$ para todo n y con esto que la sucesión $\{a_n\}$ es creciente y acotada y por lo tanto es convergente.

En Noriega 1991, pág. 116 se prueba el siguiente resultado similar a la proposición 4.47

Proposición 8.31. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones.

1. Si $\{a_n\}$ diverge a infinito entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e \quad (8.13)$$

2. Si $\{b_n\}$ converge a 0 y $b_n \neq 0$ para todo n entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + b_n)^{\frac{1}{b_n}} = e \quad (8.14)$$

Demostración del Teorema de Bolzano

Usaremos sucesiones para hacer una demostración del Teorema de Bolzano.

Demostración: Supongamos que f es una función continua en $[a, b]$ y que $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$.

Vamos a construir dos sucesiones monótonas $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ de forma recurrente comenzando por $n = 0$. Estas sucesiones verificarán para cada n lo siguiente

$$\begin{array}{lll} \blacksquare f(a_n) < 0 & \blacksquare f(b_n) > 0 & \blacksquare b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \end{array}$$

Comenzamos definiendo $a_0 = a$ y $b_0 = b$. Es claro que se verifican las tres condiciones.

Consideramos ahora el valor $d = \frac{a_0 + b_0}{2}$, el punto medio entre a_0 y b_0 .

$$\blacksquare \text{ Si } f(d) < 0 \text{ definimos } a_1 = d, b_1 = b$$

$$\blacksquare \text{ Si } f(d) > 0 \text{ definimos } a_1 = a, b_1 = d$$

En cualquiera de los dos casos se tiene que $b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2}$ y por la elección es claro que se verifica $f(a_1) < 0$ y $f(b_1) > 0$.

También es evidente que en cualquier elección se tiene

$$a_1 \geq a_0 \qquad b_1 \leq b_0$$

Si hacemos el mismo procedimiento con a_1 y b_1 obtenemos a_2 y b_2 que verifican las tres condiciones y además

$$a_2 \geq a_1 \geq a_0 \qquad b_2 \leq b_1 \leq b_0$$

Repitiendo este procedimiento se construyen las sucesiones buscadas. Notemos que si en algún paso tenemos que f evaluado en el punto medio de a_n y b_n es 0 entonces ya tenemos demostrado el teorema.

Las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son acotadas y monótonas. Por lo tanto tienen límite. Llamemos L al límite de $\{a_n\}$ y K al límite de $\{b_n\}$.

Consideremos la sucesión $d_n = b_n - a_n$. Vamos a calcular su límite de dos formas distintas. Por un lado tenemos

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = K - L$$

y por otro

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n - a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$$

Luego tenemos que $L = K$. Llamemos c a este valor.

Usamos que la función f es continua. Como $a_n \rightarrow c$ y $b_n \rightarrow c$, tenemos $f(a_n) \rightarrow f(c)$ y $f(b_n) \rightarrow f(c)$.

Finalmente usamos que $f(a_n) < 0$ para todo n . Entonces tenemos $f(c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) \leq 0$.

De manera similar tenemos $f(c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(b_n) \geq 0$.

Tenemos que $f(c) \leq 0$ y $f(c) \geq 0$, esto es $f(c) = 0$ como queríamos. $\square$

Notar que el procedimiento es similar al método de bisección.

8.3. Criterios de D'Alembert y Cauchy

En esta sección veremos dos criterios de convergencia para sucesiones de términos positivos. La verdadera utilidad de estos criterios es para probar la convergencia de series numéricas. Sin embargo mostramos los resultados que tienen para el límite de ciertas sucesiones.

Proposición 8.32 (Criterio de Cauchy). Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos.

1. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L < 1$ entonces la sucesión $\{a_n\}$ converge a 0.
2. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L > 1$ o si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$ entonces la sucesión $\{a_n\}$ diverge a más infinito.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ el criterio no brinda información.

Demostración: Usaremos las propiedades de potencias de límites aplicadas a sucesiones. Lo hacemos con el caso en el que tenemos $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L > 1$.

$$a_n = (\sqrt[n]{a_n})^n = (b_n)^n$$

Sabemos que la sucesión $b_n \rightarrow L > 1$ y el exponente diverge a más infinito. Por la tabla de potencias de límites tenemos entonces que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Los dos casos restantes salen de forma similar. $\square$

Proposición 8.33 (Criterio de D'Alembert). Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos.

1. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$ entonces la sucesión $\{a_n\}$ converge a 0.
2. Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L > 1$ o si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = +\infty$ entonces la sucesión $\{a_n\}$ diverge a más infinito.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ el criterio no brinda información.

Demostración: Llamemos $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ y supongamos que $b_n \rightarrow L < 1$. Consideremos un número r tal que $L < r < 1$. Sabemos por la propiedad del carácter local de límite que existe un valor n_0 a partir del cual la sucesión verifica $b_n < r$. A efectos de la demostración podemos suponer que $b_n < r$ para todo n . Tenemos entonces que para todo valor n vale

$$b_n < r \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < r \Rightarrow a_{n+1} < r \cdot a_n \Rightarrow a_{n+1} < a_n$$

Esto es, la sucesión $\{a_n\}$ es decreciente. Como $a_n > 0$ para todo n y $a_n \leq a_1$ para todo n , la sucesión es acotada. Por lo tanto es convergente. Llamemos K al límite de $\{a_n\}$. Como $a_n > 0$ para todo n , entonces tiene que ser $K \geq 0$.

Ahora vamos a razonar por el absurdo. Supongamos que $K \neq 0$. Usamos álgebra de límites para calcular el límite de la sucesión $\{b_n\}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{n+1}}{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n} = \frac{K}{K} = 1$$

Esto es una contradicción porque el dato que tenemos es que $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L < 1$.

La contradicción nos permite afirmar que entonces $K = 0$.

Los otros casos salen a partir de este usando la sucesión $c_n = \frac{1}{a_n}$ y la propiedad que relaciona el límite 0 con el límite infinito. □

Para usar el Criterio de Cauchy es útil conocer el siguiente límite

Propiedad 8.34. Sea $a_n = \sqrt[n]{n}$. Entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$.

Demostración: Hay formas de probar este resultado usando variable natural. Ver por ejemplo Noriega 1991, pág. 108. Usaremos en vez la regla de L'Hôpital con la función asociada.

Consideramos entonces $f(x) = x^{1/x}$ y la escribimos así

$$f(x) = x^{1/x} = e^{\ln(x^{1/x})} = e^{\frac{\ln(x)}{x}}$$

Notamos que el límite del exponente fue calculado en el ítem 2 del ejemplo 7.42 y es 0.

Por lo tanto tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(x)}{x}} = e^0 = 1$$

y pasando al límite de la sucesión

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

□

Ejemplo 8.35. Usar el Criterio de Cauchy o el Criterio de D'Alembert para calcular los límites de las siguientes sucesiones.

1. $a_n = \frac{n^5}{2^n}$

3. $a_n = n^2 - 5^{2n} + 2^{5n}$

2. $a_n = \frac{n!}{7^n}$

4. $a_n = \frac{n!}{n^n}$

Resolución:

1. En este caso que tenemos una potencia el Criterio de Cauchy parece conveniente.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^5}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n^5}}{\sqrt[n]{2^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt[n]{n})^5}{2} = \frac{1^5}{2} = \frac{1}{2} < 1$$

donde usamos que $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$.

El criterio entonces nos permite deducir que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^5}{2^n} = 0$$

2. En este caso, como no conocemos el límite de la sucesión $c_n = \sqrt[n]{n!}$, no podemos

usar el Criterio de Cauchy. Usaremos entonces el Criterio de D'Alembert.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{7^{n+1}}}{\frac{n!}{7^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!}{7^{n+1}} \cdot \frac{7^n}{n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} \cdot \frac{7^n}{7 \cdot 7^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{7} = +\infty\end{aligned}$$

El criterio entonces nos permite deducir que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{7^n} = +\infty$$

3. En este caso tenemos una resta de sucesiones con límites infinitos. Lo que haremos primero es sacar factor común el término que creemos que tiene más peso. Sospechamos que tendremos que elegir entre 2^{5n} y 5^{2n} , ya que corresponden a funciones exponenciales, mientras que el término n^2 es cuadrático. Para hacer la comparación llevamos ambos a potencias con exponente n

$$2^{5n} = (2^5)^n = 32^n \quad 5^{2n} = (5^2)^n = 25^n$$

Elegimos entonces sacar factor común 32^n

$$\begin{aligned}a_n &= n^2 - 2^{5n} + 5^{2n} = n^2 - 32^n + 25^n = 32^n \left(\frac{n^2}{32^n} - 1 + \frac{25^n}{32^n} \right) \\ &= 32^n \left(\frac{n^2}{32^n} - 1 + \left(\frac{25}{32} \right)^n \right)\end{aligned}$$

Para poder calcular el límite de $\{a_n\}$ tenemos entonces que calcular los siguientes tres límites

$$\blacksquare \lim_{n \rightarrow +\infty} 32^n \quad \blacksquare \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{32^n} \quad \blacksquare \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{25}{32} \right)^n$$

En el primero podemos usar la propiedad 8.29 y como la base es mayor que 1 sabemos que la sucesión diverge a más infinito.

En el tercero podemos usar la misma propiedad y como la base es menor que 1

deducimos que la sucesión converge a 0.

En el segundo caso usaremos el Criterio de Cauchy

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{32^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{32^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{32} = \frac{1}{32} < 1$$

Por lo tanto podemos deducir que $\frac{n^2}{32^n} \rightarrow 0$.

Finalmente volvemos al límite de la sucesión $\{a_n\}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 32^n \left(\frac{n^2}{32^n} - 1 + \left(\frac{25}{32} \right)^n \right) = -\infty$$

4. Como nuevamente tenemos la sucesión $n!$ usaremos el Criterio de D'Alembert

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n^n}{n!}} = \frac{(n+1) \cdot n!}{(n+1) \cdot (n+1)^n} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$$

El límite de la base es 1 y el exponente diverge a más infinito. Notamos también que la expresión es similar a la de la sucesión que define el número e . Efectivamente

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \left(\left(\frac{n+1}{n} \right)^{-1} \right)^n = \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^{-1} \rightarrow e^{-1} < 1$$

El Criterio de D'Alembert entonces nos permite deducir que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

En los ejemplos en los que teníamos $n!$ usamos el Criterio de D'Alembert por no conocer el límite de $b_n = \sqrt[n]{n!}$. Hay una propiedad que relaciona los límites auxiliares de Cauchy y D'Alembert que nos permitirá calcular ese límite.

Proposición 8.36. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de términos positivos.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = +\infty$, entonces $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = +\infty$.

Remitimos a Spivak 1981, pág. 252 para una demostración de este hecho.

Ejemplo 8.37. Calcular los siguientes límites

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2n^3 + 4n - 1}$$

Resolución:

1. Si llamamos $a_n = n!$, queremos calcular $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$. Para usar la proposición 8.36 tenemos que calcular entonces el límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n+1 = +\infty$$

Podemos entonces afirmar que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$$

2. En este caso $a_n = 2n^3 + 4n - 1$. Calculamos el límite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2(n+1)^3 + 4(n+1) - 1}{2n^3 + 4n - 1} = 1$$

por la propiedad de límite de funciones racionales en infinito (los dos polinomios tienen grado 3 y coeficiente principal 2, luego el límite es 1).

Deducimos entonces que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2n^3 + 4n - 1} = 1$$

8.4. Subsucesiones

Definición 8.38. Una subsucesión de una sucesión $\{a_n\}$ es una sucesión de términos de $\{a_n\}$ que mantienen el orden relativo original.

La forma más fácil de entender qué es y qué no es una subsucesión es mediante ejemplos.

Ejemplo 8.39. Consideremos la sucesión $a_n = -3n - 1$.

1. La sucesión que empieza

$$\{-4, -7, -13, -19, -16, \dots\}$$

no es una subsucesión de $\{a_n\}$

2. La sucesión

$$\{-4, -10, -16, -22, -28, -34, \dots, -3(2n-1)-1, \dots\}$$

es una subsucesión de $\{a_n\}$.

Resolución: Listemos los primeros términos de la sucesión para poder responder las preguntas

$$\{-4, -7, -10, -13, -16, -19, -22, -25, -28, -31, -34, \dots\}$$

1. Todos los términos son efectivamente términos de $\{a_n\}$. Pero los términos -19 y -16 no están en el mismo orden que en la sucesión original. Luego no tenemos una subsucesión.
2. En este caso todos los términos están en el mismo orden que en la sucesión original. Incluso nos indican qué términos son los que elegimos, los términos con índice $2n-1$.

Observación. El segundo ejemplo nos da la pauta de cómo definir una subsucesión. Si $\{a_n\}$ una sucesión y $\{k_n\}$ es una sucesión creciente de números naturales, entonces la sucesión $\{a_{k_n}\}$ es una subsucesión de $\{a_n\}$. Sencillamente lo que hicimos fue elegir los índices de los términos que formarán la subsucesión. Y al hacerlo de manera creciente garantizamos que se mantiene el orden relativo de los términos.

El siguiente resultado es inmediato de la definición de límite y de subsucesión

Proposición 8.40. Sea $\{a_n\}$ una sucesión. La sucesión $\{a_n\}$ es convergente a L si y solo si toda subsucesión $\{a_{k_n}\}$ de $\{a_n\}$ es convergente a L .

El resultado también es válido reemplazando “converge a L ” por “diverge a más infinito”, “diverge a menos infinito” o “diverge a infinito”.

Observación. Usaremos la proposición 8.40 para mostrar que una sucesión es divergente. Si podemos encontrar dos subsucesiones con límites distintos entonces la sucesión no puede ser convergente.

Ejemplo 8.41. Probar que las siguientes sucesiones no son convergentes

1. $a_n = (-1)^n$

2. $a_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{n+1}{n}$

Resolución:

1. Consideremos las subsucesiones $b_n = a_{2n}$ y $c_n = a_{2n+1}$. Tenemos entonces

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} ((-1)^2)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^{2n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} ((-1)^2)^n \cdot (-1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1^n \cdot (-1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} -1 = -1$$

Las dos subsucesiones tienen límites distintos, entonces la sucesión $a_n = (-1)^n$ no tiene límite.

2. En este caso conviene primero analizar la sucesión $d_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$. Escribamos los primeros términos

$$\{1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots\}$$

Notamos que los términos de índice par son todos 0 y que los términos de índice $1, 5, 9, 13, 17, \dots, 4n-3, \dots$ son siempre 1. Consideremos entonces las subsucesiones $b_n = a_{2n}$ y $c_n = a_{4n-3}$.

$$b_n = a_{2n} = \sin\left(\frac{2n\pi}{2}\right) + \frac{2n+1}{2n} = \sin(n\pi) + \frac{2n+1}{2n} = \frac{2n+1}{2n}$$

$$\begin{aligned} c_n &= a_{4n-3} = \sin\left(\frac{(4n-3)\pi}{2}\right) + \frac{4n-3+1}{4n-3} = \sin\left(2n\pi - \frac{3\pi}{2}\right) + \frac{4n-2}{4n-3} \\ &= \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right) + \frac{4n-2}{4n-3} = 1 + \frac{4n-2}{4n-3} \end{aligned}$$

Calculamos ahora los límites de las subsucesiones

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{2n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{2n} = 1 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a_{4n-3} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{4n-2}{4n-3} = 1 + 1 = 2\end{aligned}$$

donde usamos la propiedad de límite en infinito de funciones racionales. Las dos subsucesiones tienen límites distintos y por lo tanto la sucesión $\{a_n\}$ no tiene límite.

Apéndice A

Resultados previos

A.1. Conjuntos de números y operaciones

En este libro trabajamos con los números reales, conjunto que denotamos con la letra $\mathbb{R}$. Solemos representar al conjunto de los números reales como una recta horizontal. Dentro de la recta elegimos el número 0 y lo llamamos el origen, que sirve como un punto de referencia. Cada número real representa un punto en la recta. Por eso a veces llamamos punto a un número.

Algunas propiedades que relacionan las operaciones de suma, producto y división

Propiedad A.1. Sean a, b, c y d números reales que se suponen distintos de 0 en el caso de ser el denominador de una fracción.

$$\blacksquare a(b + c) = ab + ac$$

$$\blacksquare \frac{a + b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$$

$$\blacksquare \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$\blacksquare \frac{a/b}{c/d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Propiedades de potencias y raíces

Propiedad A.2. En esta lista x e y representan números reales mientras que m y n representan números naturales. Si n representa el orden una raíz y es par, entonces x e y se suponen mayores o iguales que 0. Si y es el numerador en una fracción se supone que es distinto de 0.

$$\blacksquare x^m x^n = x^{m+n}$$

$$\blacksquare \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

$$\begin{array}{ll}
\blacksquare (x^m)^n = x^{mn} & \blacksquare x^{1/n} = \sqrt[n]{x} \\
\blacksquare x^{-n} = \frac{1}{x^n} & \blacksquare x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m \\
\blacksquare (xy)^n = x^n y^n & \blacksquare \sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y} \\
\blacksquare \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n} & \blacksquare \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}
\end{array}$$

Observación. Notemos que la propiedad A.2 dice que si n es impar o si n es par y $x \geq 0$ entonces

$$x = \sqrt[n]{x^n} = (\sqrt[n]{x})^n \quad (\text{A.1})$$

La ecuación A.1 es equivalente al hecho que las funciones $f(x) = x^n$ y $g(x) = \sqrt[n]{x}$ son una la inversa de la otra restringidas a intervalos apropiados (ver propiedad 1.35).

Propiedad sobre el efecto de aplicar operaciones en ecuaciones e inecuaciones

Propiedad A.3. Al trabajar con ecuaciones e inecuaciones usamos estas propiedades, donde a , b y c representan números reales y n representa un número natural

1. Si $a = b$ entonces $a + c = b + c$.
2. Si $a < b$ entonces $a + c < b + c$.
3. Si $a = b$ entonces $ac = bc$.
4. Si $a < b$ y $c > 0$ entonces $ac < bc$.
5. Si $a < b$ y $c < 0$ entonces $ac > bc$.
6. Si $0 < a < b$ entonces $0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$.
7. Si $a < b < 0$ entonces $\frac{1}{b} < \frac{1}{a} < 0$.
8. Si $a = b$ entonces $a^n = b^n$.
9. Si $0 \leq a < b$ y n es par entonces $0 \leq a^n < b^n$.
10. Si $a < b < 0$ y n es par entonces $0 \leq b^n < a^n$.
11. Si $a < b$ y n es impar entonces $a^n < b^n$.
12. Si $a = b$ entonces $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b}$, siempre que se pueda calcular la raíz.
13. Si $0 \leq a < b$ y n es par entonces $0 \leq \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.
14. Si $a < b$ y n es impar entonces $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.

En términos de funciones algunas de las afirmaciones pueden interpretarse de la siguiente forma

1. Si n es impar las funciones $f(x) = x^n$ y $g(x) = \sqrt[n]{x}$ son crecientes en $\mathbb{R}$.

2. Si n es par las funciones $f(x) = x^n$ y $g(x) = \sqrt[n]{x}$ son crecientes en $[0, +\infty)$. Además la función f es decreciente en $(-\infty, 0]$.
3. La función $f(x) = \frac{1}{x}$ es decreciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, +\infty)$.

El conjunto de los números reales es completo

Proposición A.4. Sea A un subconjunto de $\mathbb{R}$ acotado. Entonces A tiene supremo, esto es, existe un número real s que verifica $s \geq a$ para todo $a \in A$ y s es el menor número con esta propiedad.

A.2. El plano cartesiano

Además de usar la recta para representar números en ella también usaremos el plano cartesiano para representar puntos de dos coordenadas. Notaremos con $\mathbb{R}^2$ al plano y (x, y) a un punto con coordenadas x y y . A la coordenada x la llamaremos abscisa y a la coordenada y la llamaremos ordenada.

Rectas

Una recta es el conjunto de todos los puntos (x, y) en el plano que verifican

$$Ax + By + C = 0 \tag{A.2}$$

donde A o B son distintos de 0.

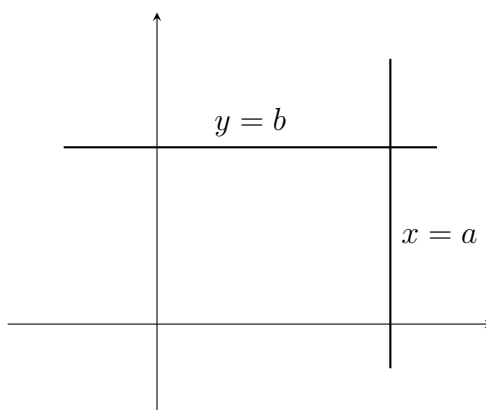


Figura A.1: Una recta vertical y otra horizontal

Una recta vertical tiene ecuación $x = a$ (poner $A = 1$, $B = 0$ y $C = -a$ en la ecuación A.2). Una recta horizontal tiene ecuación $y = b$ (poner $A = 0$, $B = -1$, $C = -b$).

Las rectas no verticales tienen pendiente. Dados dos puntos distintos en una recta no vertical, $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$ la pendiente de la recta es

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (\text{A.3})$$

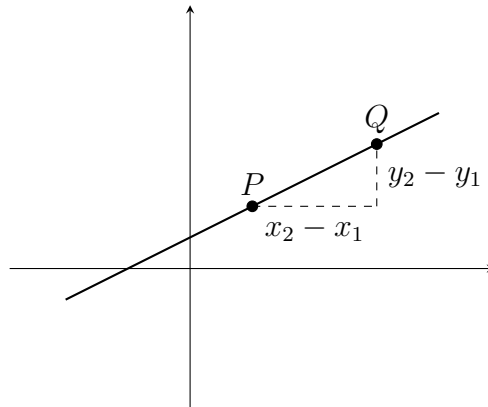


Figura A.2: Recta por dos puntos

Si conocemos la pendiente m de una recta y un punto en ella (x_1, y_1) su ecuación es

$$y = y_1 + m(x - x_1) \quad (\text{A.4})$$

La ordenada del cruce de una recta no vertical con el eje y se llama ordenada al origen.

Si conocemos la pendiente m de una recta y su ordenada al origen b su ecuación es

$$y = mx + b \quad (\text{A.5})$$

Usando la terminología de funciones, si $f(x) = mx + b$ tenemos lo siguiente

1. Si $m > 0$ entonces f es creciente y su imagen es $\mathbb{R}$.
2. Si $m < 0$ entonces f es decreciente y su imagen es $\mathbb{R}$.
3. Si $m = 0$ entonces f es constante y su imagen es $\{b\}$.

Propiedad A.5.

1. Dos rectas no verticales son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente.

2. Dos rectas con pendientes no nulas m_1 y m_2 son perpendiculares si y solo si $m_1 m_2 = -1$.

Parábolas

El gráfico de una ecuación cuadrática $y = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$ se llama una parábola. Si $a > 0$ decimos que es cóncava hacia arriba y si $a < 0$ decimos que es cóncava hacia abajo.

El gráfico tiene un eje de simetría, la recta de ecuación $x = -\frac{b}{2a}$.

El punto de la parábola con ordenada $x_v = -\frac{b}{2a}$ se llama el vértice de la parábola y lo denotamos (x_v, y_v) .

La ecuación de la parábola en forma canónica es

$$y = a(x - x_v)^2 + y_v \quad (\text{A.6})$$

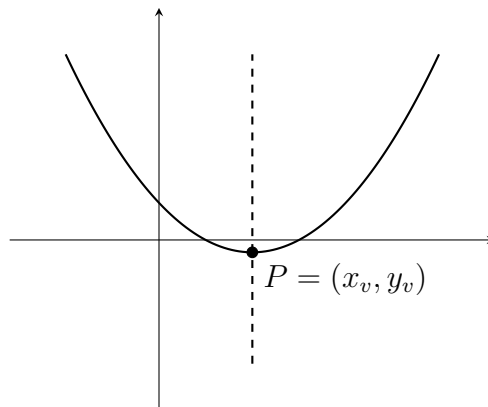


Figura A.3: Parábola de ecuación $y = (x - x_v)^2 + y_v$

Usando la terminología de funciones, si $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$ entonces

1. Si $a > 0$ la imagen de f es el intervalo $[y_v, +\infty)$, f crece en $(x_v, +\infty)$ y decrece en $(-\infty, x_v)$.
2. Si $a < 0$ la imagen de f es el intervalo $(-\infty, y_v]$, f crece en $(-\infty, x_v)$ y decrece en $(x_v, +\infty)$.

Asociado a la ecuación $y = ax^2 + bx + c$ tenemos el discriminante

$$b^2 - 4ac \quad (\text{A.7})$$

El signo del discriminante nos dice la cantidad de soluciones de la ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (\text{A.8})$$

- Si $b^2 - 4ac < 0$ no hay soluciones
- Si $b^2 - 4ac = 0$ hay una única solución $x = -\frac{b}{2a} = x_v$
- Si $b^2 - 4ac > 0$ hay dos soluciones

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{A.9})$$

Si la ecuación A.8 tiene una sola solución entonces podemos escribir la ecuación de la parábola como

$$y = a(x - x_v)^2 \quad (\text{A.10})$$

Si la ecuación A.8 tiene dos soluciones x_1 y x_2 podemos escribir a la ecuación de la parábola como

$$y = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (\text{A.11})$$

Distancia y circunferencias

La distancia entre dos puntos de coordenadas (x_1, y_1) y (x_2, y_2) se define como

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (\text{A.12})$$

usando el Teorema de Pitágoras.

Usando la ecuación A.12 podemos deducir la ecuación de una circunferencia de centro (a, b) y radio r

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad (\text{A.13})$$

ya que es el conjunto de puntos que están a distancia r del punto (a, b)

Trigonometría de triángulos rectángulos

Dado un triángulo rectángulo como el de la figura A.4 tenemos asociados al ángulo agudo α las funciones trigonométricas

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}} \quad \cos \alpha = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}} \quad \tan \alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$$

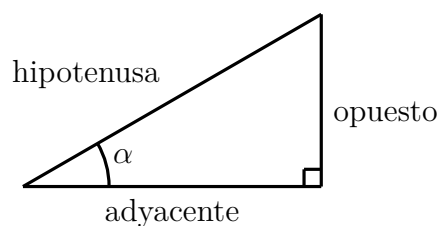
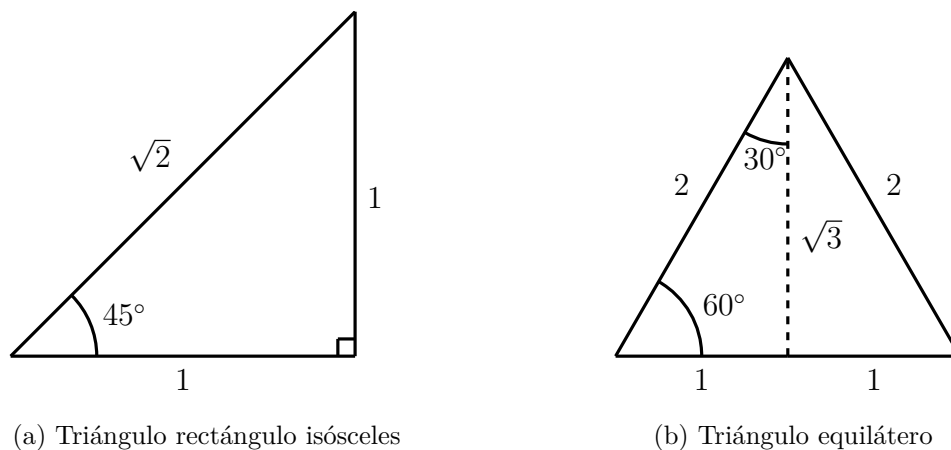


Figura A.4: Triángulo rectángulo

Usando un triángulo rectángulo isósceles de cateto 1 y un triángulo equilátero de lado 1 se deducen los senos y cosenos de los ángulos de 30° , 45° y 60° .



(a) Triángulo rectángulo isósceles

(b) Triángulo equilátero

Figura A.5: Triángulos especiales

$$\operatorname{sen} 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \operatorname{sen} 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \operatorname{sen} 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Bibliografía

- Apostol, Tom M. (1965). *Calculus. Volumen I. Introducción con vectores y geometría analítica*. 1.^a ed. Editorial Reverté.
- Lipschutz, Seymour (1992). *Álgebra Lineal*. 2.^a ed. McGraw-Hill.
- Noriega, Ricardo J. (1991). *Cálculo diferencial e integral*. 5.^a ed. Editorial Docencia.
- Spivak, Michael (1981). *Suplemento del Calculus*. 1.^a ed. Editorial Reverté.
- (1984). *Calculus. Cálculo Infinitesimal*. 7.^a ed. Editorial Reverté.
- Stewart, James (2012). *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. 7.^a ed. Cengage Learning Editores.